



BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT (BRD)

Hệ thống ASMS

BRD Cập nhật – Chỉ màn đang vận hành (loại trừ màn ẩn)

Phạm vi vận hành: 14 phân hệ · 152 use case đang dùng

Loại trừ: 3 màn ẩn (19 UC) – Đề tài, Công việc, Đào tạo riêng

QT ẩn: contract (Hợp đồng tổng hợp)

Mục lục

Danh mục 152 use case – nhấn để di chuyển nhanh.

1.	1. GIỚI THIỆU CHUNG
2.	Các nhóm người dùng chính
3.	Menu đang hiển thị (14 phân hệ)
4.	2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG
5.	2.1 Sơ đồ kiến trúc logic – 5 tầng
6.	3. LƯỖNG TỔNG THỂ END-TO-END
7.	Quy tắc hiển thị Phản ánh
8.	4. TỔNG HỢP USE CASE THEO MODULE
9.	5. CÁC USE CASE CHI TIẾT (ĐANG VẬN HÀNH)
10.	5.1. Xác thực & Phiên (☒ đang vận hành)
11.	UC-AUTH-01: Đăng nhập
12.	UC-AUTH-02: Đăng xuất
13.	UC-AUTH-03: Làm mới phiên
14.	UC-AUTH-04: Xem danh sách phiên
15.	UC-AUTH-05: Thu hồi phiên
16.	UC-AUTH-06: Đăng xuất tất cả
17.	UC-AUTH-07: Tạo tài khoản
18.	5.2. Bảng điều khiển (☒ đang vận hành)
19.	UC-DASH-01: Xem tổng quan
20.	UC-DASH-02: Xem theo khách hàng
21.	UC-DASH-03: Xem doanh thu
22.	UC-DASH-04: Xem dự án / tiến độ
23.	UC-DASH-05: Xem sản phẩm
24.	UC-DASH-06: Xem bảo hành
25.	UC-DASH-07: Xem vật tư
26.	UC-DASH-08: Xem cảnh báo

27. UC-DASH-09: Lọc theo năm / quý / KH

28. UC-DASH-10: Luân chuyển tab tự động

29. UC-DASH-11: Xem badge menu

30. 5.3. Hợp đồng ( đang vận hành)

31. UC-HD-01: Xem danh sách HĐ

32. UC-HD-02: Xem chi tiết HĐ

33. UC-HD-03: Tạo HĐ

34. UC-HD-04: Sửa HĐ

35. UC-HD-05: Xóa HĐ

36. UC-HD-06: Gán danh mục SP

37. UC-HD-07: Sửa SP trong HĐ

38. UC-HD-08: Xem SP thuộc HĐ

39. UC-HD-09: Chọn điều khoản mẫu

40. UC-HD-10: Điền nội dung điều khoản

41. UC-HD-11: Xem phản ánh liên quan

42. UC-HD-12: Xem tài liệu HĐ

43. UC-HD-13: Xử lý quy trình HĐ

44. UC-HD-14: Đính kèm tài liệu bước QT

45. UC-HD-DK-01: Xem danh sách điều khoản mẫu

46. UC-HD-DK-02: Tạo / sửa / xóa điều khoản

47. UC-HD-DK-03: Sắp xếp điều khoản

48. UC-HD-DK-04: Xem nhóm điều khoản

49. UC-HD-DK-05: Tạo / sửa / xóa nhóm

50. UC-HD-DK-06: Gán điều khoản vào nhóm

51. UC-HD-DK-07: Kiểm tra điều khoản đang dùng

52. 5.4. Bàn giao & Huấn luyện ( đang vận hành)

53. UC-BG-01: Xem danh sách bàn giao

54. UC-BG-02: Xem chi tiết phiếu BG

55. UC-BG-03: Tạo phiếu bàn giao

56. UC-BG-04: Sửa phiếu bàn giao

57. UC-BG-05: Xóa phiếu bàn giao

58. UC-BG-06: Xử lý quy trình bàn giao

59. UC-BG-07: Đính kèm tài liệu bước BG

60. UC-BG-08: Xem danh sách khóa HL

61. UC-BG-09: Tạo khóa huấn luyện

62. UC-BG-10: Sửa / xóa khóa HL

63. UC-BG-11: Xử lý quy trình HL

64. UC-BG-12: Điền payload từng bước HL

65. 5.5. Bảo hành / Sửa chữa (☒ đang vận hành)

66. UC-BH-01: Xem danh sách phiếu BH/SC

67. UC-BH-02: Xem chi tiết phiếu

68. UC-BH-03: Tạo phiếu BH/SC

69. UC-BH-04: Sửa phiếu

70. UC-BH-05: Xóa phiếu

71. UC-BH-06: Xử lý quy trình BH

72. UC-BH-07: Điền form động theo bước

73. UC-BH-08: Đính kèm tài liệu bước BH

74. 5.6. Sản phẩm (☒ đang vận hành)

75. UC-SP-01: Xem danh sách SP

76. UC-SP-02: Xem chi tiết SP

77. UC-SP-03: Tạo SP

78. UC-SP-04: Sửa SP

79. UC-SP-05: Xóa SP

80. UC-SP-06: Quản lý BOM / linh kiện

81. UC-SP-07: Quản lý thông số kỹ thuật

82. UC-SP-08: Quản lý serial linh kiện

83. UC-SP-09: Xem / gắn tài liệu SP

84. UC-SP-10: Xem lịch sử thay đổi

85. UC-SP-11: Xử lý quy trình SP

86. UC-SP-12: Tab đào tạo trên SP

87. 5.7. Vật tư (☒ đang vận hành)

88. UC-VT-01: Xem danh sách vật tư

89. UC-VT-02: Xem chi tiết vật tư

90. UC-VT-03: Nhập vật tư mới

91. UC-VT-04: Sửa vật tư

92. UC-VT-05: Xóa vật tư

93. UC-VT-06: Xem phiếu điều chuyển

94. UC-VT-07: Tạo phiếu điều chuyển

95. UC-VT-08: Sửa / xóa phiếu điều chuyển

96. 5.8. Khách hàng / CRM (☒ đang vận hành)

97. UC-KH-01: Xem danh sách KH

98. UC-KH-02: Xem chi tiết KH

99. UC-KH-03: Tạo KH

100. UC-KH-04: Sửa KH

101. UC-KH-05: Xóa KH

102. UC-KH-06: Quản lý liên hệ

103. UC-KH-07: Quản lý hoạt động CRM

104. UC-KH-08: Quản lý kỷ niệm KH

105. UC-KH-09: Đăng ký nhận TB kỷ niệm

106. 5.9. Phản ánh khách hàng (☒ đang vận hành)

107. UC-PA-01: Xem danh sách phản ánh

108. UC-PA-02: Xem chi tiết phản ánh

109. UC-PA-03: Tạo phản ánh

110. UC-PA-04: Sửa phản ánh

111. UC-PA-05: Xóa phản ánh

112. UC-PA-06: Phân công người / vai trò

113. UC-PA-07: Phân luồng theo SP / đơn vị

114. UC-PA-08: Cập nhật xử lý đơn vị

115. UC-PA-09: Bình luận phản ánh

116. UC-PA-10: Yêu cầu đóng

117. UC-PA-11: Đóng phản ánh

118. UC-PA-12: Hoàn tất sửa chữa & đóng

119. UC-PA-13: Mở lại phản ánh

120. UC-PA-14: Xem tóm tắt công việc PA

121. UC-PA-15: Thống kê theo KH / SP / VT

122. UC-PA-16: Lọc theo đơn vị của tôi

123. UC-PA-17: Cấu hình đơn vị thực hiện

124. UC-PA-18: Cấu hình quy tắc routing

125. 5.10. Báo cáo (☒ đang vận hành)

126. UC-BC-01: Báo cáo theo khách hàng

127. UC-BC-02: Báo cáo theo hợp đồng

128. UC-BC-03: Báo cáo theo dòng SP

129. UC-BC-04: Báo cáo phản ánh

130. UC-BC-05: Báo cáo đơn vị thực hiện

131. UC-BC-06: Báo cáo lỗi vật tư

132. UC-BC-07: Lọc báo cáo

133. UC-BC-08: Xuất Excel

134. UC-BC-09: In báo cáo

135. 5.11. Tài liệu (☒ đang vận hành)

136. UC-TL-01: Xem danh sách tài liệu

137. UC-TL-02: Xem chi tiết / tải file

138. UC-TL-03: Tạo metadata tài liệu

139. UC-TL-04: Upload file

140. UC-TL-05: Sửa tài liệu

141. UC-TL-06: Xóa tài liệu

142. UC-TL-07: Lọc theo loại

143. UC-TL-08: Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL

144. 5.12. Quy trình (☒ đang vận hành)

145. UC-QT-01: Xem tổng quan nhóm QT

146. UC-QT-02: Xem danh sách QT theo module

147. UC-QT-03: Tạo quy trình

148. UC-QT-04: Sửa thông tin QT

149. UC-QT-05: Xóa quy trình

150. UC-QT-06: Thêm / sửa / xóa bước

151. UC-QT-07: Sắp xếp lại bước

152. UC-QT-08: Cấu hình trường nhập bước

153. UC-QT-09: Tạo bộ bước chuẩn

154. UC-QT-10: Gắn QT cho entity

155. UC-QT-11: Chuyển bước QT

156. UC-QT-12: Xem lịch sử bước

157. UC-QT-13: Đính kèm tài liệu instance

158. 5.13. Cài đặt (☒ đang vận hành)

159. UC-CD-01: Quản lý người dùng

160. UC-CD-02: Quản lý vai trò

161. UC-CD-03: Cấu hình ma trận phân quyền

162. UC-CD-04: Cấu hình thông báo cá nhân

163. UC-CD-05: Cấu hình đơn vị PA & routing

164. UC-CD-06: Cấu hình hệ thống

165. UC-CD-07: Quản lý phiên đăng nhập

166. UC-CD-08: Xem nhật ký audit

167. UC-CD-09: Quản lý danh mục thuộc tính

168. UC-CD-10: Sắp xếp danh mục

169. UC-CD-11: Kiểm tra danh mục đang dùng

170. 5.14. Thông báo (☒ đang vận hành)

171. UC-TB-01: Xem danh sách thông báo

172. UC-TB-02: Đánh dấu đã đọc

173. UC-TB-03: Đánh dấu tất cả đã đọc

174. UC-TB-04: Điều hướng từ thông báo

175. UC-TB-05: Nhận thông báo tự động

176. 6. MA TRẬN PHÂN QUYỀN (PHẠM VI VẬN HÀNH)

177. 7. NHÓM QUY TRÌNH (ĐANG HIỂN THỊ)

178. 8. PHỤ LỤC A – USE CASE MÀN ẢNH (KHÔNG SỬ DỤNG)

179. A.11. Đề tài nghiên cứu

180. A.12. Công việc

181. A.13. Đào tạo & Huấn luyện

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống **ASMS** (After-Sales Management System) quản lý **hậu mãi** quốc phòng. **BRD cập nhật v1.1** mô tả **152 use case** đang vận hành trên **14 phân hệ** có menu hiển thị.

Khác với BRD đầy đủ (v1.0): Tài liệu này **loại trừ** 19 UC thuộc 3 màn ẩn (de-tai , cong-viec , dao-tao) và ghi rõ nhóm QT `contract` không dùng. Chi tiết UC ẩn xem **Phụ lục A**.

Các nhóm người dùng chính

Vai trò	Mô tả công việc
Admin	Quản trị toàn hệ thống, người dùng, phân quyền, cấu hình, audit
Quản lý (manager)	Điều hành nghiệp vụ, phê duyệt quy trình, báo cáo
Kỹ thuật (technician)	Bàn giao, bảo hành, vật tư, huấn luyện (tab Bàn giao), thực thi
Sales	Khách hàng, hợp đồng, CRM, tài liệu
Viewer	Theo dõi dữ liệu và báo cáo (chỉ đọc)
Hệ thống	Job thông báo, SLA, routing phản ánh tự động

Menu đang hiển thị (14 phân hệ)

Bảng điều khiển · Hợp đồng · Bàn giao & HL · Bảo hành · Sản phẩm · Vật tư · Khách hàng · Phản ánh · Báo cáo · Tài liệu · Quy trình · Cài đặt · Thông báo · Đăng nhập

2. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

2.1 Sơ đồ kiến trúc logic – 5 tầng

Kiến trúc chỉ mô tả **luồng vận hành đang dùng**. Màn ẩn (Đề tài, Công việc, Đào tạo riêng) không xuất hiện trên menu.



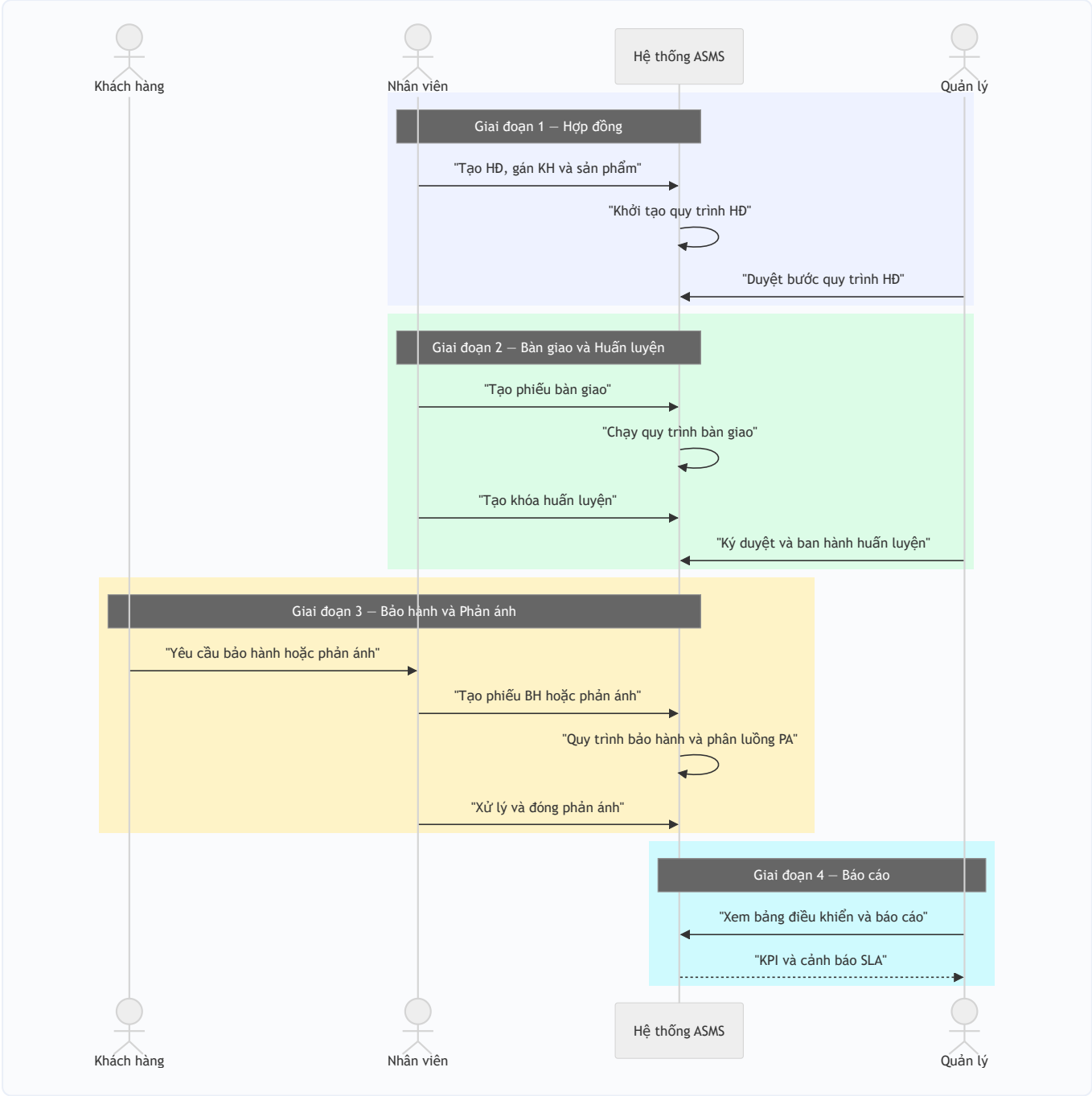


Hình 1. Kiến trúc tổng thể hệ thống ASMS – 5 tầng logic (đồng bộ BRD & TechSpec)

Giải thích các tầng:

Tầng	Vai trò
1. Người dùng & Kênh truy cập	Web quản trị và vận hành; đăng nhập JWT
2. Cổng giao tiếp & Bảo mật	API Gateway /api/v1 , RBAC 5 vai trò
3. Hệ thống lõi	Module nghiệp vụ: HĐ, BG, BH, SP, VT, CRM, PA, Quy trình
4. Lưu trữ dữ liệu	PostgreSQL, file upload, job thông báo
5. Nền tảng công nghệ	React + Vite, Express + TS, Prisma, Docker

3. LƯỚING TỔNG THỂ END-TO-END



Tóm tắt: Lướtng vận hành: Hợp đồng → Bàn giao & Huấn luyện → Bảo hành / Phản ánh → Báo cáo.

Quy tắc hiển thị Phản ánh

Vai trò	Danh sách PA
Quản trị viên	Xem tất cả phản ánh
Người khác	Chỉ PA được phân công

4. TỔNG HỢP USE CASE THEO MODULE

#	Phân hệ	Module key	Số UC	Trạng thái
1	Xác thực & Phiên	AUTH	7	✅ Đang vận hành
2	Bảng điều khiển	dashboard	11	✅ Đang vận hành
3	Hợp đồng	hop-dong	21	✅ Đang vận hành
4	Bàn giao & Huấn luyện	ban-giao	12	✅ Đang vận hành

#	Phân hệ	Module key	Số UC	Trạng thái
5	Bảo hành / Sửa chữa	bao-hanh	8	✅ Đang vận hành
6	Sản phẩm	san-pham	12	✅ Đang vận hành
7	Vật tư	vat-tu	8	✅ Đang vận hành
8	Khách hàng / CRM	khach-hang	9	✅ Đang vận hành
9	Phản ánh khách hàng	phan-anh	18	✅ Đang vận hành
10	Báo cáo	bao-cao	9	✅ Đang vận hành
11	Đề tài nghiên cứu	de-tai	5	❌ Ẩn – không dùng
12	Công việc	cong-viec	7	❌ Ẩn – không dùng
13	Đào tạo & Huấn luyện	dao-tao	7	❌ Ẩn – không dùng
14	Tài liệu	tai-lieu	8	✅ Đang vận hành
15	Quy trình	quy-trinh	13	✅ Đang vận hành
16	Cài đặt	cai-dat	11	✅ Đang vận hành
17	Thông báo	thong-bao	5	✅ Đang vận hành
	Tổng codebase		171	
	Phạm vi vận hành		152	✅

5. CÁC USE CASE CHI TIẾT (ĐANG VẬN HÀNH)

5.1. Xác thực & Phiên (✅ đang vận hành)

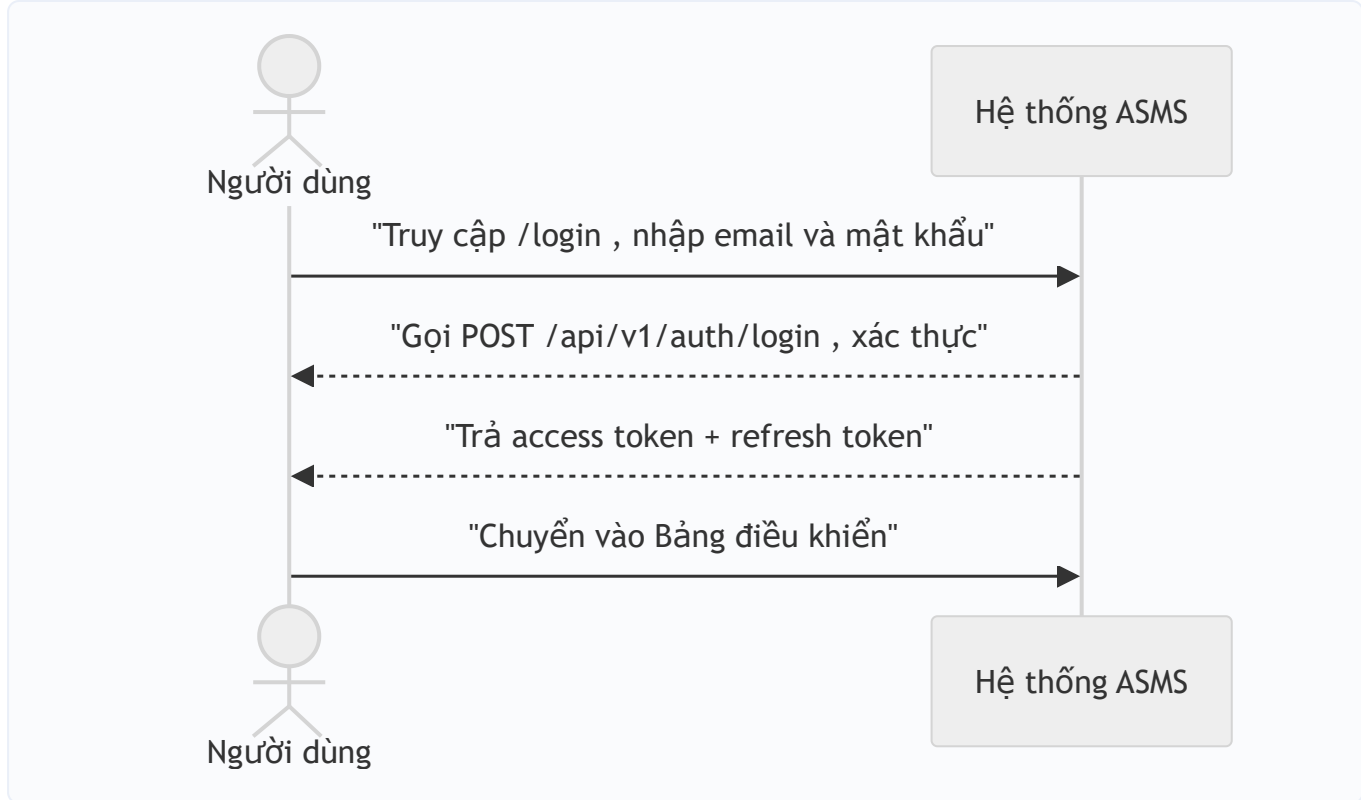
Route UI: `/login`

Phân hệ gồm 7 use case:

UC-AUTH-01: Đăng nhập

Mục đích: Cho phép người dùng **đăng nhập** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Email/mật khẩu → JWT (`POST /api/v1/auth/login`).

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-01
Tên	Đăng nhập
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	<code>/login</code>
Mô tả	Email/mật khẩu → JWT (<code>POST /api/v1/auth/login</code>)



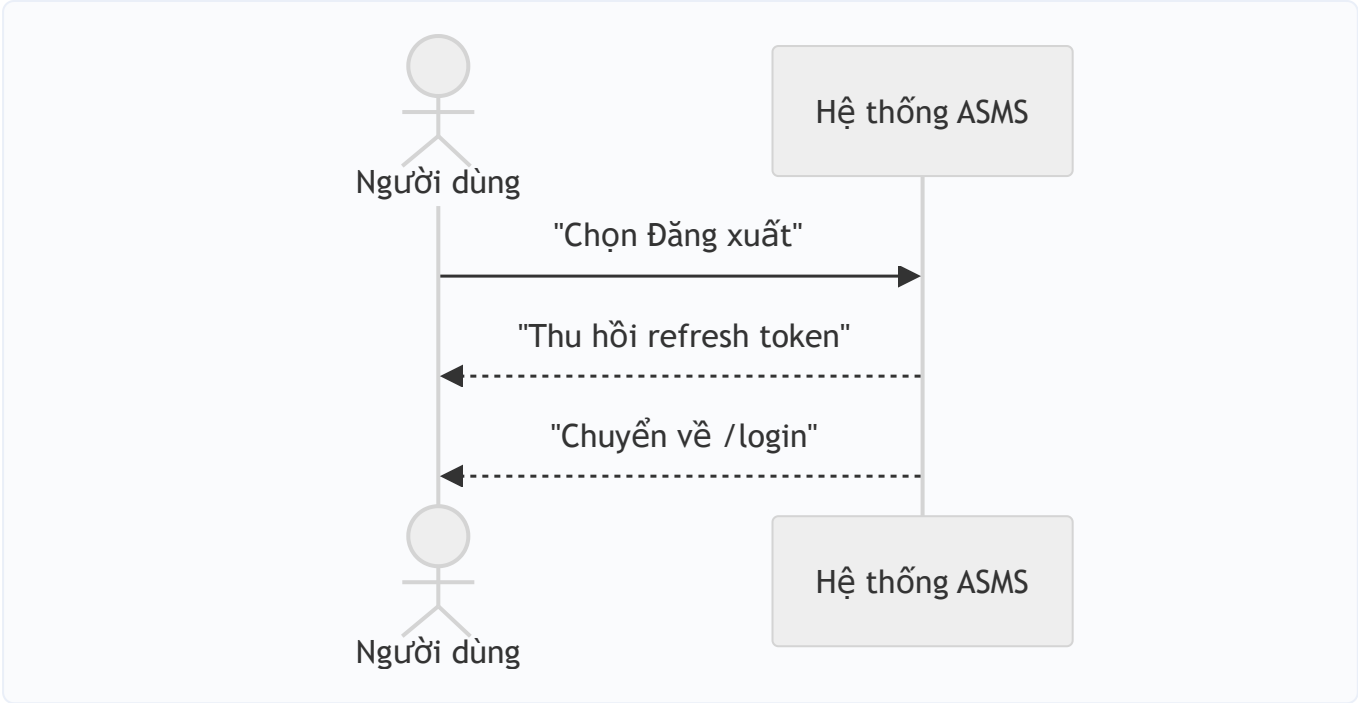
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập /login , nhập email và mật khẩu
2	Hệ thống	Gọi POST /api/v1/auth/login , xác thực
3	Hệ thống	Trả access token + refresh token
4	Người dùng	Chuyển vào Bảng điều khiển

UC-AUTH-02: Đăng xuất

Mục đích: Cho phép người dùng **đăng xuất** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Thu hồi refresh token.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-02
Tên	Đăng xuất
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	/login
Mô tả	Thu hồi refresh token



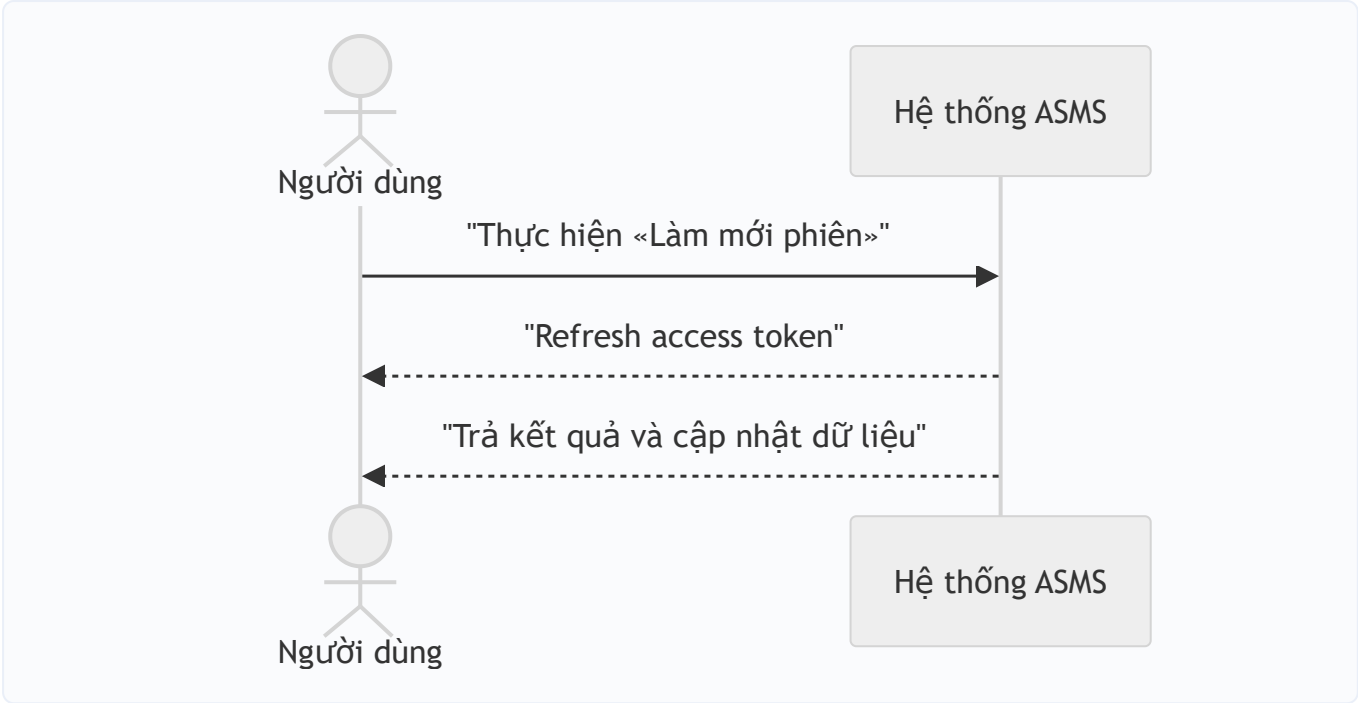
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Đăng xuất
2	Hệ thống	Thu hồi refresh token
3	Hệ thống	Chuyển về /login

UC-AUTH-03: Làm mới phiên

Mục đích: Cho phép người dùng **làm mới phiên** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Refresh access token.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-03
Tên	Làm mới phiên
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	/login
Mô tả	Refresh access token



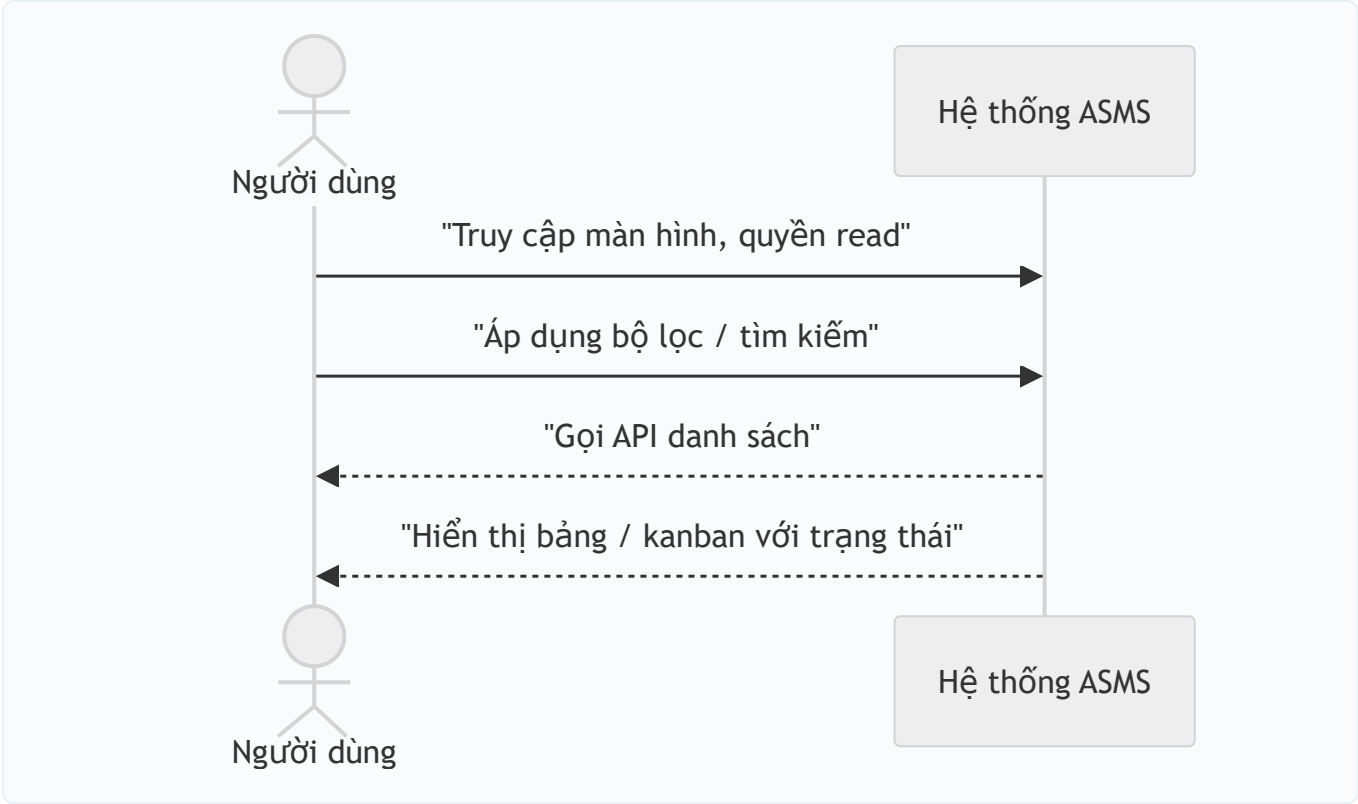
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Làm mới phiên»
2	Hệ thống	Refresh access token
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-AUTH-04: Xem danh sách phiên

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách phiên** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Thiết bị/phiên đang đăng nhập.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-04
Tên	Xem danh sách phiên
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	/login
Mô tả	Thiết bị/phiên đang đăng nhập



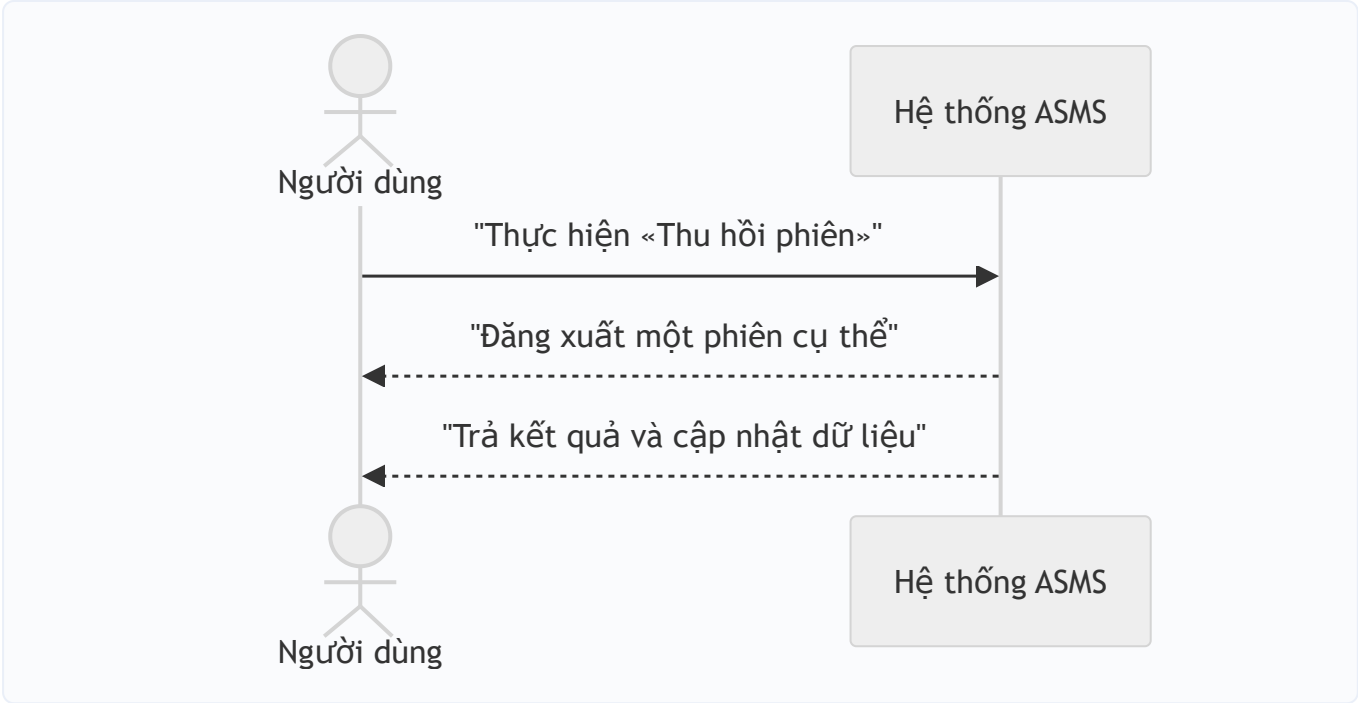
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-AUTH-05: Thu hồi phiên

Mục đích: Cho phép người dùng **thu hồi phiên** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Đăng xuất một phiên cụ thể.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-05
Tên	Thu hồi phiên
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	/login
Mô tả	Đăng xuất một phiên cụ thể



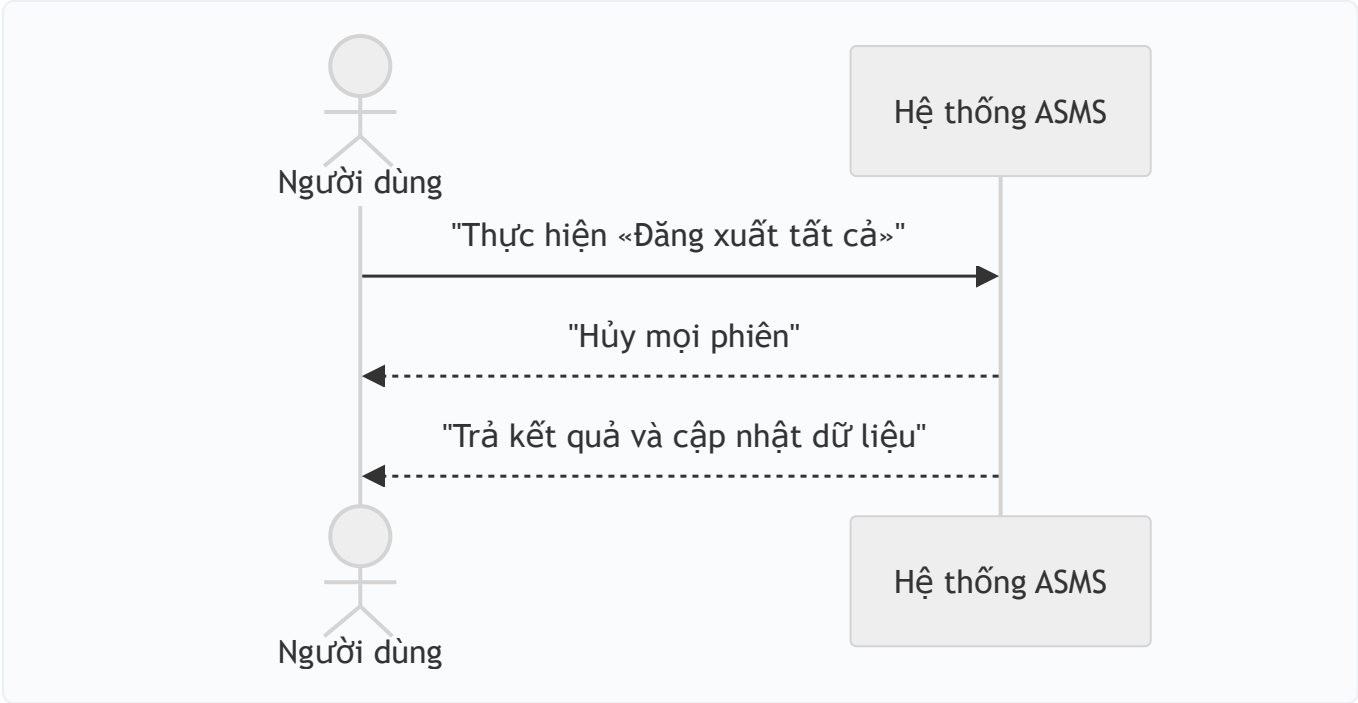
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Thu hồi phiên»
2	Hệ thống	Đăng xuất một phiên cụ thể
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-AUTH-06: Đăng xuất tất cả

Mục đích: Cho phép người dùng **đăng xuất tất cả** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Hủy mọi phiên.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-06
Tên	Đăng xuất tất cả
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	/login
Mô tả	Hủy mọi phiên



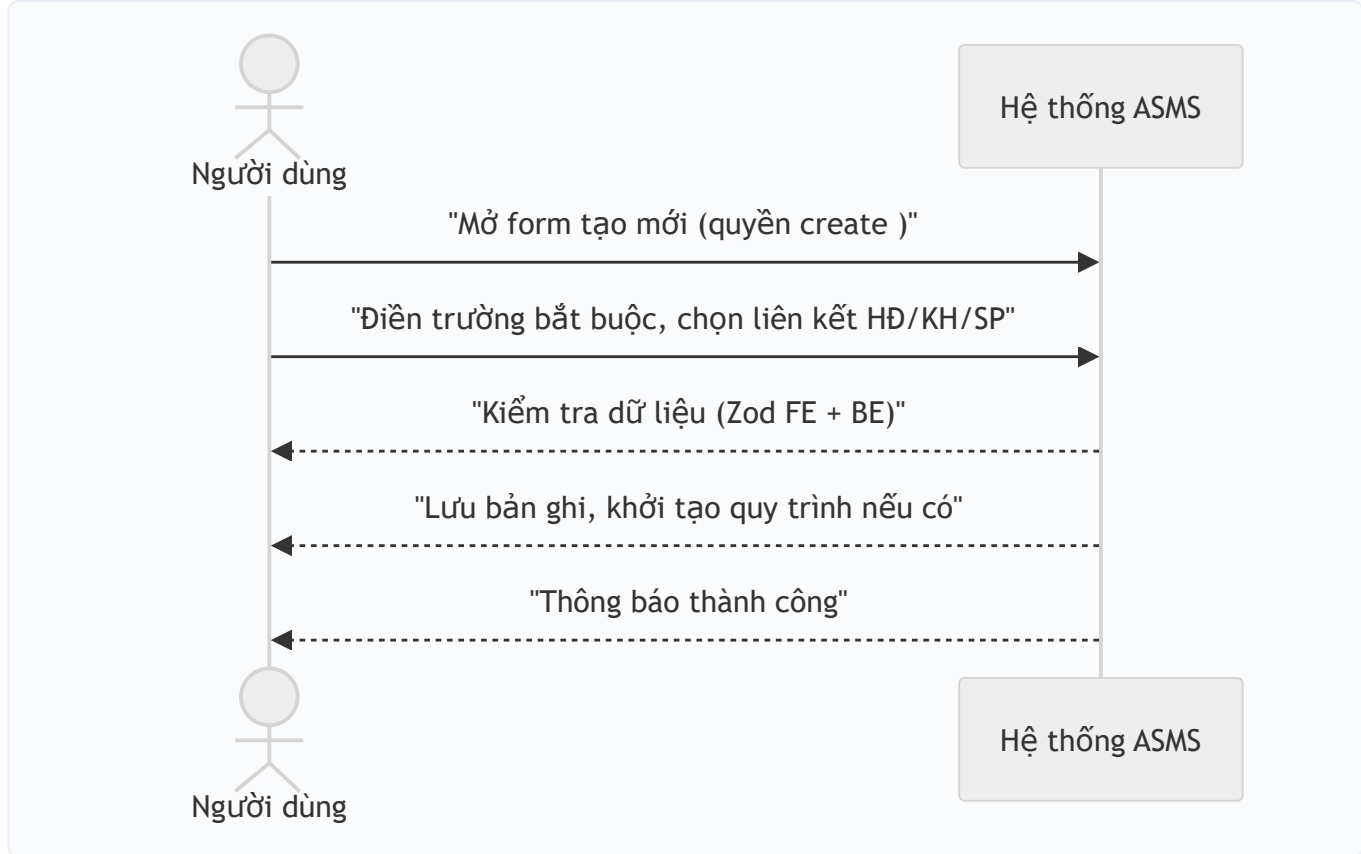
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Đăng xuất tất cả»
2	Hệ thống	Hủy mọi phiên
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-AUTH-07: Tạo tài khoản

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo tài khoản** trên phân hệ **Xác thực & Phiên**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Bootstrap hoặc `POST /api/v1/users` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-AUTH-07
Tên	Tạo tài khoản
Tác nhân	Admin
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	AUTH
Route UI	/login
Mô tả	Bootstrap hoặc <code>POST /api/v1/users</code>



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

5.2. Bảng điều khiển (đang vận hành)

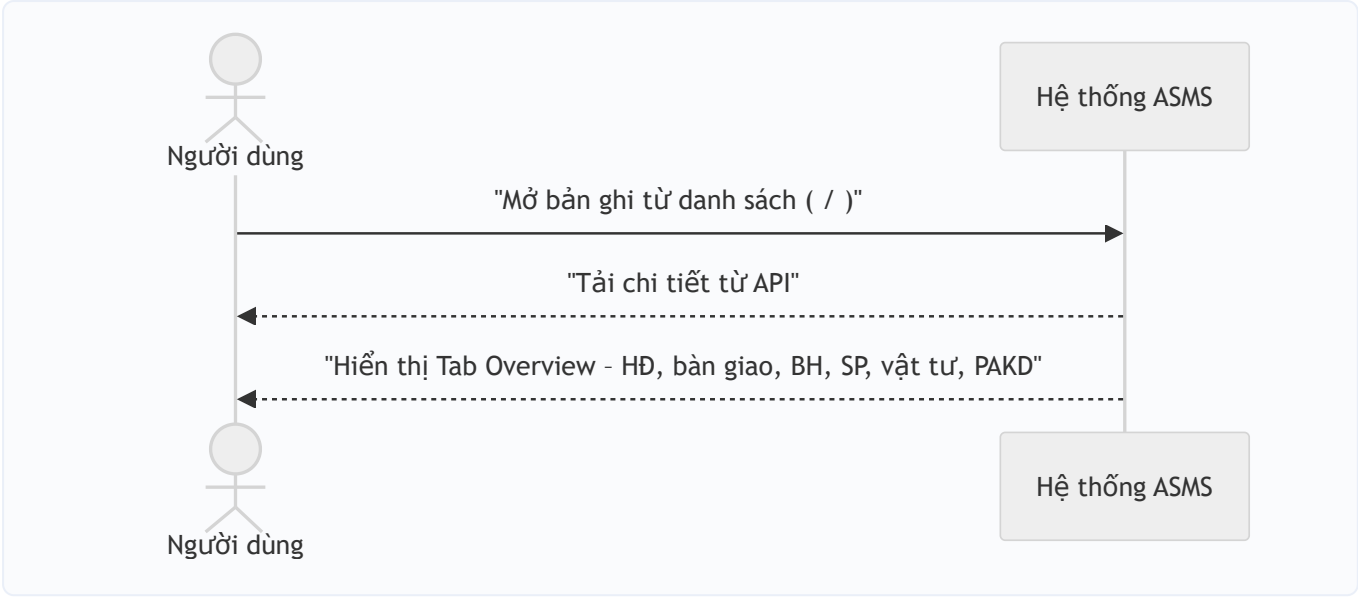
Route UI: /

Phân hệ gồm 11 use case:

UC-DASH-01: Xem tổng quan

Mục đích: Cho phép người dùng **xem tổng quan** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-01
Tên	Xem tổng quan
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	 Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD



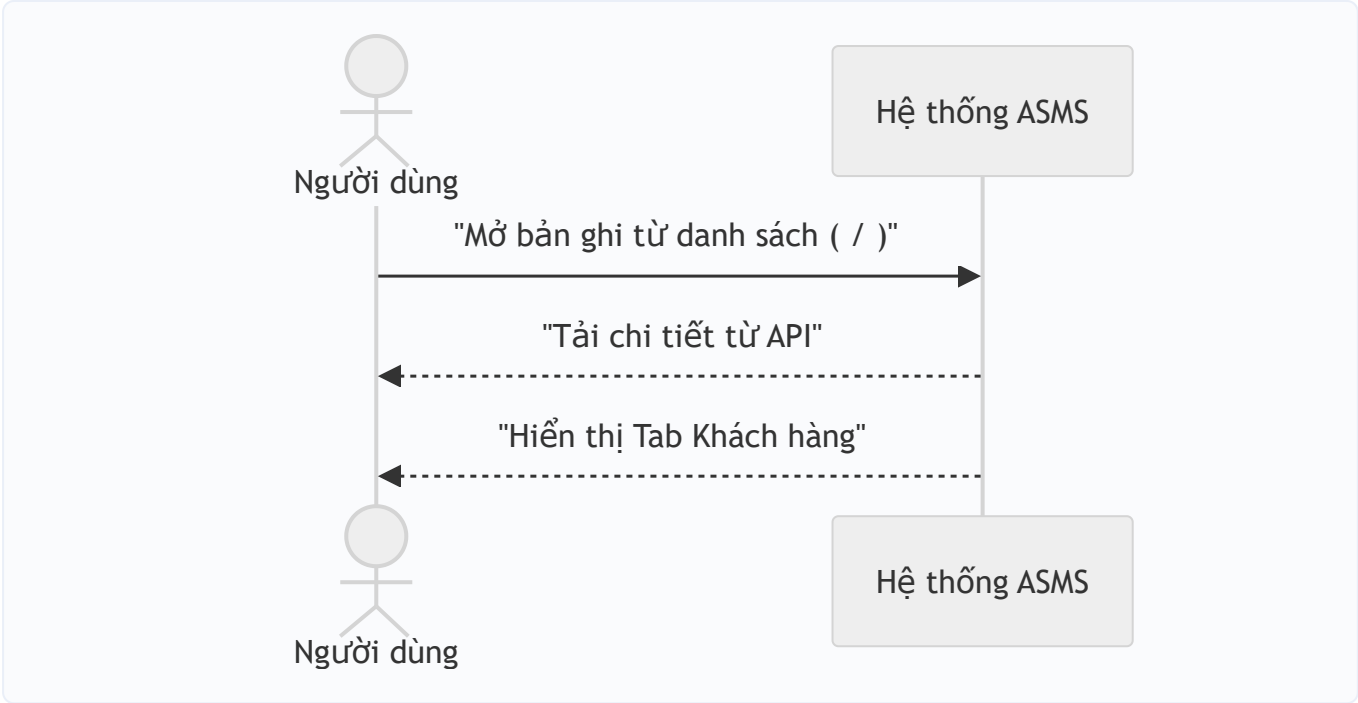
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Overview: HĐ, bàn giao, BH, SP, vật tư, PAKD

UC-DASH-02: Xem theo khách hàng

Mục đích: Cho phép người dùng **xem theo khách hàng** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Khách hàng.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-02
Tên	Xem theo khách hàng
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Khách hàng



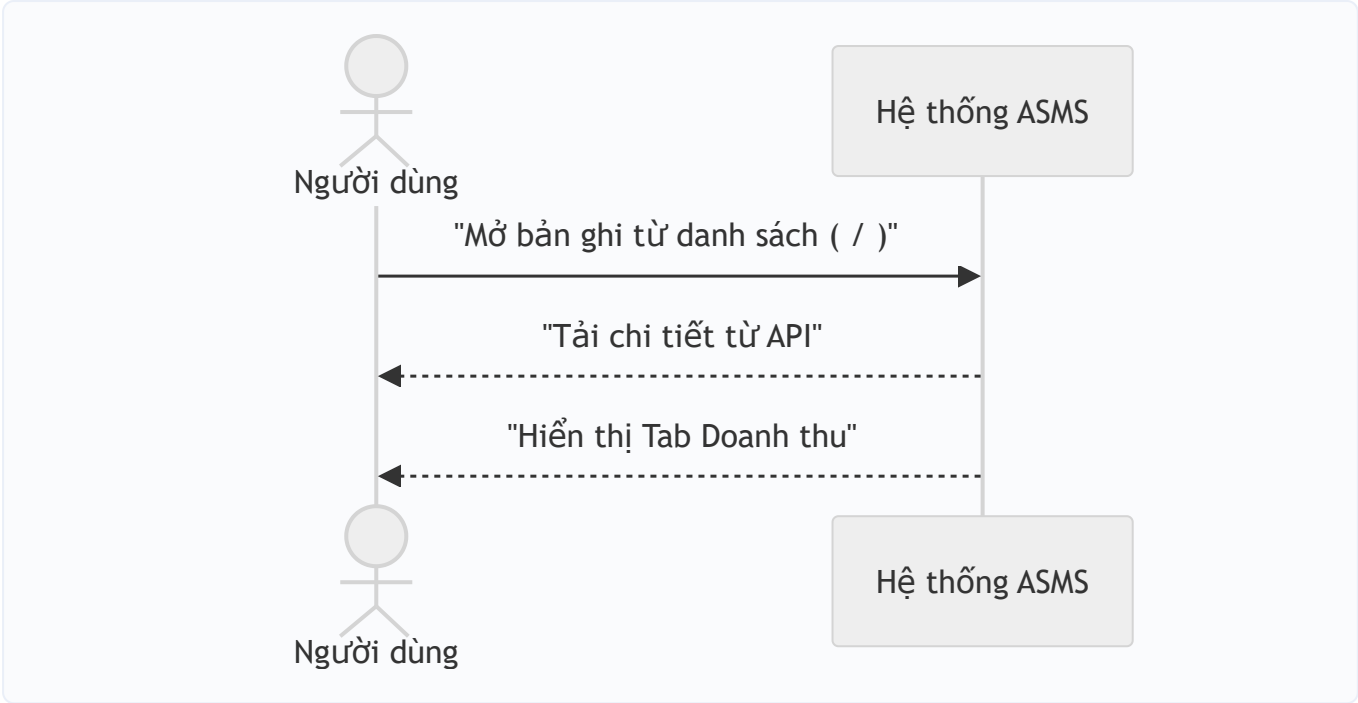
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Khách hàng

UC-DASH-03: Xem doanh thu

Mục đích: Cho phép người dùng **xem doanh thu** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Doanh thu.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-03
Tên	Xem doanh thu
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Doanh thu



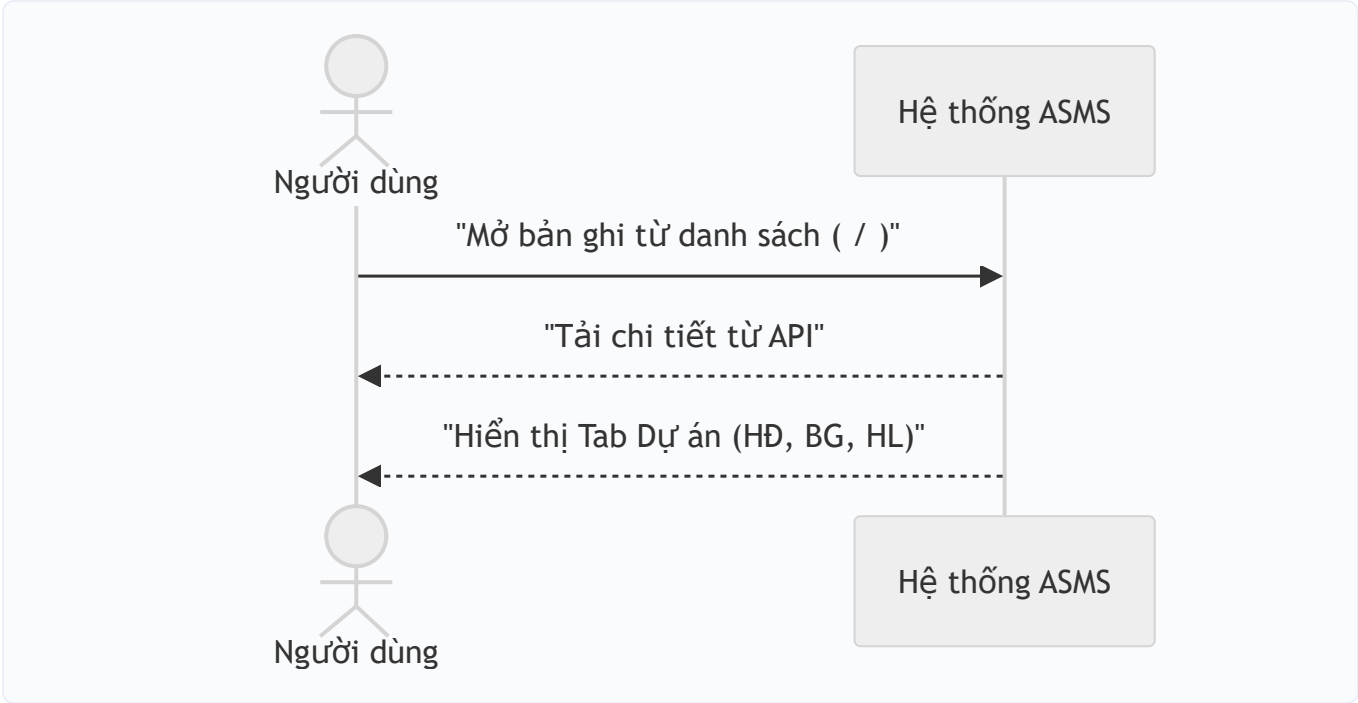
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Doanh thu

UC-DASH-04: Xem dự án / tiến độ

Mục đích: Cho phép người dùng **xem dự án / tiến độ** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Dự án (HD, BG, HL).

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-04
Tên	Xem dự án / tiến độ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Dự án (HD, BG, HL)



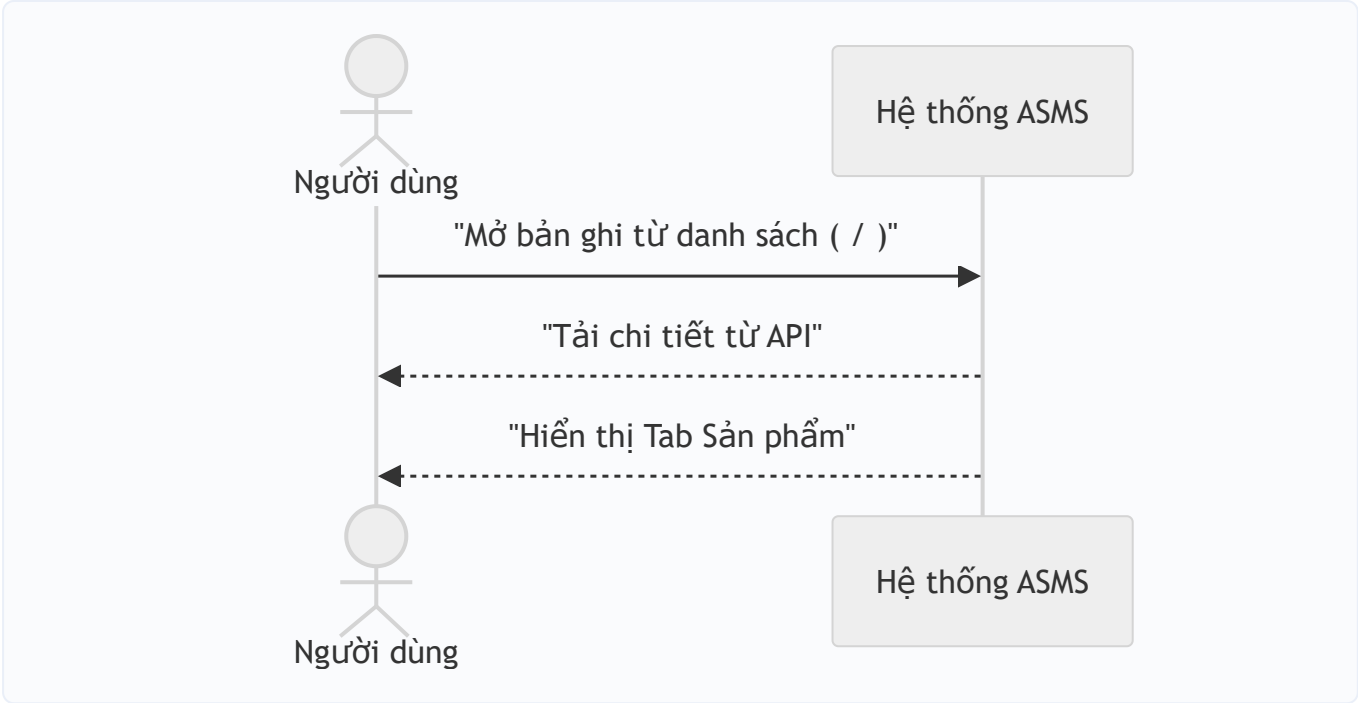
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Dự án (HĐ, BG, HL)

UC-DASH-05: Xem sản phẩm

Mục đích: Cho phép người dùng **xem sản phẩm** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Sản phẩm.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-05
Tên	Xem sản phẩm
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Sản phẩm



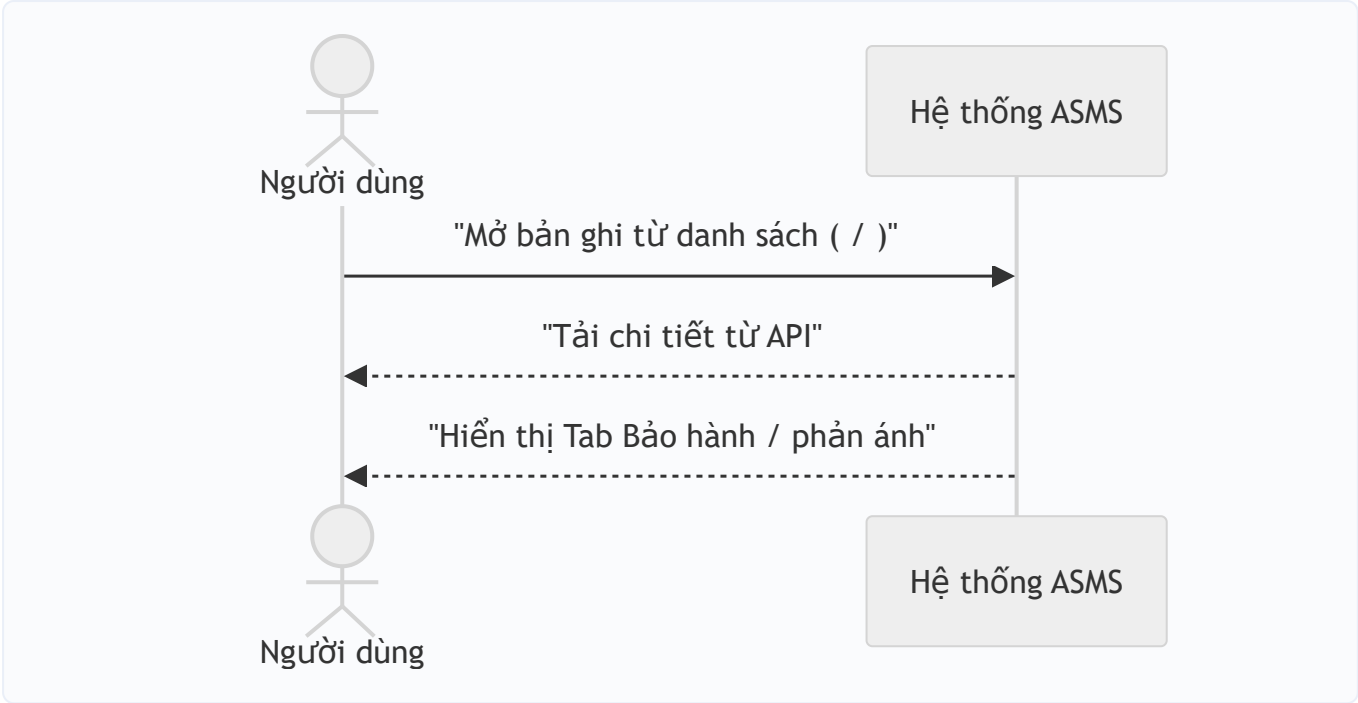
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Sản phẩm

UC-DASH-06: Xem bảo hành

Mục đích: Cho phép người dùng **xem bảo hành** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Bảo hành / phản ánh.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-06
Tên	Xem bảo hành
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Bảo hành / phản ánh



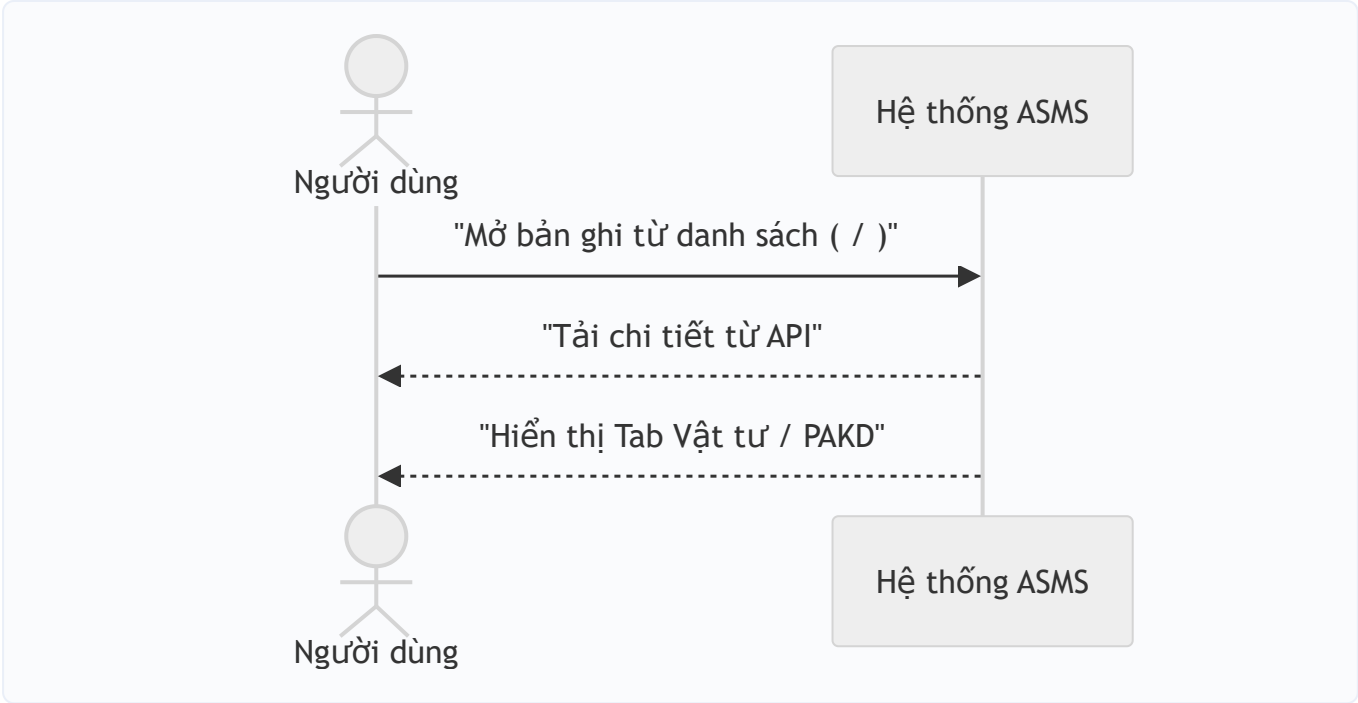
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Bảo hành / phản ánh

UC-DASH-07: Xem vật tư

Mục đích: Cho phép người dùng **xem vật tư** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Vật tư / PAKD.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-07
Tên	Xem vật tư
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Vật tư / PAKD



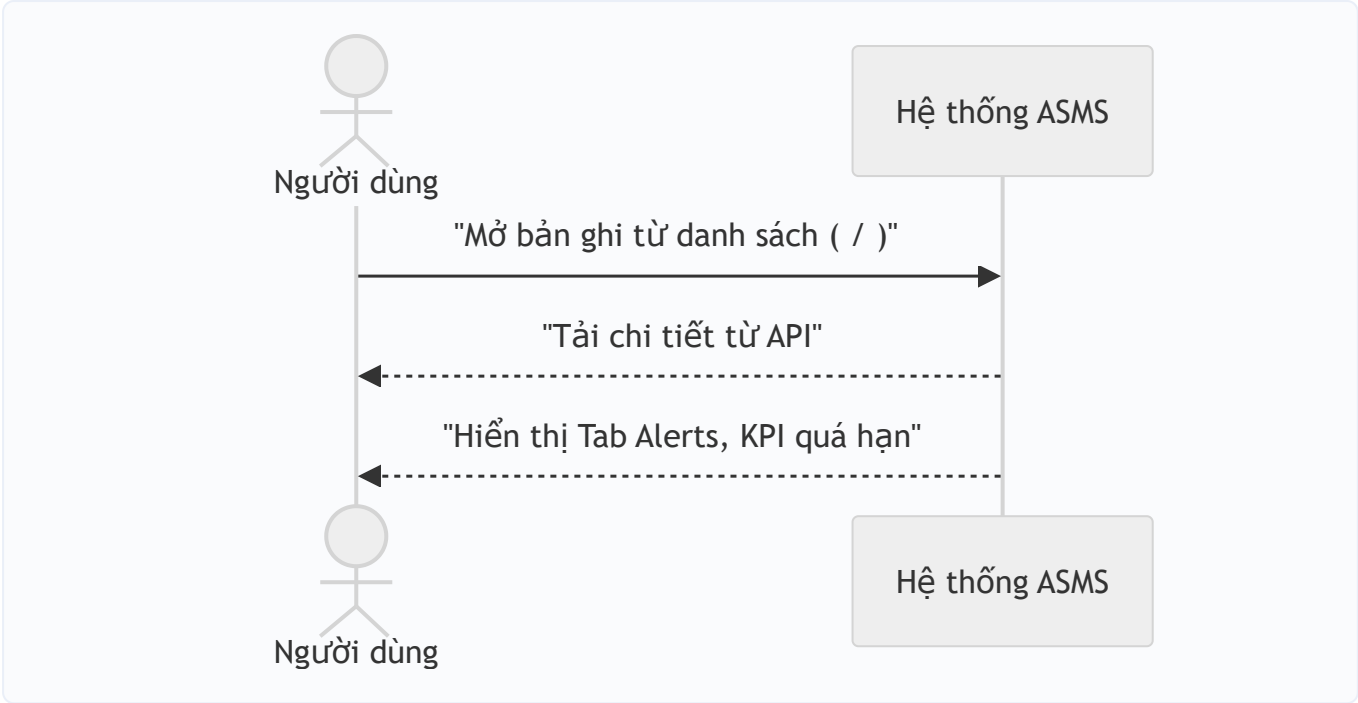
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Vật tư / PAKD

UC-DASH-08: Xem cảnh báo

Mục đích: Cho phép người dùng **xem cảnh báo** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Alerts, KPI quá hạn.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-08
Tên	Xem cảnh báo
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Tab Alerts, KPI quá hạn



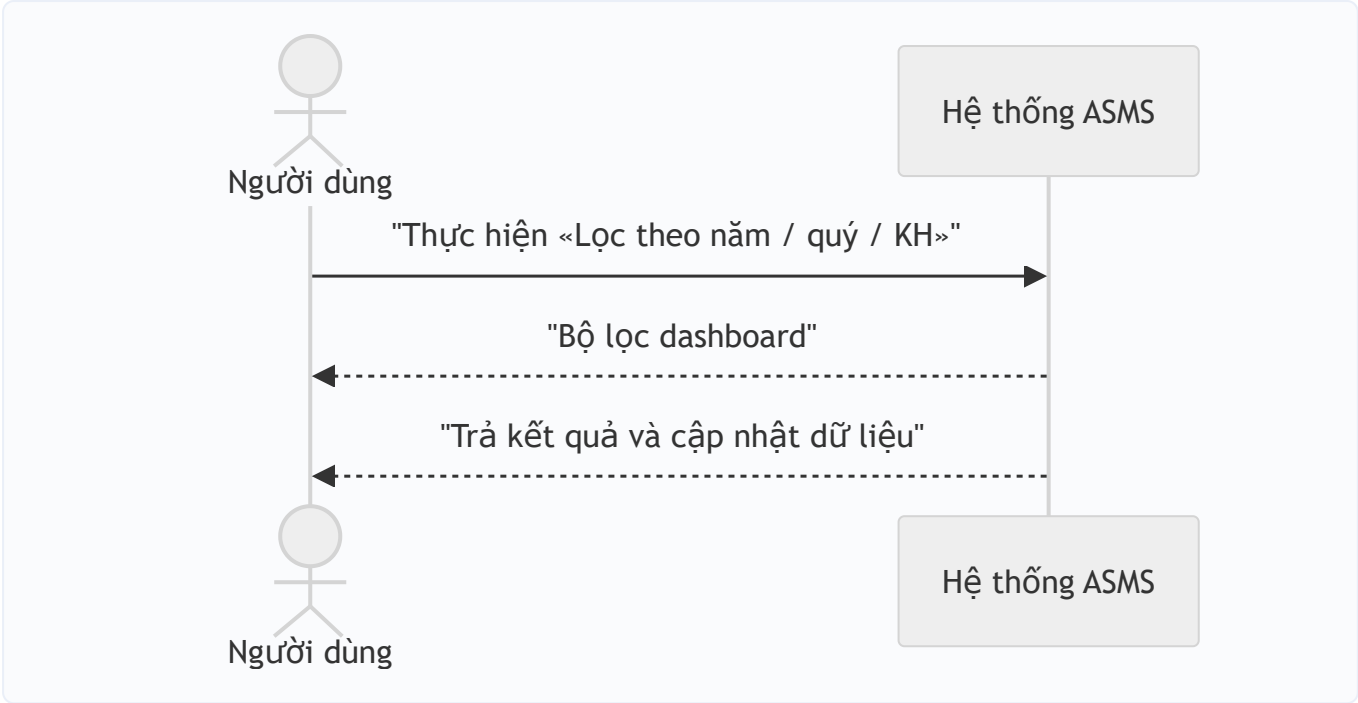
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab Alerts, KPI quá hạn

UC-DASH-09: Lọc theo năm / quý / KH

Mục đích: Cho phép người dùng **lọc theo năm / quý / kh** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Bộ lọc dashboard.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-09
Tên	Lọc theo năm / quý / KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Bộ lọc dashboard



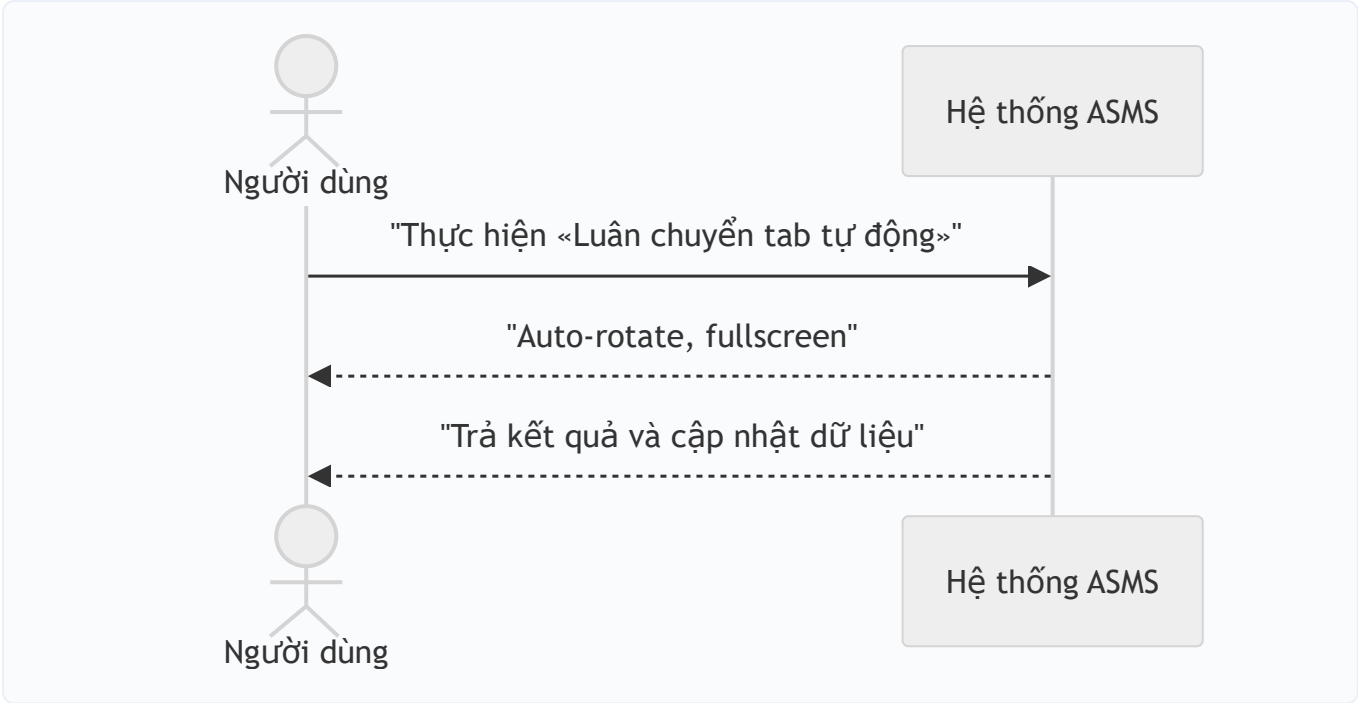
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Lọc theo năm / quý / KH»
2	Hệ thống	Bộ lọc dashboard
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-DASH-10: Luân chuyển tab tự động

Mục đích: Cho phép người dùng **luân chuyển tab tự động** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Auto-rotate, fullscreen.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-10
Tên	Luân chuyển tab tự động
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	Auto-rotate, fullscreen



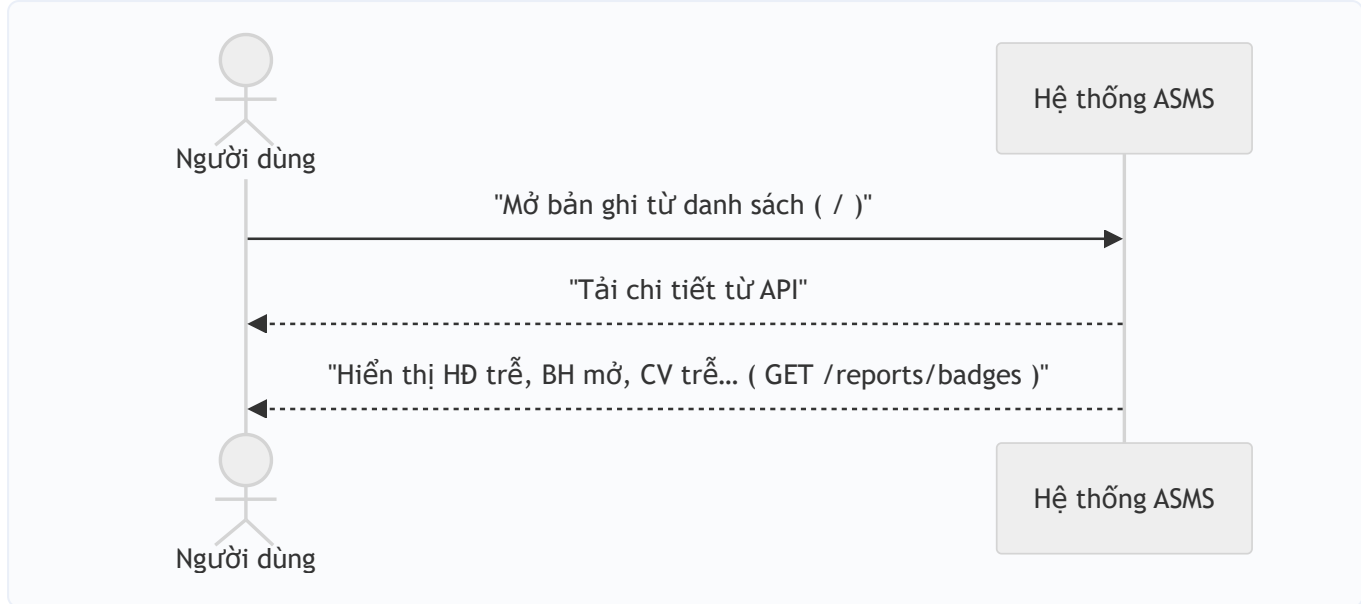
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện <Luân chuyển tab tự động>
2	Hệ thống	Auto-rotate, fullscreen
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-DASH-11: Xem badge menu

Mục đích: Cho phép người dùng **xem badge menu** trên phân hệ **Bảng điều khiển**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges).

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-DASH-11
Tên	Xem badge menu
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	dashboard
Route UI	/
Mô tả	HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges)



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị HĐ trễ, BH mở, CV trễ... (GET /reports/badges)

5.3. Hợp đồng (✅ đang vận hành)

Route UI: /hop-dong

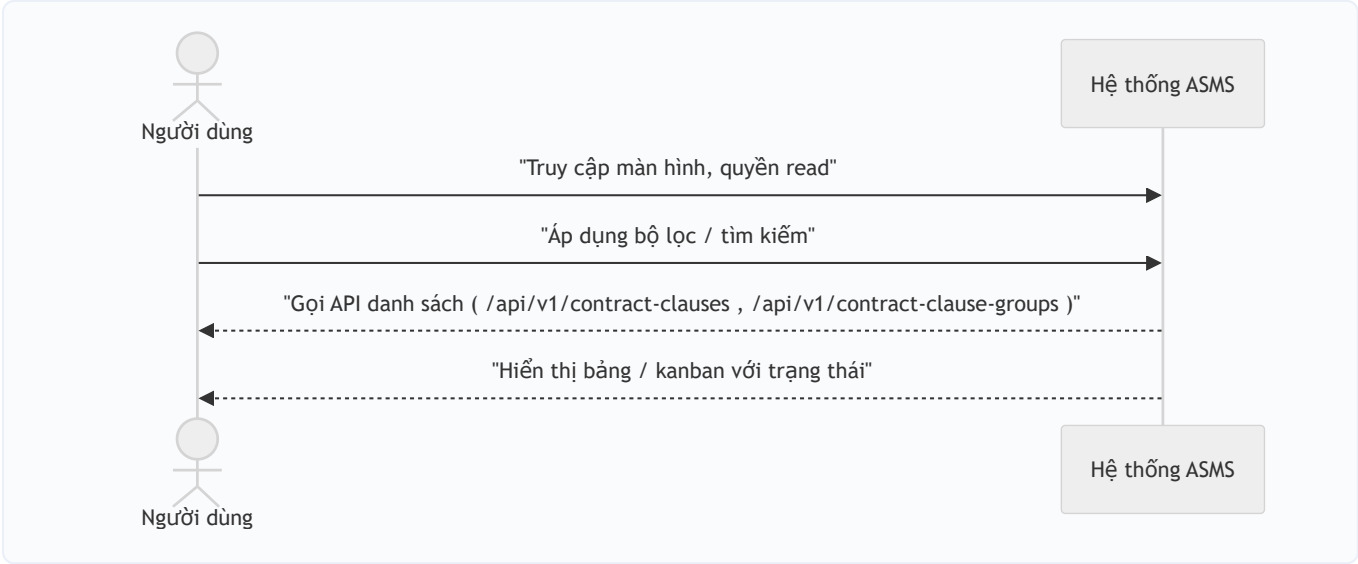
API: /api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups

Phân hệ gồm **21** use case:

UC-HD-01: Xem danh sách HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Lọc, tìm kiếm, phân trang.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-01
Tên	Xem danh sách HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Lọc, tìm kiếm, phân trang



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền read
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách (/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups)
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-HD-02: Xem chi tiết HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Thông tin, tiến độ, quy trình.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-02
Tên	Xem chi tiết HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Thông tin, tiến độ, quy trình



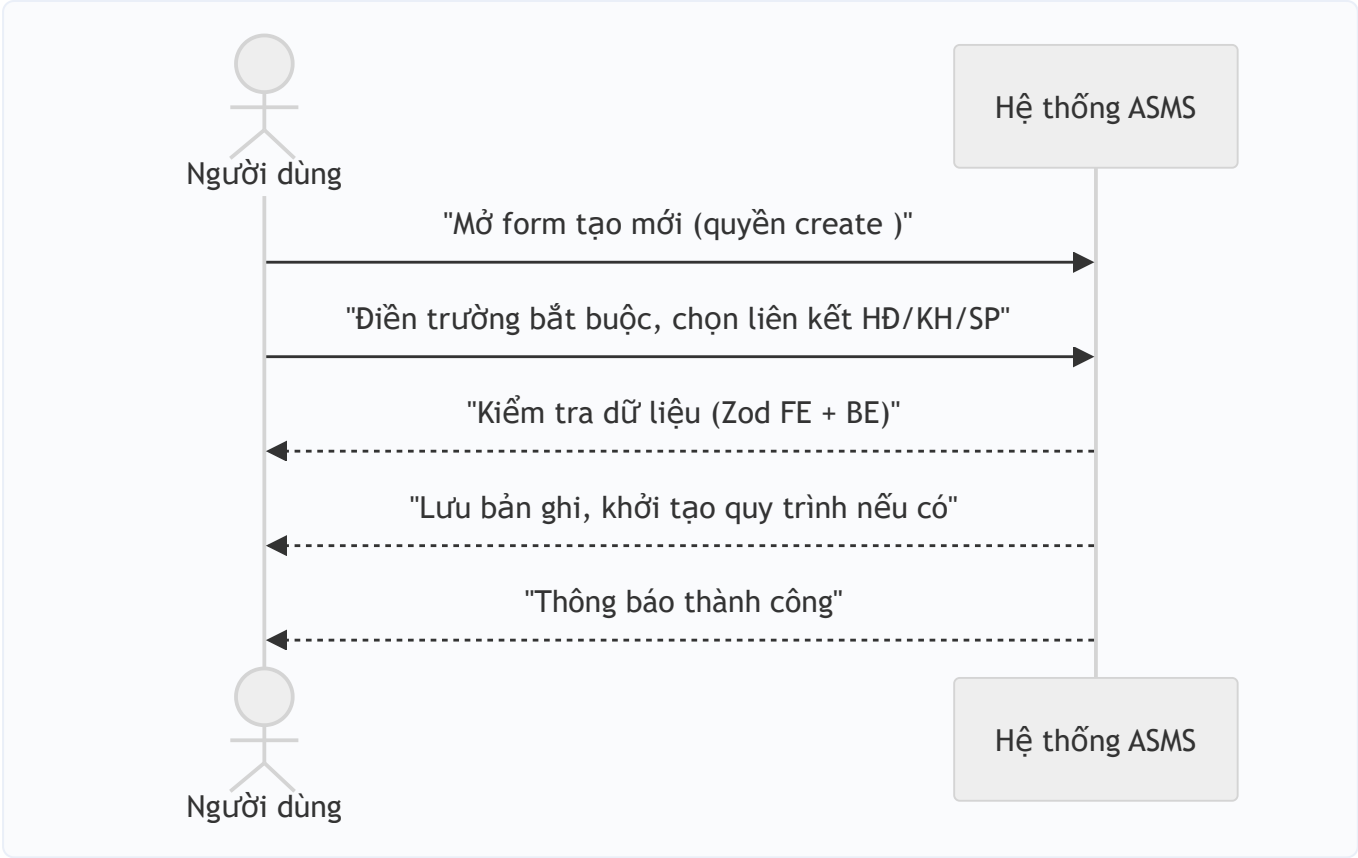
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/hop-dong)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Thông tin, tiến độ, quy trình

UC-HD-03: Tạo HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Nhập hợp đồng mới.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-03
Tên	Tạo HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	create
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Nhập hợp đồng mới



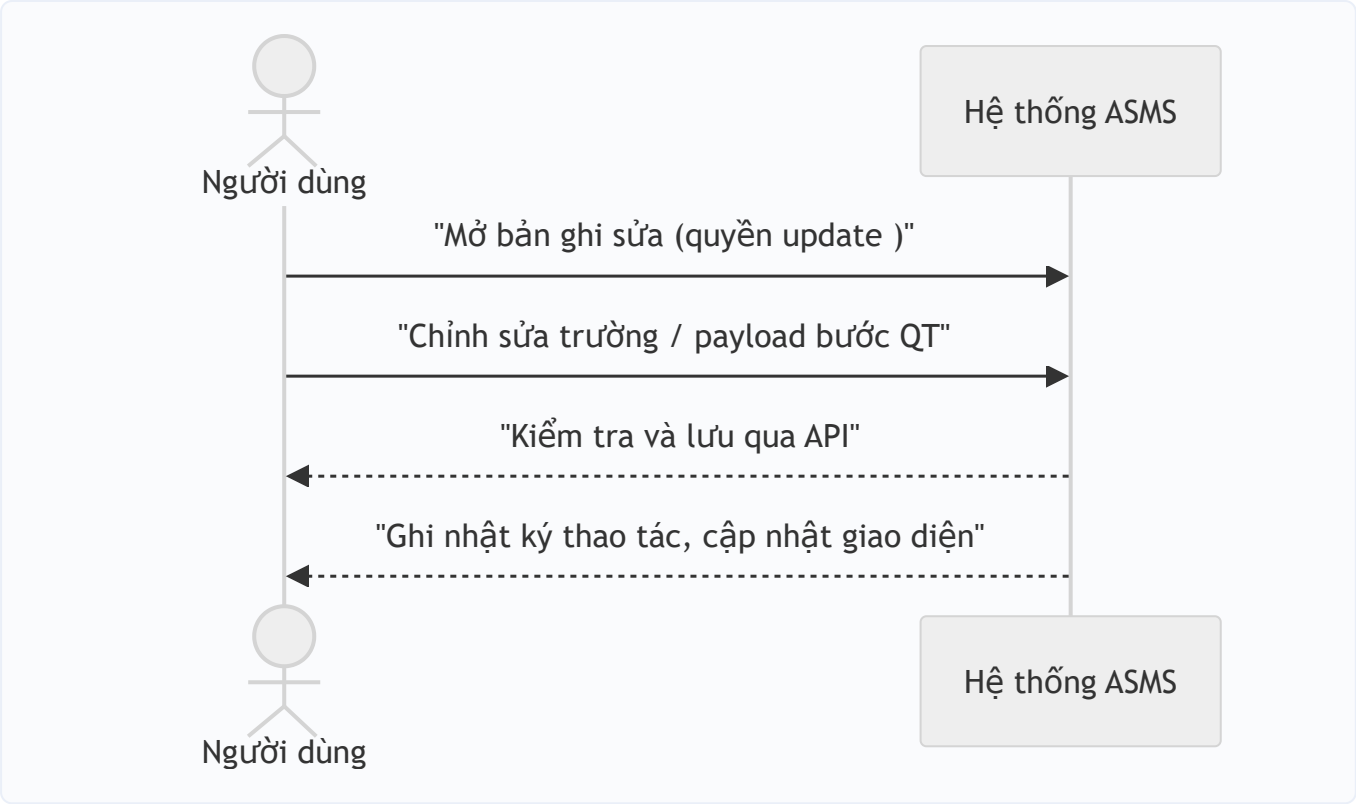
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-HD-04: Sửa HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Cập nhật thông tin chung.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-04
Tên	Sửa HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Cập nhật thông tin chung



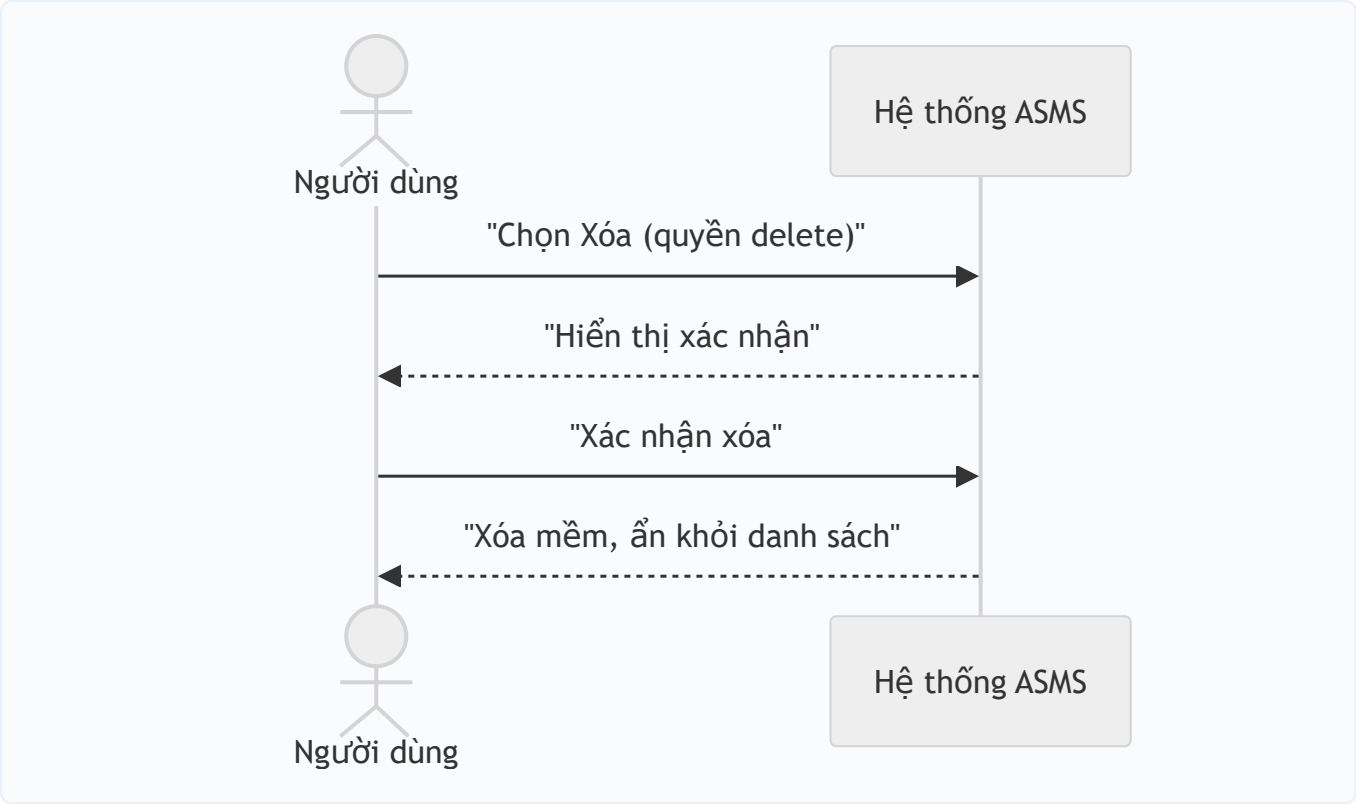
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-HD-05: Xóa HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Soft delete.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-05
Tên	Xóa HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	delete
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Soft delete



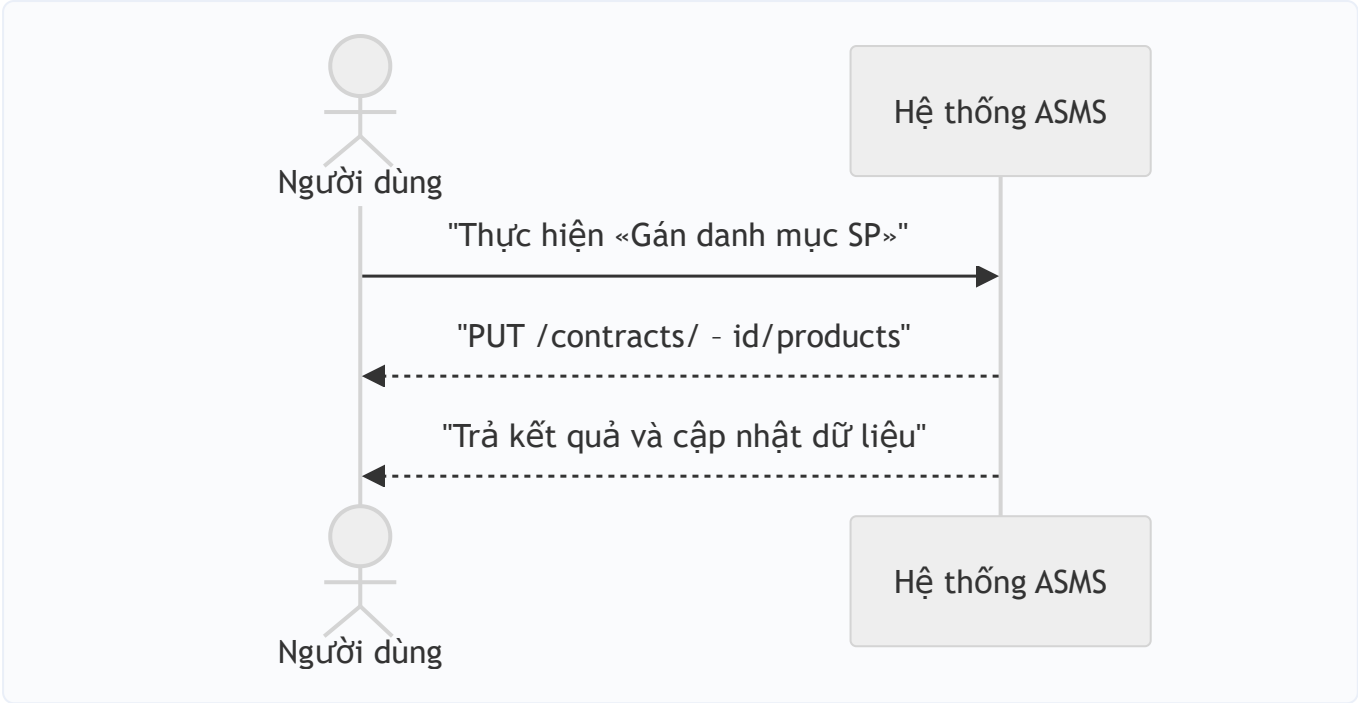
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-HD-06: Gán danh mục SP

Mục đích: Cho phép người dùng **gán danh mục sp** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. `PUT /contracts/:id/products` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-06
Tên	Gán danh mục SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	PUT /contracts/:id/products



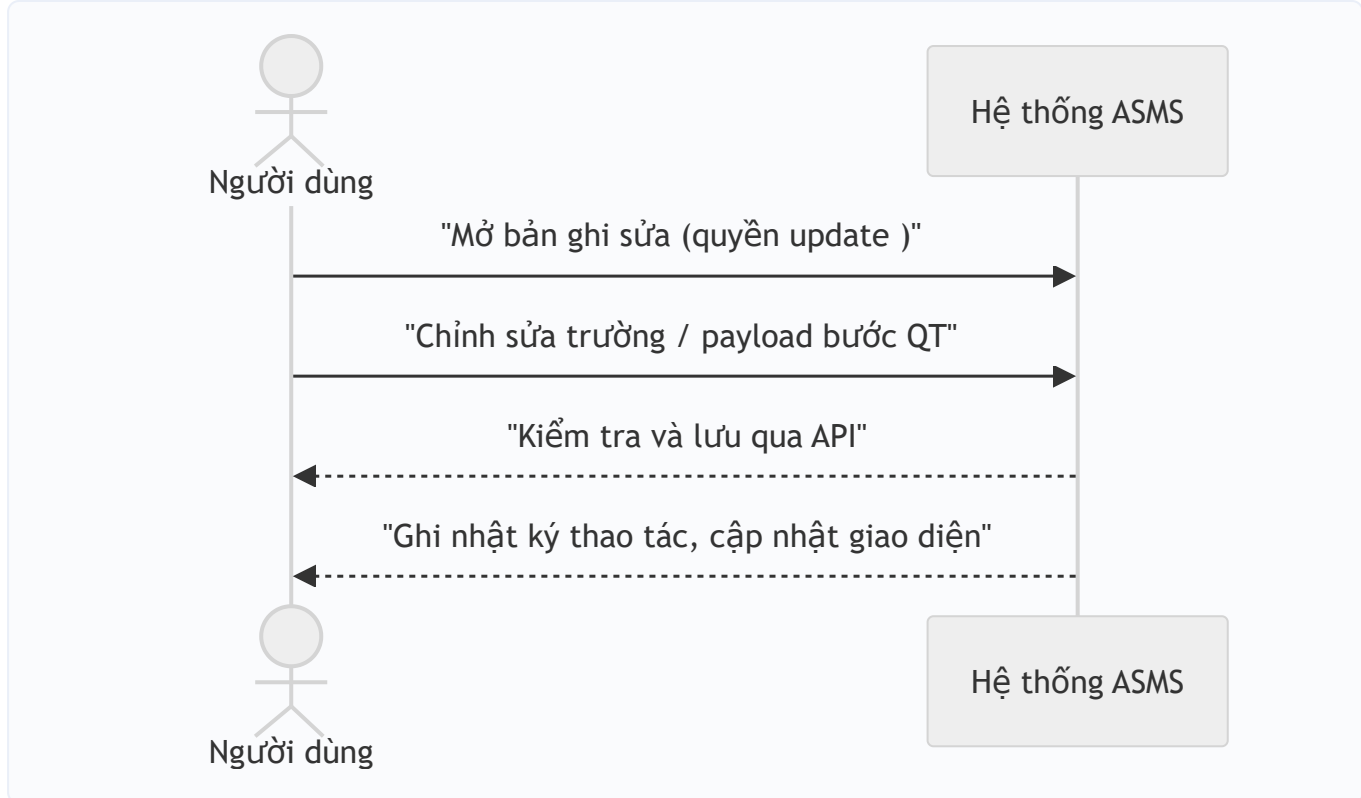
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Gán danh mục SP»
2	Hệ thống	PUT /contracts/:id/products
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-HD-07: Sửa SP trong HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa sp trong hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Số lượng, cấu hình từng SP.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-07
Tên	Sửa SP trong HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Số lượng, cấu hình từng SP



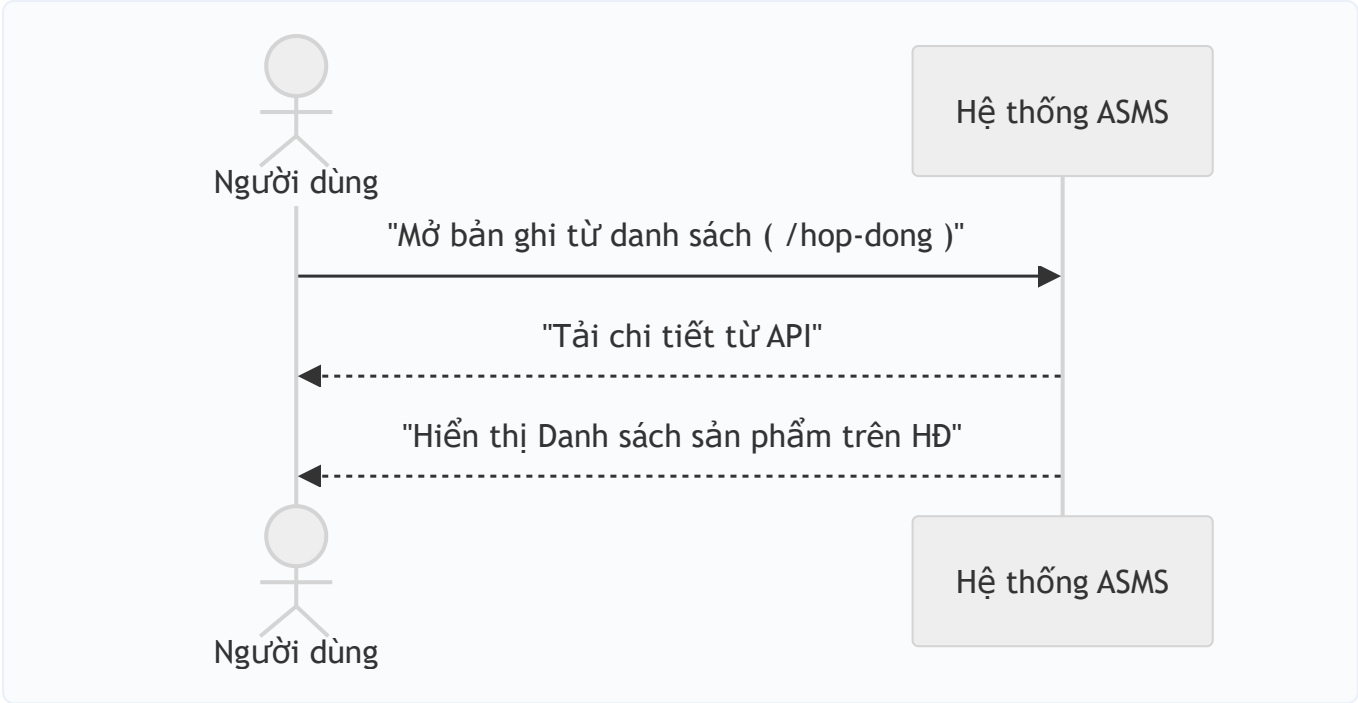
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-HD-08: Xem SP thuộc HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **xem sp thuộc hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Danh sách sản phẩm trên HĐ.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-08
Tên	Xem SP thuộc HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Danh sách sản phẩm trên HĐ



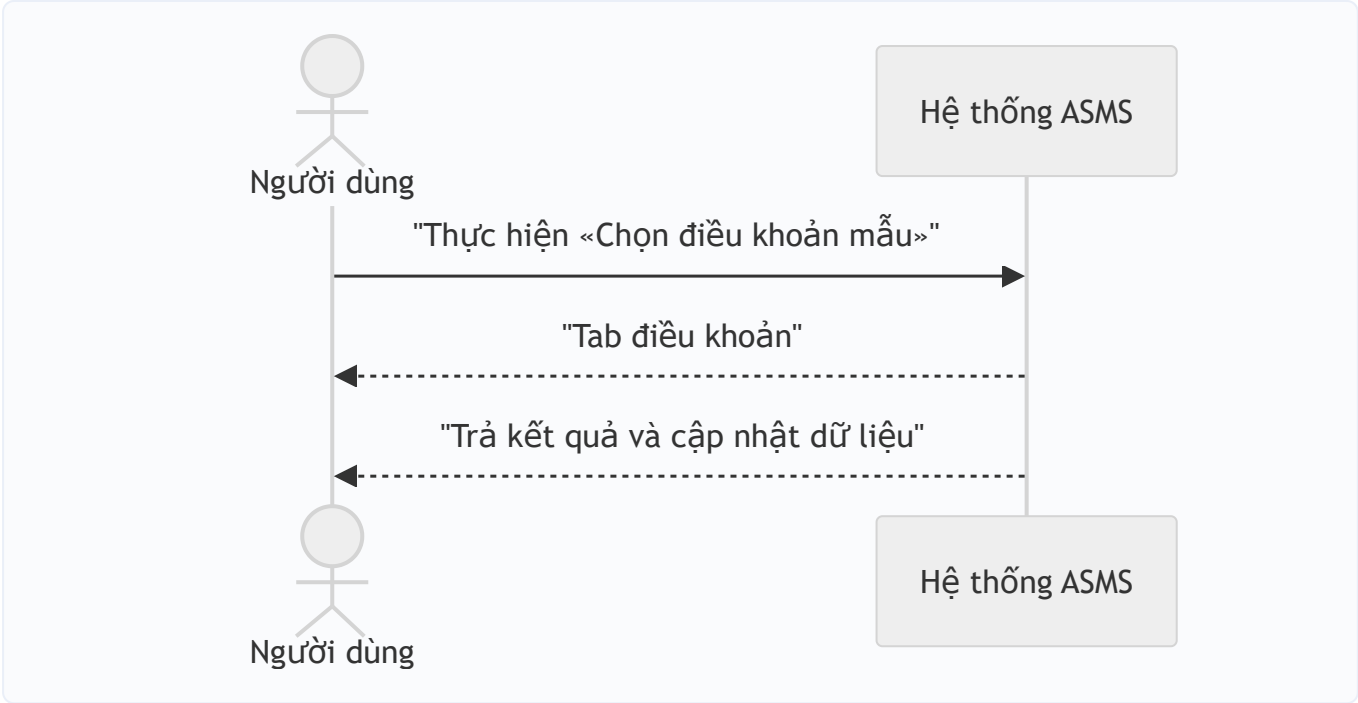
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/hop-dong)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Danh sách sản phẩm trên HĐ

UC-HD-09: Chọn điều khoản mẫu

Mục đích: Cho phép người dùng **chọn điều khoản mẫu** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab điều khoản.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-09
Tên	Chọn điều khoản mẫu
Tác nhân	read/update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Tab điều khoản



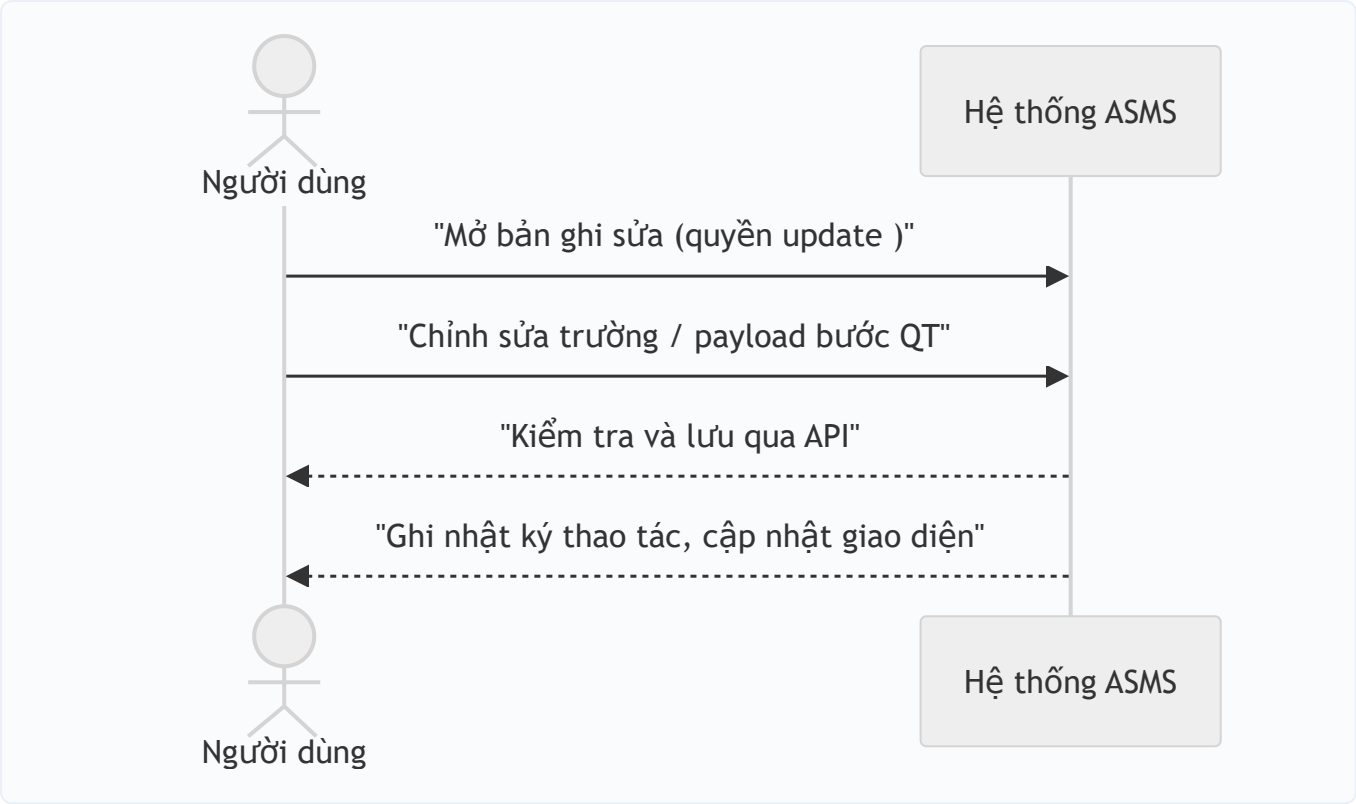
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Chọn điều khoản mẫu»
2	Hệ thống	Tab điều khoản
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-HD-10: Điền nội dung điều khoản

Mục đích: Cho phép người dùng **điền nội dung điều khoản** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Nội dung riêng từng HĐ.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-10
Tên	Điền nội dung điều khoản
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Nội dung riêng từng HĐ



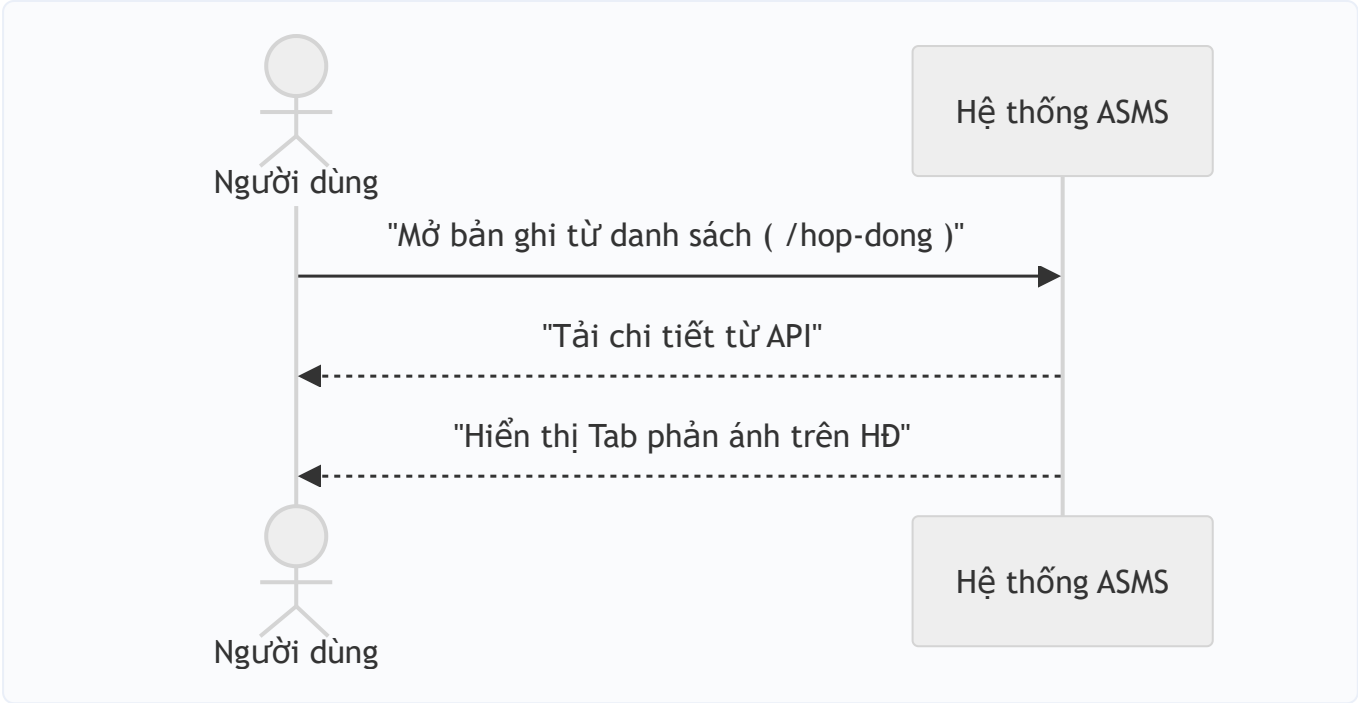
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-HD-11: Xem phản ánh liên quan

Mục đích: Cho phép người dùng **xem phản ánh liên quan** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab phản ánh trên HĐ.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-11
Tên	Xem phản ánh liên quan
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	read
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Tab phản ánh trên HĐ



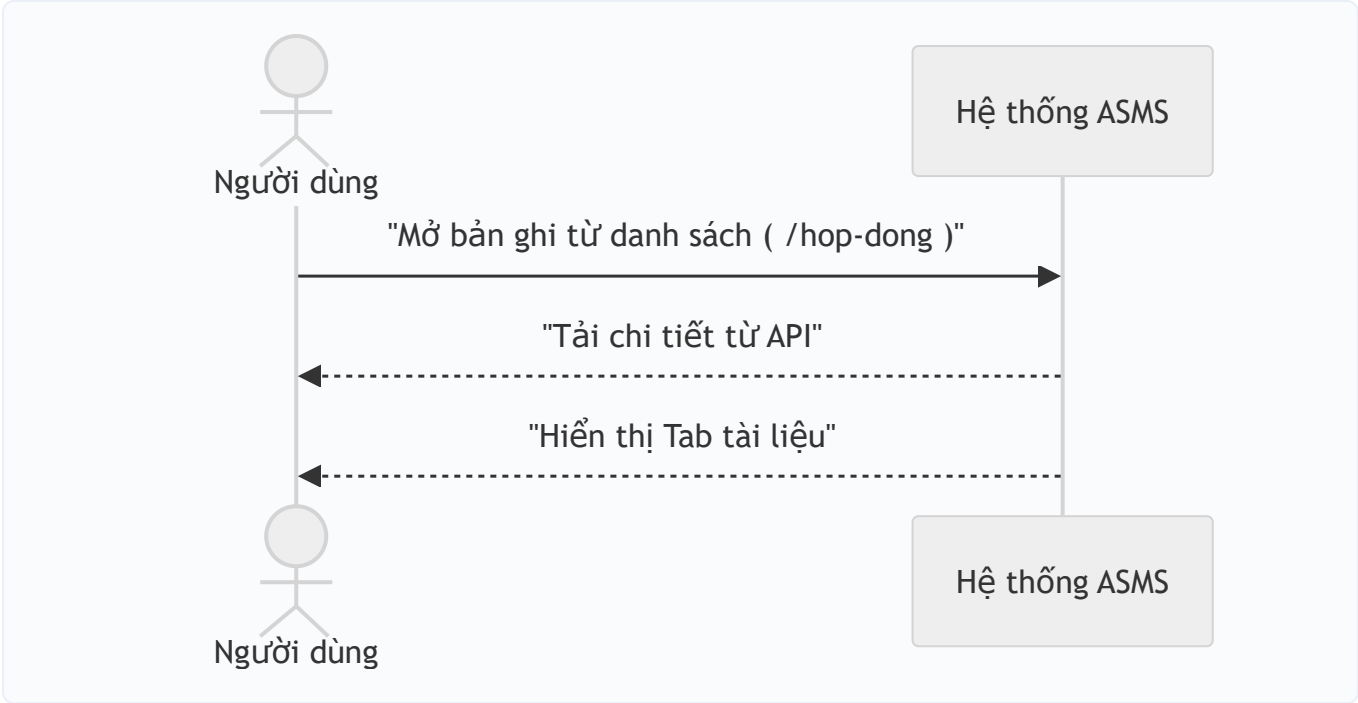
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/hop-dong)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab phản ánh trên HĐ

UC-HD-12: Xem tài liệu HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **xem tài liệu hđ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab tài liệu.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-12
Tên	Xem tài liệu HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	read
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Tab tài liệu



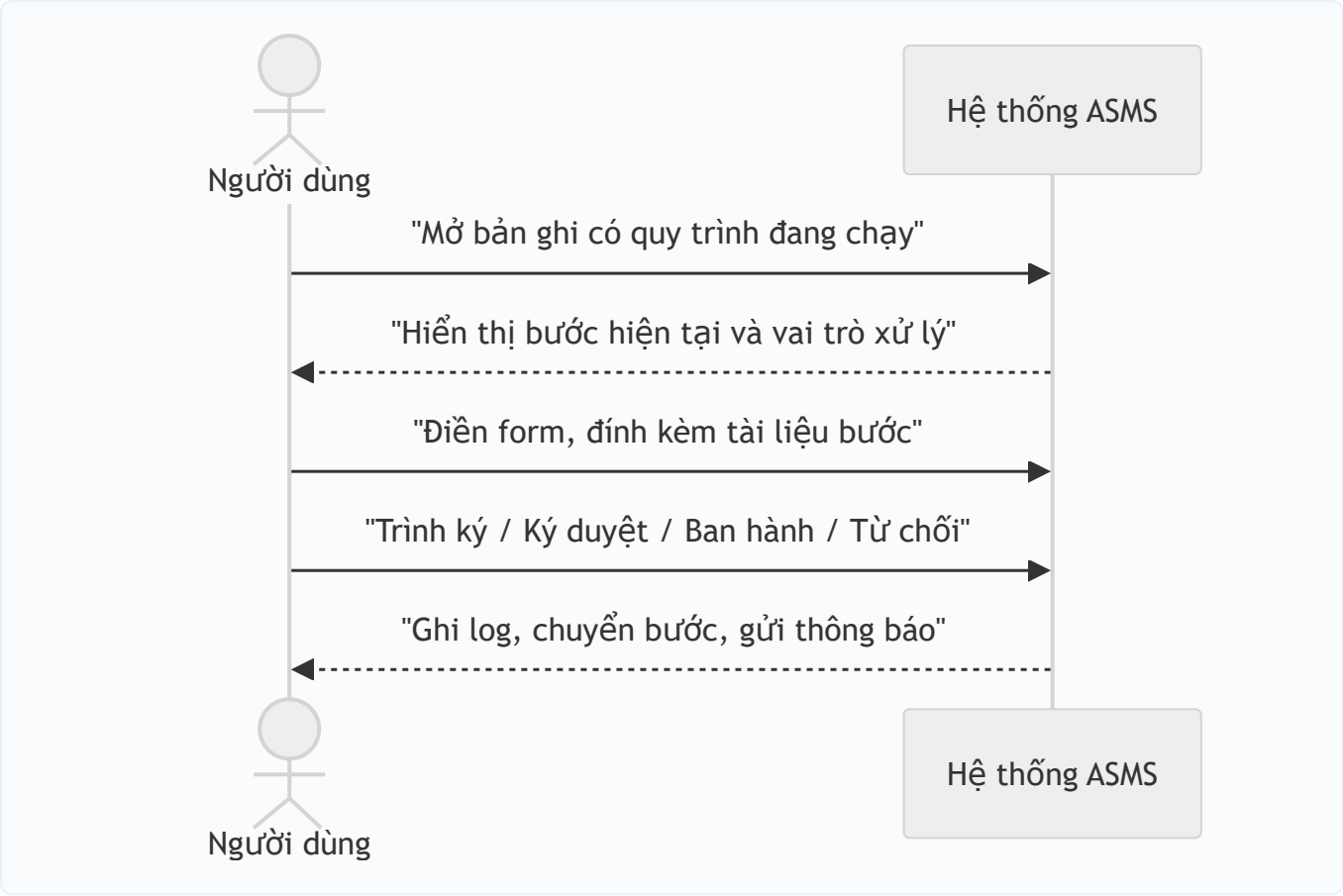
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/hop-dong)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Tab tài liệu

UC-HD-13: Xử lý quy trình HĐ

Mục đích: Cho phép người dùng **xử lý quy trình HĐ** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Duyệt / từ chối bước workflow.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-13
Tên	Xử lý quy trình HĐ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Duyệt / từ chối bước workflow



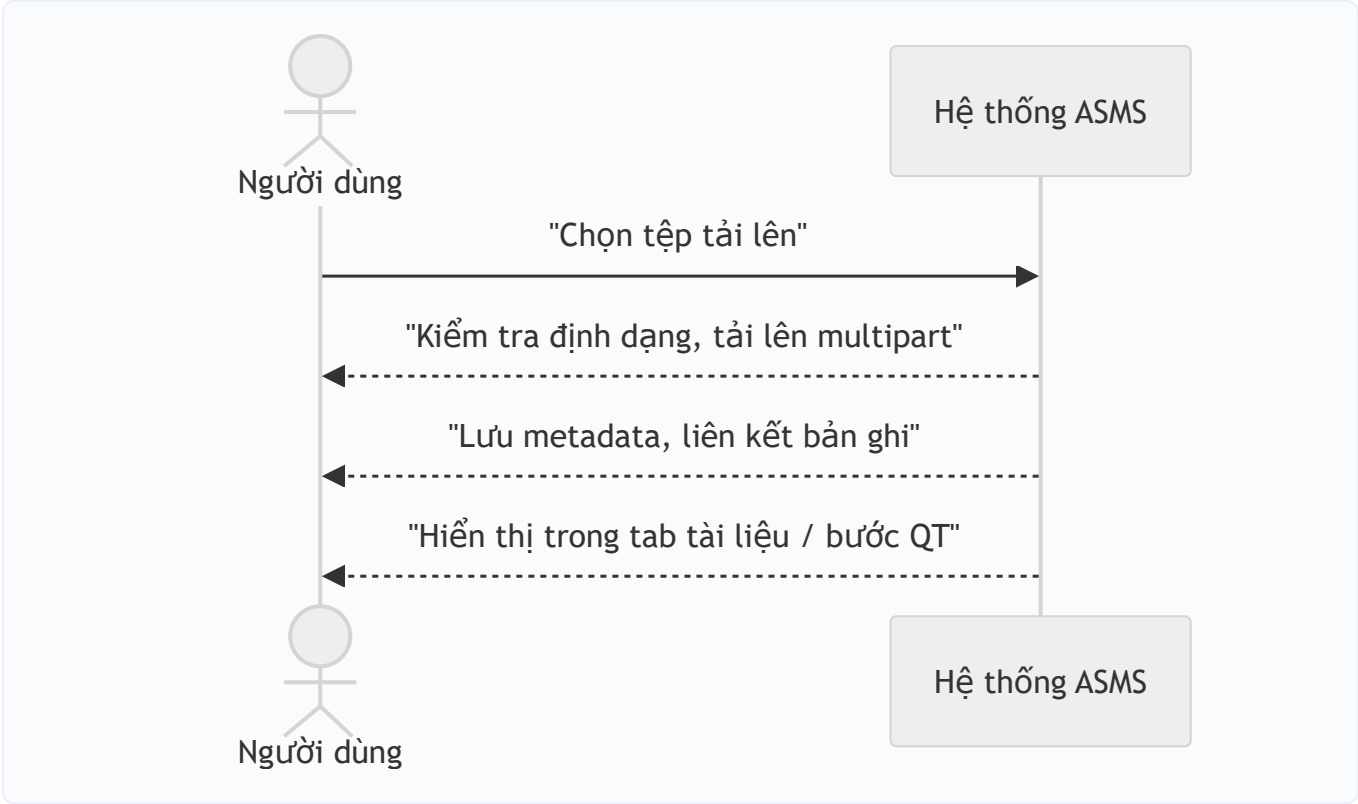
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi có quy trình đang chạy
2	Hệ thống	Hiển thị bước hiện tại và vai trò xử lý
3	Người dùng	Điền form, đính kèm tài liệu bước
4	Người dùng	Trình ký / Ký duyệt / Ban hành / Từ chối
5	Hệ thống	Ghi log, chuyển bước, gửi thông báo

UC-HD-14: Đính kèm tài liệu bước QT

Mục đích: Cho phép người dùng **đính kèm tài liệu bước qt** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Upload file theo bước workflow.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-14
Tên	Đính kèm tài liệu bước QT
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups
Mô tả	Upload file theo bước workflow



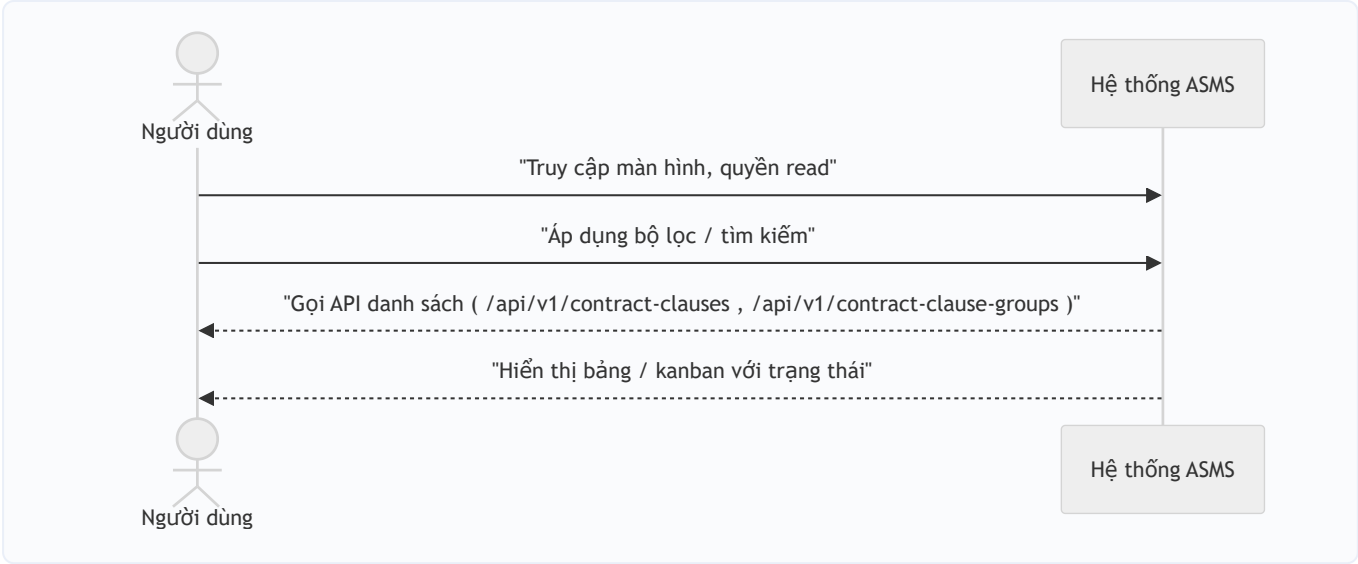
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn tệp tải lên
2	Hệ thống	Kiểm tra định dạng, tải lên multipart
3	Hệ thống	Lưu metadata, liên kết bản ghi
4	Hệ thống	Hiển thị trong tab tài liệu / bước QT

UC-HD-DK-01: Xem danh sách điều khoản mẫu

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách điều khoản mẫu** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-01
Tên	Xem danh sách điều khoản mẫu
Tác nhân	read
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



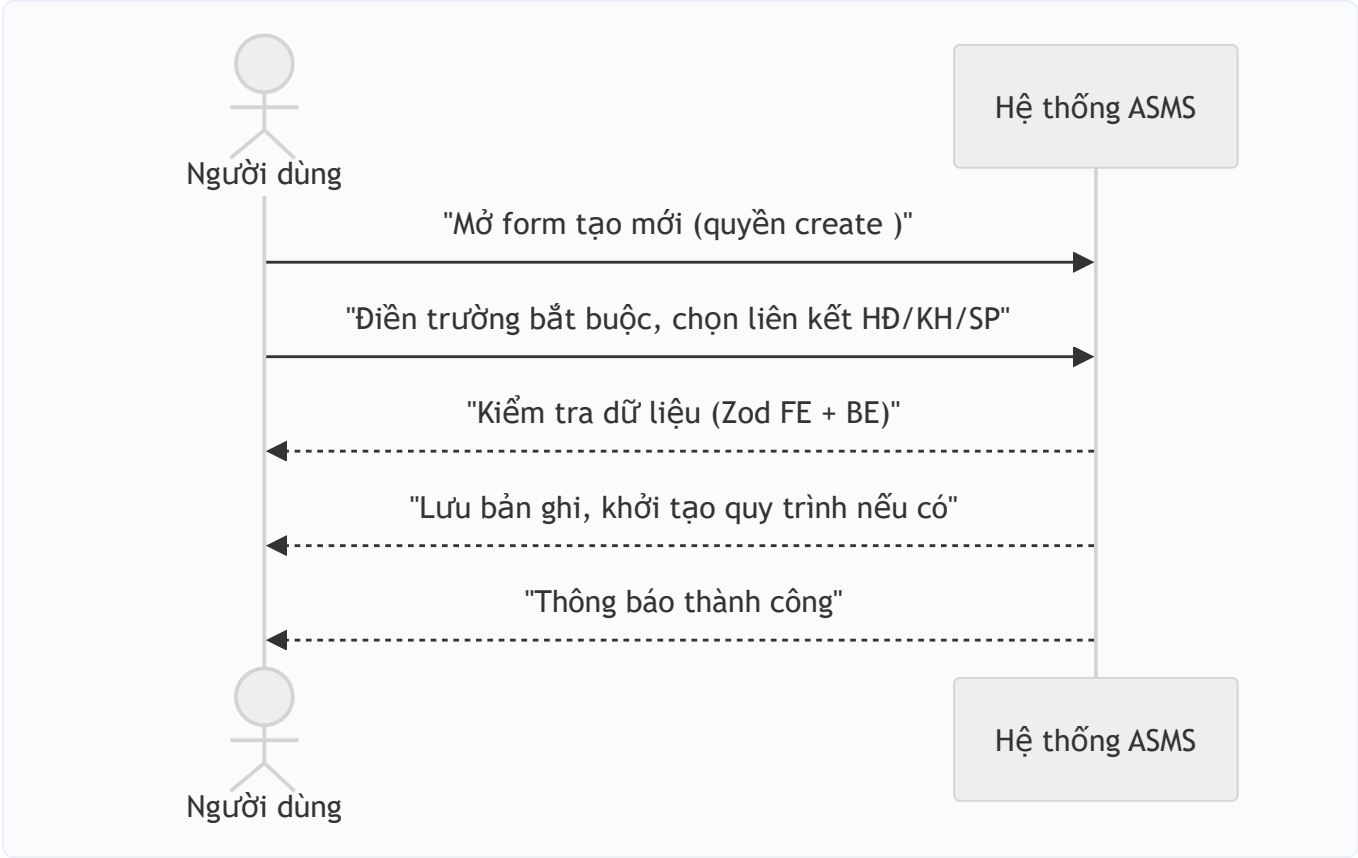
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền read
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách (/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups)
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-HD-DK-02: Tạo / sửa / xóa điều khoản

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo / sửa / xóa điều khoản** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-02
Tên	Tạo / sửa / xóa điều khoản
Tác nhân	create / update / delete
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



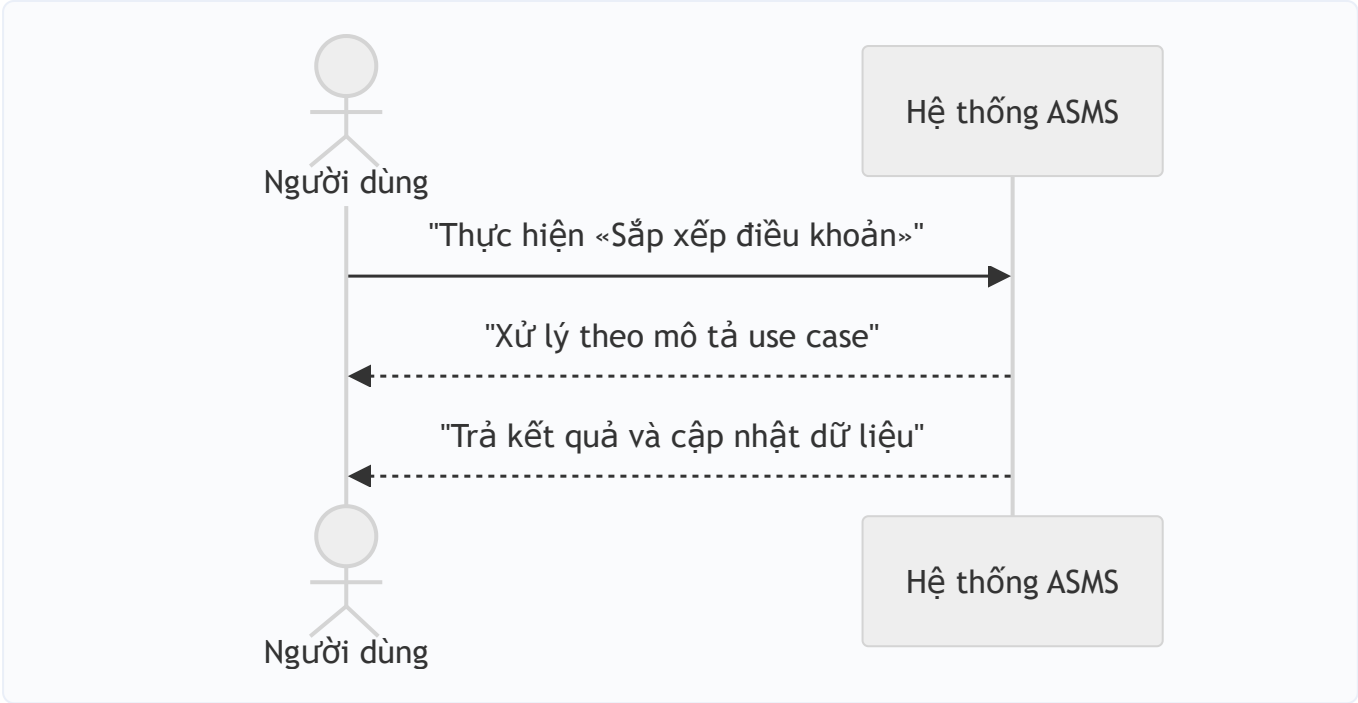
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-HD-DK-03: Sắp xếp điều khoản

Mục đích: Cho phép người dùng **sắp xếp điều khoản** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-03
Tên	Sắp xếp điều khoản
Tác nhân	update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



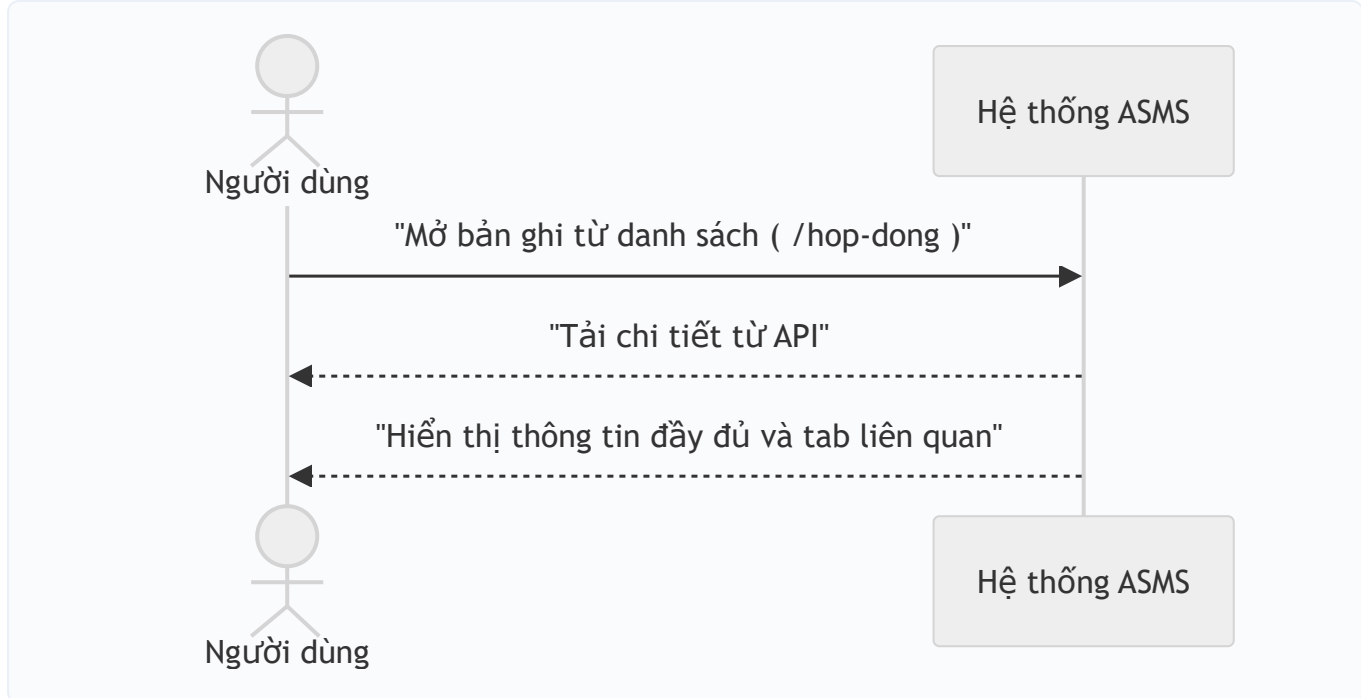
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Sắp xếp điều khoản»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-HD-DK-04: Xem nhóm điều khoản

Mục đích: Cho phép người dùng **xem nhóm điều khoản** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-04
Tên	Xem nhóm điều khoản
Tác nhân	read
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



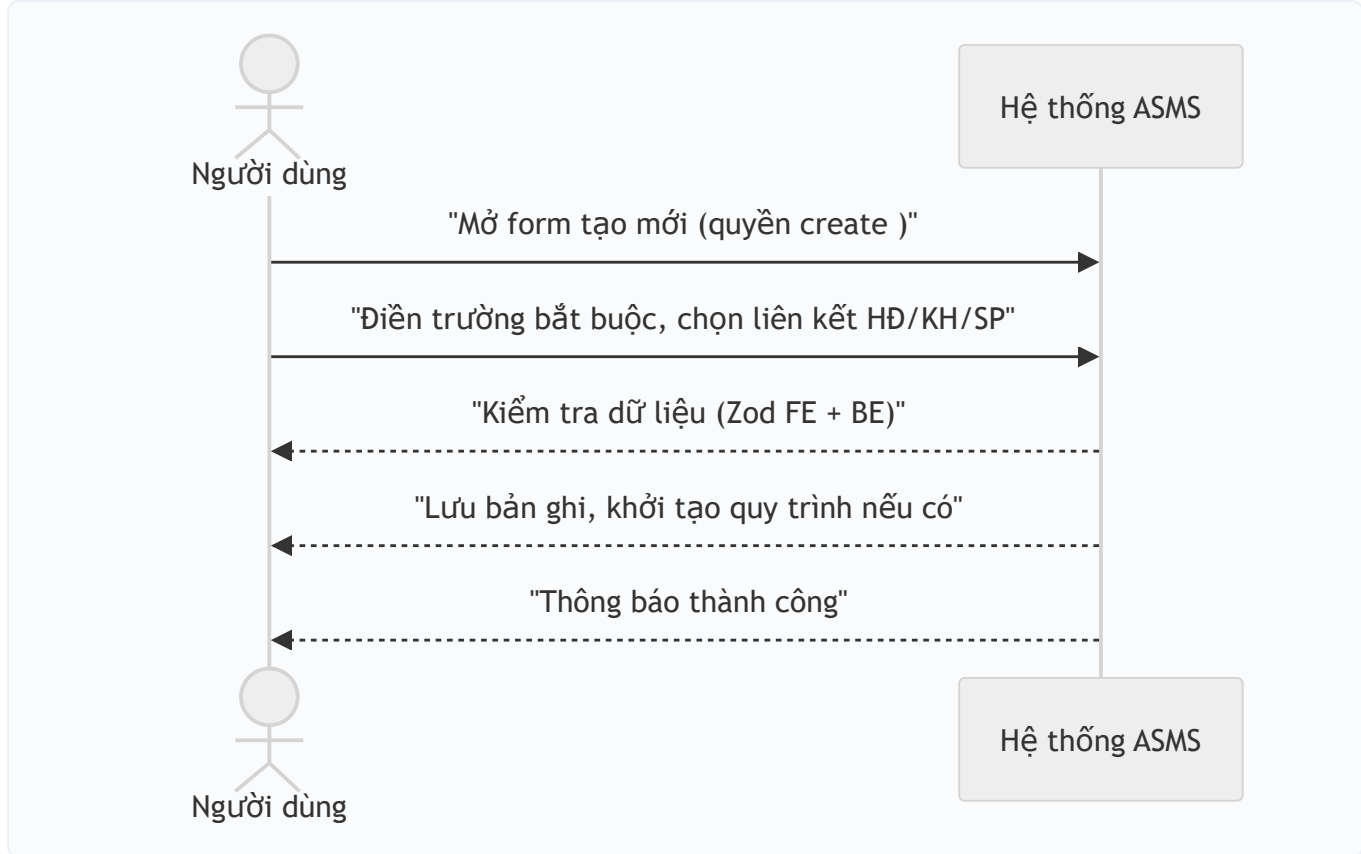
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/hop-dong)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin đầy đủ và tab liên quan

UC-HD-DK-05: Tạo / sửa / xóa nhóm

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo / sửa / xóa nhóm** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-05
Tên	Tạo / sửa / xóa nhóm
Tác nhân	create / update / delete
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



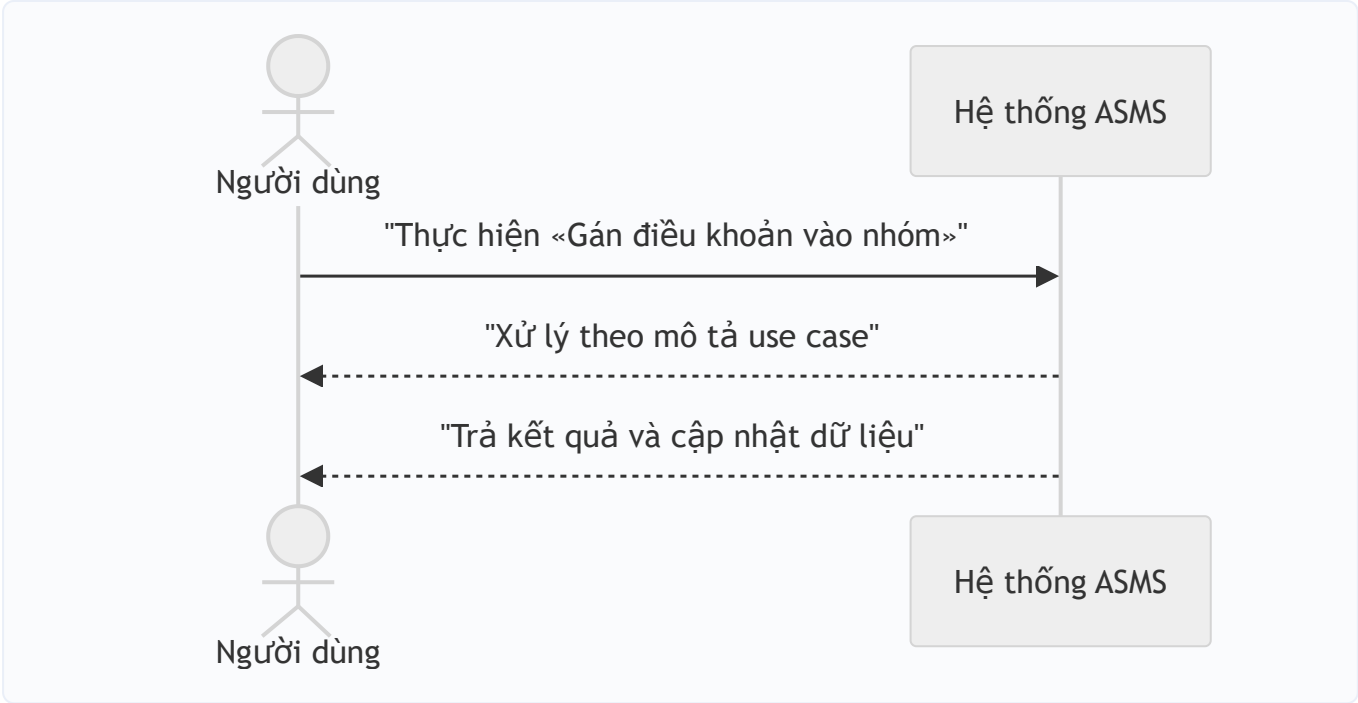
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-HD-DK-06: Gán điều khoản vào nhóm

Mục đích: Cho phép người dùng **gán điều khoản vào nhóm** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-06
Tên	Gán điều khoản vào nhóm
Tác nhân	update
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



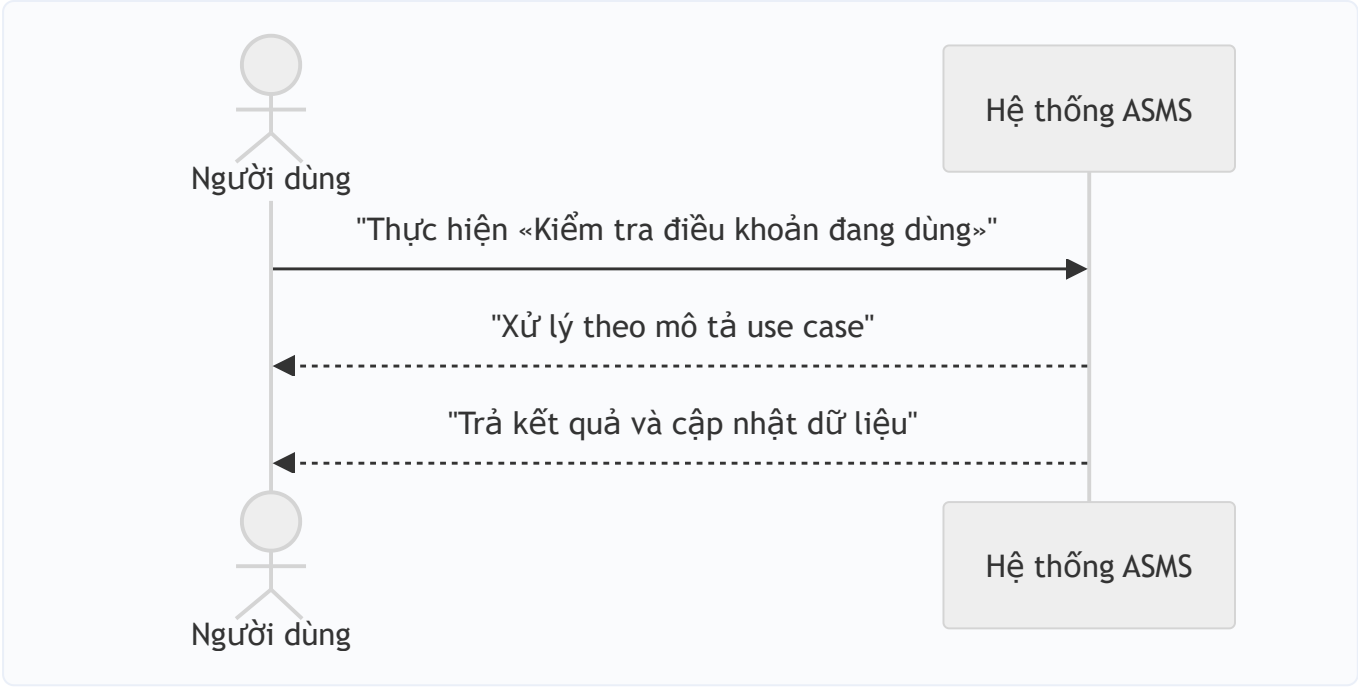
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Gán điều khoản vào nhóm»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-HD-DK-07: Kiểm tra điều khoản đang dùng

Mục đích: Cho phép người dùng **kiểm tra điều khoản đang dùng** trên phân hệ **Hợp đồng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-HD-DK-07
Tên	Kiểm tra điều khoản đang dùng
Tác nhân	read
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	hop-dong
Route UI	/hop-dong
API	/api/v1/contract-clauses , /api/v1/contract-clause-groups



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Kiểm tra điều khoản đang dùng»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

5.4. Bàn giao & Huấn luyện (✅ đang vận hành)

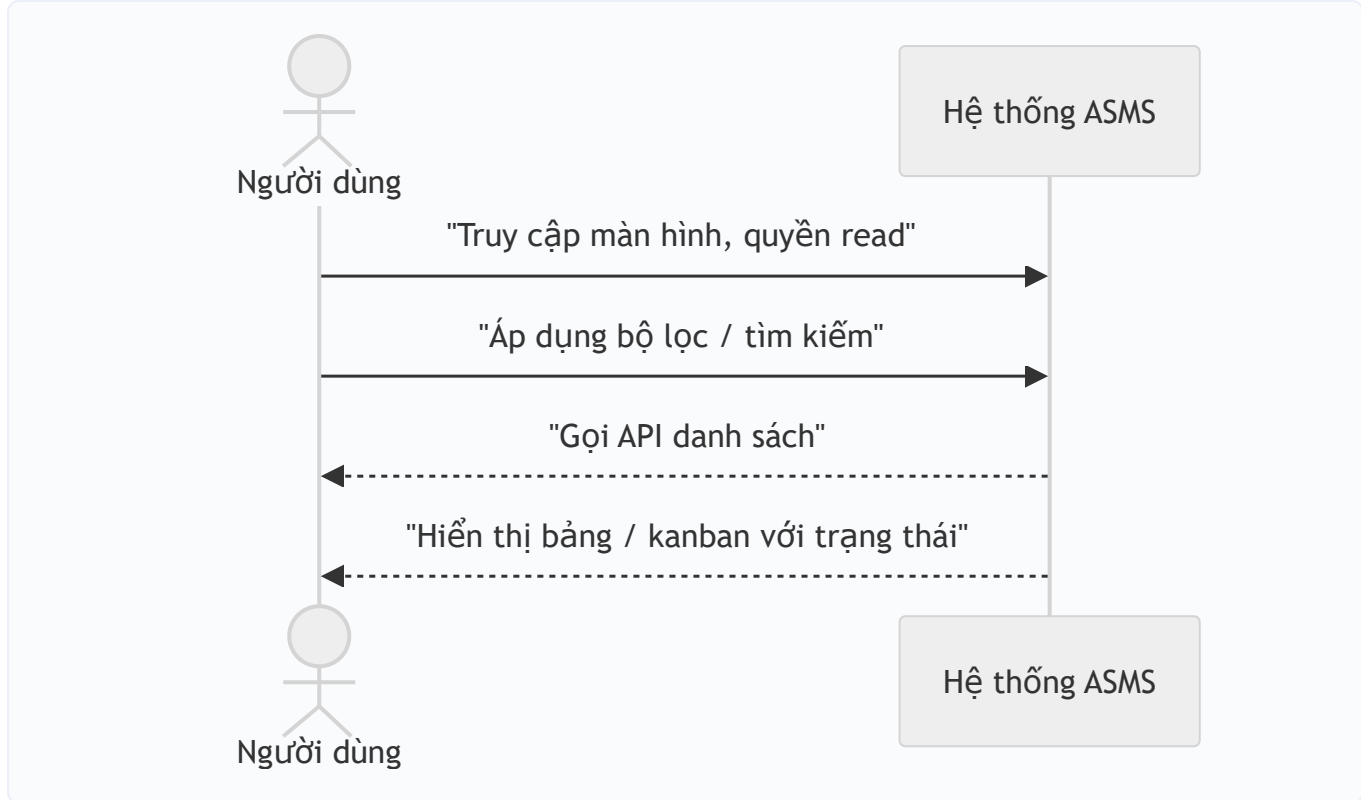
Route UI: /ban-giao

Phân hệ gồm 12 use case:

UC-BG-01: Xem danh sách bàn giao

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách bàn giao** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Bàn giao.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-01
Tên	Xem danh sách bàn giao
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Tab Bàn giao



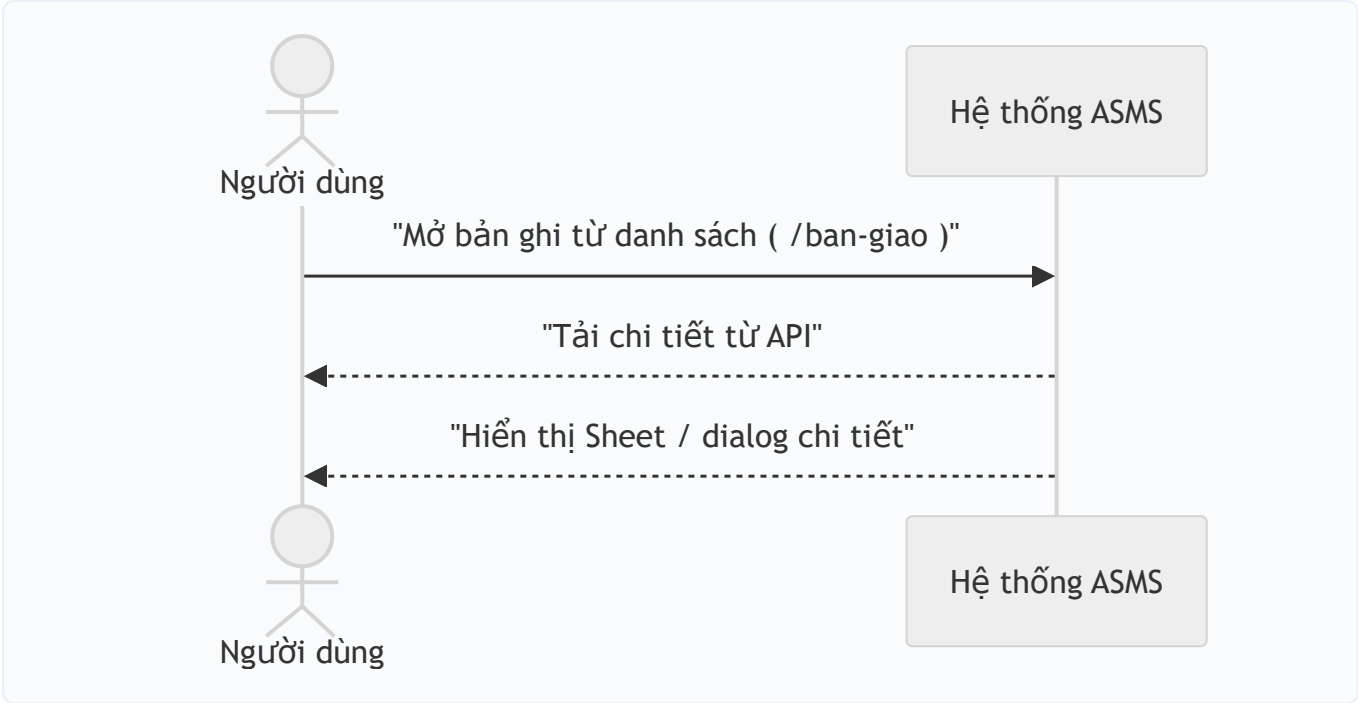
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-BG-02: Xem chi tiết phiếu BG

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết phiếu bg** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Sheet / dialog chi tiết.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-02
Tên	Xem chi tiết phiếu BG
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	<code>read</code>
Module	<code>ban-giao</code>
Route UI	<code>/ban-giao</code>
Mô tả	Sheet / dialog chi tiết



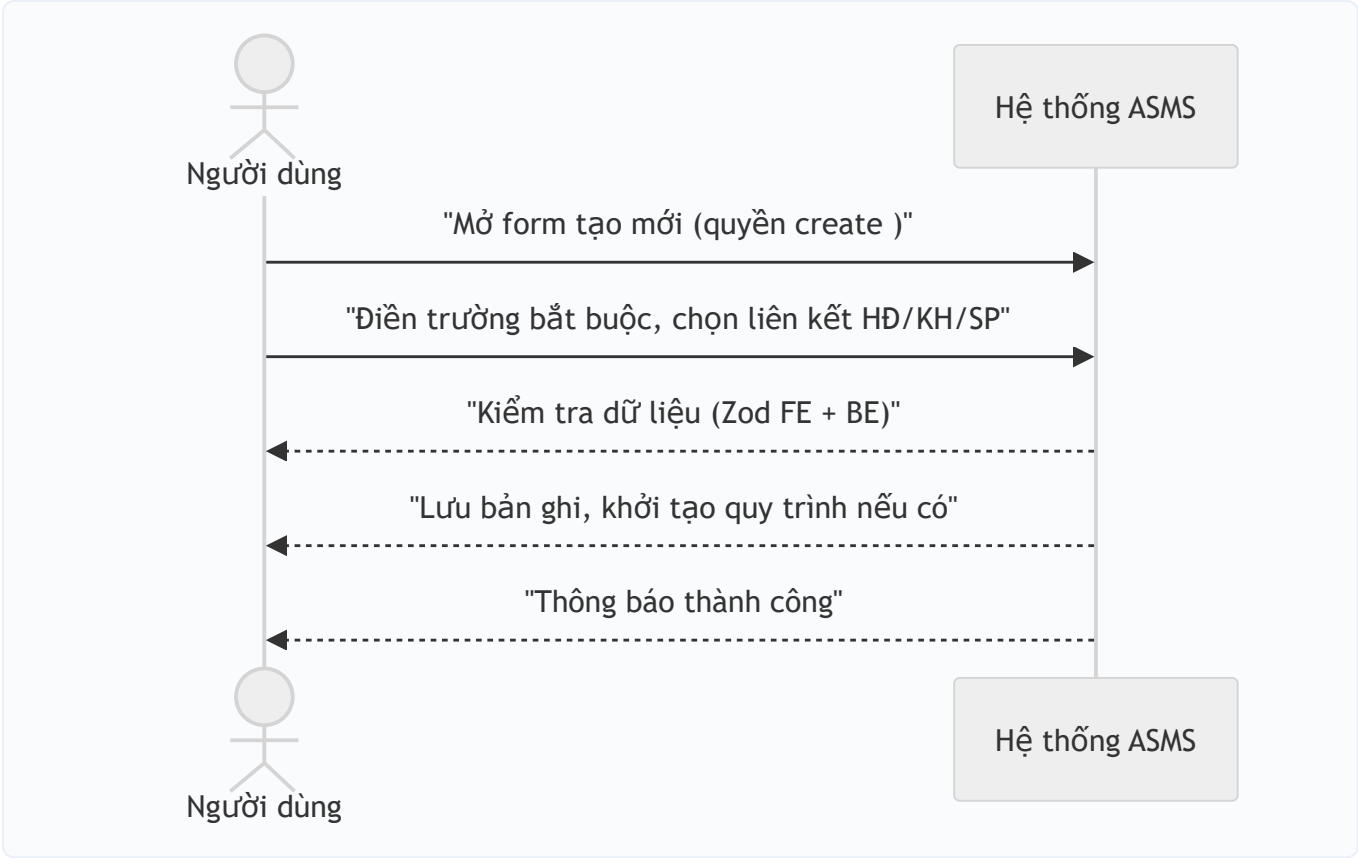
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/ban-giao)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Sheet / dialog chi tiết

UC-BG-03: Tạo phiếu bàn giao

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo phiếu bàn giao** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Gắn HĐ, khách hàng.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-03
Tên	Tạo phiếu bàn giao
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	create
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Gắn HĐ, khách hàng



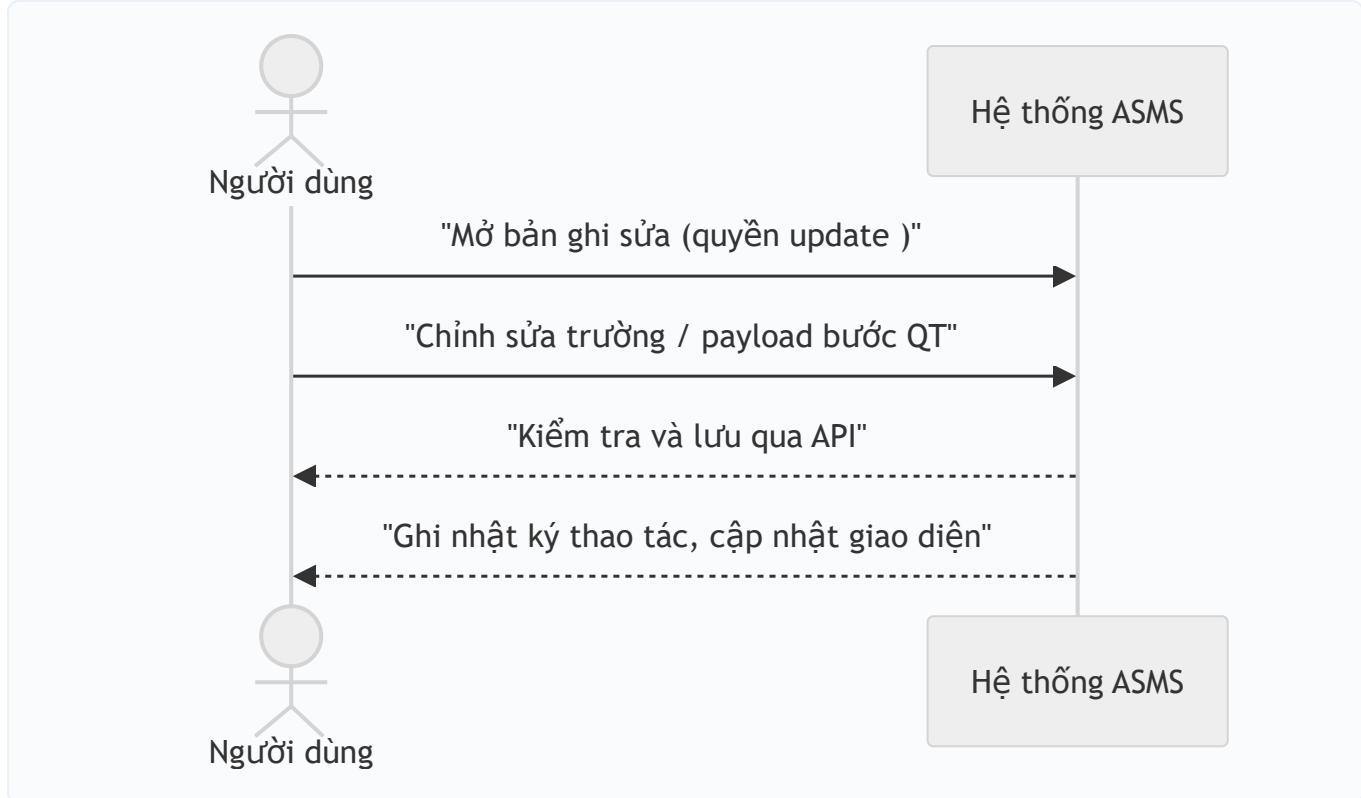
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-BG-04: Sửa phiếu bàn giao

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa phiếu bàn giao** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Header, payload từng bước.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-04
Tên	Sửa phiếu bàn giao
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Header, payload từng bước



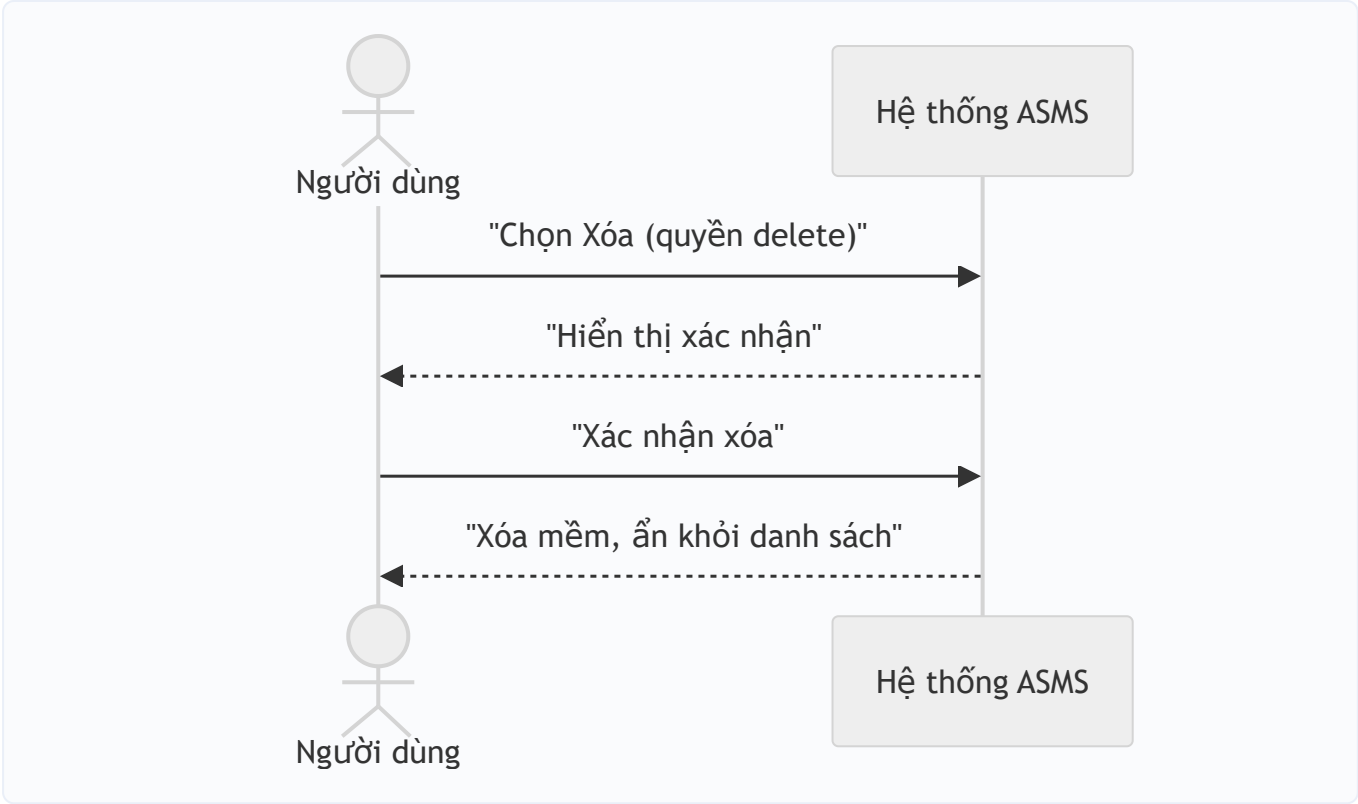
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-BG-05: Xóa phiếu bàn giao

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa phiếu bàn giao** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-05
Tên	Xóa phiếu bàn giao
Tác nhân	delete
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao



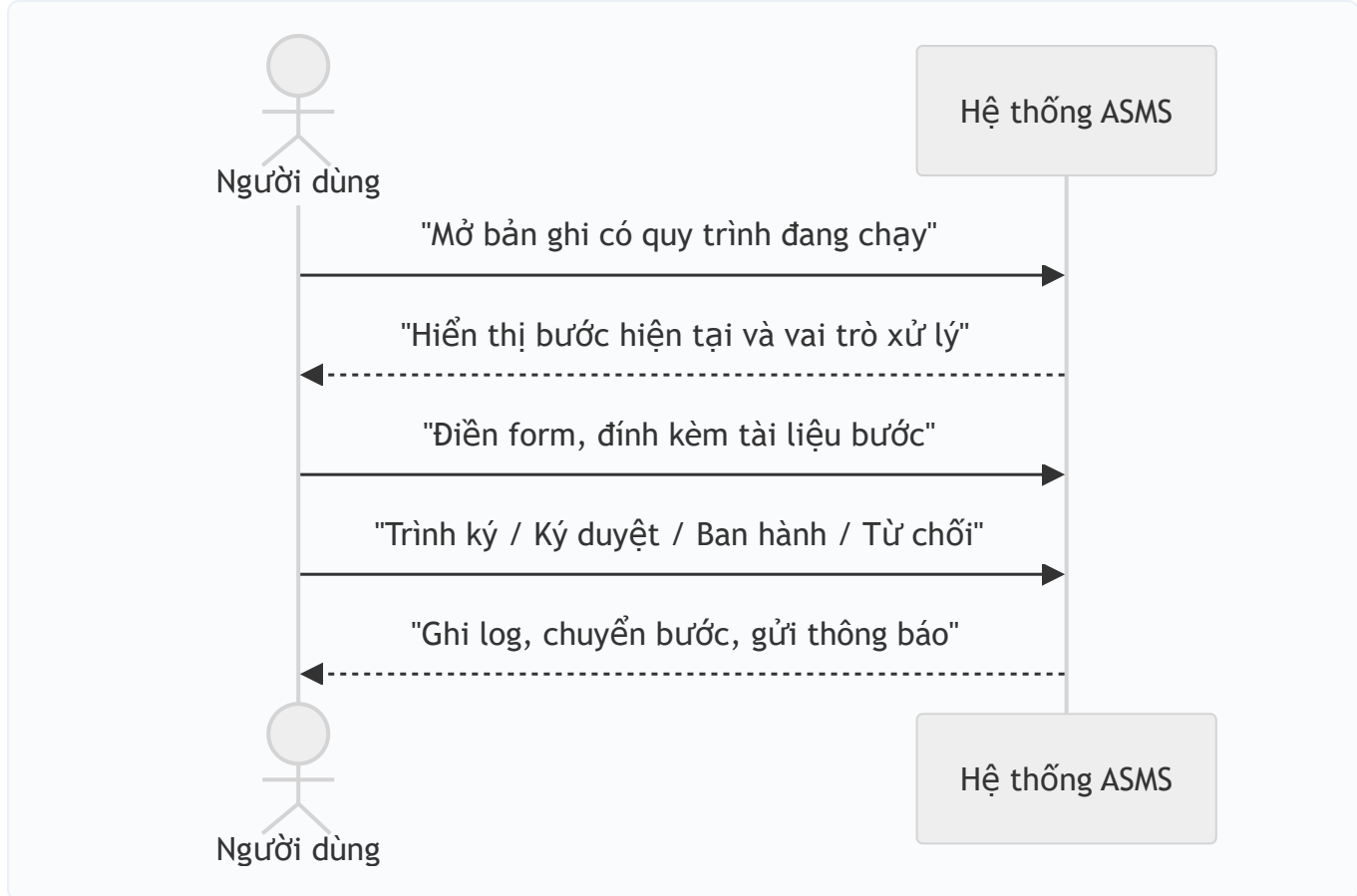
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-BG-06: Xử lý quy trình bàn giao

Mục đích: Cho phép người dùng **xử lý quy trình bàn giao** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Trình ký / ký duyệt / ban hành.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-06
Tên	Xử lý quy trình bàn giao
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Trình ký / ký duyệt / ban hành



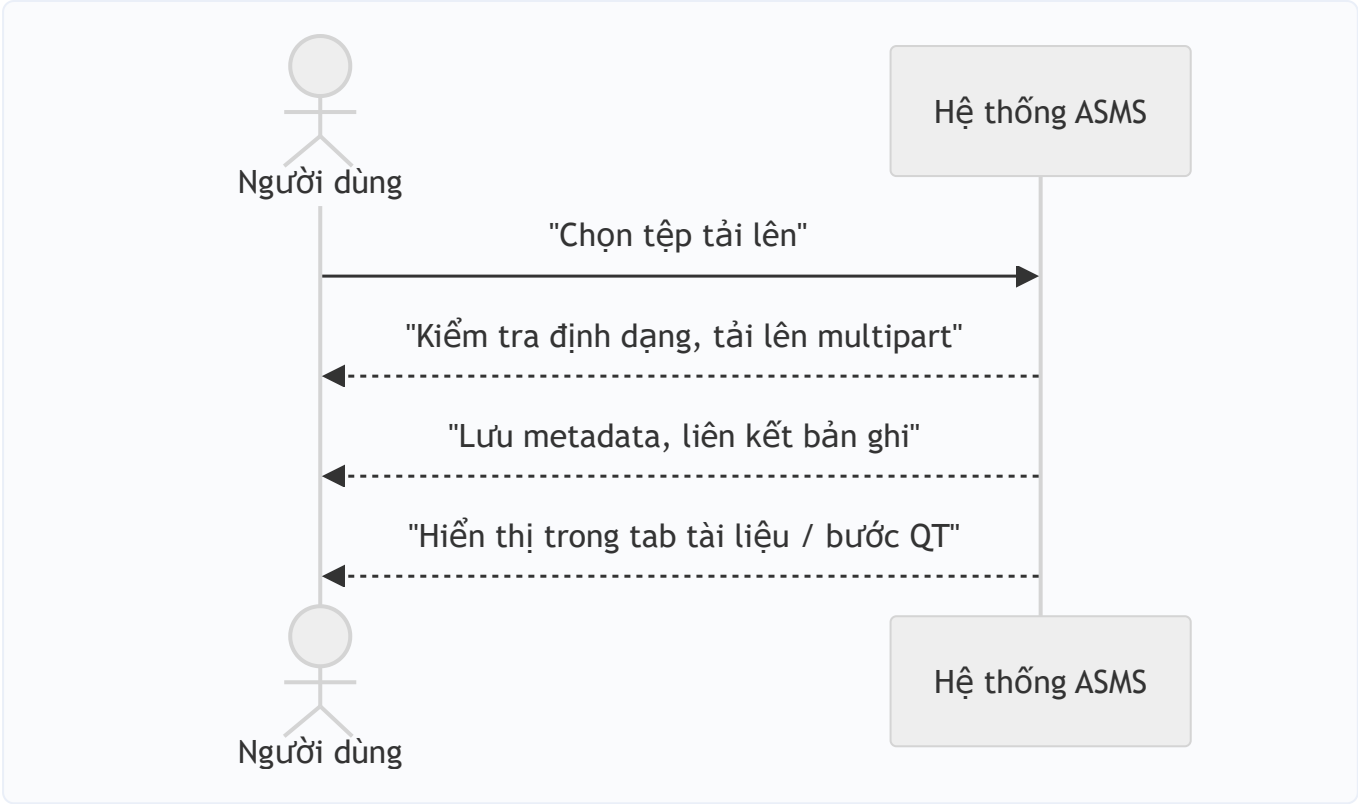
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi có quy trình đang chạy
2	Hệ thống	Hiển thị bước hiện tại và vai trò xử lý
3	Người dùng	Điền form, đính kèm tài liệu bước
4	Người dùng	Trình ký / Ký duyệt / Ban hành / Từ chối
5	Hệ thống	Ghi log, chuyển bước, gửi thông báo

UC-BG-07: Đính kèm tài liệu bước BG

Mục đích: Cho phép người dùng **đính kèm tài liệu bước bg** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Workflow documents.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-07
Tên	Đính kèm tài liệu bước BG
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Workflow documents



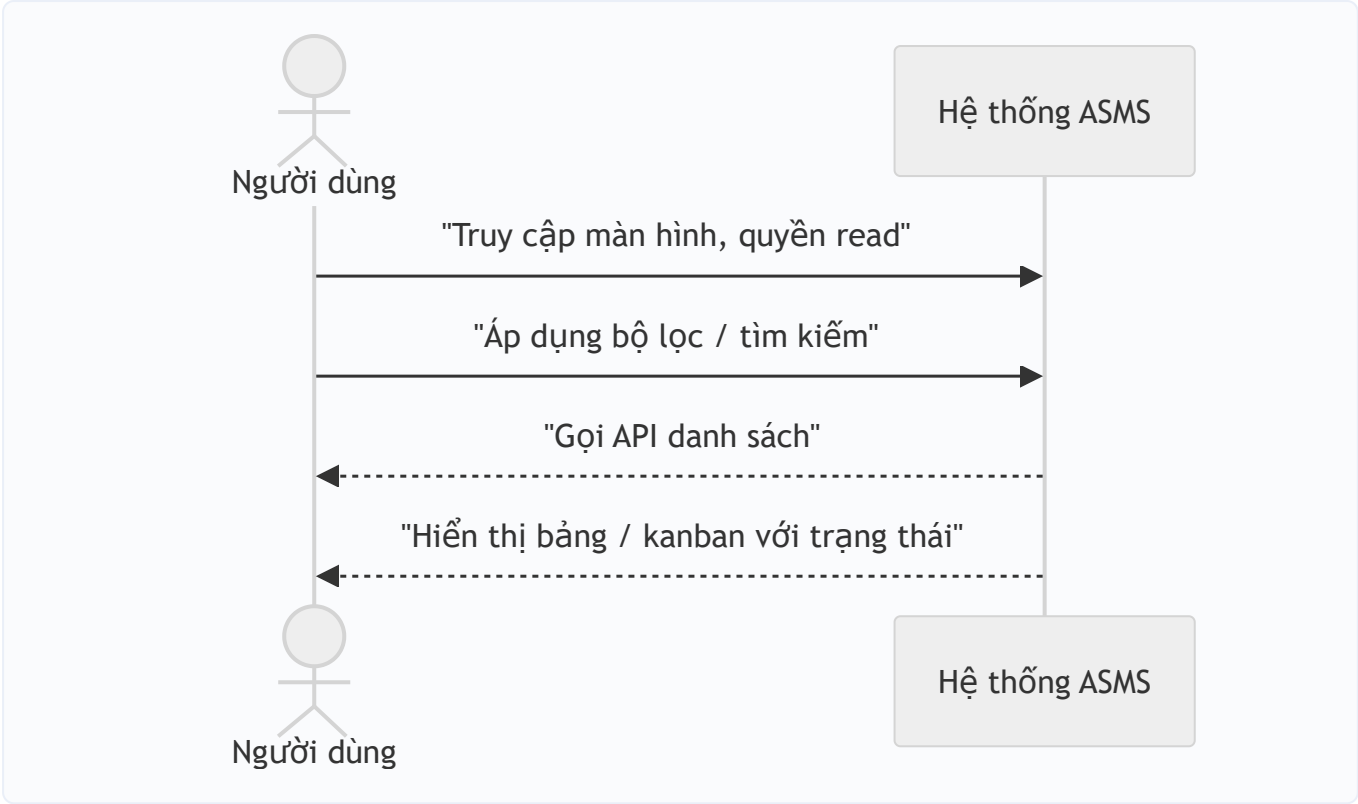
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn tệp tải lên
2	Hệ thống	Kiểm tra định dạng, tải lên multipart
3	Hệ thống	Lưu metadata, liên kết bản ghi
4	Hệ thống	Hiển thị trong tab tài liệu / bước QT

UC-BG-08: Xem danh sách khóa HL

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách khóa hl** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tab Huấn luyện.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-08
Tên	Xem danh sách khóa HL
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	read
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Tab Huấn luyện



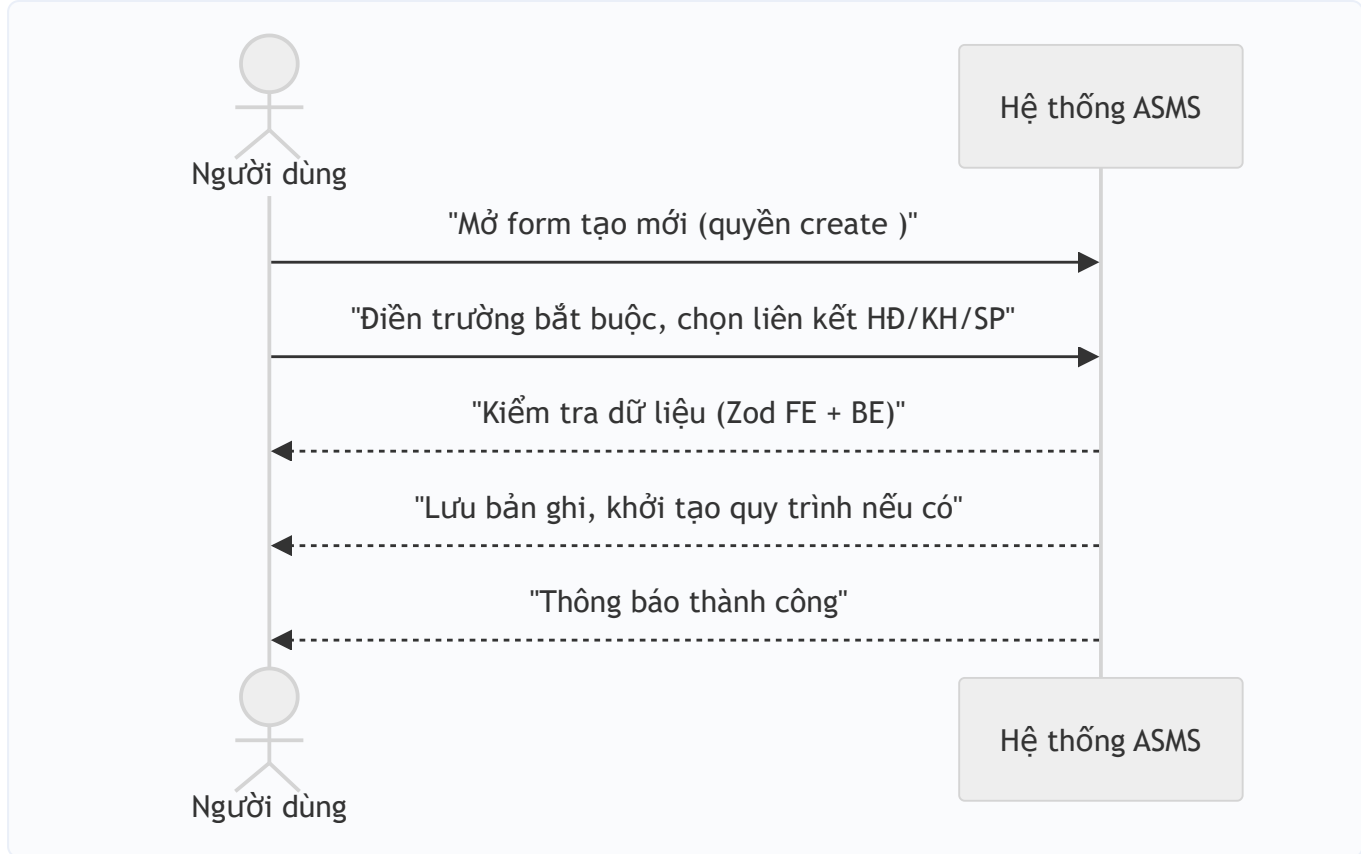
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-BG-09: Tạo khóa huấn luyện

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo khóa huấn luyện** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Gắn HĐ, `courseKind=coaching`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	<code>UC-BG-09</code>
Tên	Tạo khóa huấn luyện
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	<code>create</code>
Module	<code>ban-giao</code>
Route UI	<code>/ban-giao</code>
Mô tả	Gắn HĐ, <code>courseKind=coaching</code>



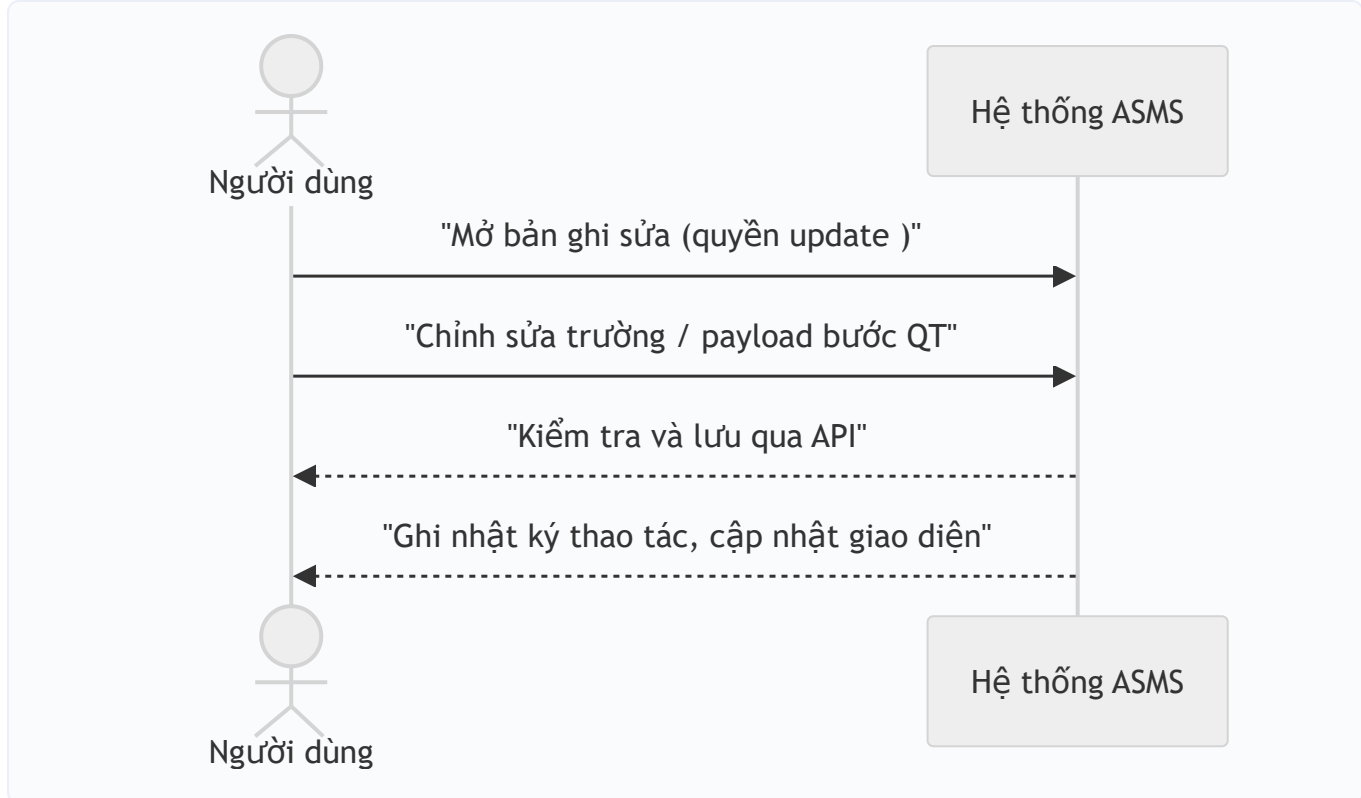
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-BG-10: Sửa / xóa khóa HL

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa / xóa khóa hl** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-10
Tên	Sửa / xóa khóa HL
Tác nhân	update / delete
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao



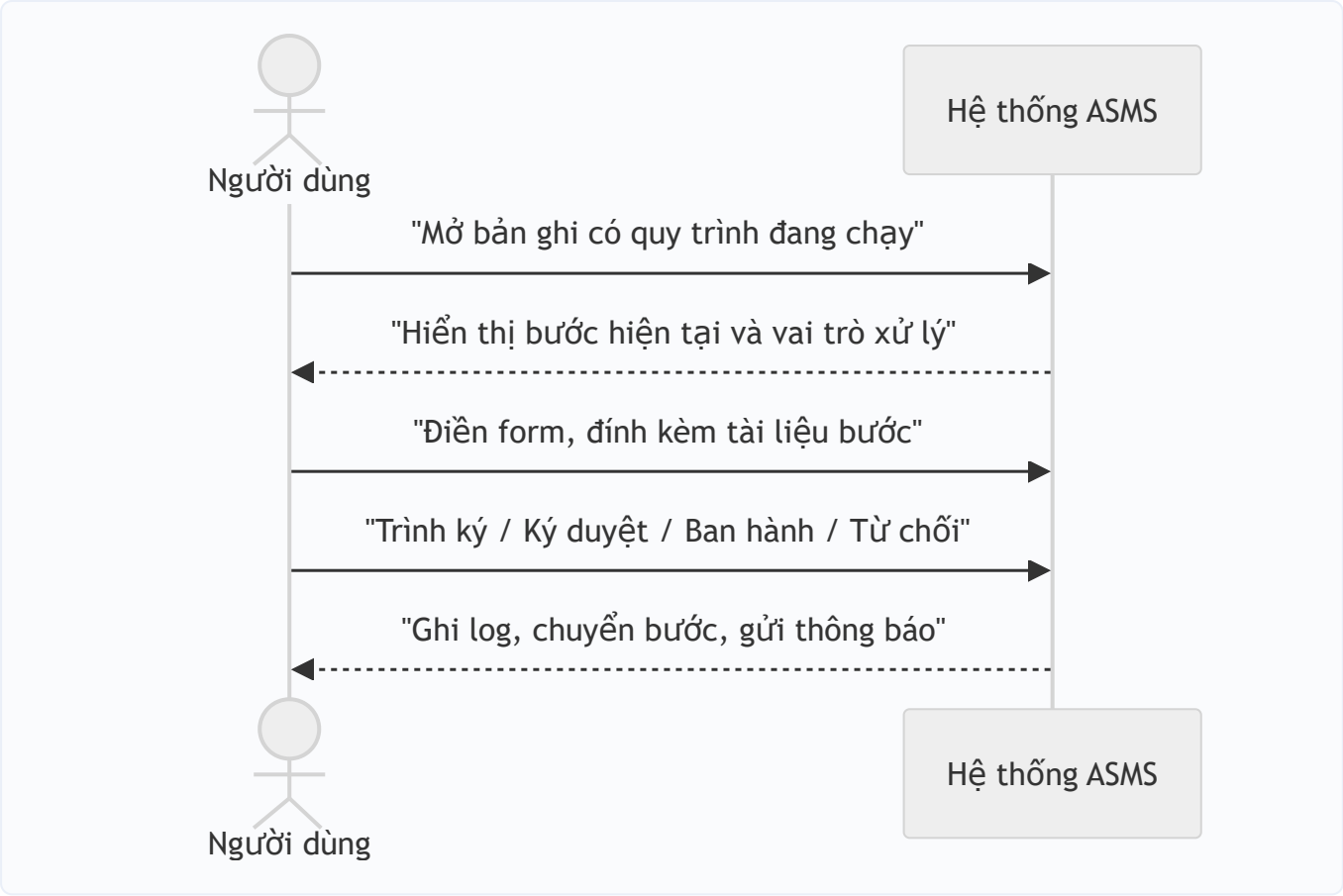
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-BG-11: Xử lý quy trình HL

Mục đích: Cho phép người dùng **xử lý quy trình hl** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Module workflow `coaching`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-11
Tên	Xử lý quy trình HL
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Module workflow <code>coaching</code>



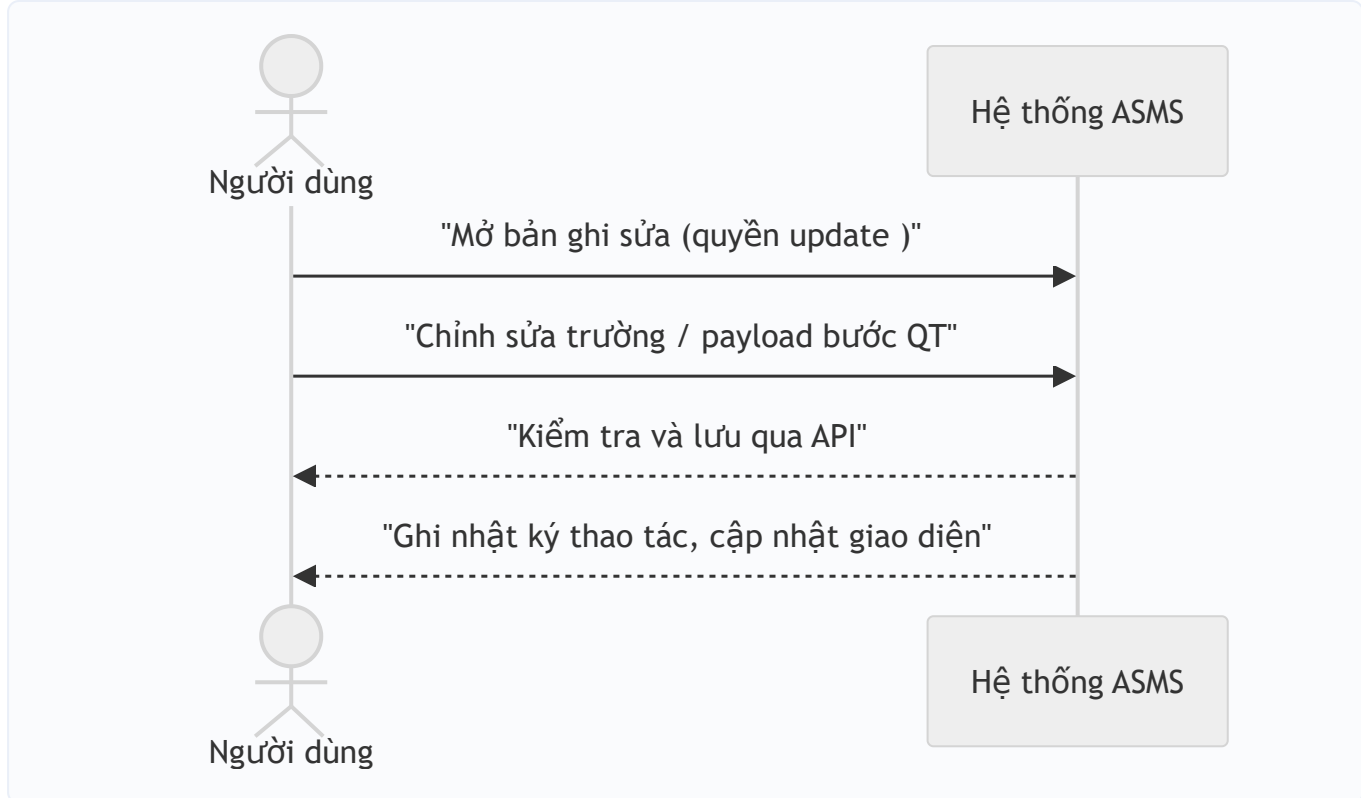
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi có quy trình đang chạy
2	Hệ thống	Hiển thị bước hiện tại và vai trò xử lý
3	Người dùng	Điền form, đính kèm tài liệu bước
4	Người dùng	Trình ký / Ký duyệt / Ban hành / Từ chối
5	Hệ thống	Ghi log, chuyển bước, gửi thông báo

UC-BG-12: Điền payload từng bước HL

Mục đích: Cho phép người dùng **điền payload từng bước hl** trên phân hệ **Bàn giao & Huấn luyện**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Kế hoạch, tờ trình, báo cáo....

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BG-12
Tên	Điền payload từng bước HL
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	ban-giao
Route UI	/ban-giao
Mô tả	Kế hoạch, tờ trình, báo cáo...



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

5.5. Bảo hành / Sửa chữa (đang vận hành)

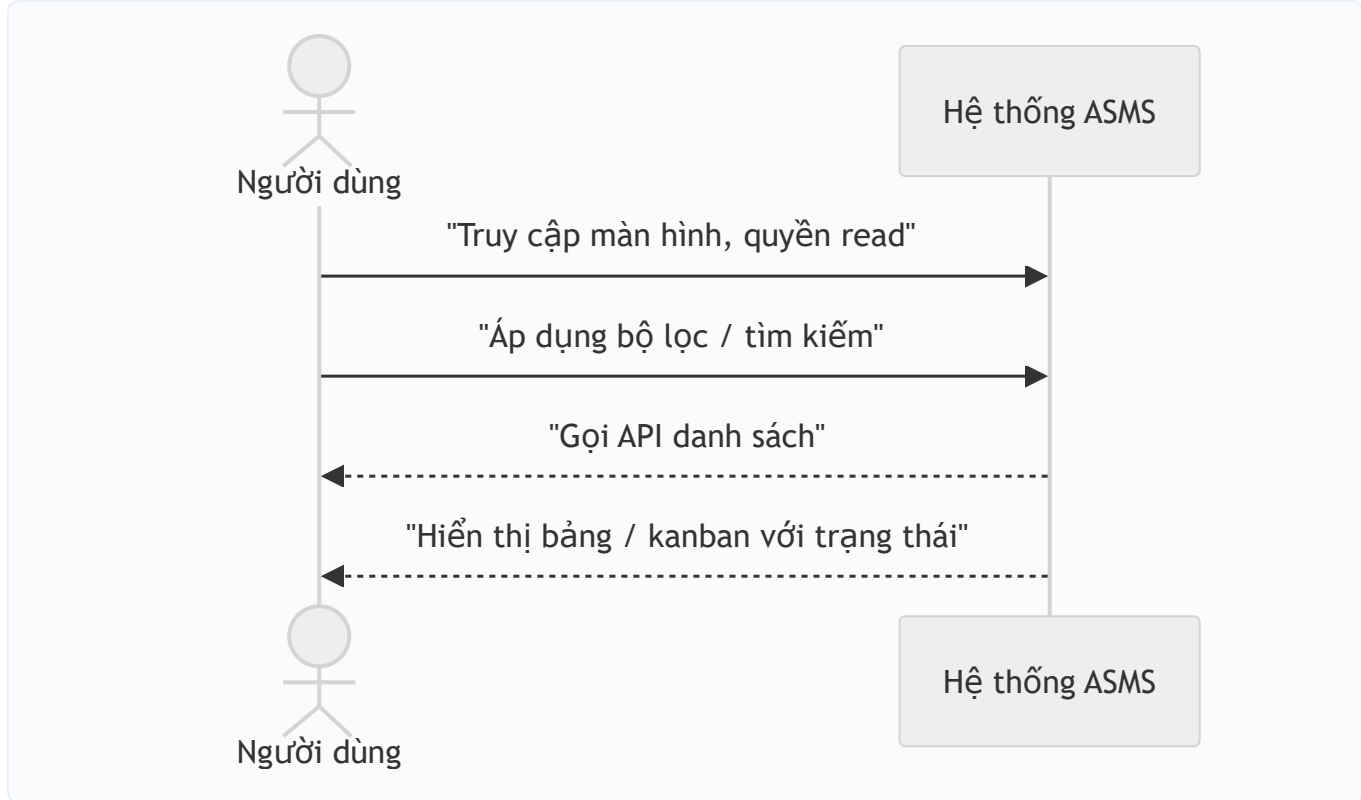
Route UI: `/bao-hanh`

Phân hệ gồm 8 use case:

UC-BH-01: Xem danh sách phiếu BH/SC

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách phiếu bh/sc** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-01
Tên	Xem danh sách phiếu BH/SC
Tác nhân	read
Trạng thái	 Đang vận hành
Module	<code>bao-hanh</code>
Route UI	<code>/bao-hanh</code>



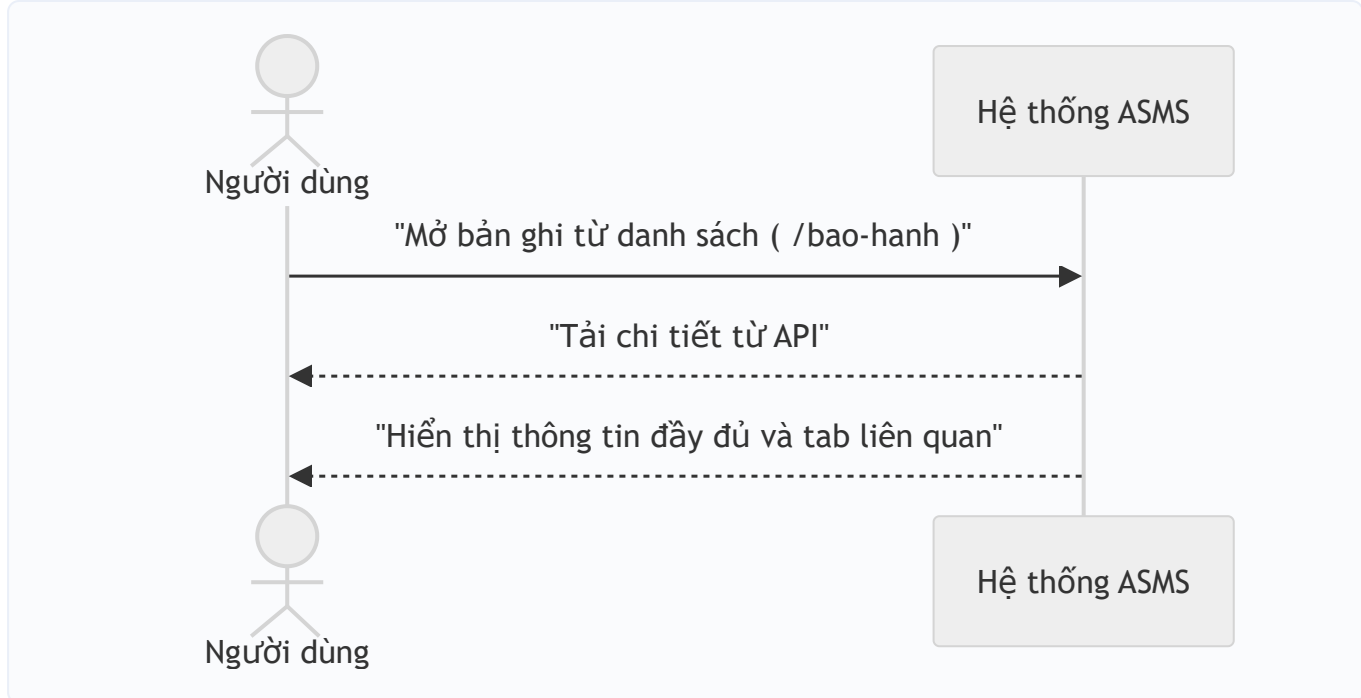
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-BH-02: Xem chi tiết phiếu

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết phiếu** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-02
Tên	Xem chi tiết phiếu
Tác nhân	read
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh



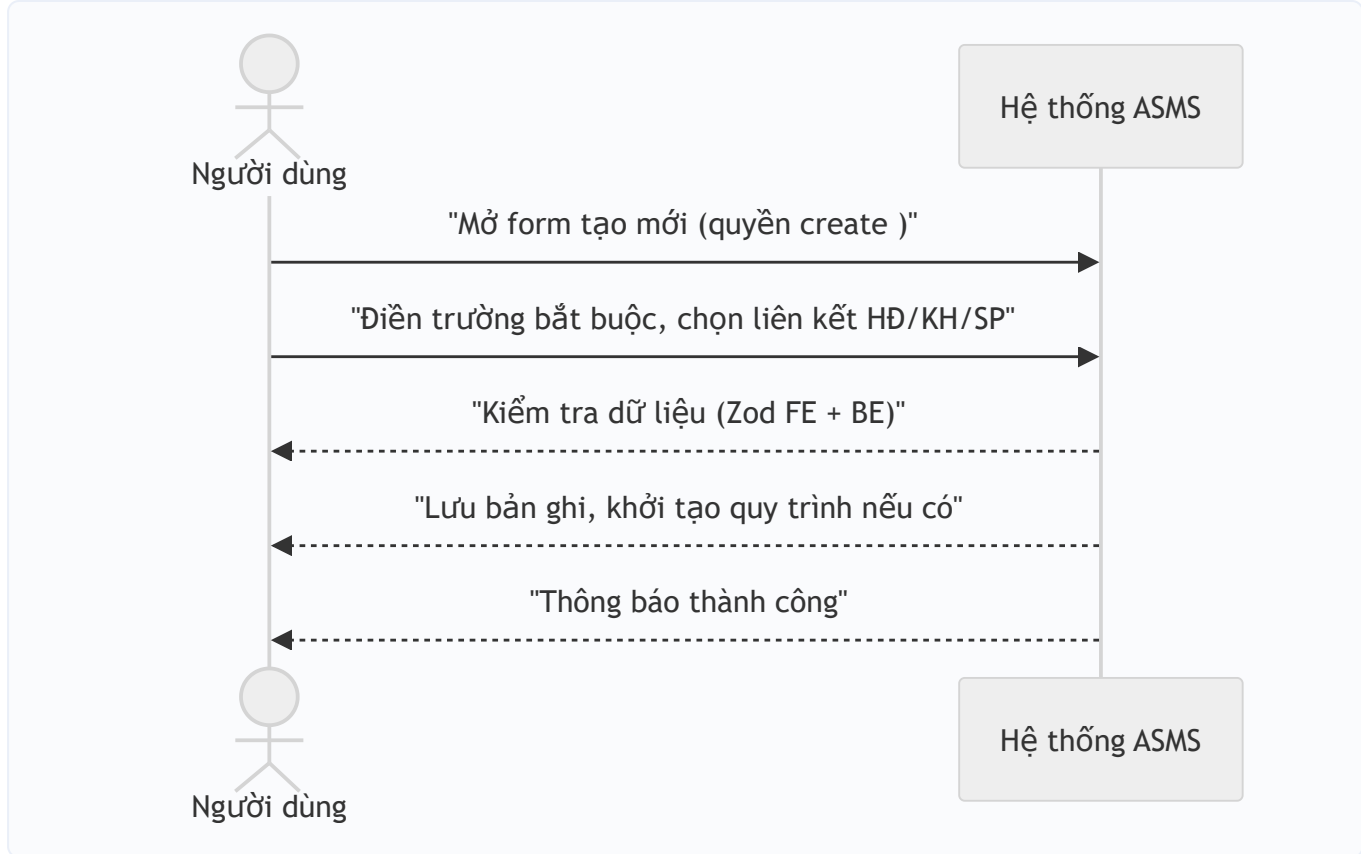
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/bao-hanh)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin đầy đủ và tab liên quan

UC-BH-03: Tạo phiếu BH/SC

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo phiếu bh/sc** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-03
Tên	Tạo phiếu BH/SC
Tác nhân	create
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh



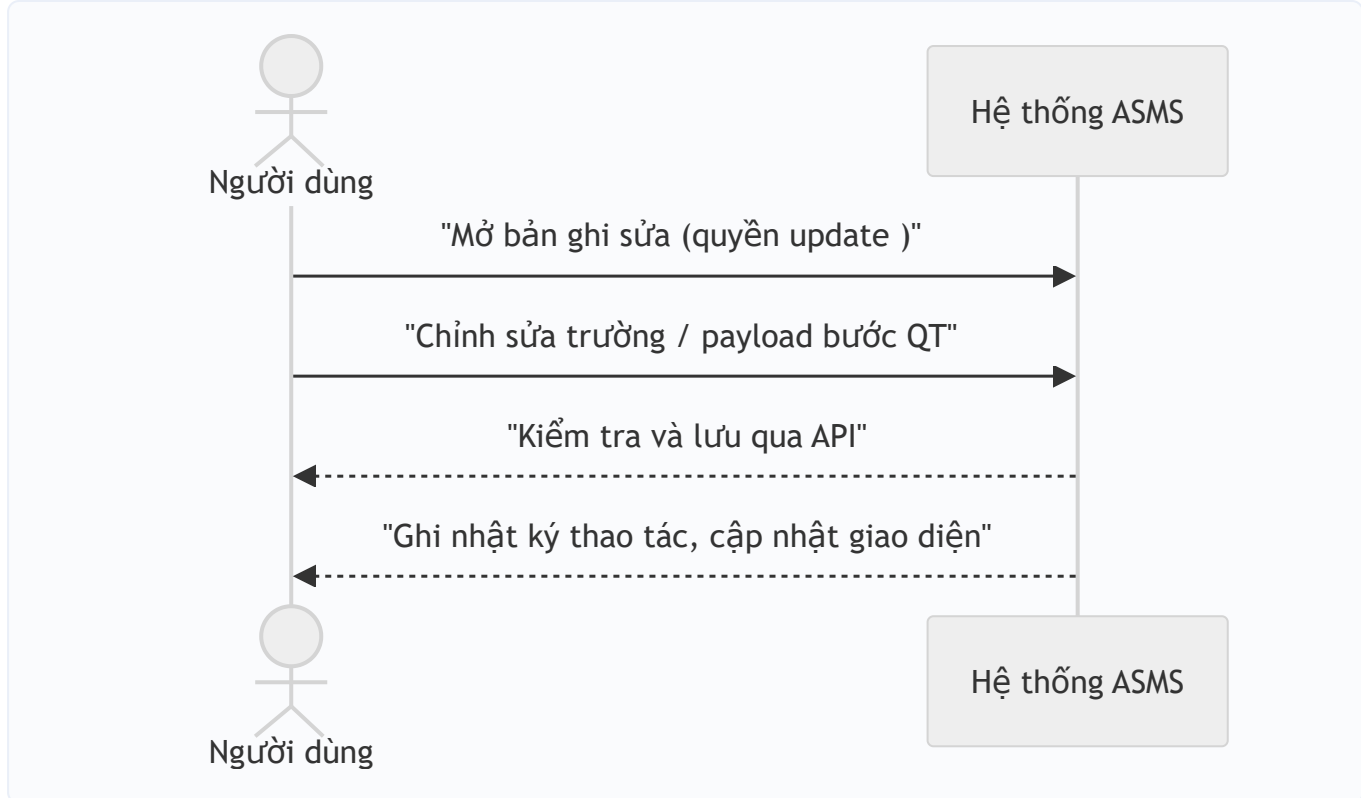
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-BH-04: Sửa phiếu

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa phiếu** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-04
Tên	Sửa phiếu
Tác nhân	update
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh



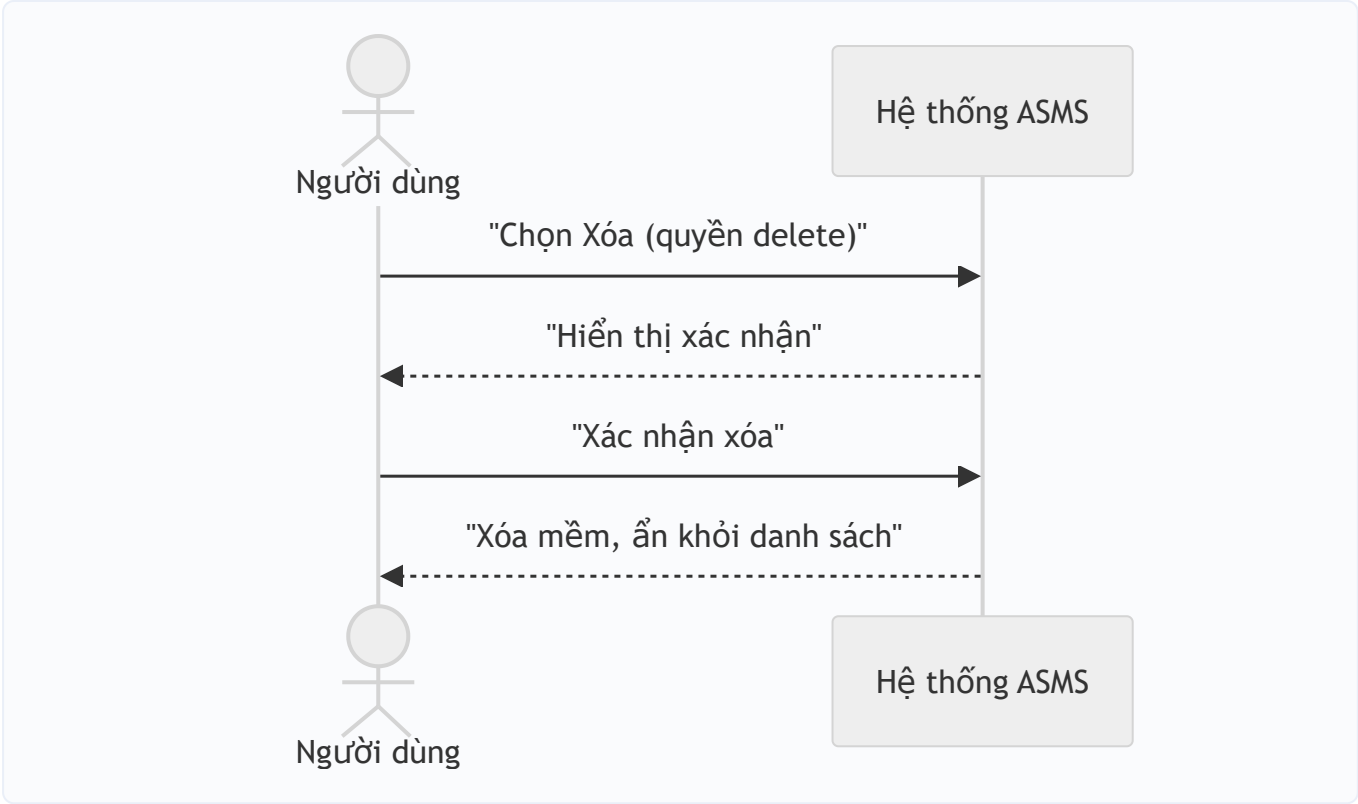
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-BH-05: Xóa phiếu

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa phiếu** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-05
Tên	Xóa phiếu
Tác nhân	delete
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh



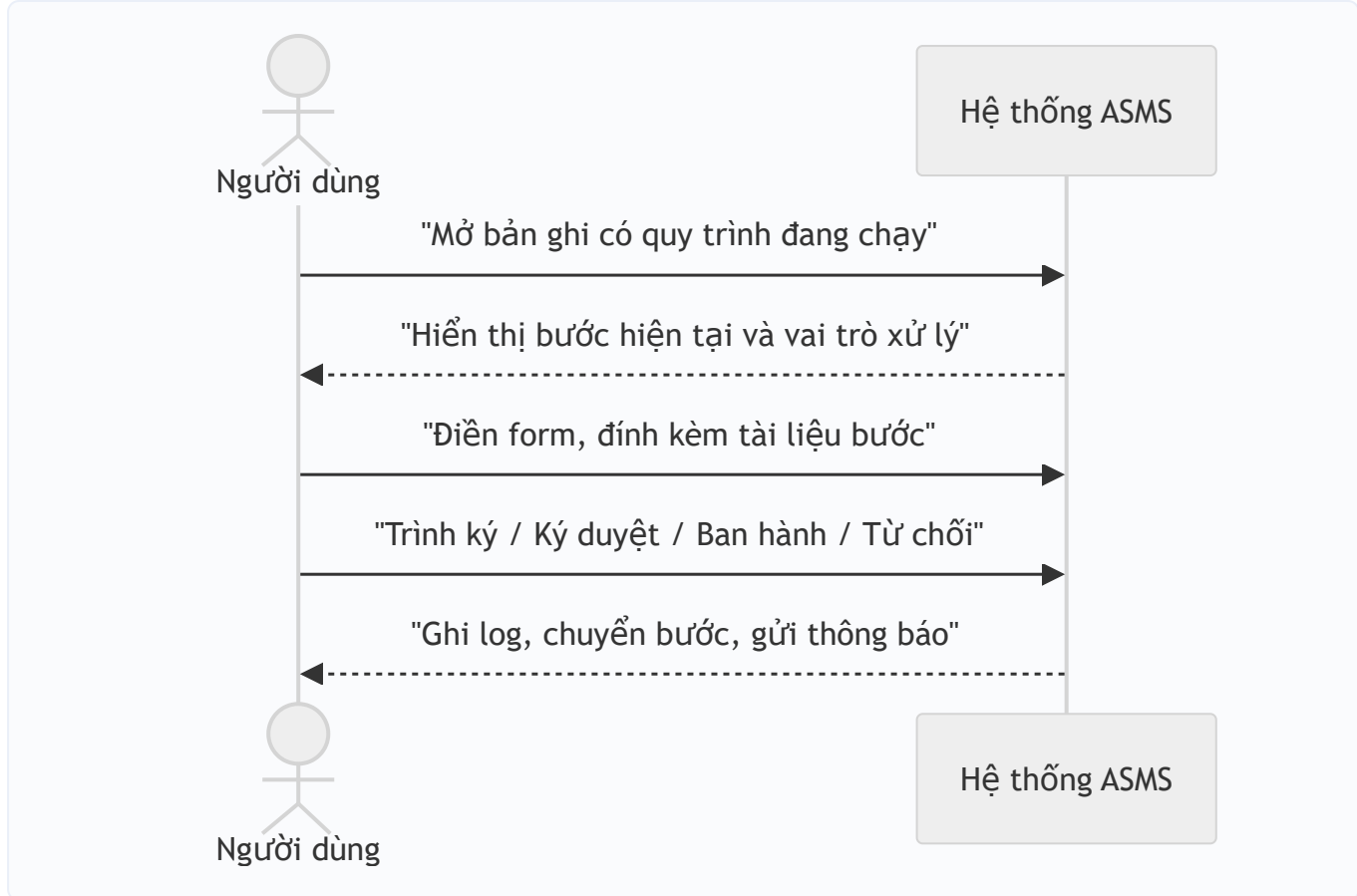
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-BH-06: Xử lý quy trình BH

Mục đích: Cho phép người dùng **xử lý quy trình bh** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Tiếp nhận → xử lý → nghiệm thu.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-06
Tên	Xử lý quy trình BH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh
Mô tả	Tiếp nhận → xử lý → nghiệm thu



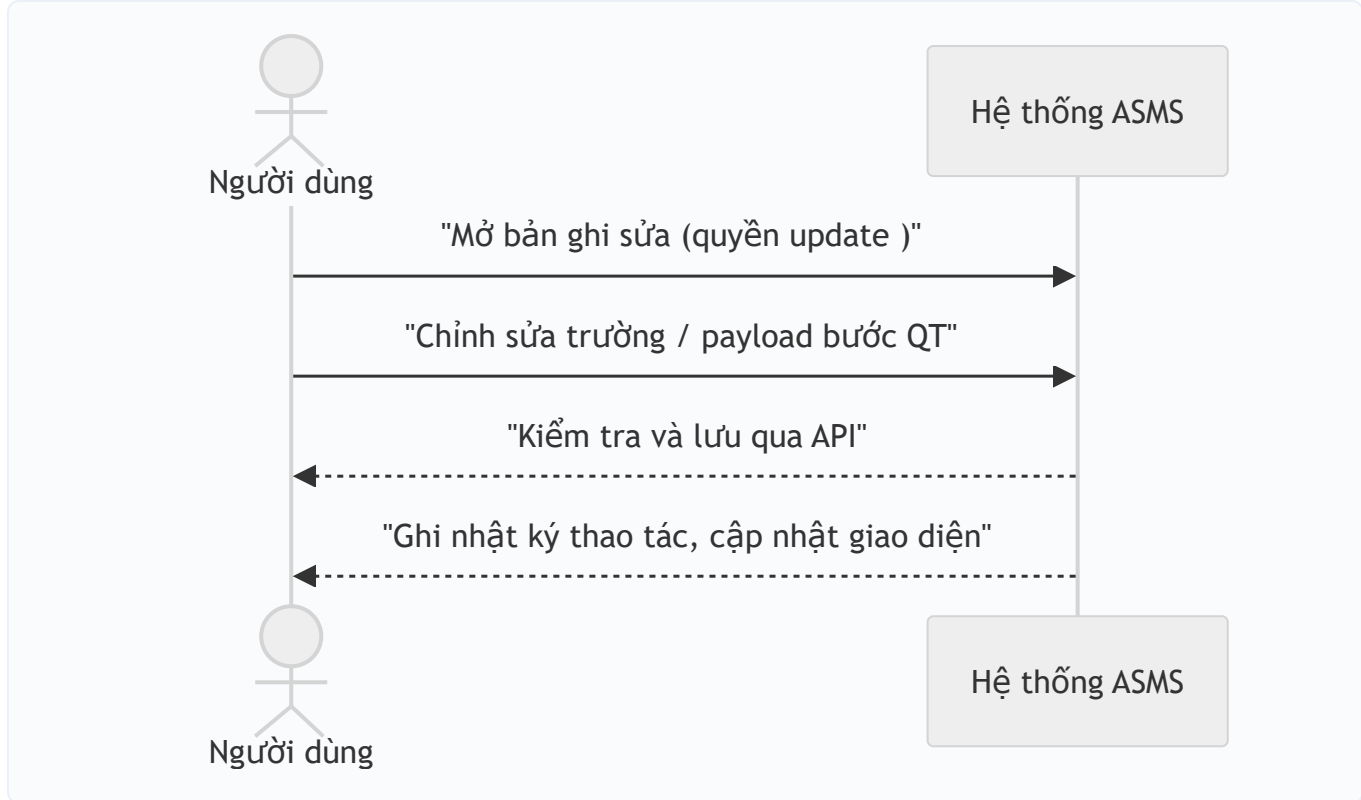
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi có quy trình đang chạy
2	Hệ thống	Hiển thị bước hiện tại và vai trò xử lý
3	Người dùng	Điền form, đính kèm tài liệu bước
4	Người dùng	Trình ký / Ký duyệt / Ban hành / Từ chối
5	Hệ thống	Ghi log, chuyển bước, gửi thông báo

UC-BH-07: Điền form động theo bước

Mục đích: Cho phép người dùng **điền form động theo bước** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Field schema từng bước.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BH-07
Tên	Điền form động theo bước
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh
Mô tả	Field schema từng bước



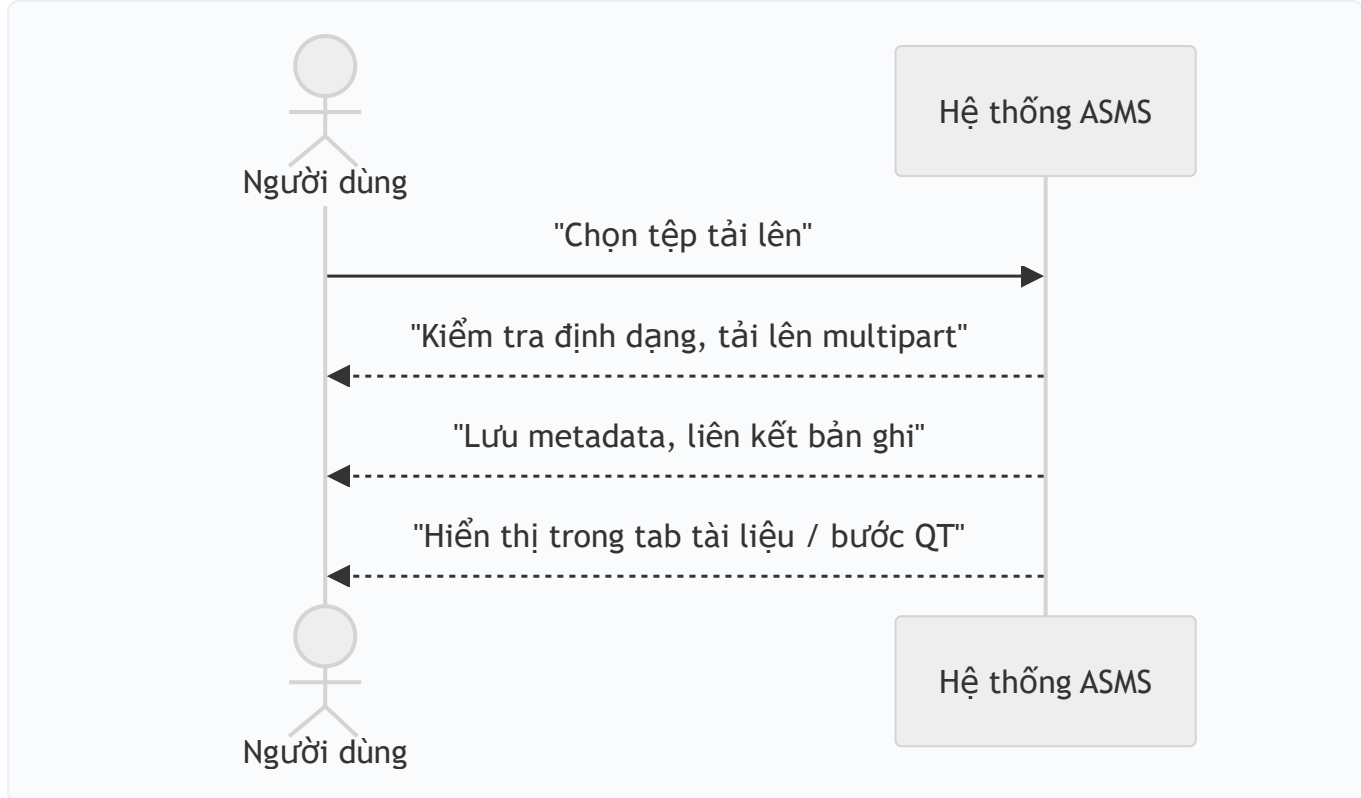
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-BH-08: Đính kèm tài liệu bước BH

Mục đích: Cho phép người dùng **đính kèm tài liệu bước bh** trên phân hệ **Bảo hành / Sửa chữa**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Workflow documents.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC - BH - 08
Tên	Đính kèm tài liệu bước BH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	bao-hanh
Route UI	/bao-hanh
Mô tả	Workflow documents



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn tệp tải lên
2	Hệ thống	Kiểm tra định dạng, tải lên multipart
3	Hệ thống	Lưu metadata, liên kết bản ghi
4	Hệ thống	Hiển thị trong tab tài liệu / bước QT

5.6. Sản phẩm (✅ đang vận hành)

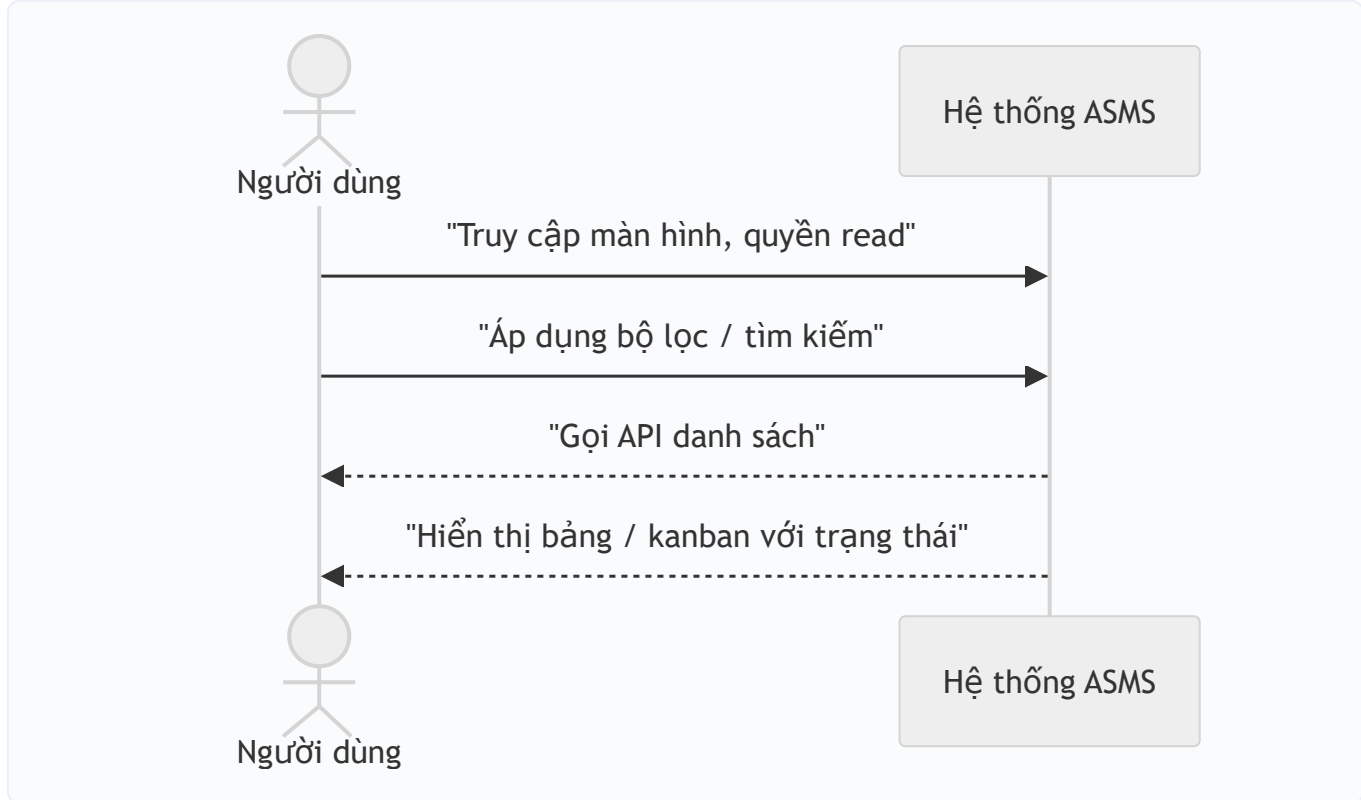
Route UI: /san-pham

Phân hệ gồm 12 use case:

UC-SP-01: Xem danh sách SP

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. —.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-01
Tên	Xem danh sách SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	—



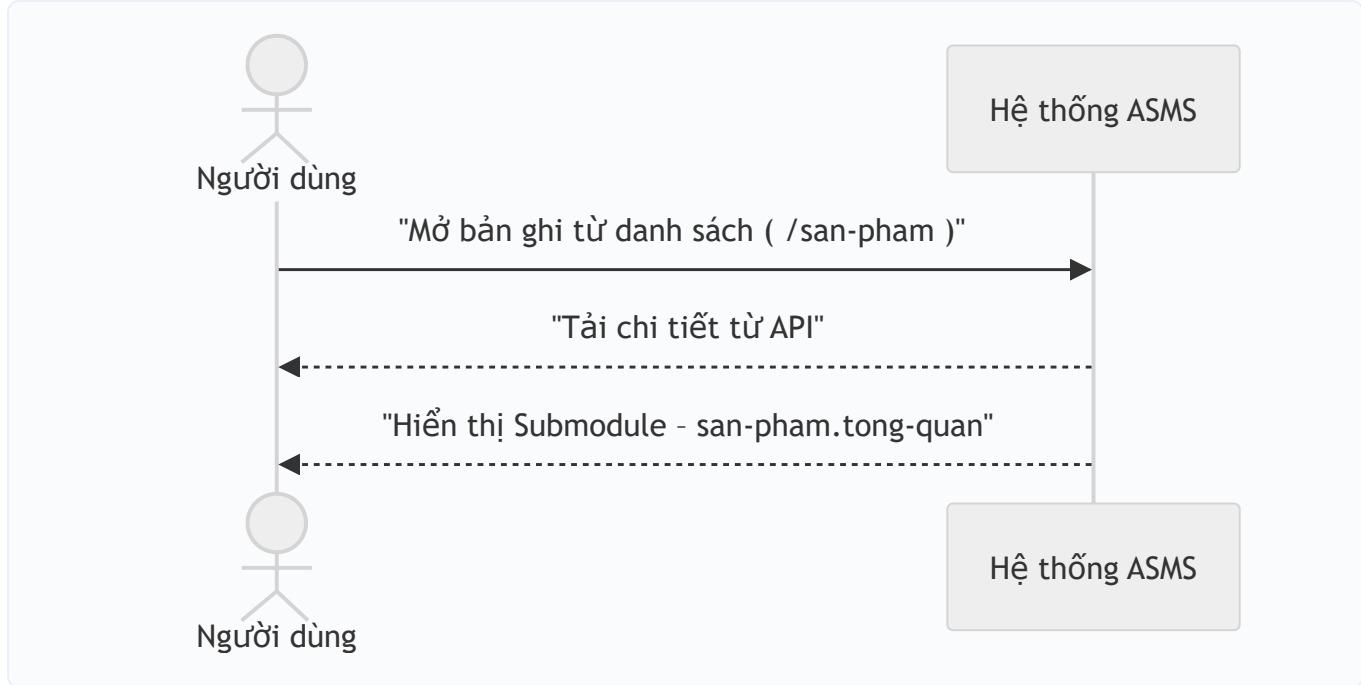
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-SP-02: Xem chi tiết SP

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `san-pham.tong-quan`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	<code>UC-SP-02</code>
Tên	Xem chi tiết SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	<code>read</code>
Module	<code>san-pham</code>
Route UI	<code>/san-pham</code>
Mô tả	Submodule: <code>san-pham.tong-quan</code>



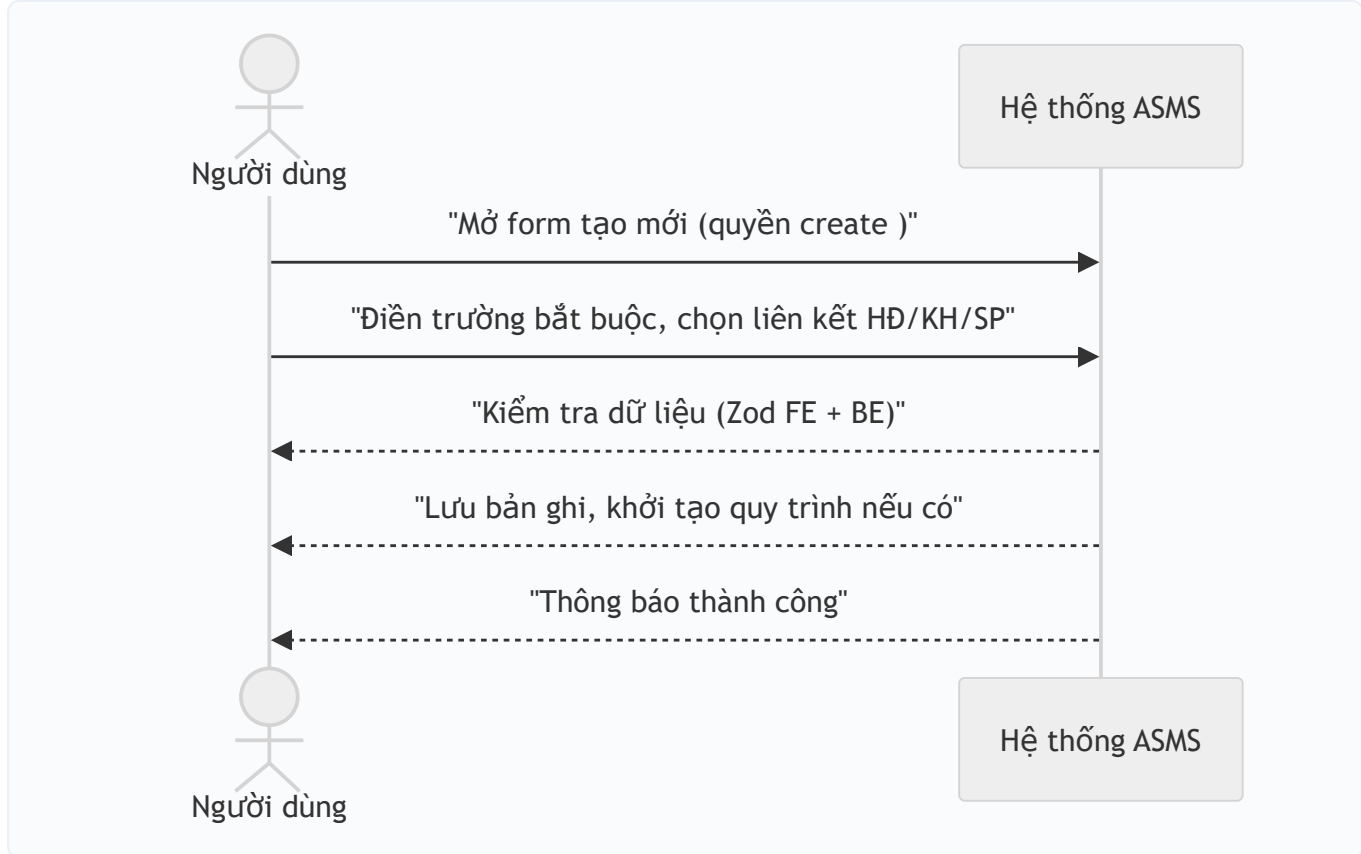
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/san-pham)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Submodule: san-pham.tong-quan

UC-SP-03: Tạo SP

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. —.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-03
Tên	Tạo SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	create
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	—



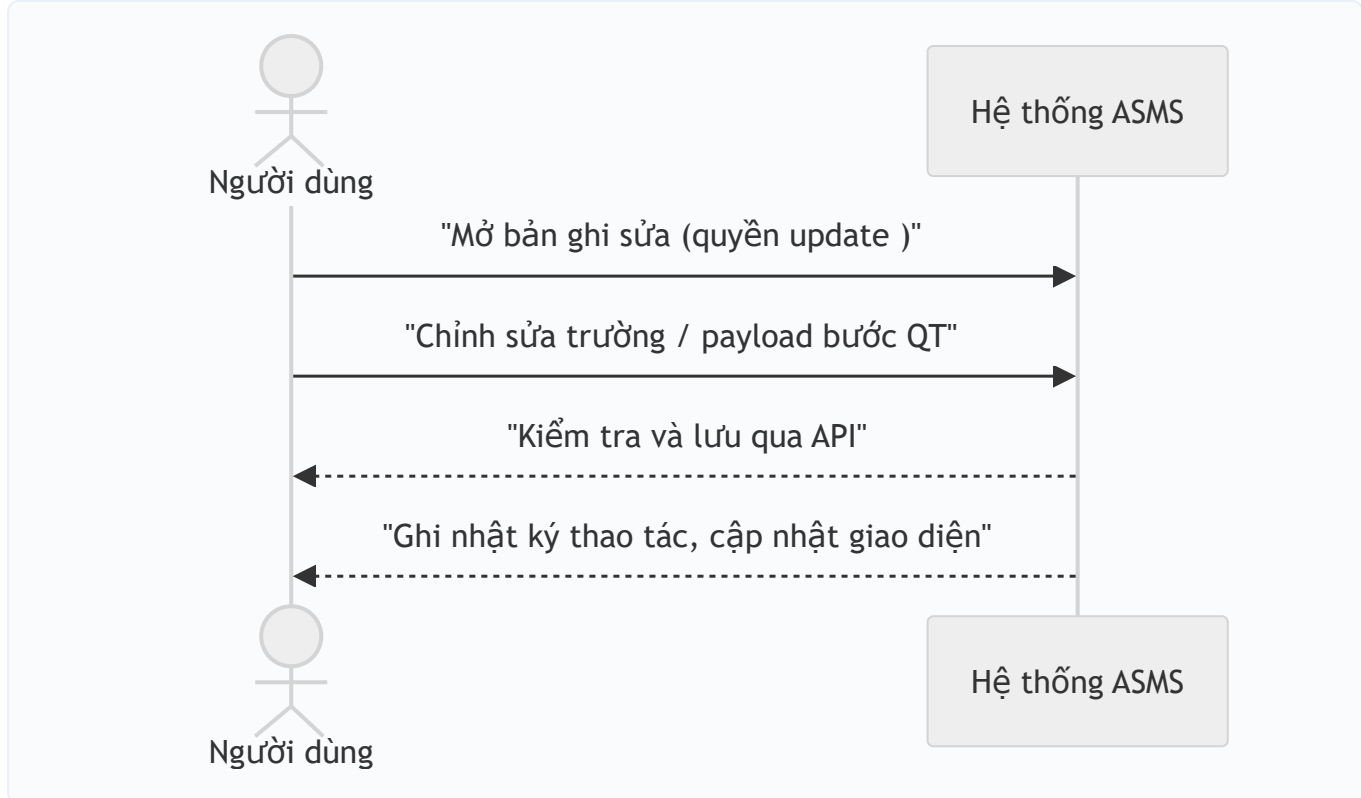
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-SP-04: Sửa SP

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. —.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-04
Tên	Sửa SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	—



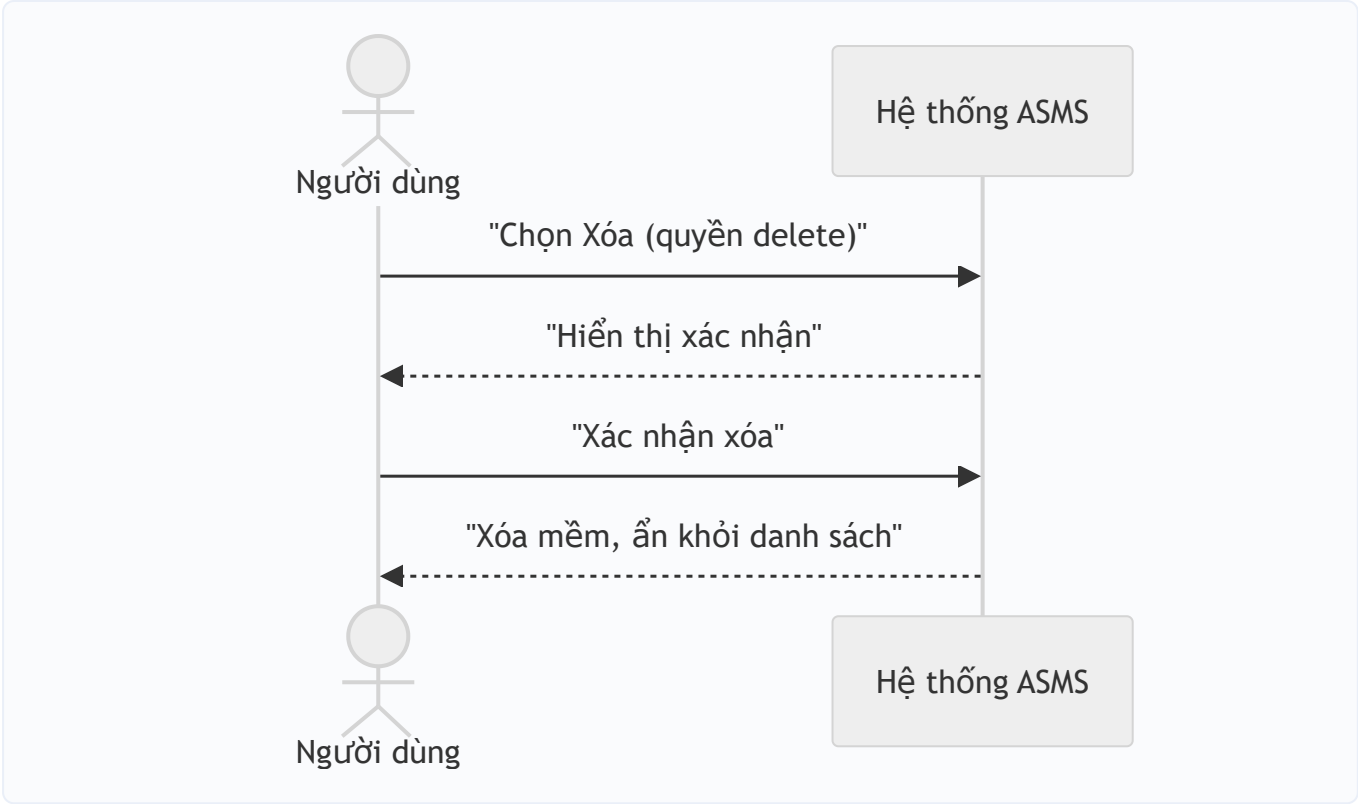
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-SP-05: Xóa SP

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. —.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-05
Tên	Xóa SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	delete
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	—



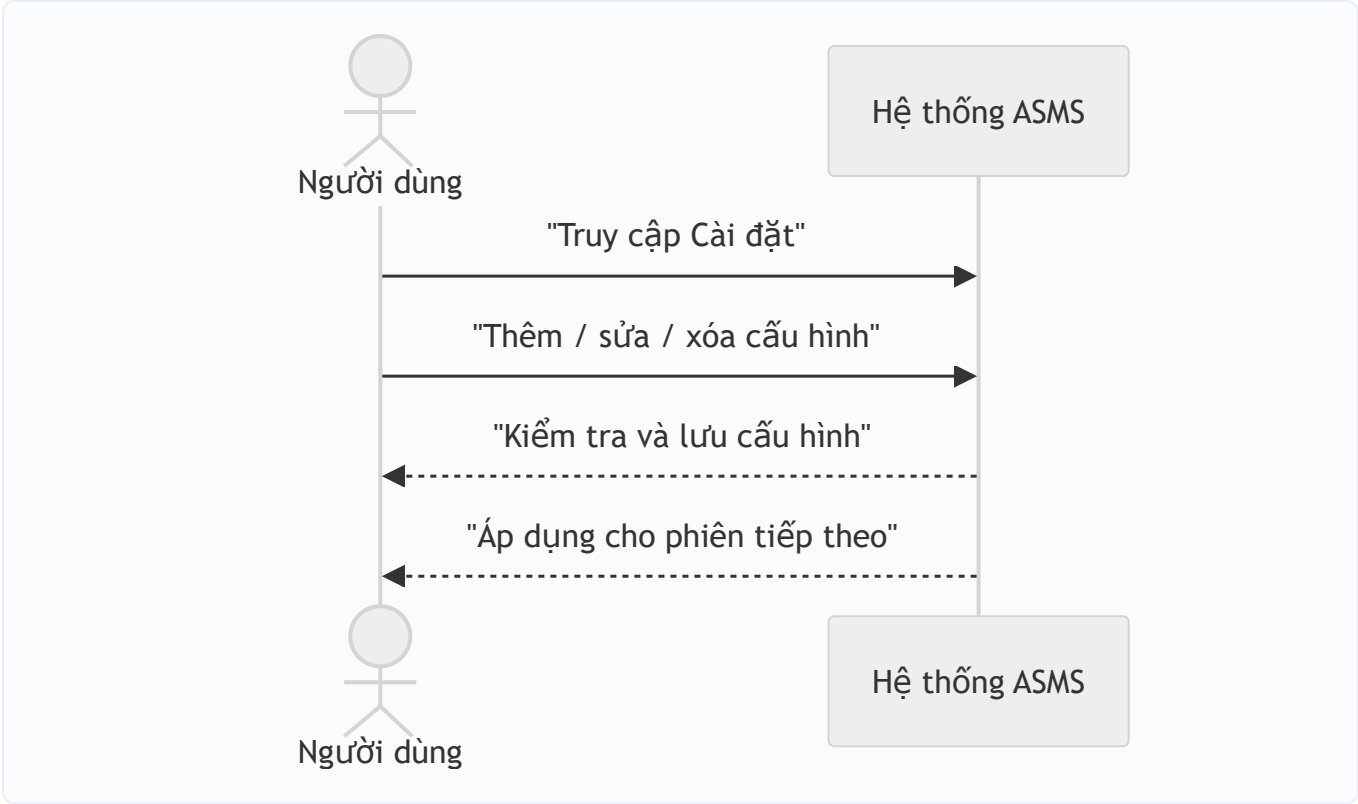
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-SP-06: Quản lý BOM / linh kiện

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý bom / linh kiện** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `san-pham.linh-kien` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-06
Tên	Quản lý BOM / linh kiện
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	Submodule: <code>san-pham.linh-kien</code>



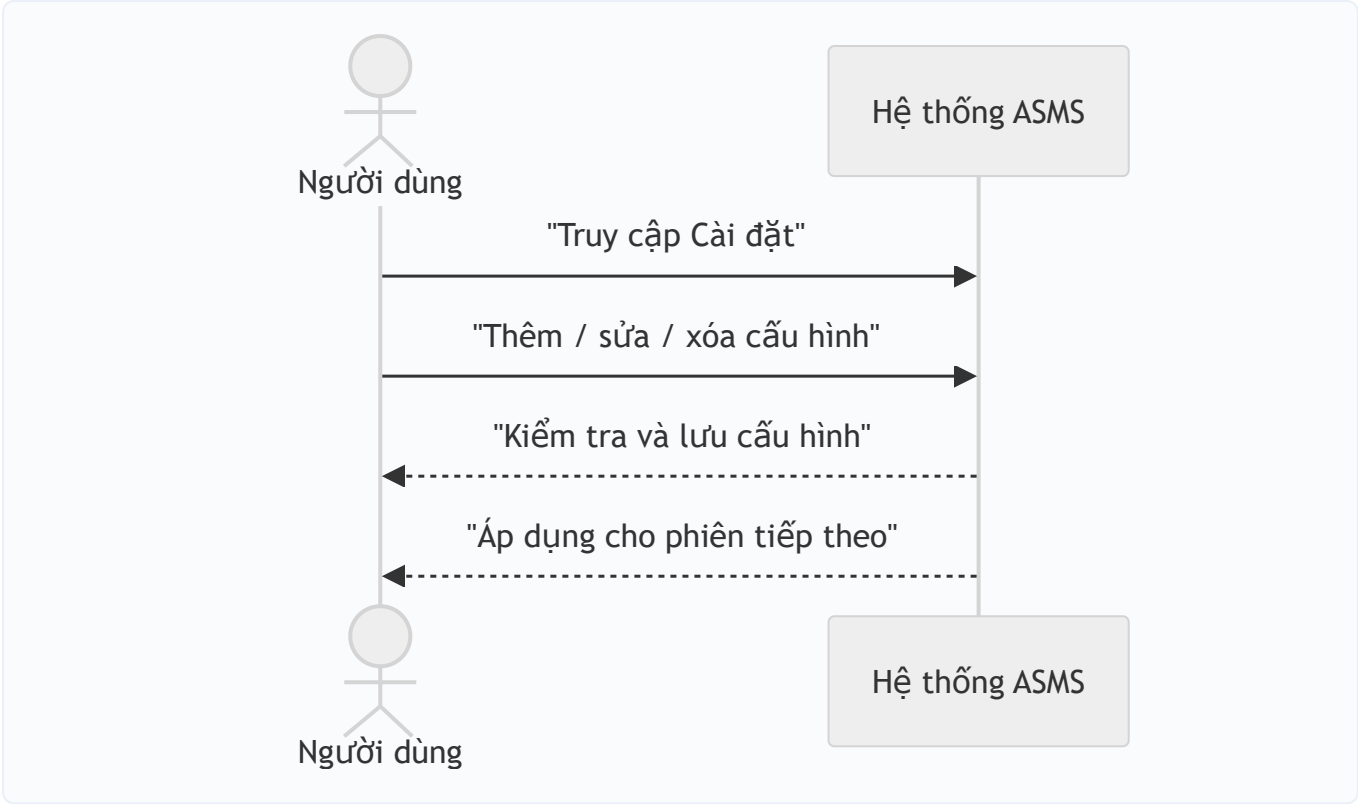
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-SP-07: Quản lý thông số kỹ thuật

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý thông số kỹ thuật** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `san-pham.thong-so` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-07
Tên	Quản lý thông số kỹ thuật
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	Submodule: <code>san-pham.thong-so</code>



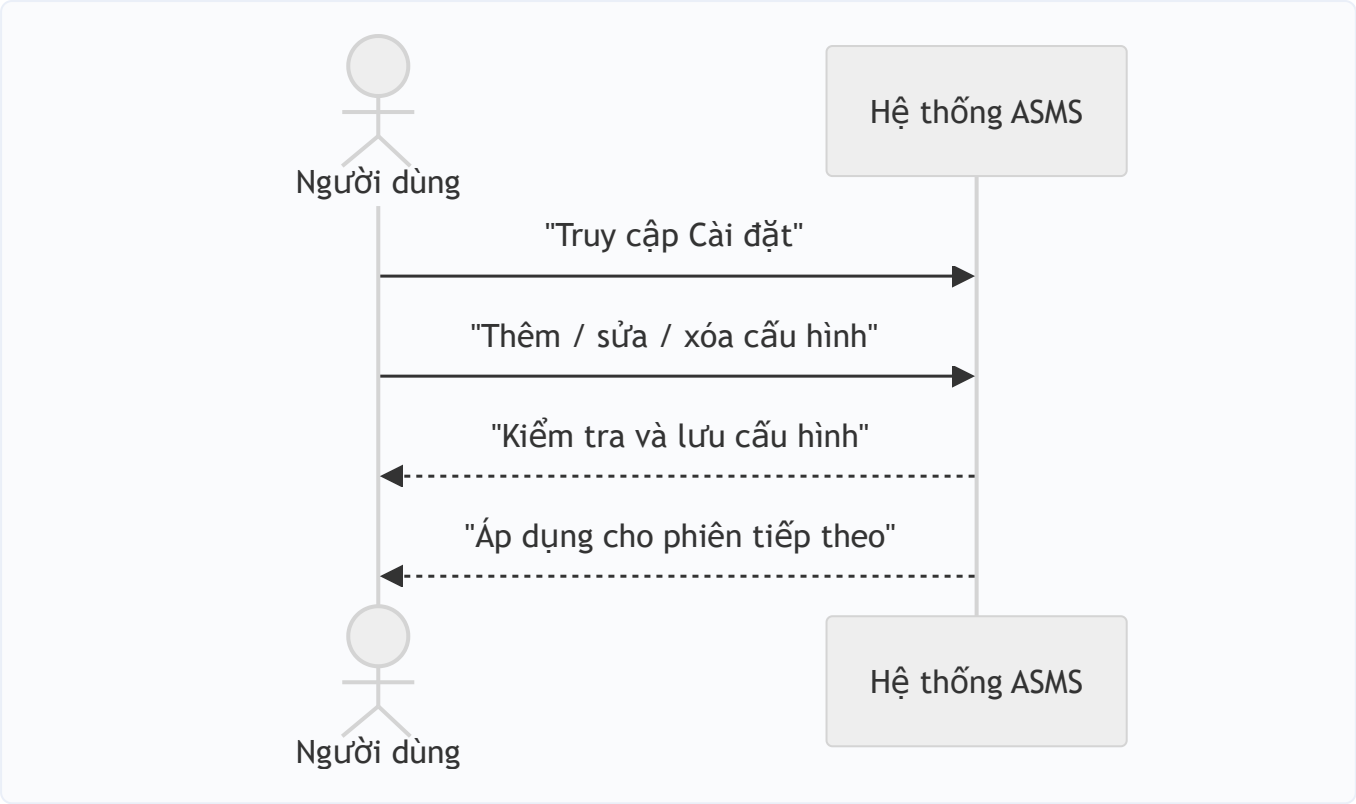
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-SP-08: Quản lý serial linh kiện

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý serial linh kiện** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `san-pham.linh-kien` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-08
Tên	Quản lý serial linh kiện
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	Submodule: <code>san-pham.linh-kien</code>



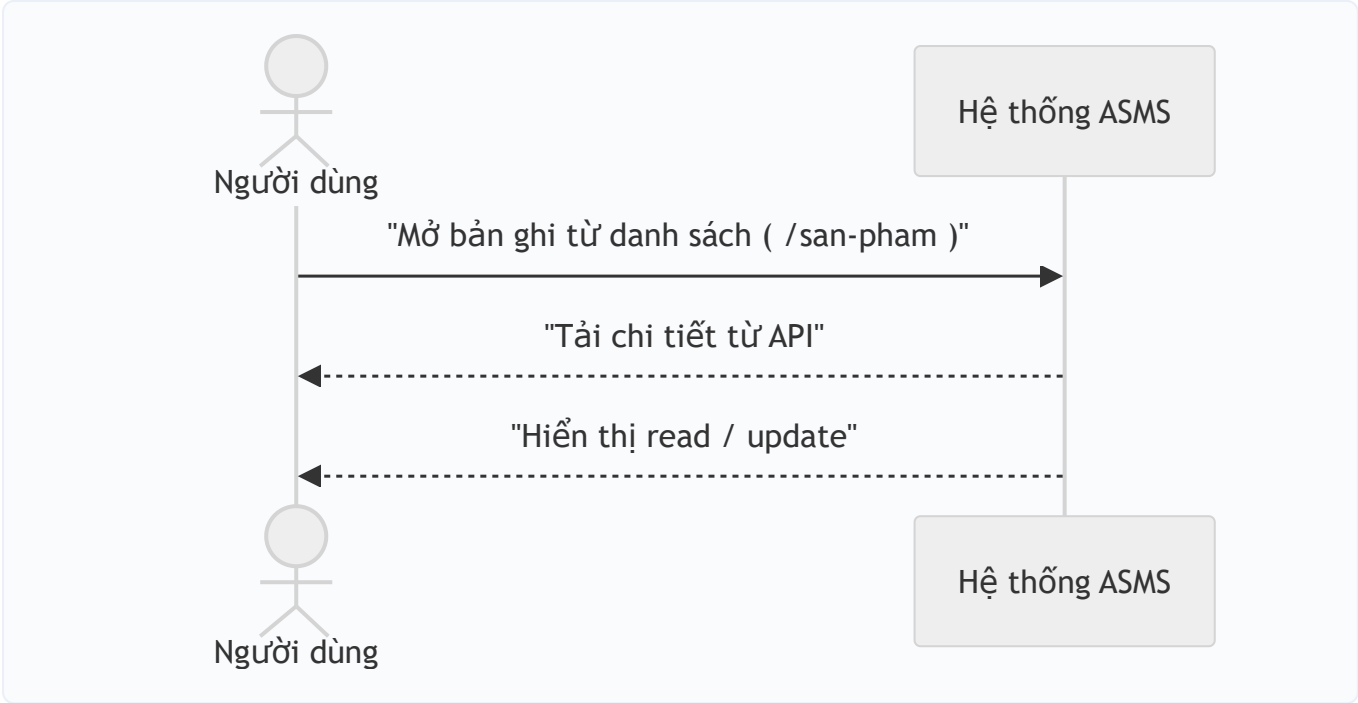
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-SP-09: Xem / gắn tài liệu SP

Mục đích: Cho phép người dùng **xem / gắn tài liệu sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. read / update.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-09
Tên	Xem / gắn tài liệu SP
Tác nhân	san-pham.tai-lieu
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	read / update



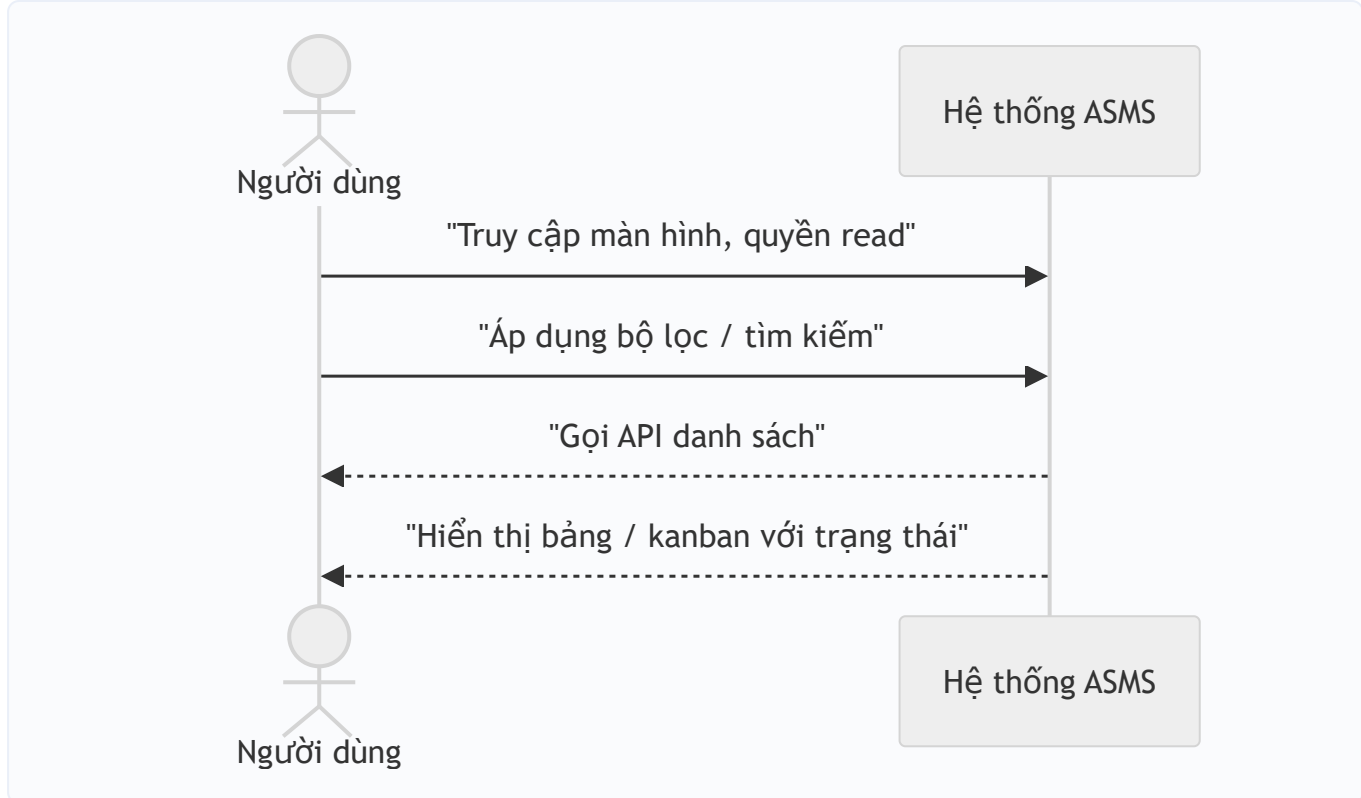
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/san-pham)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị read / update

UC-SP-10: Xem lịch sử thay đổi

Mục đích: Cho phép người dùng **xem lịch sử thay đổi** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `san-pham.lich-su` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-10
Tên	Xem lịch sử thay đổi
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	Submodule: <code>san-pham.lich-su</code>



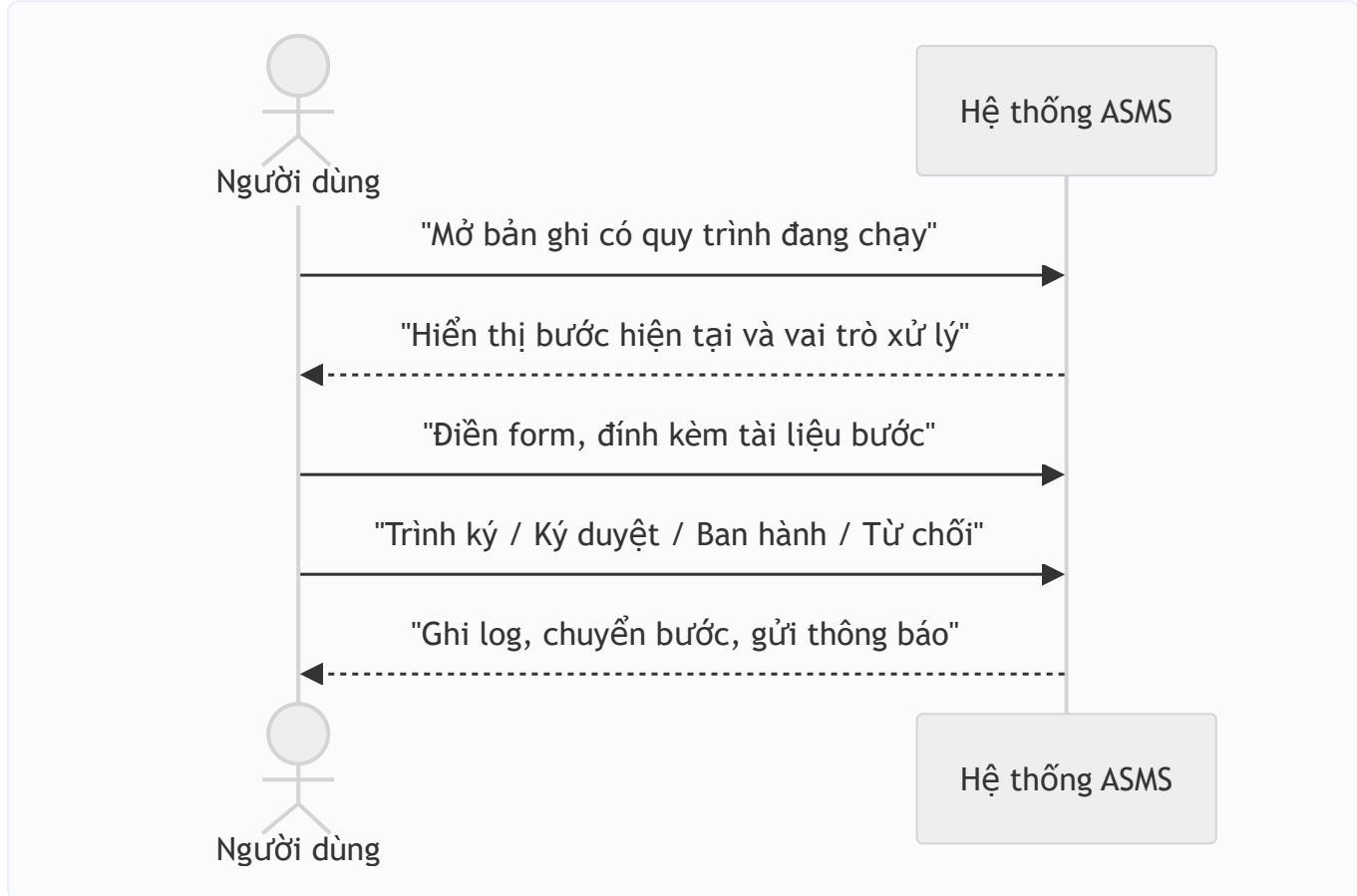
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-SP-11: Xử lý quy trình SP

Mục đích: Cho phép người dùng **xử lý quy trình sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. —.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-11
Tên	Xử lý quy trình SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	—



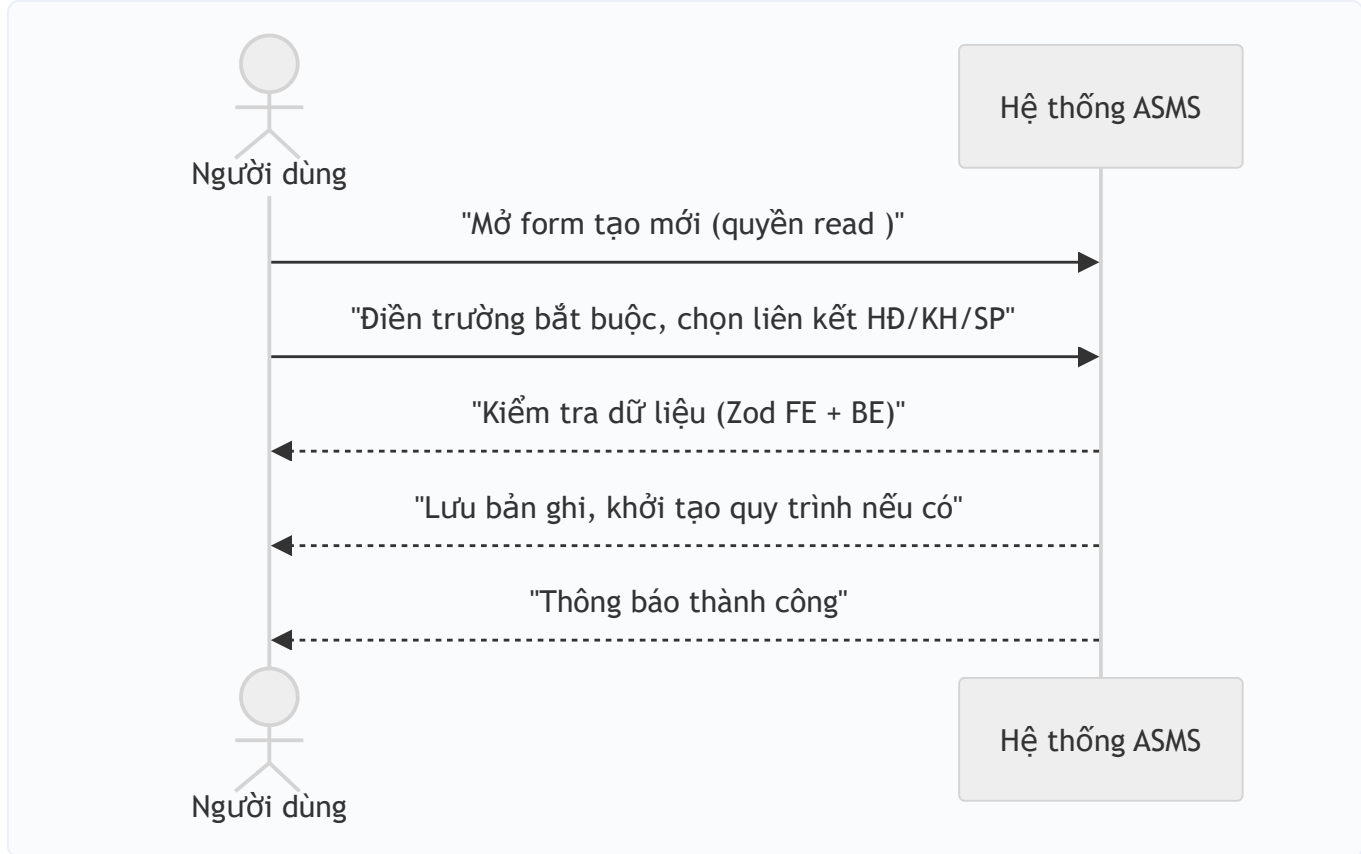
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi có quy trình đang chạy
2	Hệ thống	Hiển thị bước hiện tại và vai trò xử lý
3	Người dùng	Điền form, đính kèm tài liệu bước
4	Người dùng	Trình ký / Ký duyệt / Ban hành / Từ chối
5	Hệ thống	Ghi log, chuyển bước, gửi thông báo

UC-SP-12: Tab đào tạo trên SP

Mục đích: Cho phép người dùng **tab đào tạo trên sp** trên phân hệ **Sản phẩm**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `san-pham.dao-cao`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-SP-12
Tên	Tab đào tạo trên SP
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	read
Module	san-pham
Route UI	/san-pham
Mô tả	Submodule: <code>san-pham.dao-cao</code>



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền read)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

5.7. Vật tư (✅ đang vận hành)

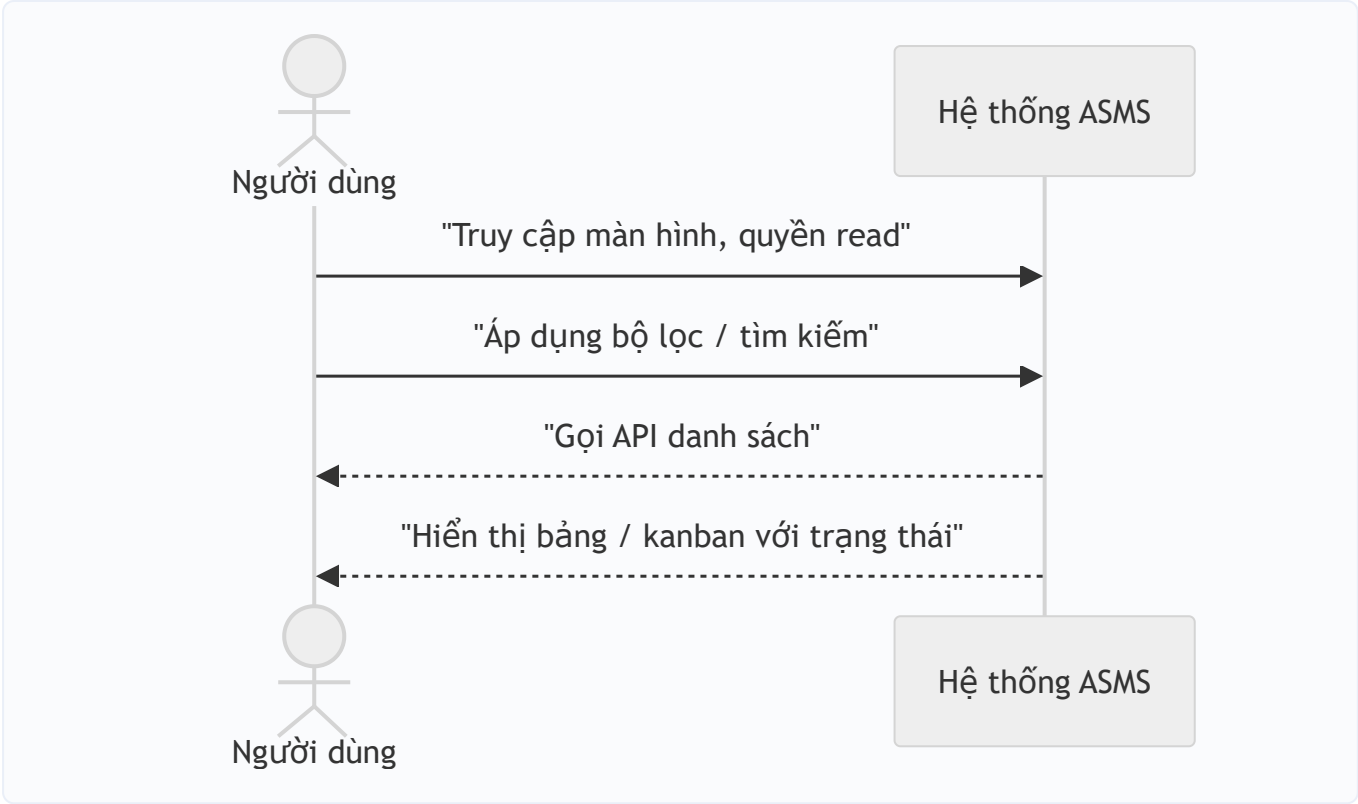
Route UI: /vat-tu

Phân hệ gồm 8 use case:

UC-VT-01: Xem danh sách vật tư

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách vật tư** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: vat-tu.kho .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-VT-01
Tên	Xem danh sách vật tư
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	vat-tu
Route UI	/vat-tu
Mô tả	Submodule: vat-tu.kho



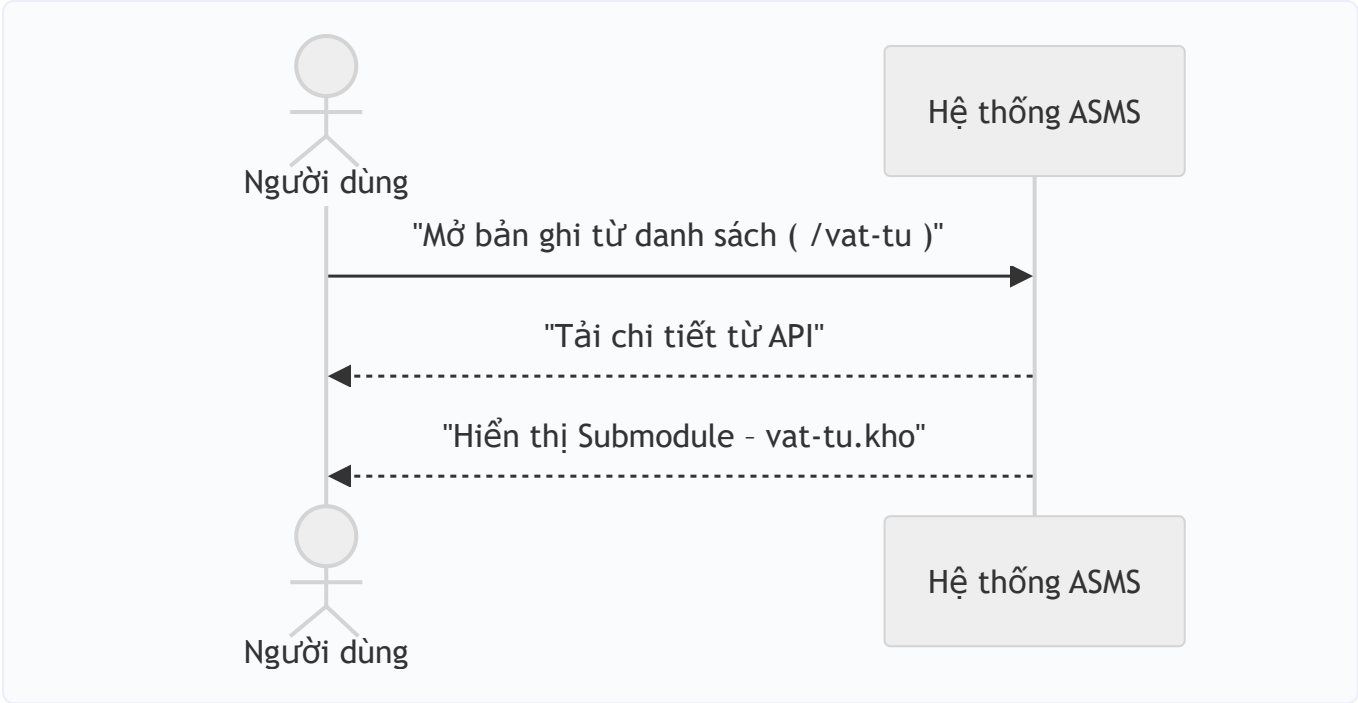
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-VT-02: Xem chi tiết vật tư

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết vật tư** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `vat-tu.kho`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	<code>UC-VT-02</code>
Tên	Xem chi tiết vật tư
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	<code>read</code>
Module	<code>vat-tu</code>
Route UI	<code>/vat-tu</code>
Mô tả	Submodule: <code>vat-tu.kho</code>



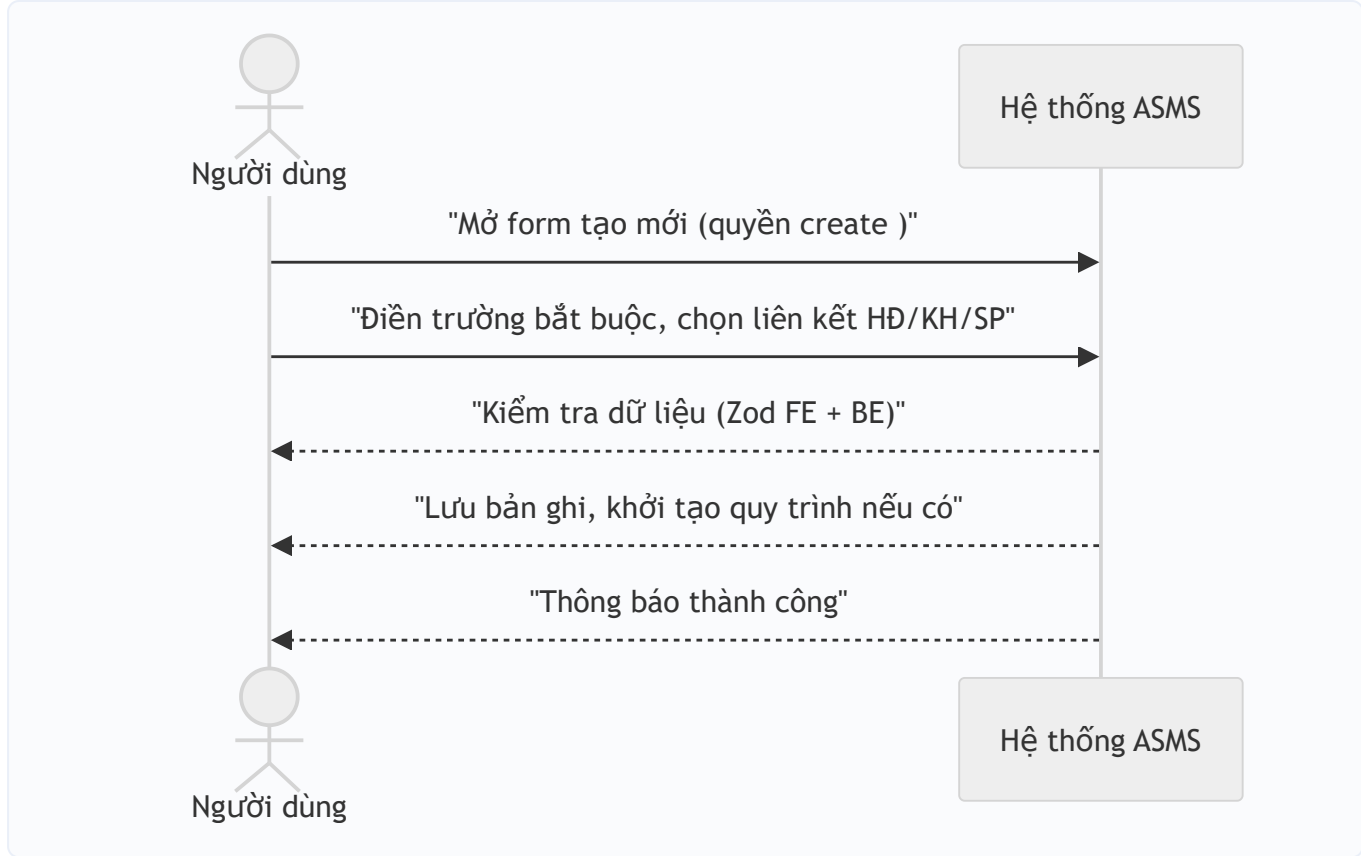
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/vat-tu)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Submodule: vat-tu.kho

UC-VT-03: Nhập vật tư mới

Mục đích: Cho phép người dùng **nhập vật tư mới** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: vat-tu.kho .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-VT-03
Tên	Nhập vật tư mới
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	create
Module	vat-tu
Route UI	/vat-tu
Mô tả	Submodule: vat-tu.kho



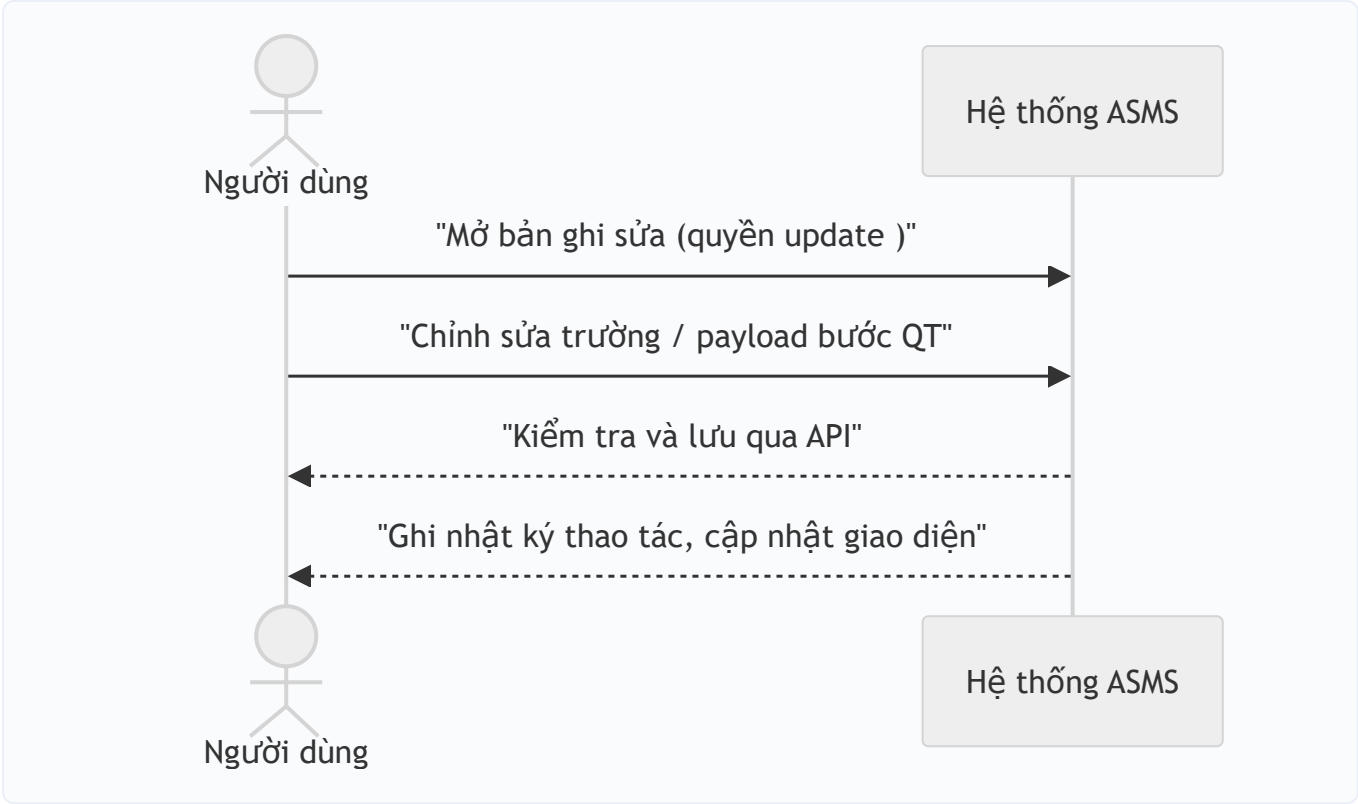
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-VT-04: Sửa vật tư

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa vật tư** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `vat-tu.kho` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-VT-04
Tên	Sửa vật tư
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	vat-tu
Route UI	/vat-tu
Mô tả	Submodule: <code>vat-tu.kho</code>



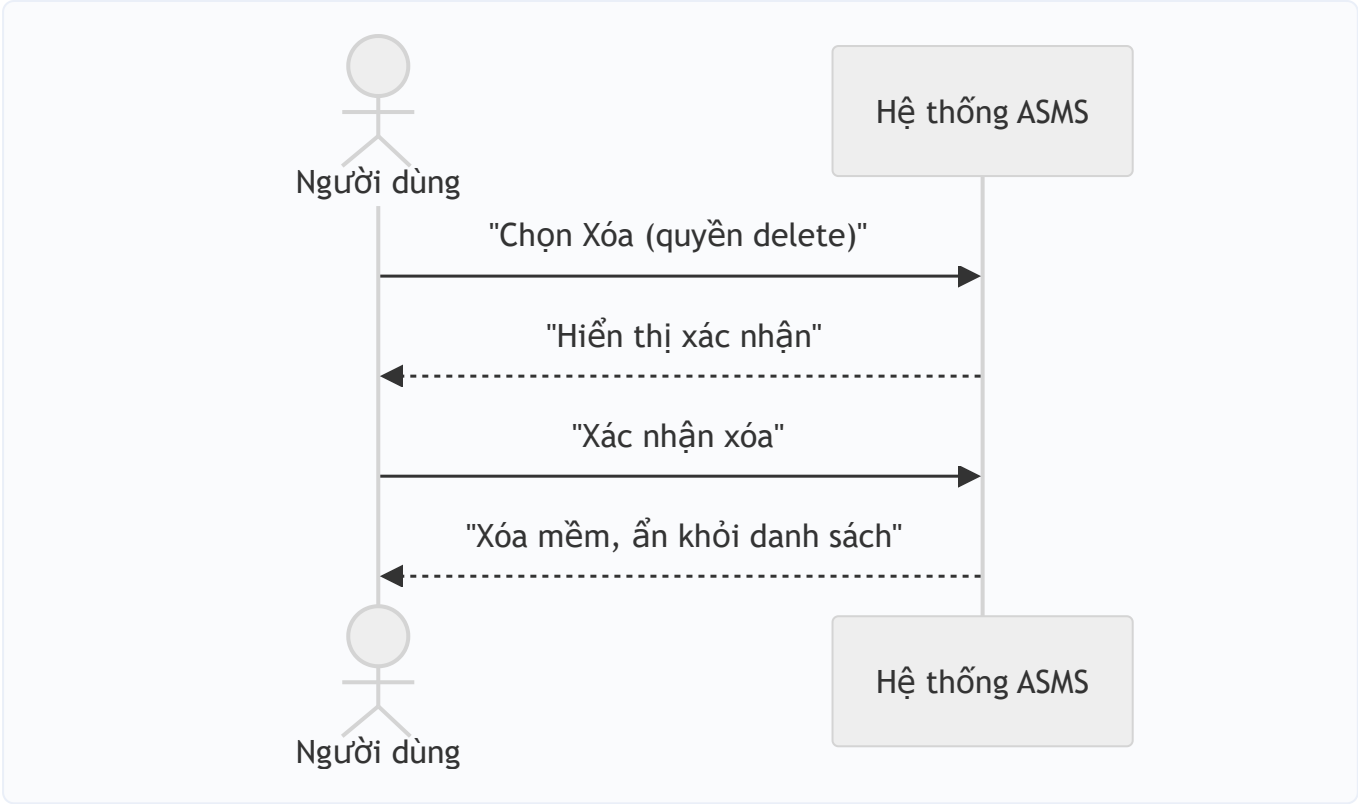
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-VT-05: Xóa vật tư

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa vật tư** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `vat-tu.kho` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	<code>UC-VT-05</code>
Tên	Xóa vật tư
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	<code>delete</code>
Module	<code>vat-tu</code>
Route UI	<code>/vat-tu</code>
Mô tả	Submodule: <code>vat-tu.kho</code>



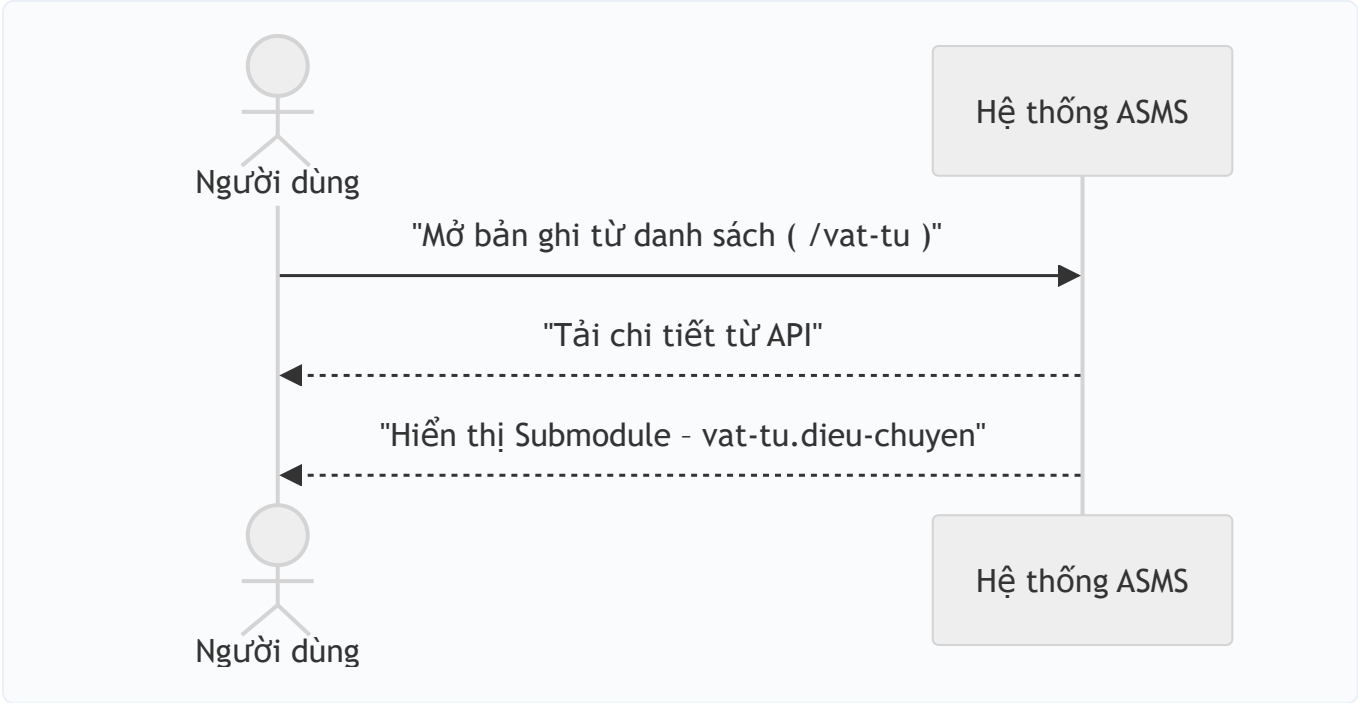
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-VT-06: Xem phiếu điều chuyển

Mục đích: Cho phép người dùng **xem phiếu điều chuyển** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `vat-tu.dieu-chuyen`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-VT-06
Tên	Xem phiếu điều chuyển
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	vat-tu
Route UI	/vat-tu
Mô tả	Submodule: <code>vat-tu.dieu-chuyen</code>



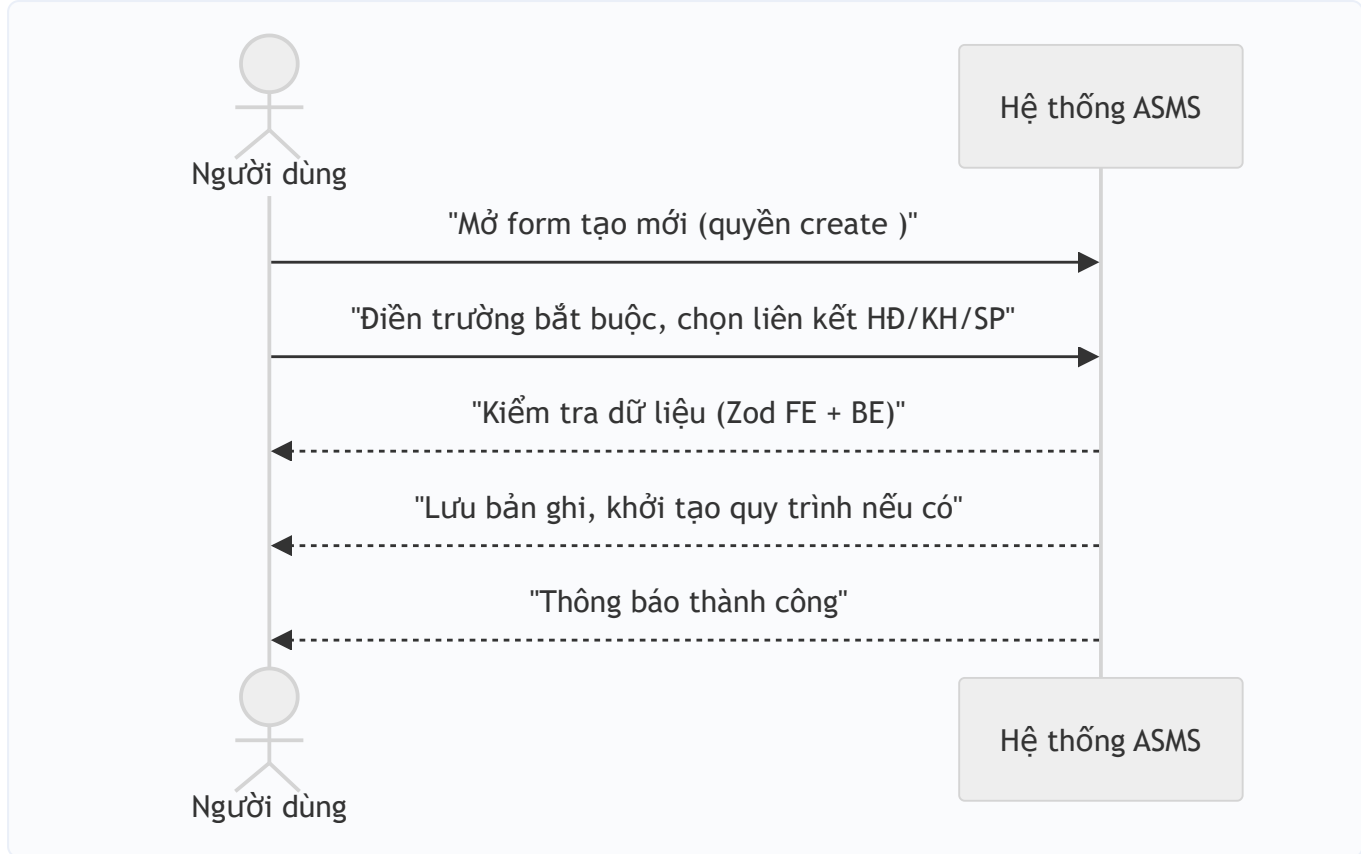
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/vat-tu)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Submodule: vat-tu.dieu-chuyen

UC-VT-07: Tạo phiếu điều chuyển

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo phiếu điều chuyển** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: vat-tu.dieu-chuyen .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-VT-07
Tên	Tạo phiếu điều chuyển
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	create
Module	vat-tu
Route UI	/vat-tu
Mô tả	Submodule: vat-tu.dieu-chuyen



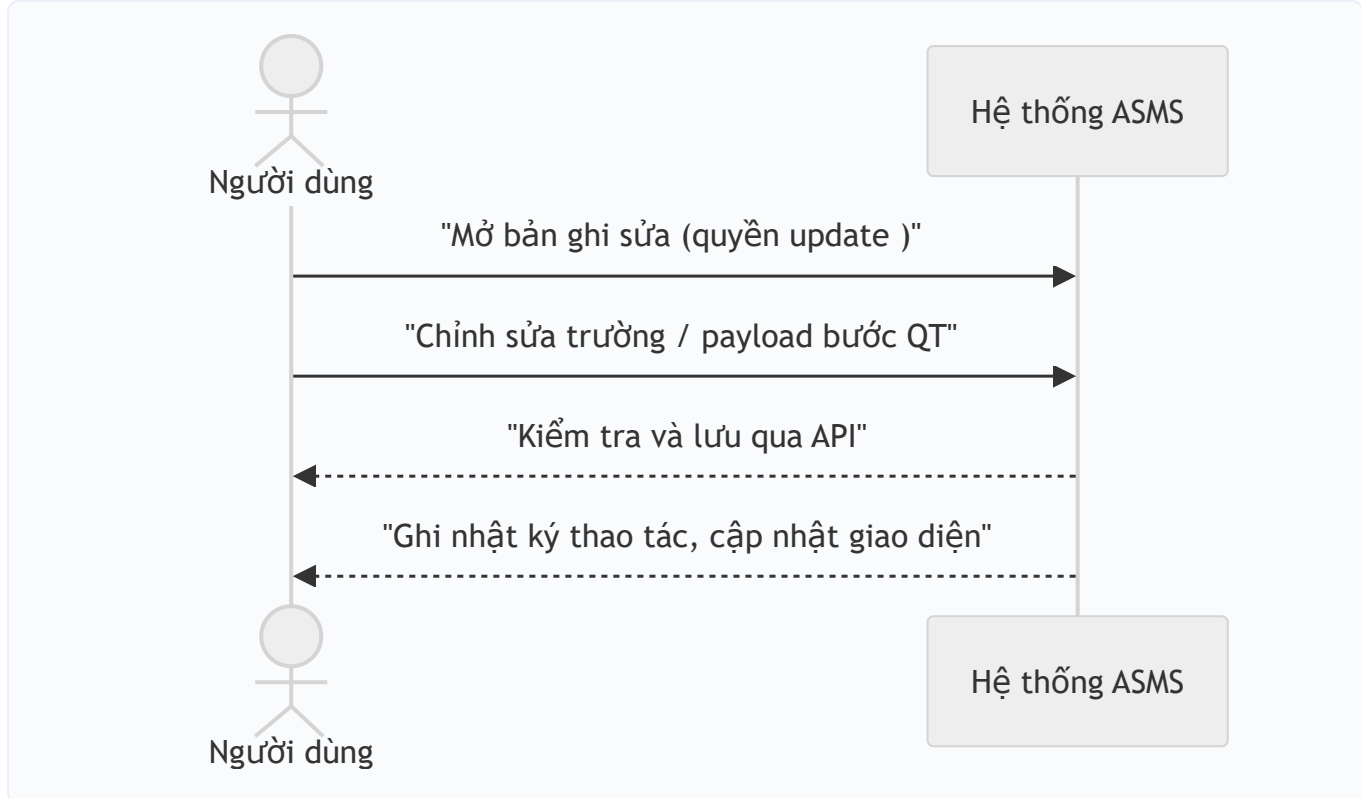
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-VT-08: Sửa / xóa phiếu điều chuyển

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa / xóa phiếu điều chuyển** trên phân hệ **Vật tư**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. update / delete.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-VT-08
Tên	Sửa / xóa phiếu điều chuyển
Tác nhân	vat-tu.dieu-chuyen
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	vat-tu
Route UI	/vat-tu
Mô tả	update / delete



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

5.8. Khách hàng / CRM (✅ đang vận hành)

Route UI: /khach-hang

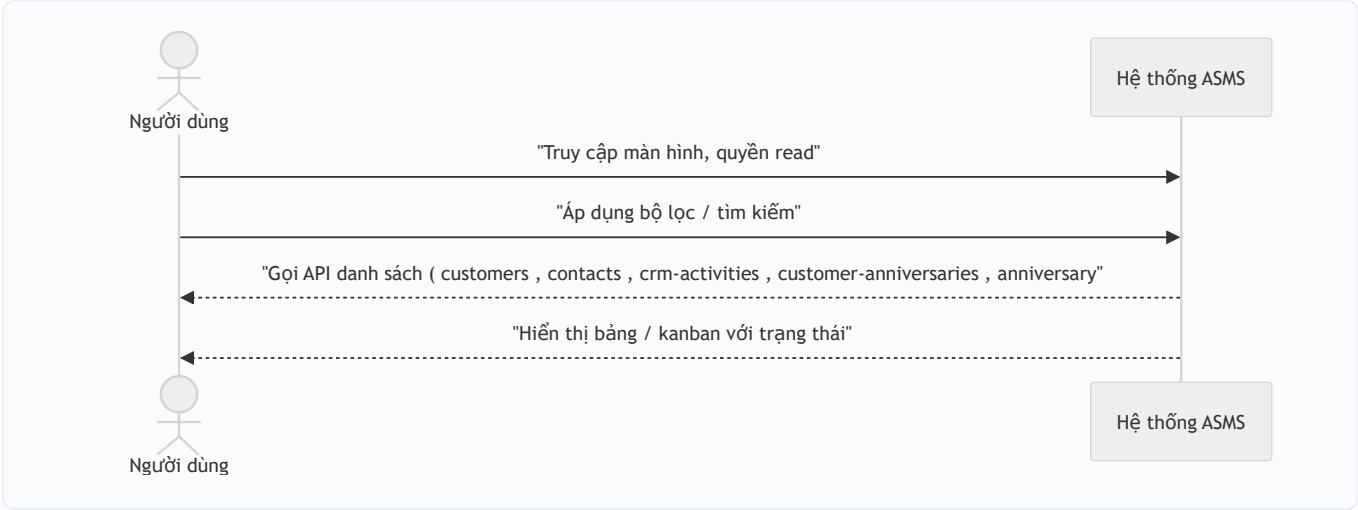
API: customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions

Phân hệ gồm 9 use case:

UC-KH-01: Xem danh sách KH

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách kh** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.khach-hang` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-01
Tên	Xem danh sách KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.khach-hang</code>



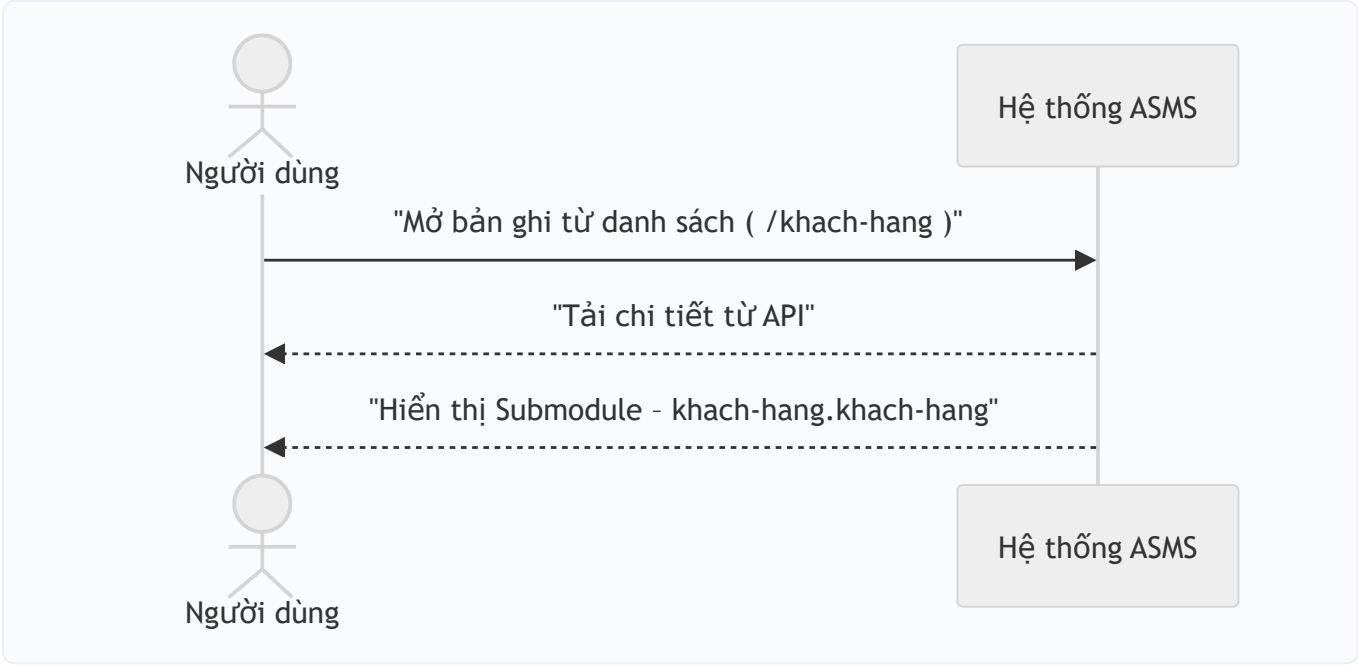
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách (<code>customers</code> , <code>contacts</code> , <code>crm-activities</code> , <code>customer-anniversaries</code> , <code>anniversary-subscriptions</code>)
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-KH-02: Xem chi tiết KH

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết kh** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.khach-hang` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	<code>UC-KH-02</code>
Tên	Xem chi tiết KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	<code>read</code>
Module	<code>khach-hang</code>
Route UI	<code>/khach-hang</code>
API	<code>customers</code> , <code>contacts</code> , <code>crm-activities</code> , <code>customer-anniversaries</code> , <code>anniversary-subscriptions</code>
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.khach-hang</code>



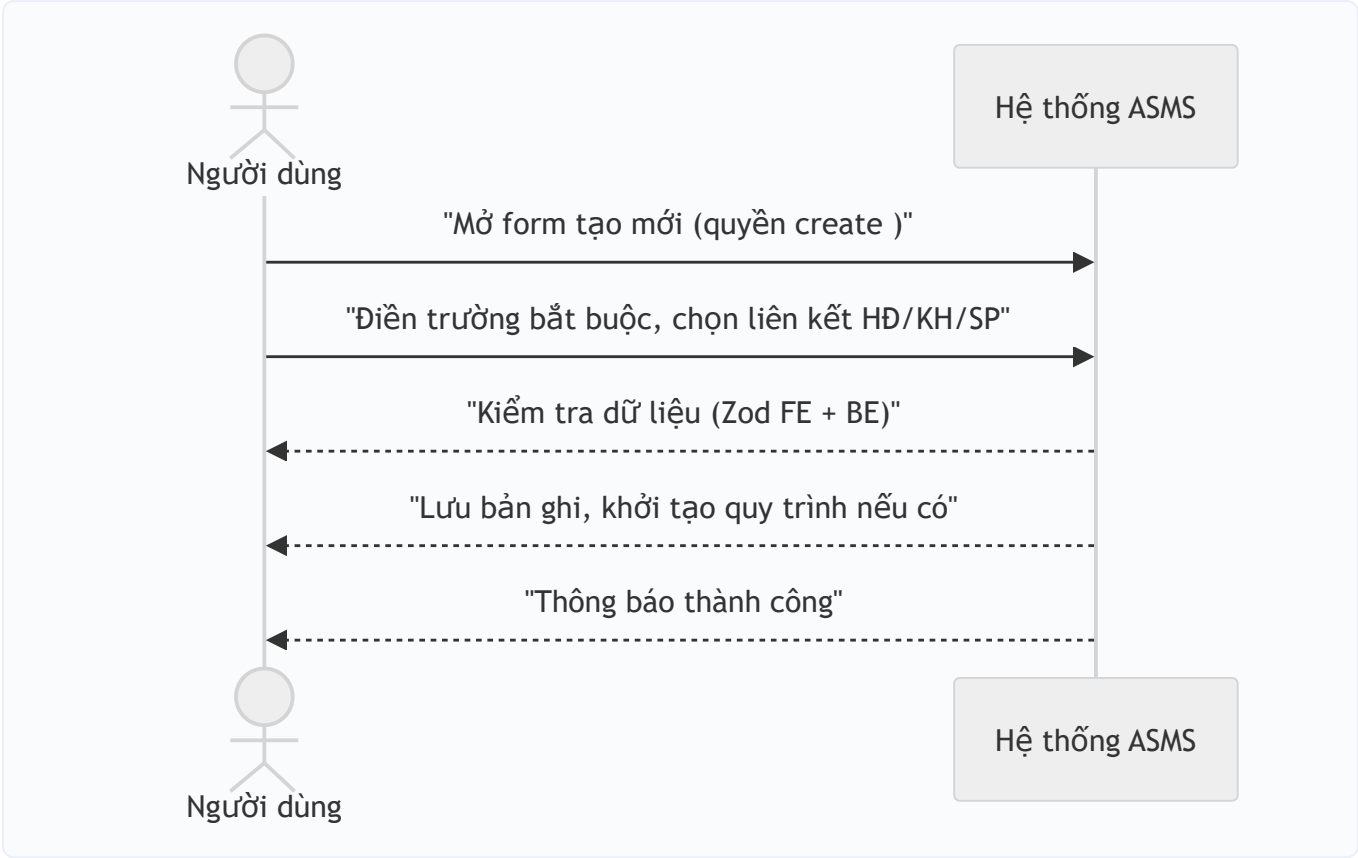
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/khach-hang)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Submodule: khách-hang.khach-hang

UC-KH-03: Tạo KH

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo kh** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: khách-hang.khach-hang .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-03
Tên	Tạo KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	create
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: khách-hang.khach-hang



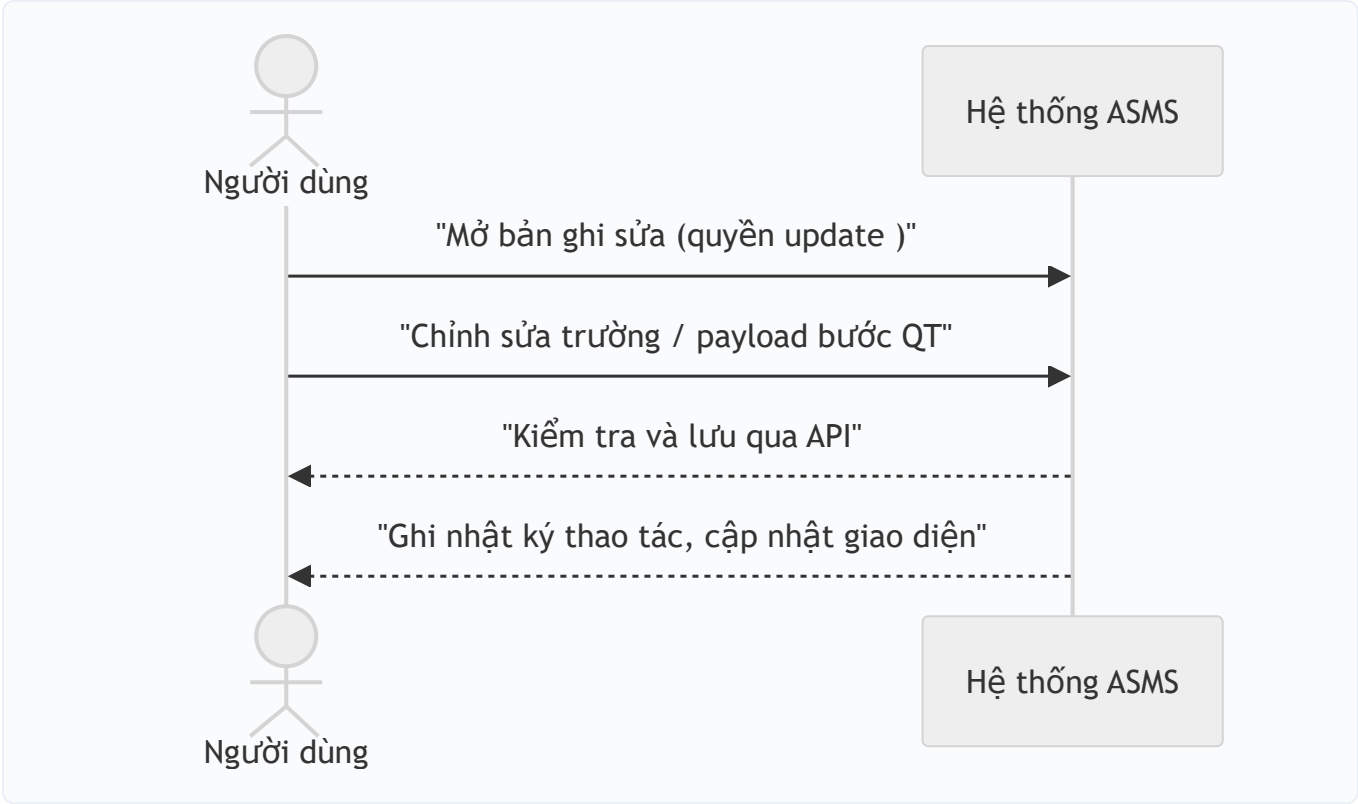
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-KH-04: Sửa KH

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa kh** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.khach-hang` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-04
Tên	Sửa KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	<code>update</code>
Module	<code>khach-hang</code>
Route UI	<code>/khach-hang</code>
API	<code>customers</code> , <code>contacts</code> , <code>crm-activities</code> , <code>customer-anniversaries</code> , <code>anniversary-subscriptions</code>
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.khach-hang</code>



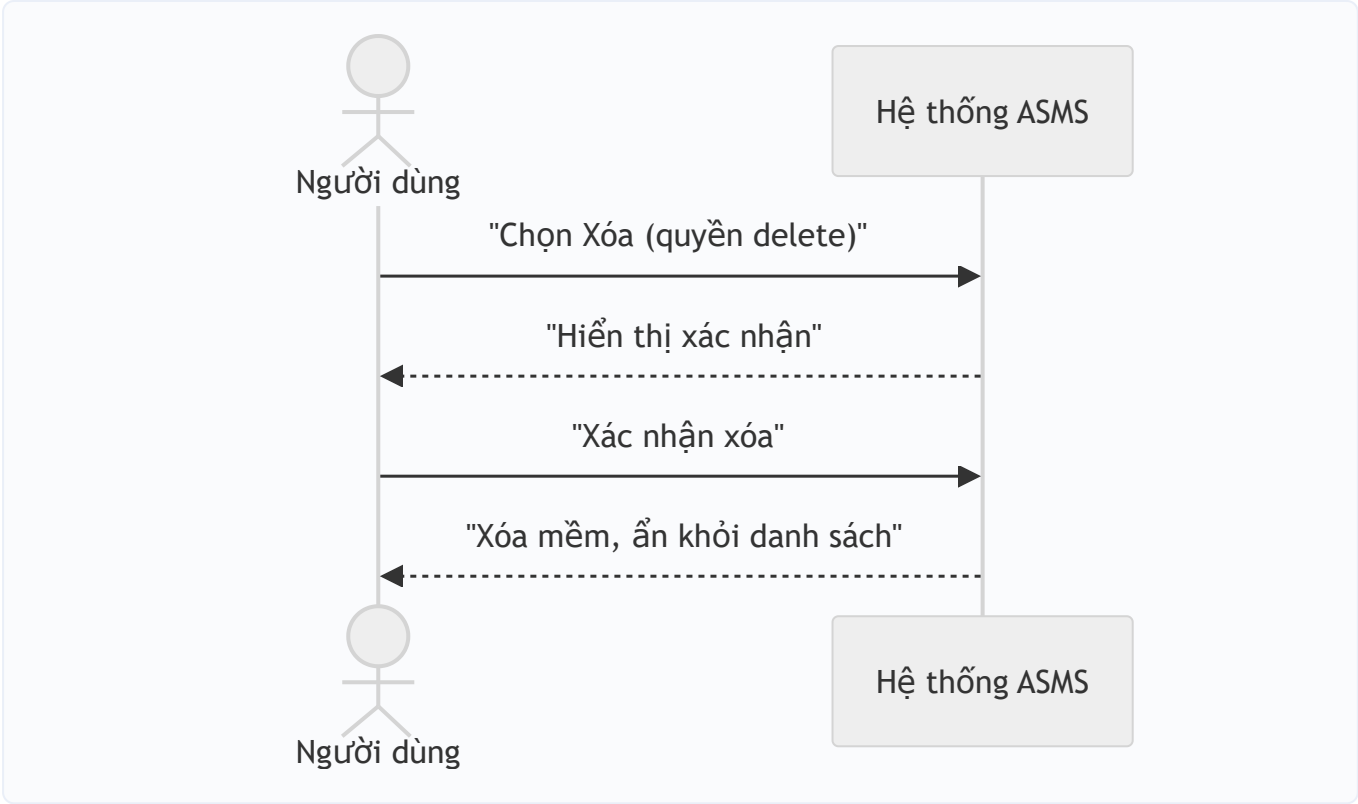
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-KH-05: Xóa KH

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa kh** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.khach-hang` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-05
Tên	Xóa KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	delete
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.khach-hang</code>



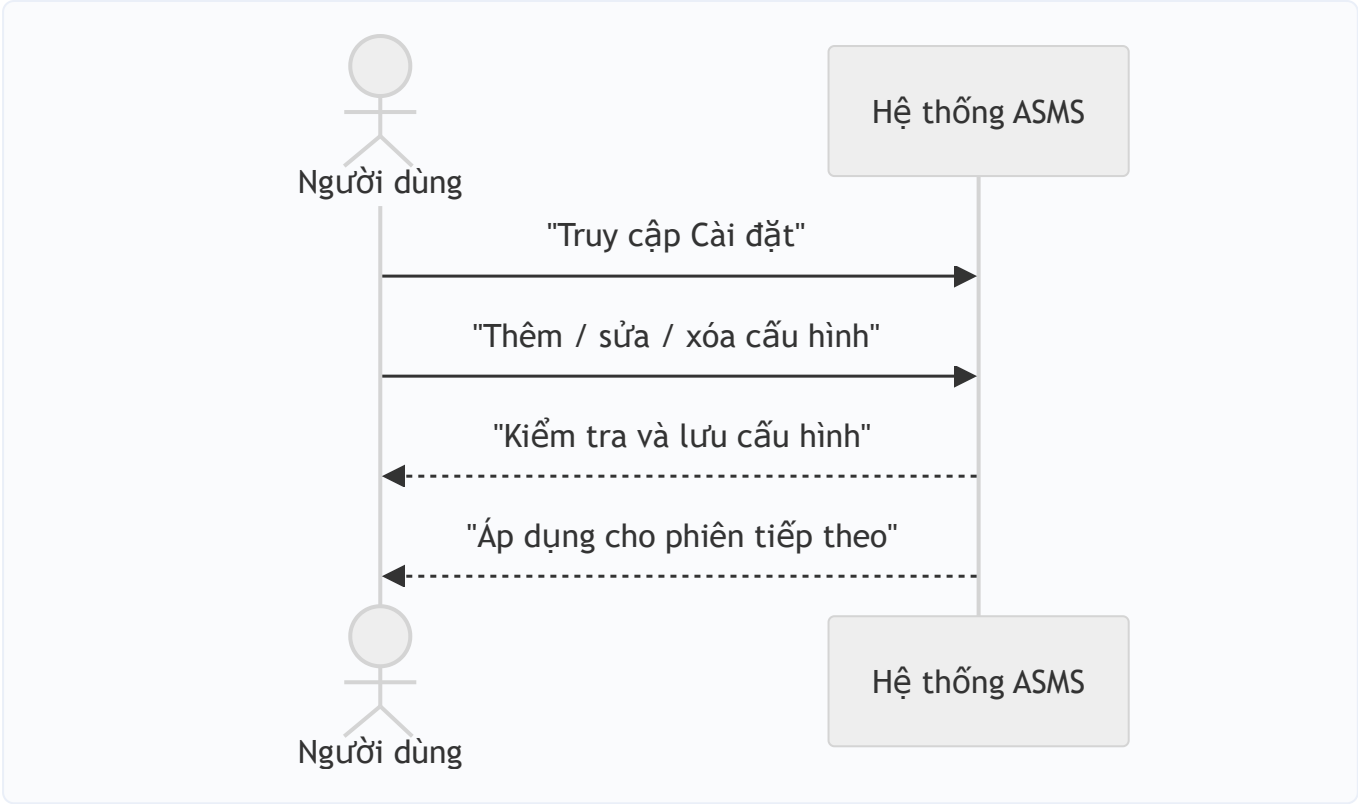
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-KH-06: Quản lý liên hệ

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý liên hệ** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.lien-he`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-06
Tên	Quản lý liên hệ
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	CRUD
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.lien-he</code>



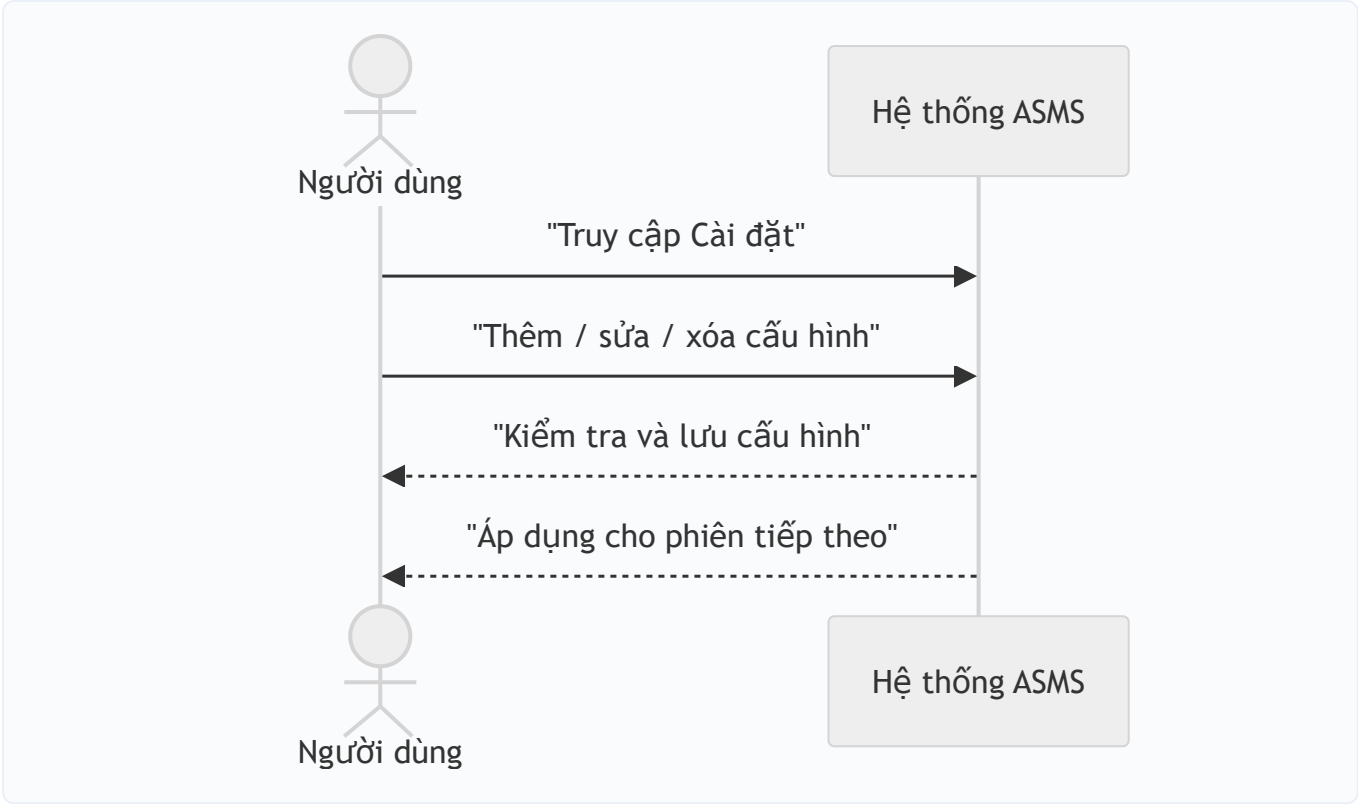
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-KH-07: Quản lý hoạt động CRM

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý hoạt động crm** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.hoat-dong` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-07
Tên	Quản lý hoạt động CRM
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	CRUD
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.hoat-dong</code>



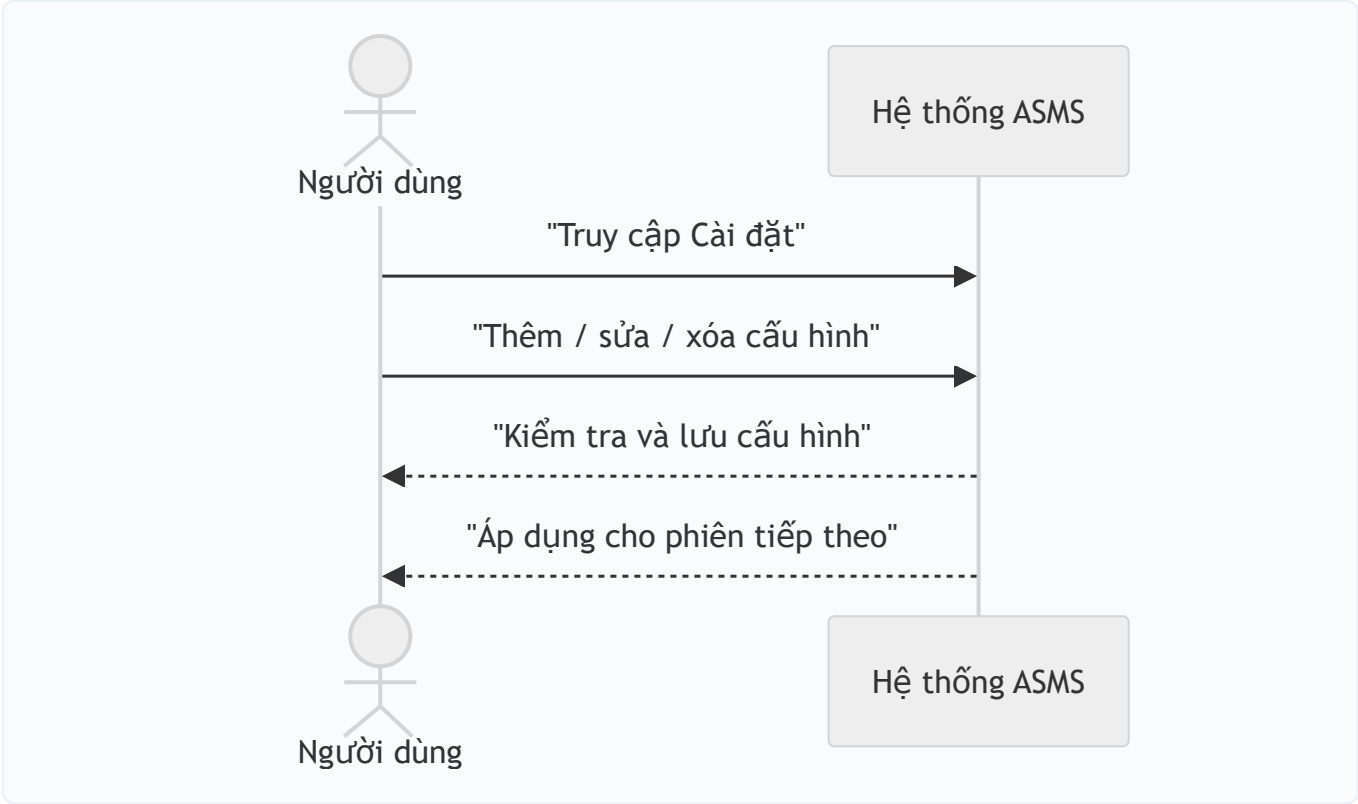
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-KH-08: Quản lý kỷ niệm KH

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý kỷ niệm kh** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.loyalty` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-08
Tên	Quản lý kỷ niệm KH
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	CRUD
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.loyalty</code>



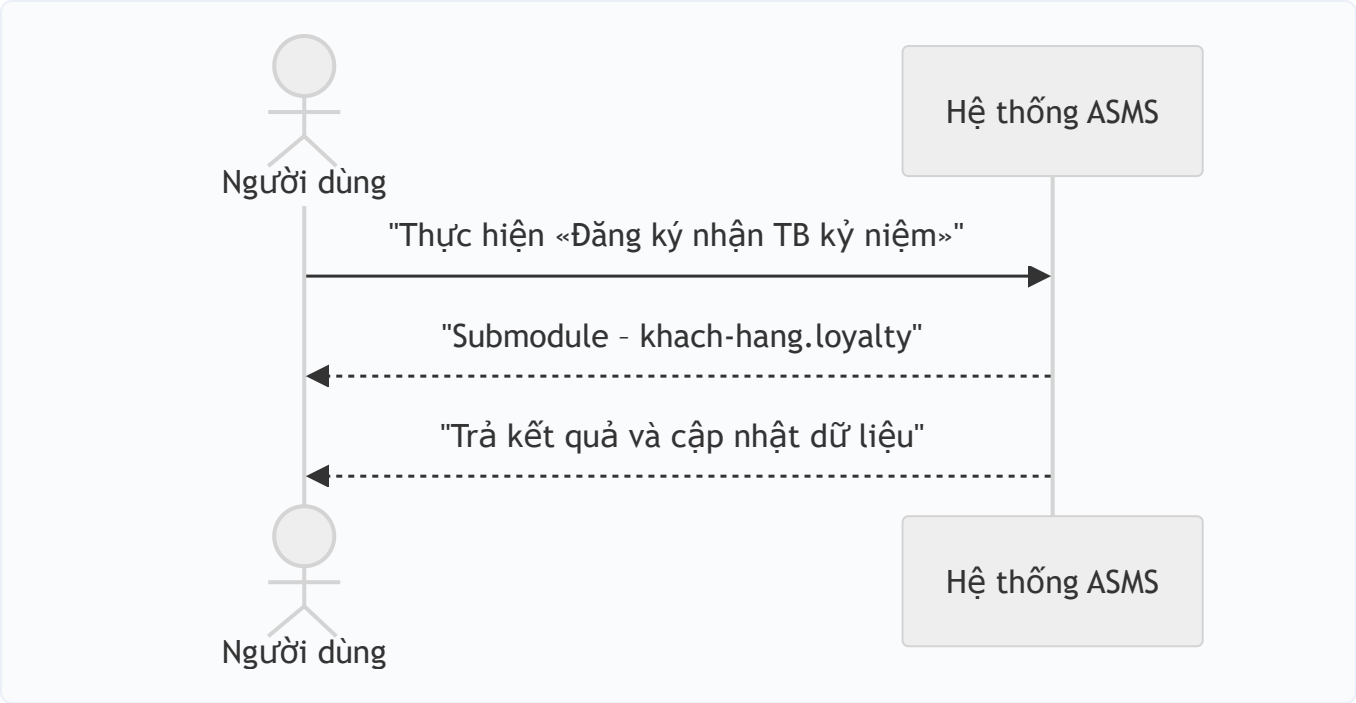
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-KH-09: Đăng ký nhận TB kỷ niệm

Mục đích: Cho phép người dùng **đăng ký nhận tb kỷ niệm** trên phân hệ **Khách hàng / CRM**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Submodule: `khach-hang.loyalty` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-KH-09
Tên	Đăng ký nhận TB kỷ niệm
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	create
Module	khach-hang
Route UI	/khach-hang
API	customers , contacts , crm-activities , customer-anniversaries , anniversary-subscriptions
Mô tả	Submodule: <code>khach-hang.loyalty</code>



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Đăng ký nhận TB kỷ niệm»
2	Hệ thống	Submodule: khách-hang.loyalty
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

5.9. Phản ánh khách hàng (✅ đang vận hành)

Route UI: /phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke

Phân hệ gồm 18 use case:

UC-PA-01: Xem danh sách phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng xem danh sách phản ánh trên phân hệ Phản ánh khách hàng, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-01
Tên	Xem danh sách phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Admin: tất cả; khác: chỉ được phân công



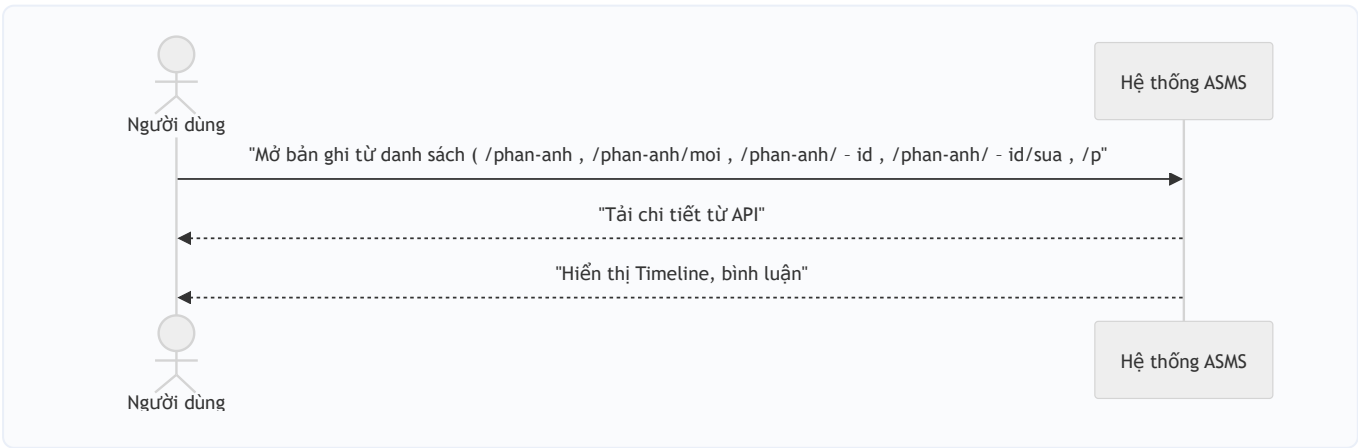
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập /phan-anh
2	Hệ thống	Quản trị viên xem tất cả PA; vai trò khác chỉ thấy PA được phân công
3	Người dùng	Lọc trạng thái, ưu tiên, đơn vị (myUnits)
4	Hệ thống	Hiển thị danh sách với badge SLA

UC-PA-02: Xem chi tiết phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Timeline, bình luận.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-02
Tên	Xem chi tiết phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Timeline, bình luận



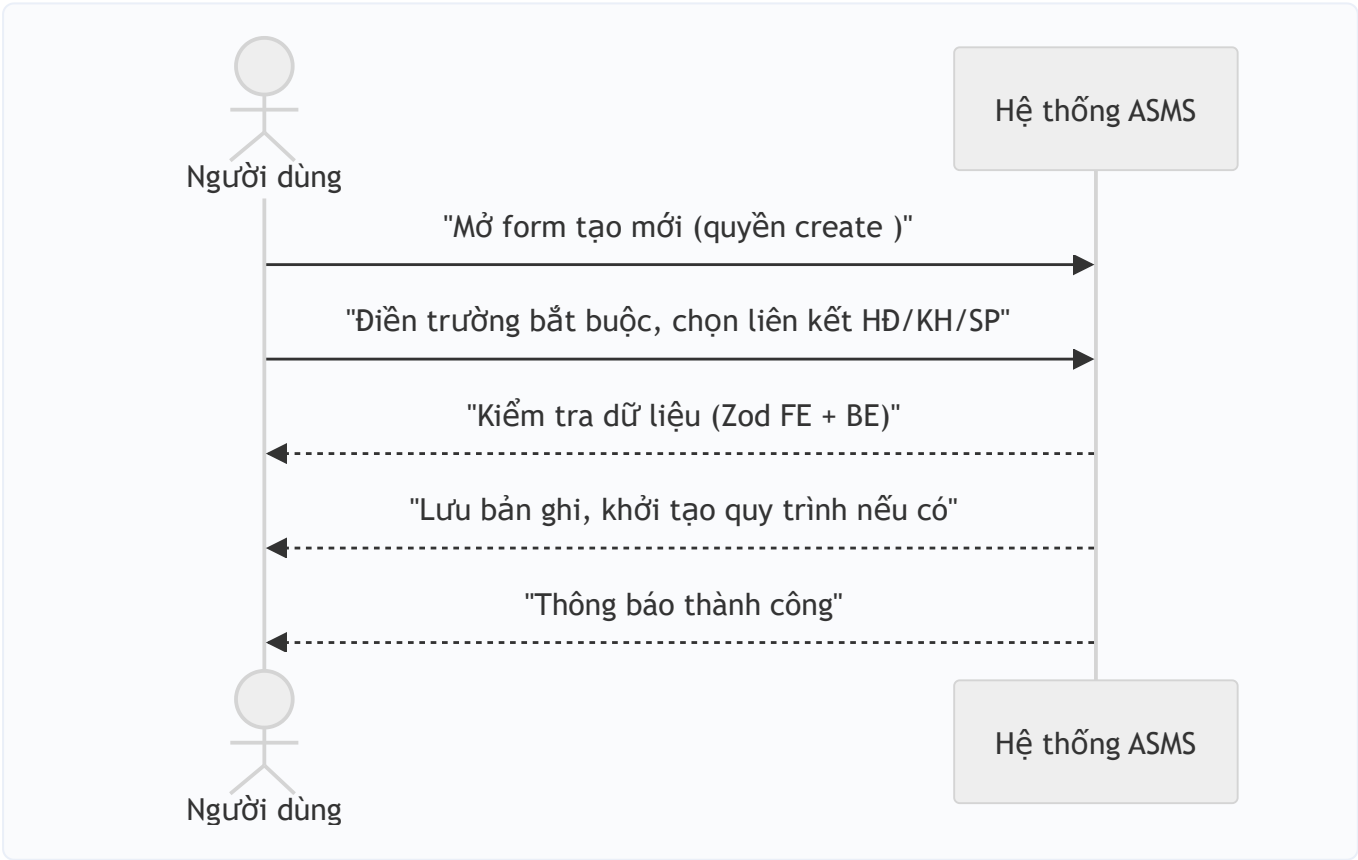
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị Timeline, bình luận

UC-PA-03: Tạo phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. /phan-anh/moi .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-03
Tên	Tạo phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	create
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	/phan-anh/moi



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)

Bước	Người thực hiện	Mô tả
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-PA-04: Sửa phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Người tạo / quản lý, trạng thái sớm.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-04
Tên	Sửa phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Người tạo / quản lý, trạng thái sớm



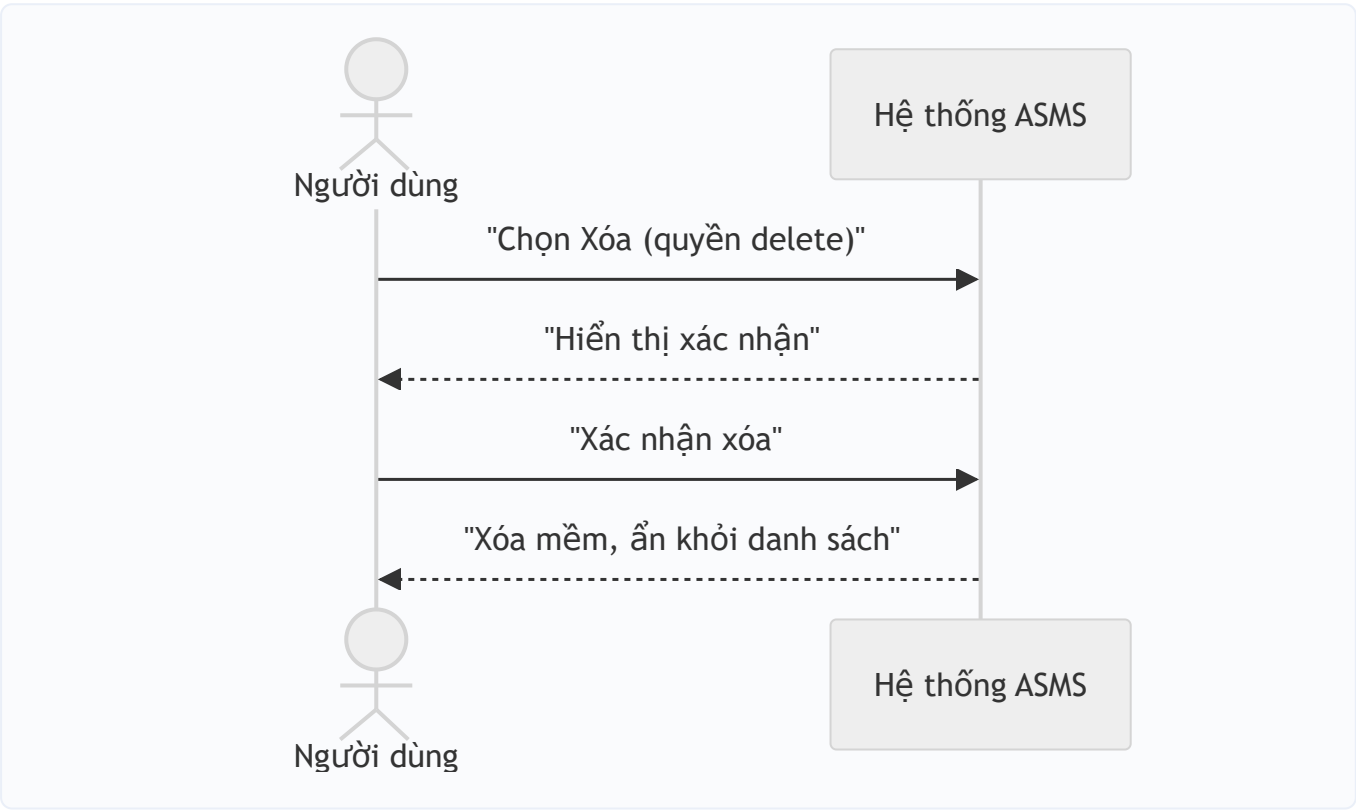
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-PA-05: Xóa phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-05
Tên	Xóa phản ánh
Tác nhân	delete
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke



Diễn giải các bước:

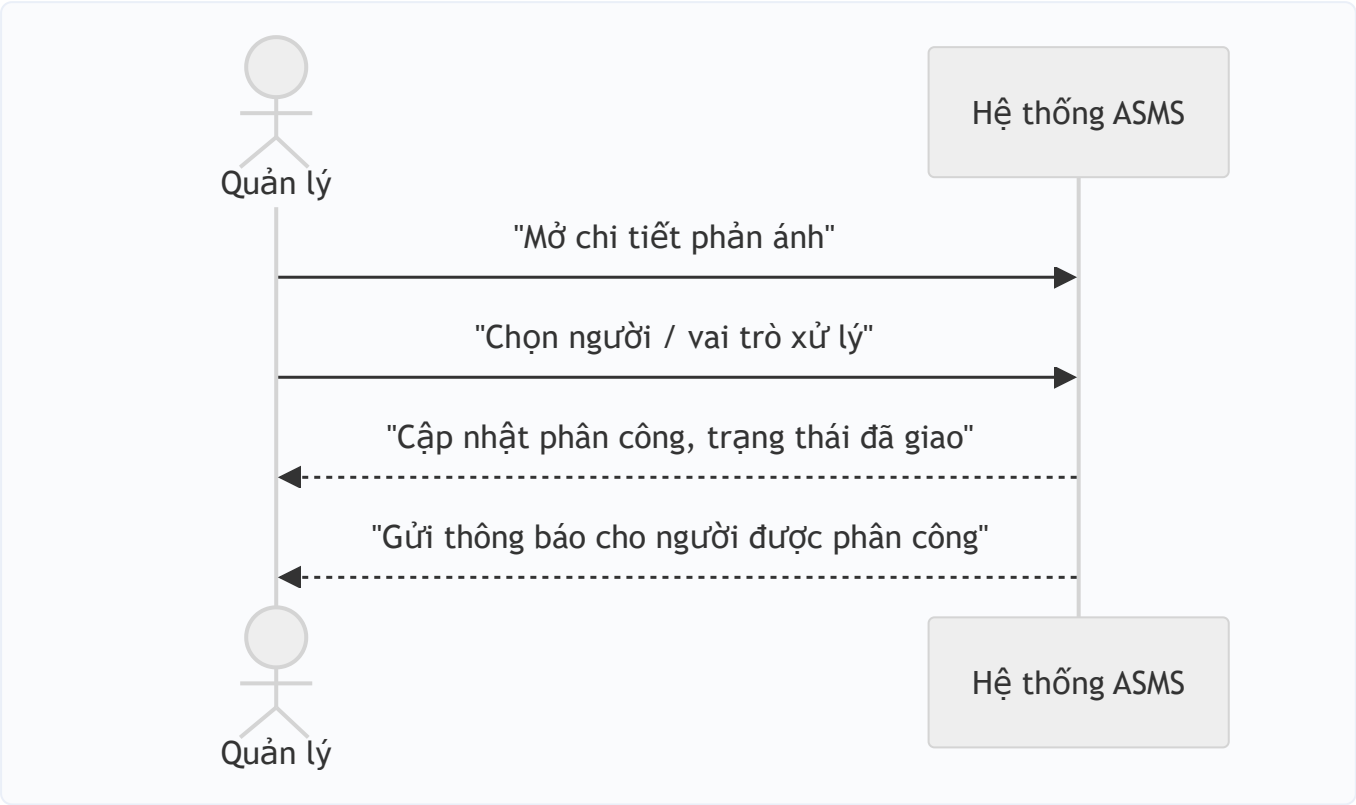
Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-PA-06: Phân công người / vai trò

Mục đích: Cho phép người dùng **phân công người / vai trò** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Multi-assignee.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-06
Tên	Phân công người / vai trò
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành

Thuộc tính	Giá trị
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Multi-assignee



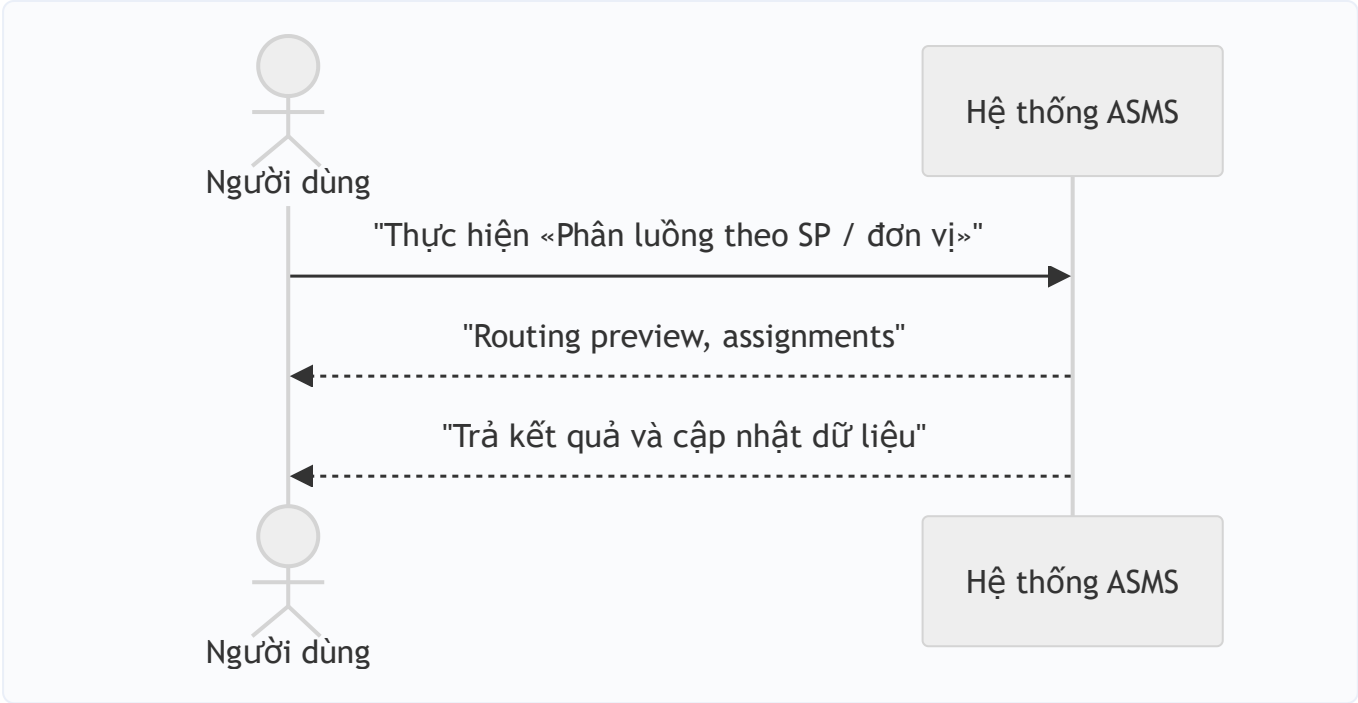
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản lý	Mở chi tiết phản ánh
2	Quản lý	Chọn người / vai trò xử lý
3	Hệ thống	Cập nhật phân công, trạng thái đã giao
4	Hệ thống	Gửi thông báo cho người được phân công

UC-PA-07: Phân luồng theo SP / đơn vị

Mục đích: Cho phép người dùng **phân luồng theo sp / đơn vị** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Routing preview, assignments.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-07
Tên	Phân luồng theo SP / đơn vị
Tác nhân	Hệ thống + user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Routing preview, assignments



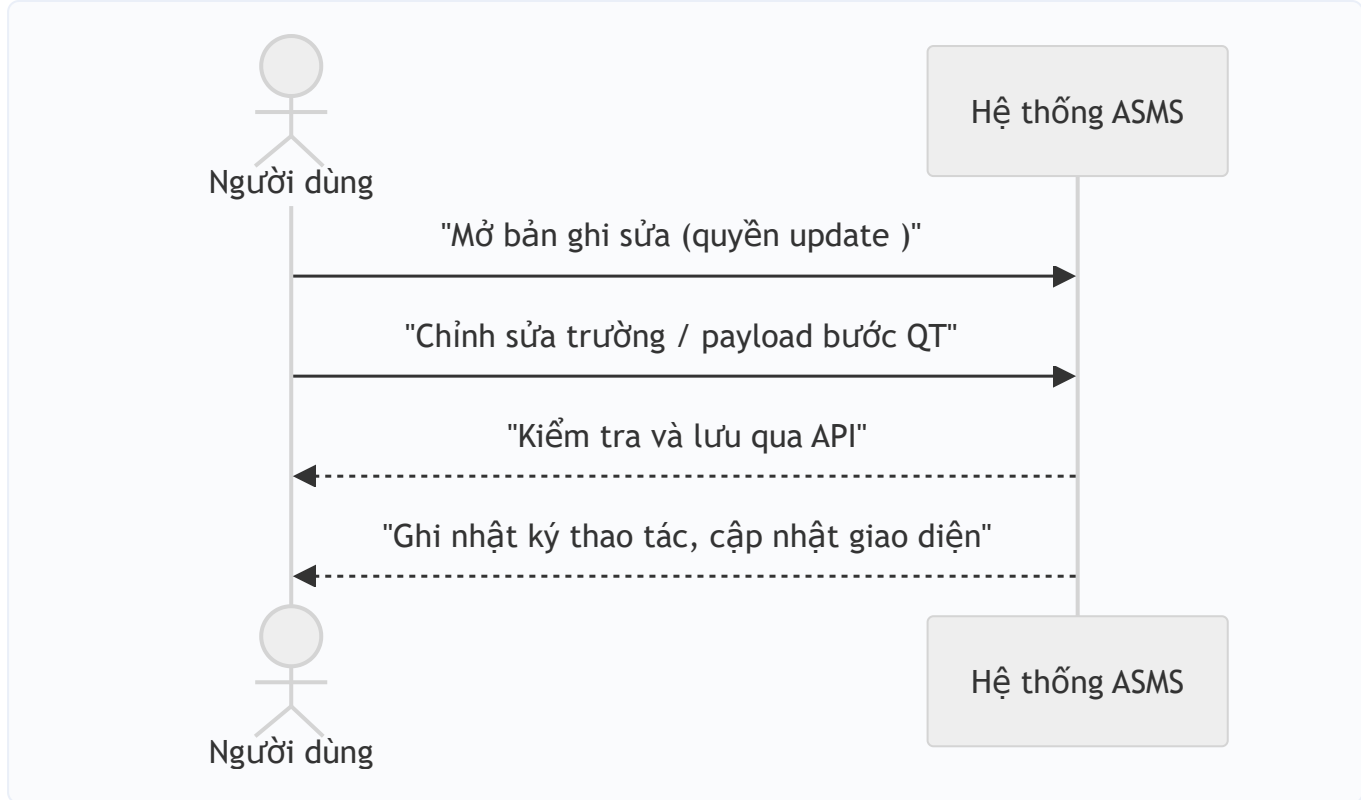
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Phân luồng theo SP / đơn vị»
2	Hệ thống	Routing preview, assignments
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-PA-08: Cập nhật xử lý đơn vị

Mục đích: Cho phép người dùng **cập nhật xử lý đơn vị** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. `PATCH assignments/:id`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-08
Tên	Cập nhật xử lý đơn vị
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	PATCH assignments/:id



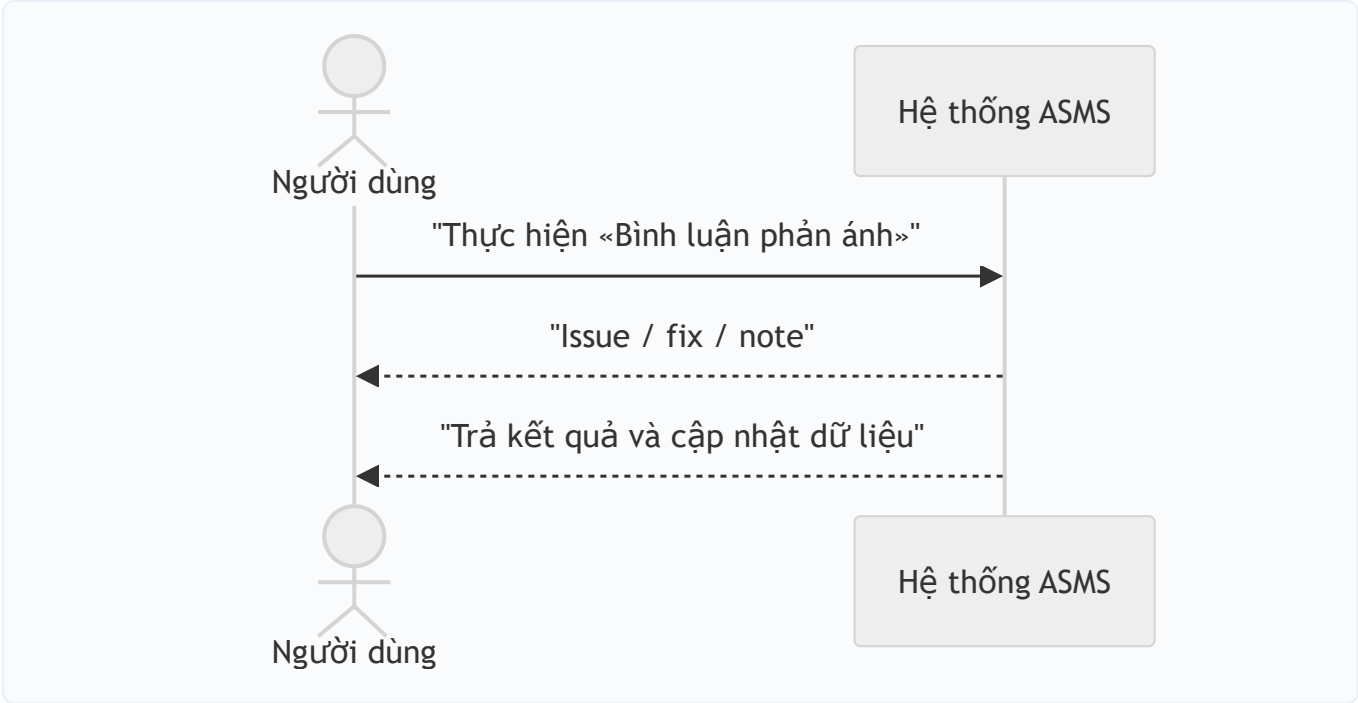
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-PA-09: Bình luận phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **bình luận phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Issue / fix / note.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-09
Tên	Bình luận phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Issue / fix / note



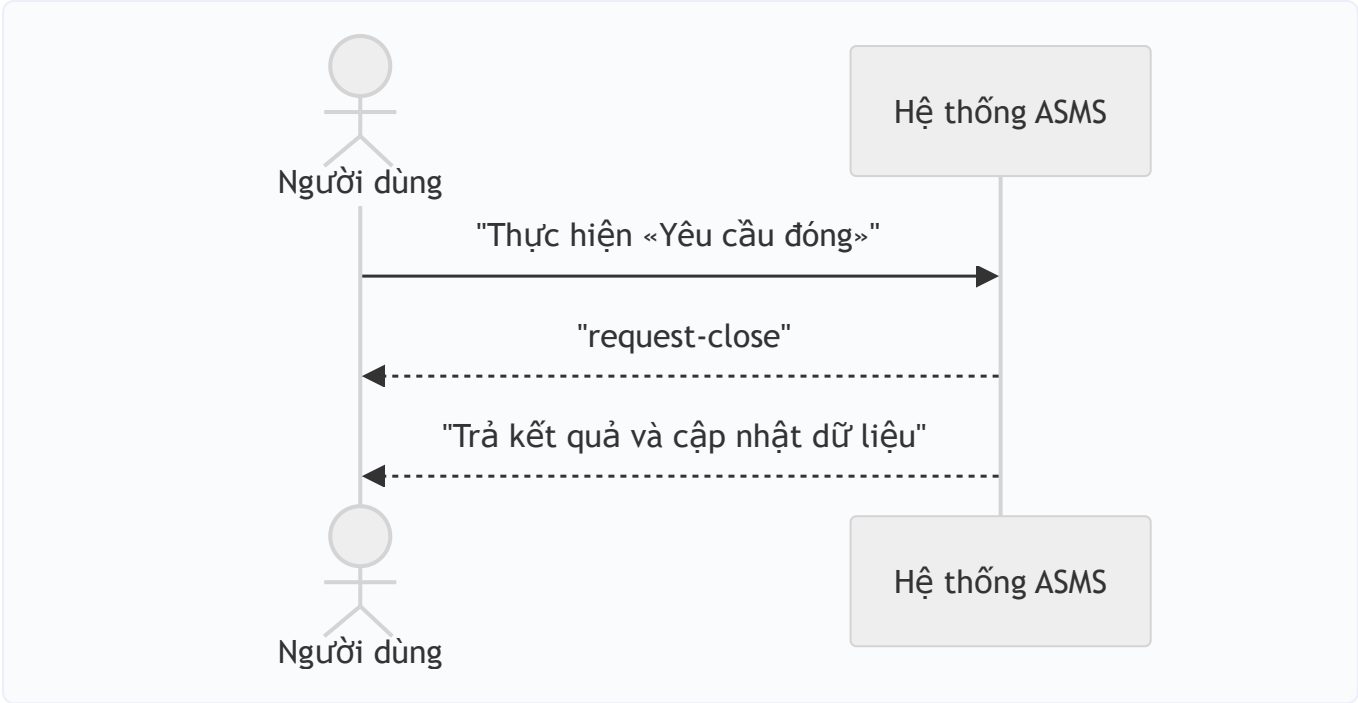
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Bình luận phản ánh»
2	Hệ thống	Issue / fix / note
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-PA-10: Yêu cầu đóng

Mục đích: Cho phép người dùng **yêu cầu đóng** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. `request-close` .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-10
Tên	Yêu cầu đóng
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	request-close



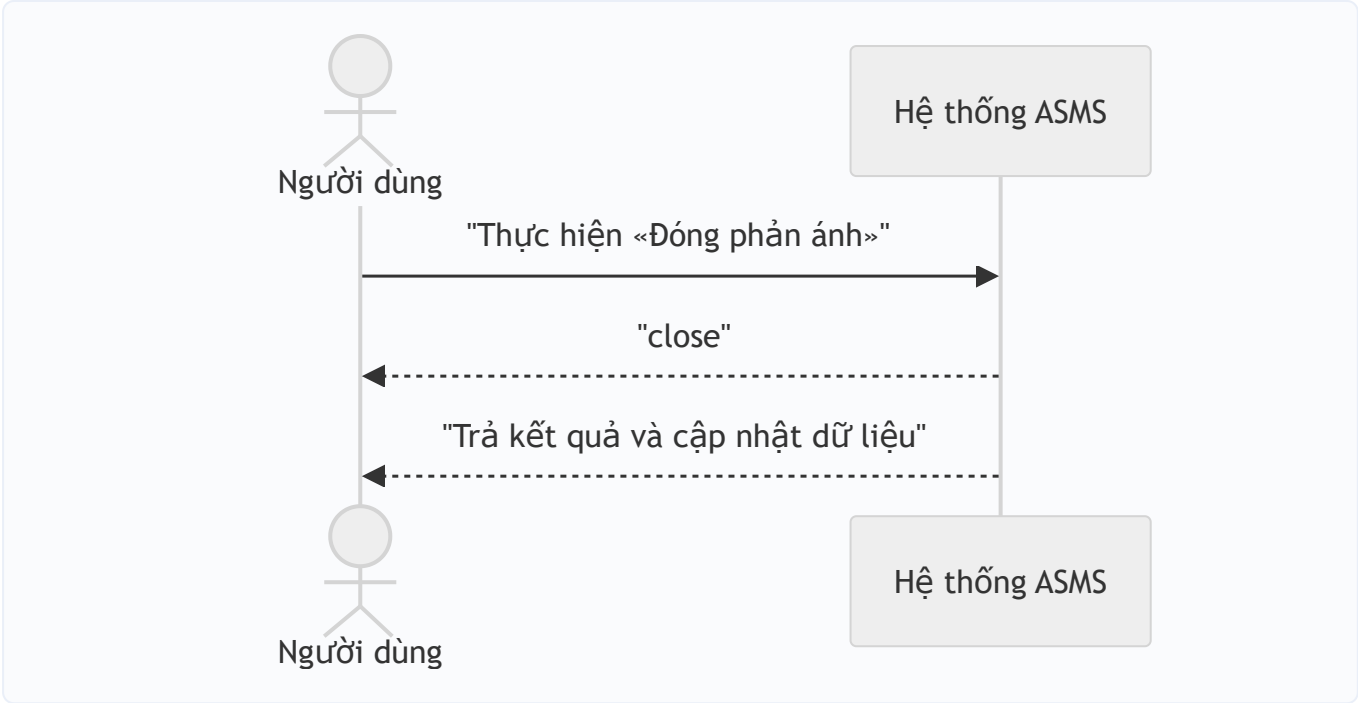
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Yêu cầu đóng»
2	Hệ thống	request-close
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-PA-11: Đóng phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **đóng phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. `close`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-11
Tên	Đóng phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	close



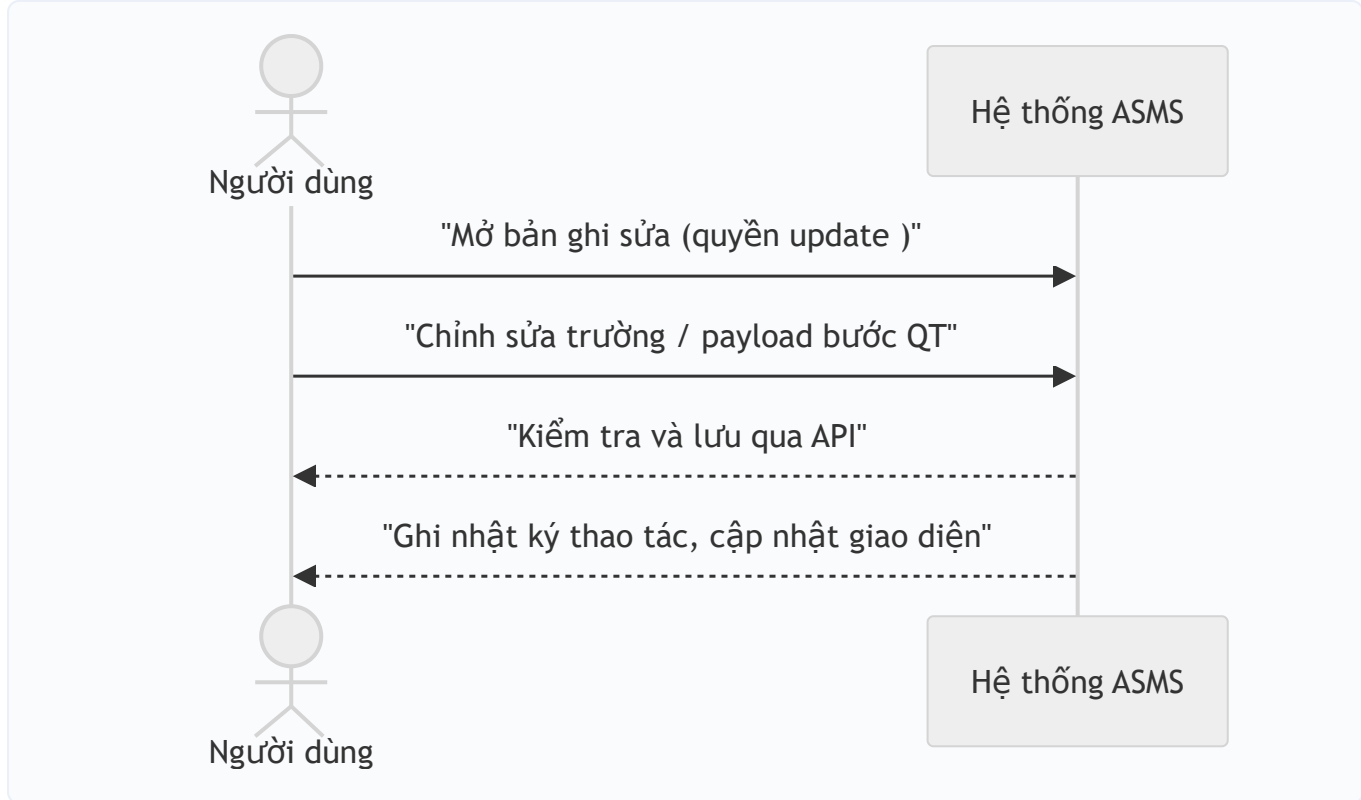
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Đóng phản ánh»
2	Hệ thống	close
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-PA-12: Hoàn tất sửa chữa & đóng

Mục đích: Cho phép người dùng **hoàn tất sửa chữa & đóng** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. `complete-repair-close`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-12
Tên	Hoàn tất sửa chữa & đóng
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	complete-repair-close



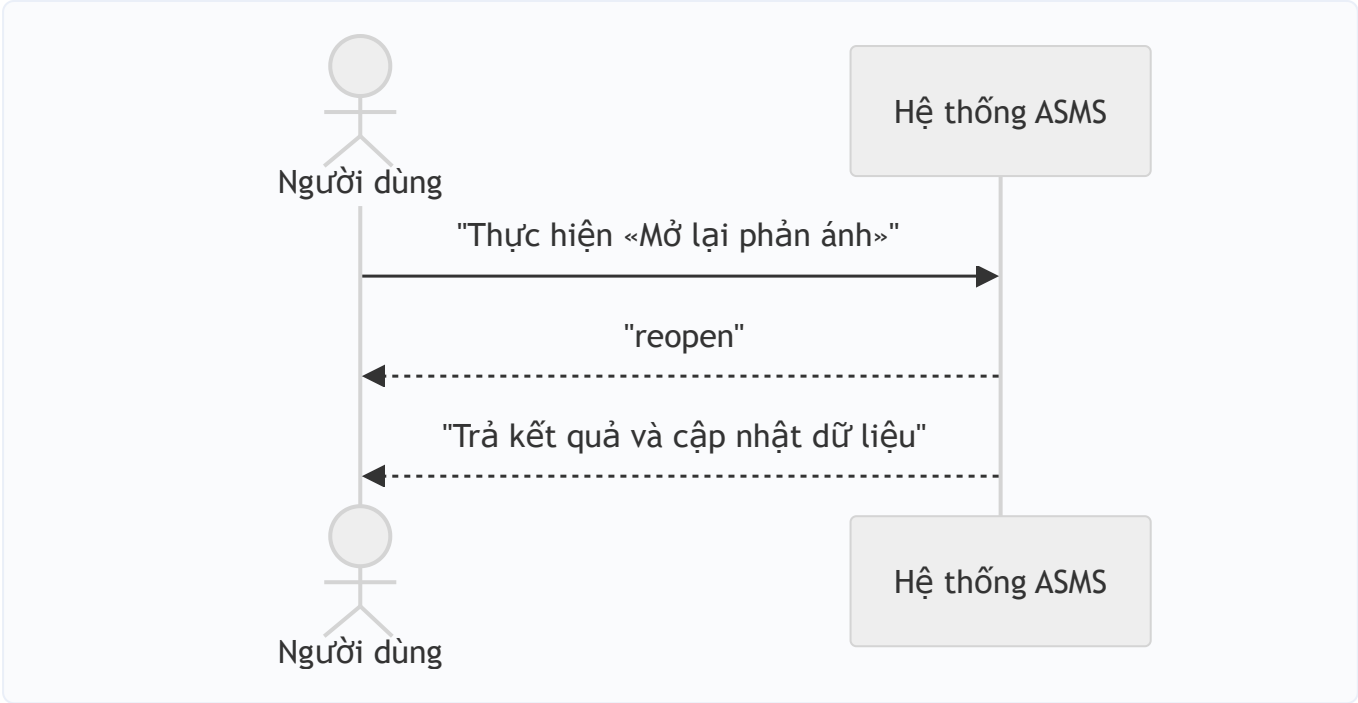
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-PA-13: Mở lại phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **mở lại phản ánh** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. `reopen`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-13
Tên	Mở lại phản ánh
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	update
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	reopen



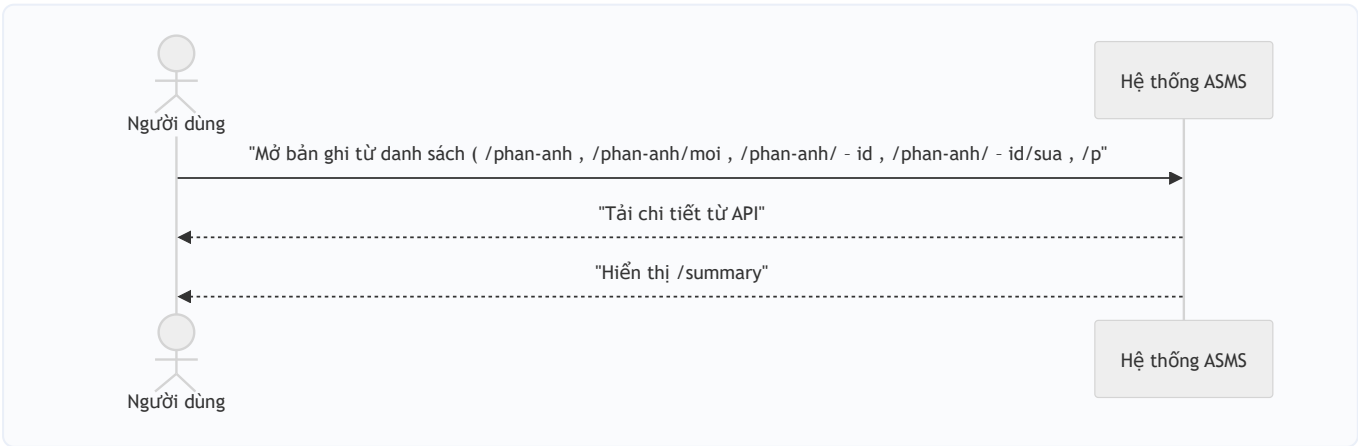
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Mở lại phản ánh»
2	Hệ thống	reopen
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-PA-14: Xem tóm tắt công việc PA

Mục đích: Cho phép người dùng **xem tóm tắt công việc pa** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. /summary .

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-14
Tên	Xem tóm tắt công việc PA
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Quyền	read
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	/summary



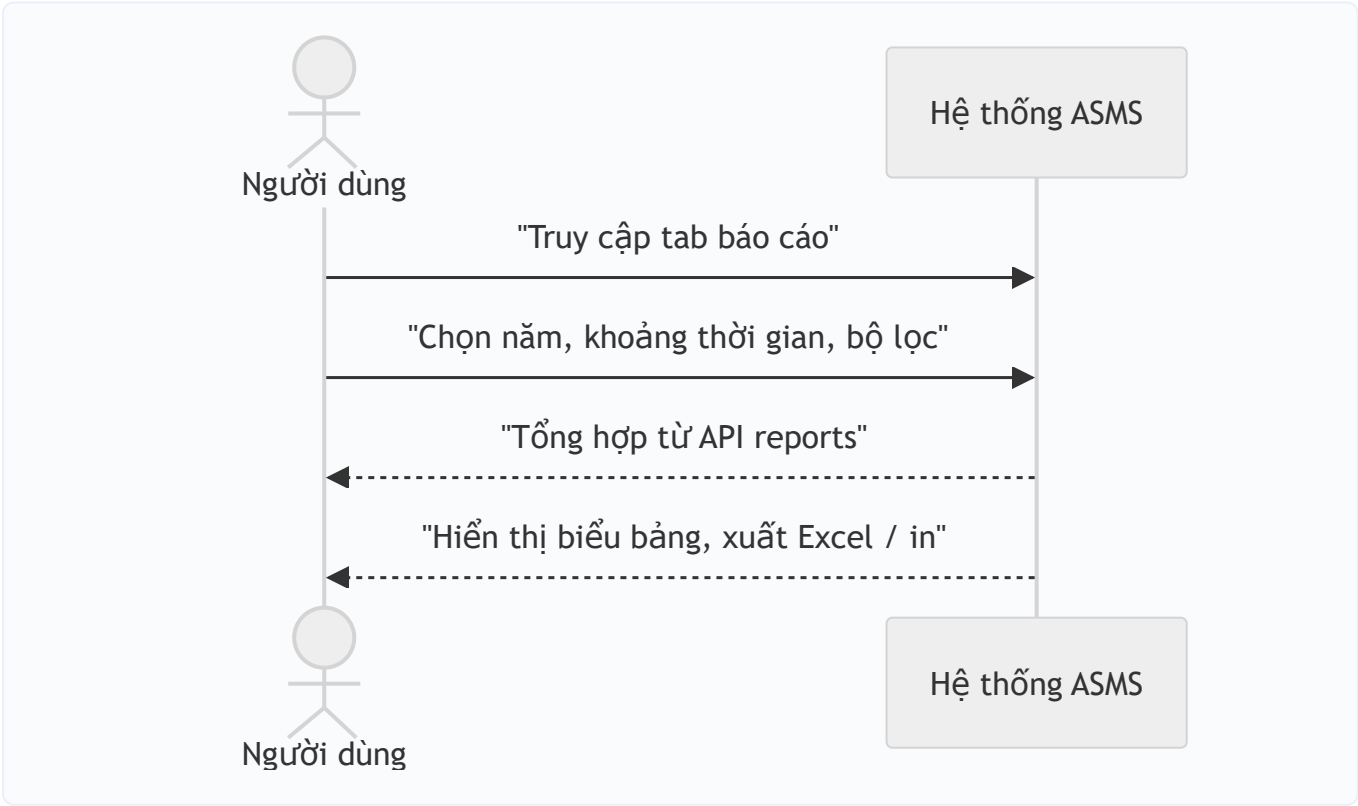
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị /summary

UC-PA-15: Thống kê theo KH / SP / VT

Mục đích: Cho phép người dùng **thống kê theo kh / sp / vt** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. /phan-anh/thong-ke , analytics API.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-15
Tên	Thống kê theo KH / SP / VT
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	read
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	/phan-anh/thong-ke , analytics API



Diễn giải các bước:

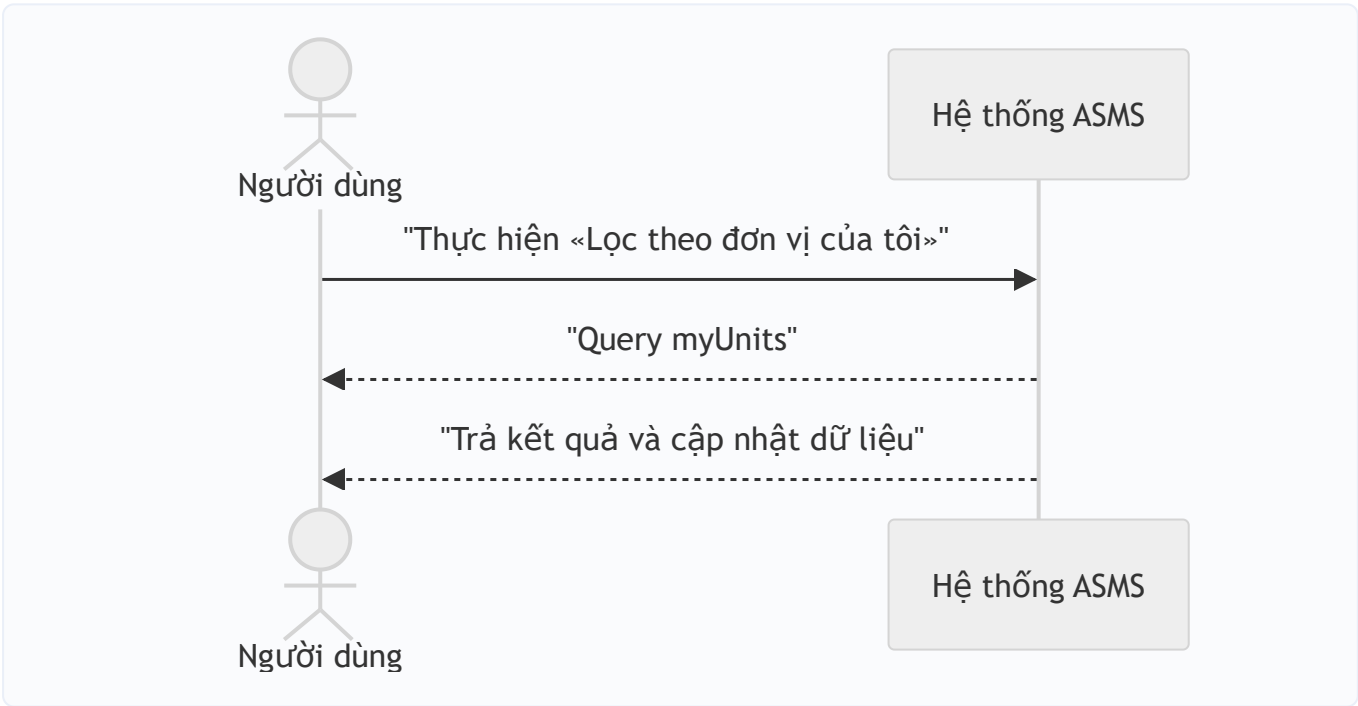
Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports

Bước	Người thực hiện	Mô tả
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-PA-16: Lọc theo đơn vị của tôi

Mục đích: Cho phép người dùng **lọc theo đơn vị của tôi** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Query `myUnits`.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-16
Tên	Lọc theo đơn vị của tôi
Tác nhân	Theo quyền
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Quyền	read
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Query <code>myUnits</code>



Diễn giải các bước:

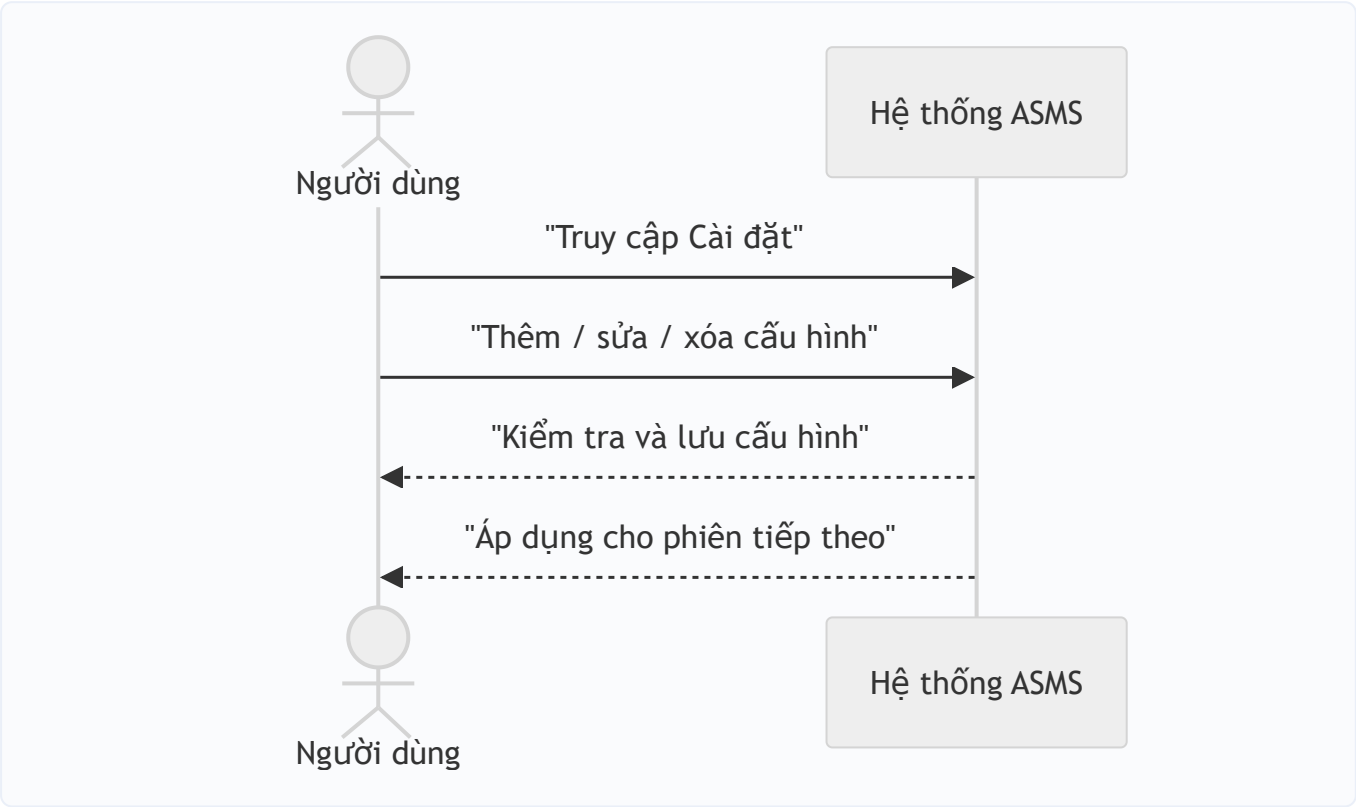
Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Lọc theo đơn vị của tôi»
2	Hệ thống	Query <code>myUnits</code>
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-PA-17: Cấu hình đơn vị thực hiện

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình đơn vị thực hiện** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Cài đặt → Đơn vị PA.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-17

Thuộc tính	Giá trị
Tên	Cấu hình đơn vị thực hiện
Tác nhân	Admin / quản lý
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Cài đặt → Đơn vị PA



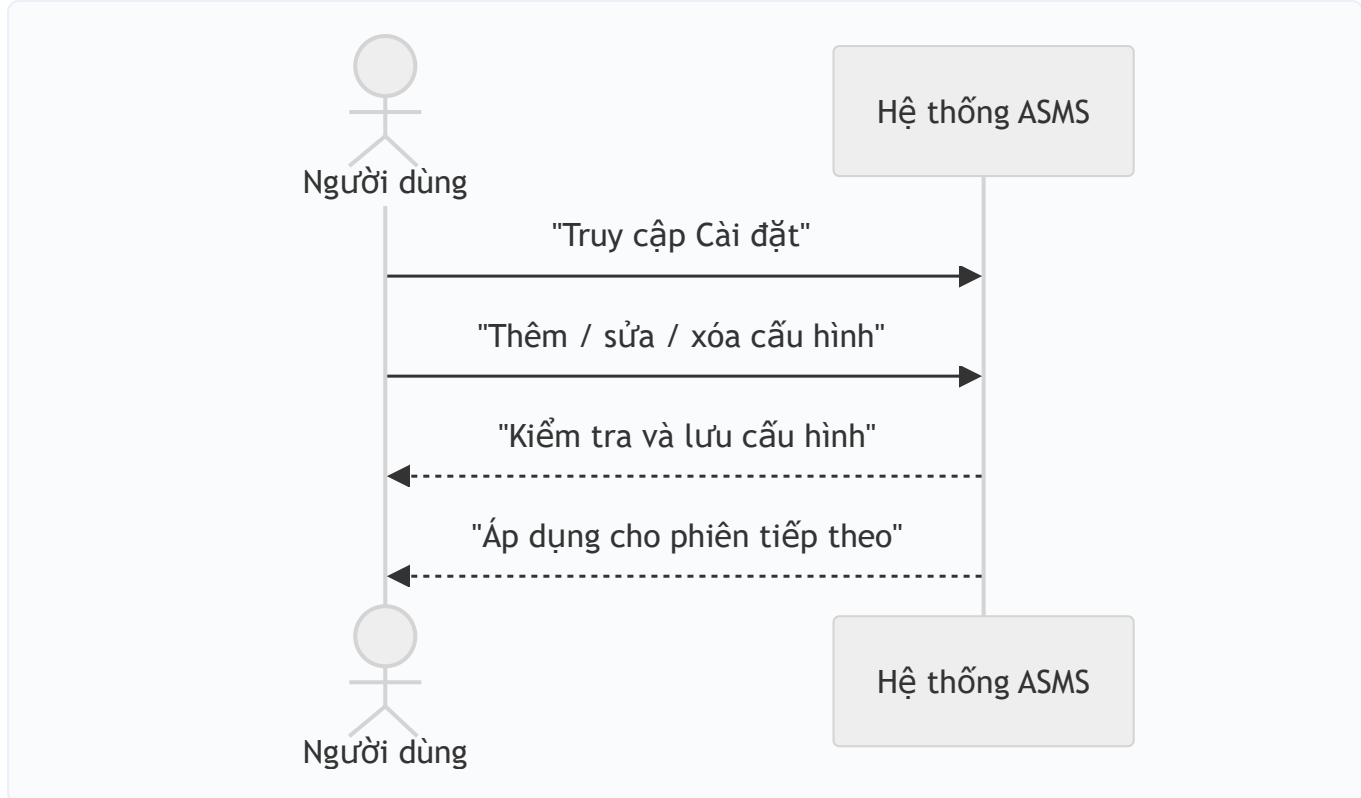
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-PA-18: Cấu hình quy tắc routing

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình quy tắc routing** trên phân hệ **Phản ánh khách hàng**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC. Routing rules.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-PA-18
Tên	Cấu hình quy tắc routing
Tác nhân	Admin / quản lý
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	phan-anh
Route UI	/phan-anh , /phan-anh/moi , /phan-anh/:id , /phan-anh/:id/sua , /phan-anh/thong-ke
Mô tả	Routing rules



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

5.10. Báo cáo (✅ đang vận hành)

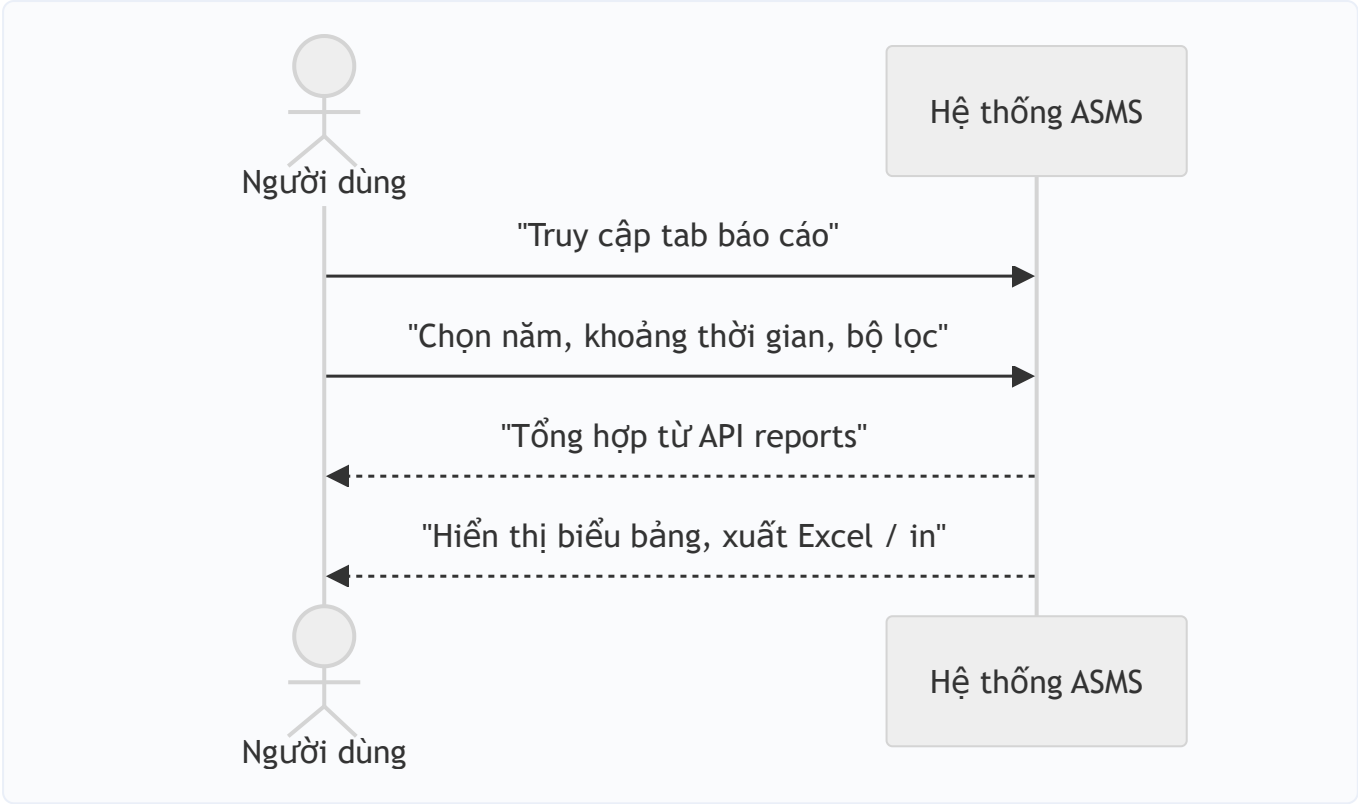
Route UI: /bao-cai

Phân hệ gồm 9 use case:

UC-BC-01: Báo cáo theo khách hàng

Mục đích: Cho phép người dùng **báo cáo theo khách hàng** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-01
Tên	Báo cáo theo khách hàng
Tác nhân	bao-cai.khach-hang
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



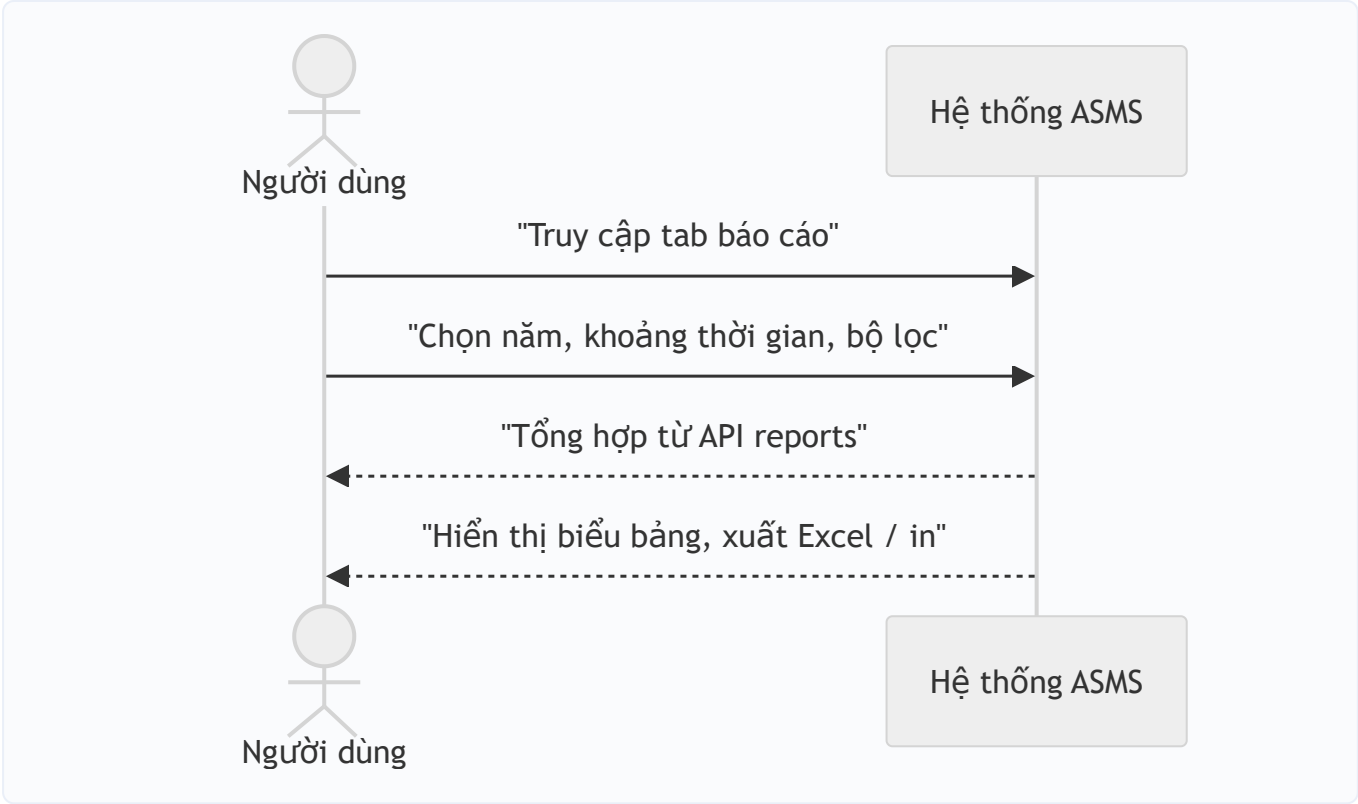
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-02: Báo cáo theo hợp đồng

Mục đích: Cho phép người dùng **báo cáo theo hợp đồng** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-02
Tên	Báo cáo theo hợp đồng
Tác nhân	bao-cai.hoi-dong
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



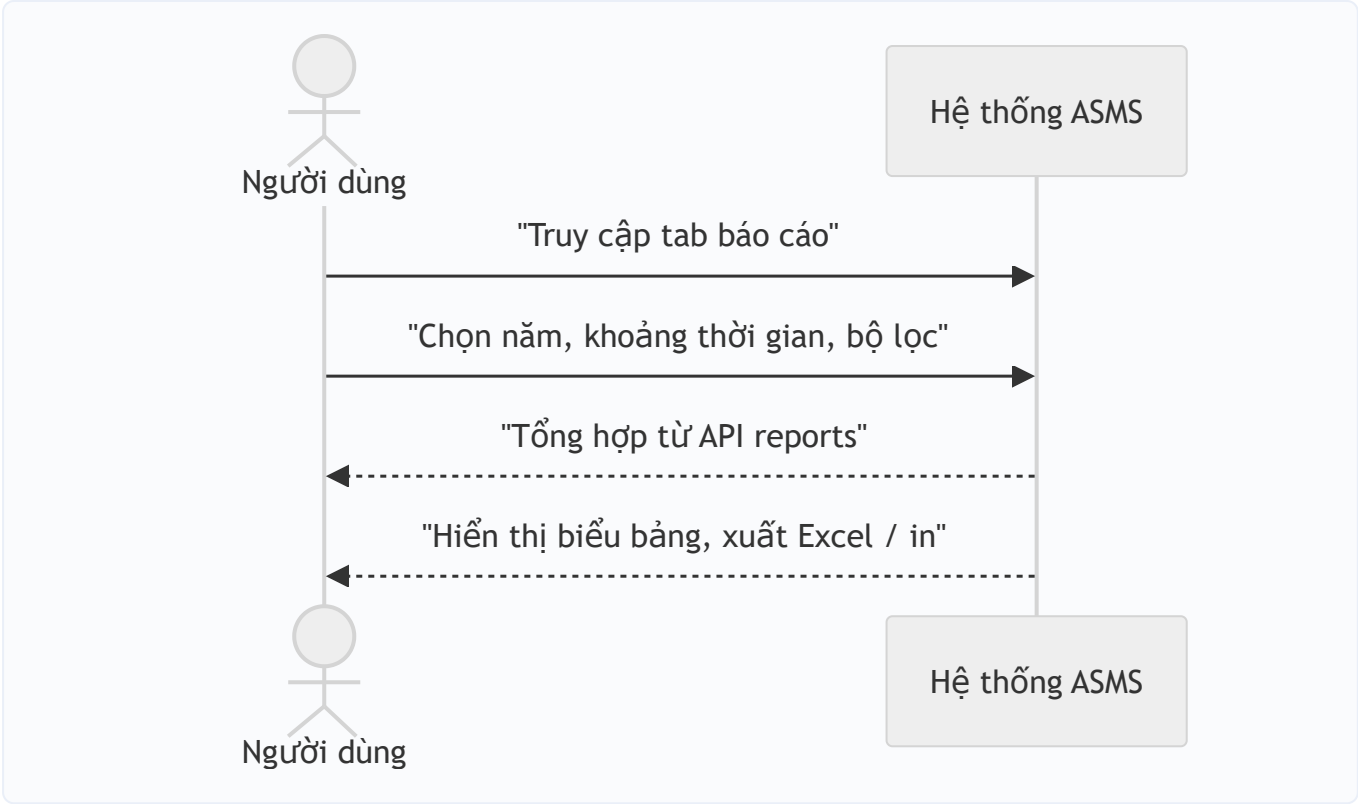
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-03: Báo cáo theo dòng SP

Mục đích: Cho phép người dùng **báo cáo theo dòng sp** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-03
Tên	Báo cáo theo dòng SP
Tác nhân	bao-cai.dong-sp
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



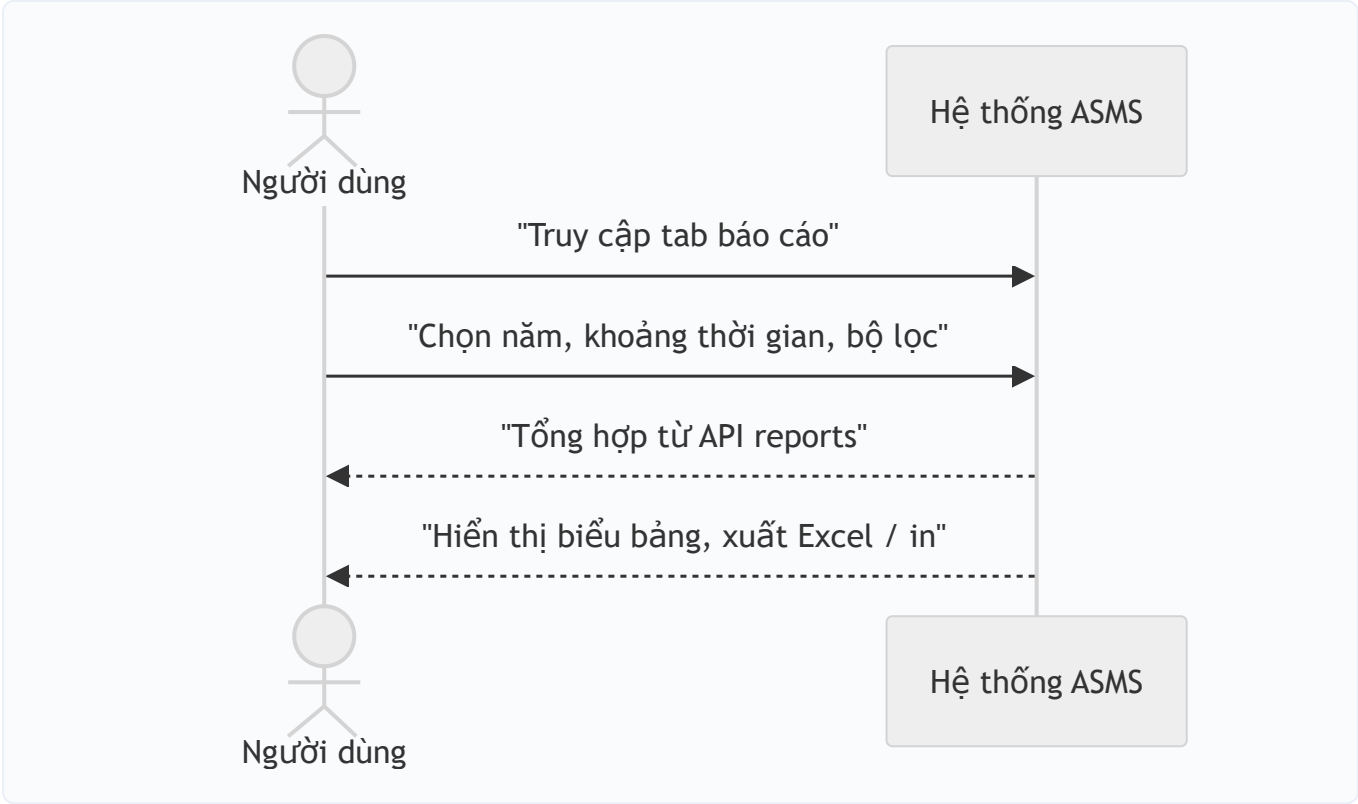
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-04: Báo cáo phản ánh

Mục đích: Cho phép người dùng **báo cáo phản ánh** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-04
Tên	Báo cáo phản ánh
Tác nhân	bao-cai.phan-anh
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



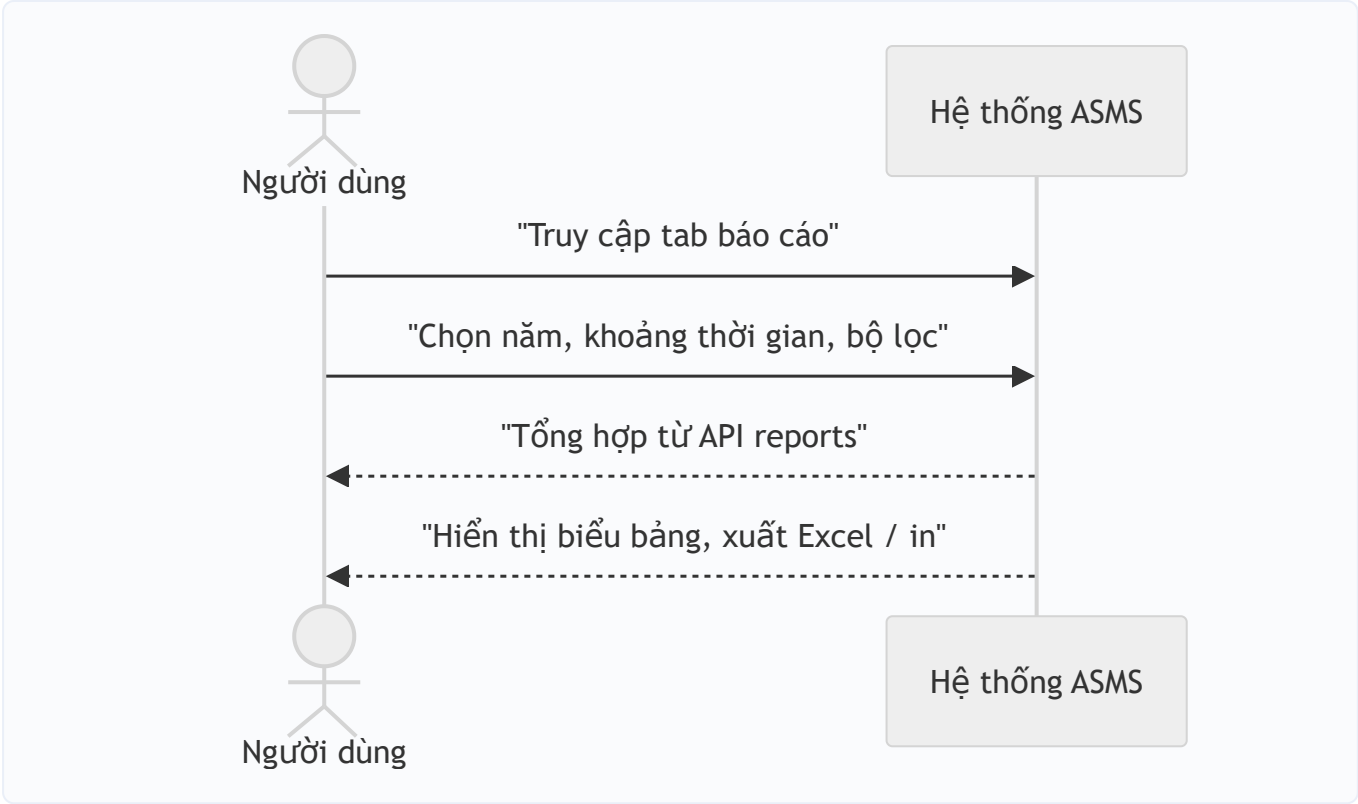
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-05: Báo cáo đơn vị thực hiện

Mục đích: Cho phép người dùng **báo cáo đơn vị thực hiện** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-05
Tên	Báo cáo đơn vị thực hiện
Tác nhân	bao-cao.don-vi
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-cao
Route UI	/bao-cao



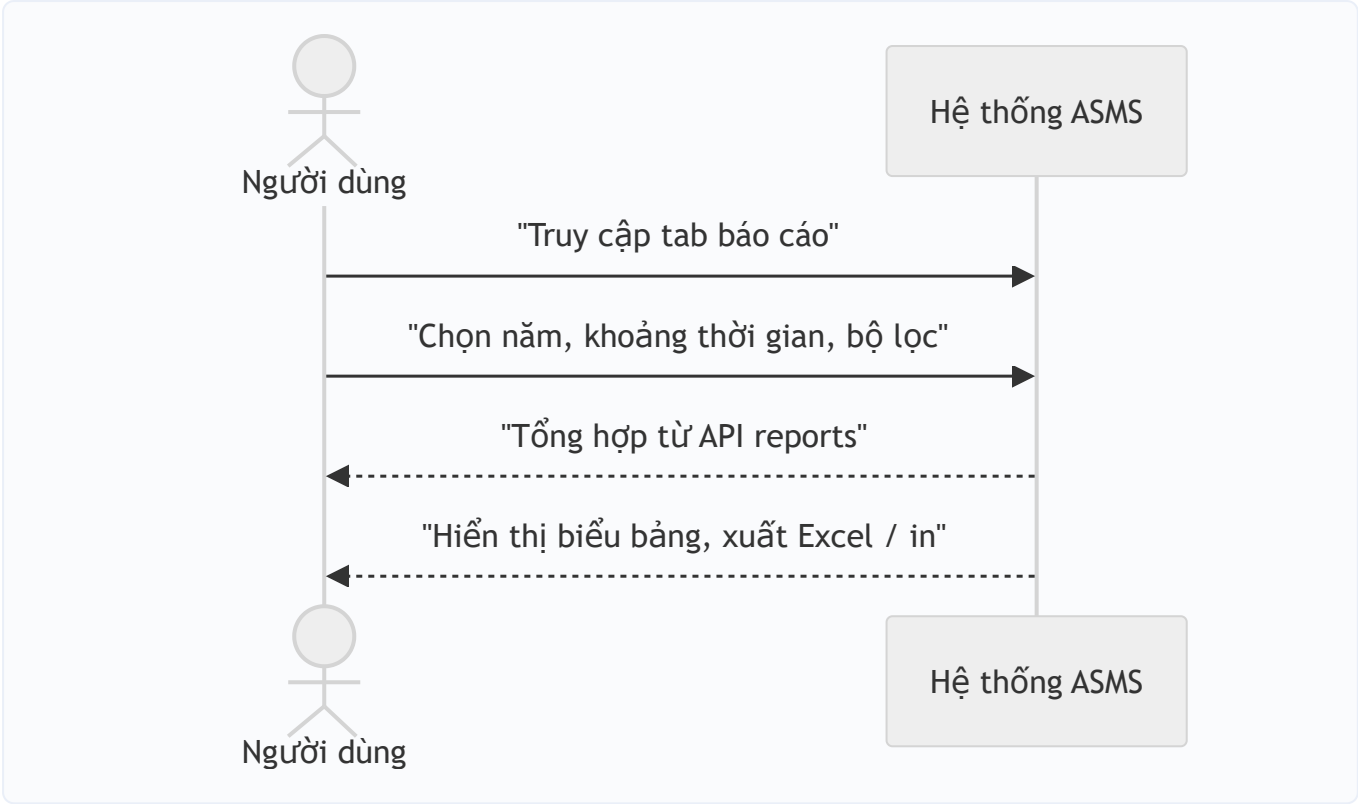
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-06: Báo cáo lỗi vật tư

Mục đích: Cho phép người dùng **báo cáo lỗi vật tư** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-06
Tên	Báo cáo lỗi vật tư
Tác nhân	material-defects
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



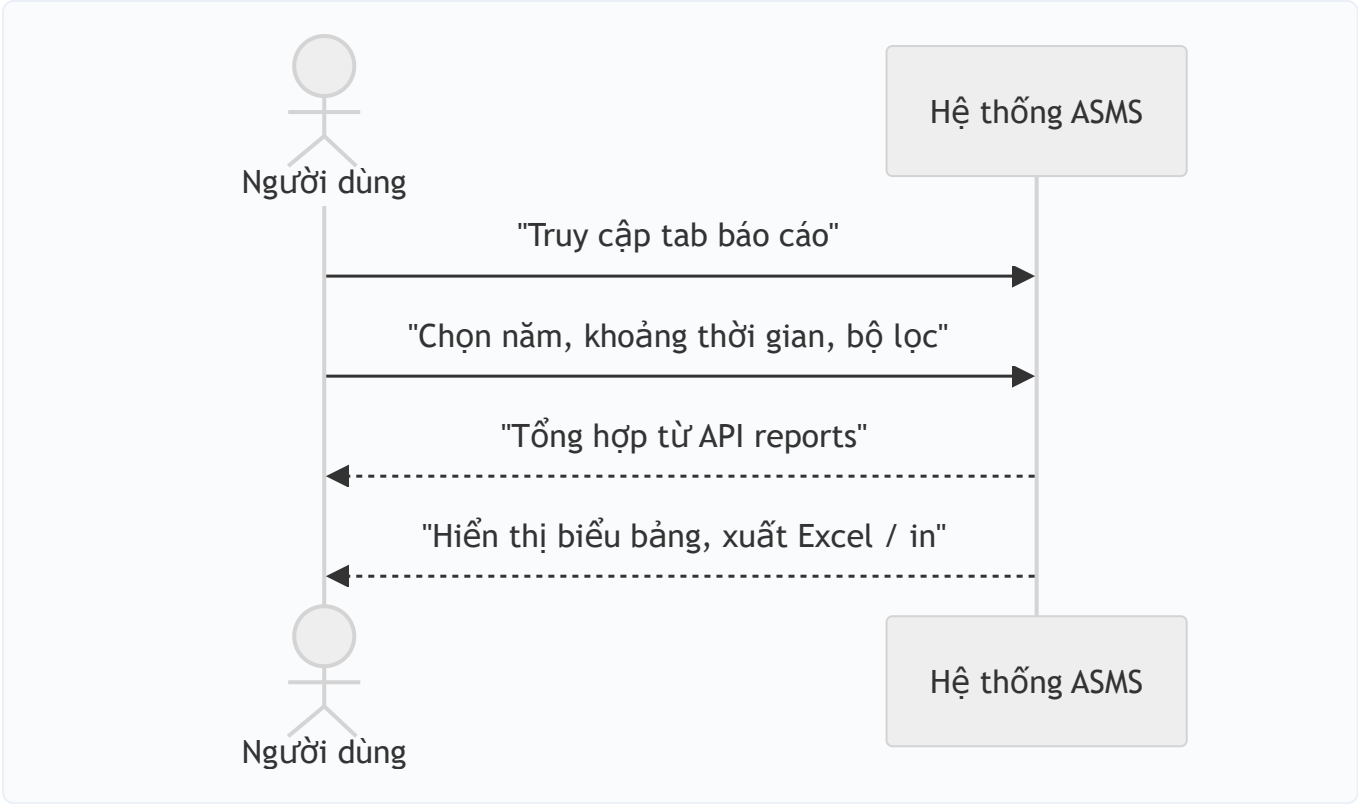
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-07: Lọc báo cáo

Mục đích: Cho phép người dùng **lọc báo cáo** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-07
Tên	Lọc báo cáo
Tác nhân	Năm, từ-đến
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



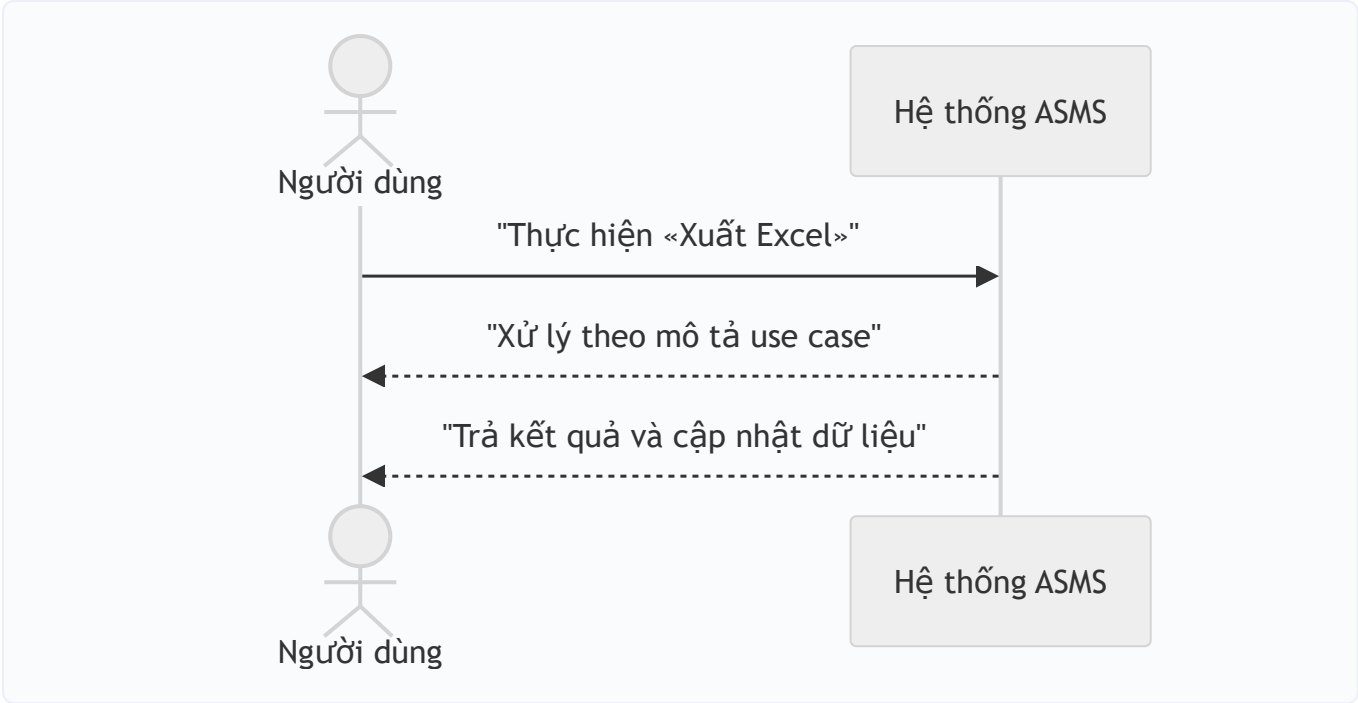
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

UC-BC-08: Xuất Excel

Mục đích: Cho phép người dùng **xuất excel** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-08
Tên	Xuất Excel
Tác nhân	UI export
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	bao-cao
Route UI	/bao-cao



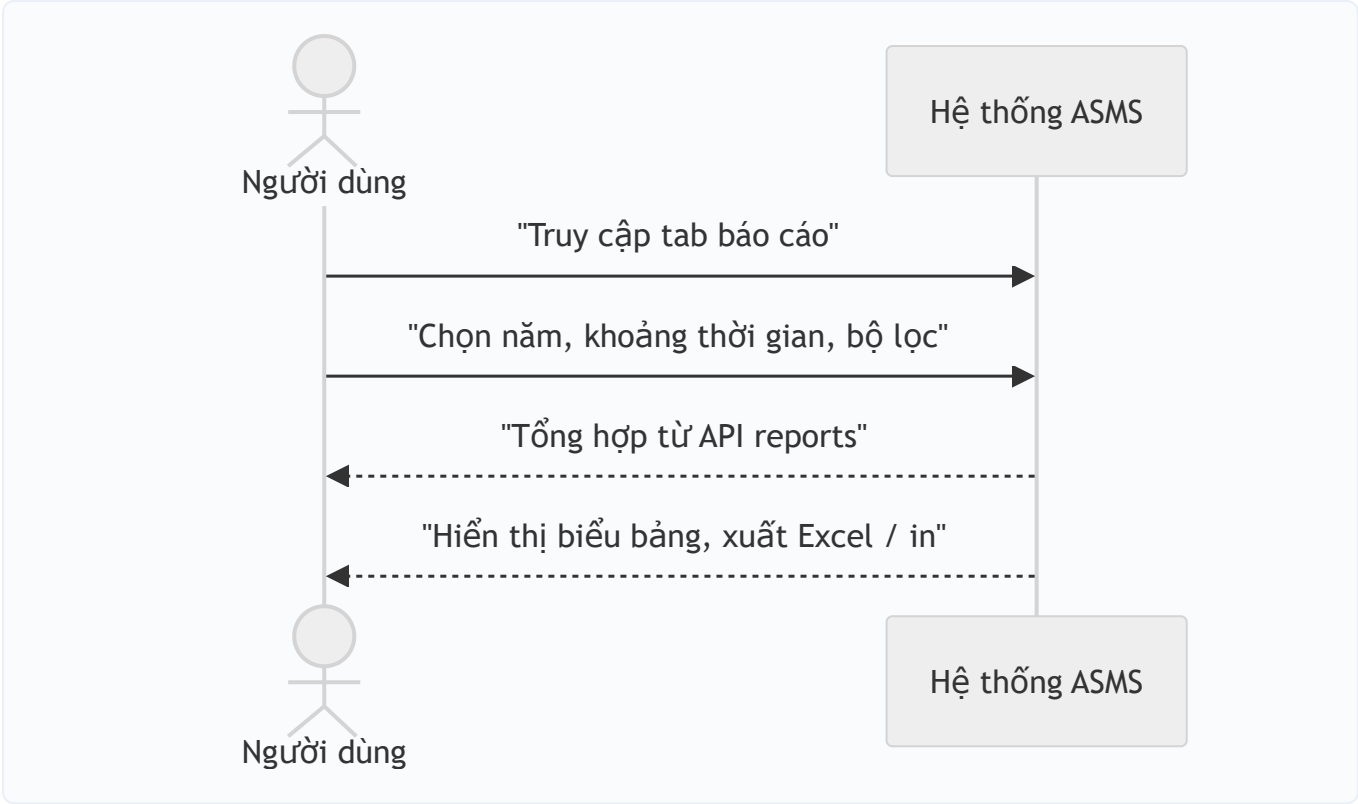
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Xuất Excel»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-BC-09: In báo cáo

Mục đích: Cho phép người dùng **in báo cáo** trên phân hệ **Báo cáo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-BC-09
Tên	In báo cáo
Tác nhân	Print
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	bao-cai
Route UI	/bao-cai



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập tab báo cáo
2	Người dùng	Chọn năm, khoảng thời gian, bộ lọc
3	Hệ thống	Tổng hợp từ API reports
4	Hệ thống	Hiển thị biểu bảng, xuất Excel / in

5.11. Tài liệu (✅ đang vận hành)

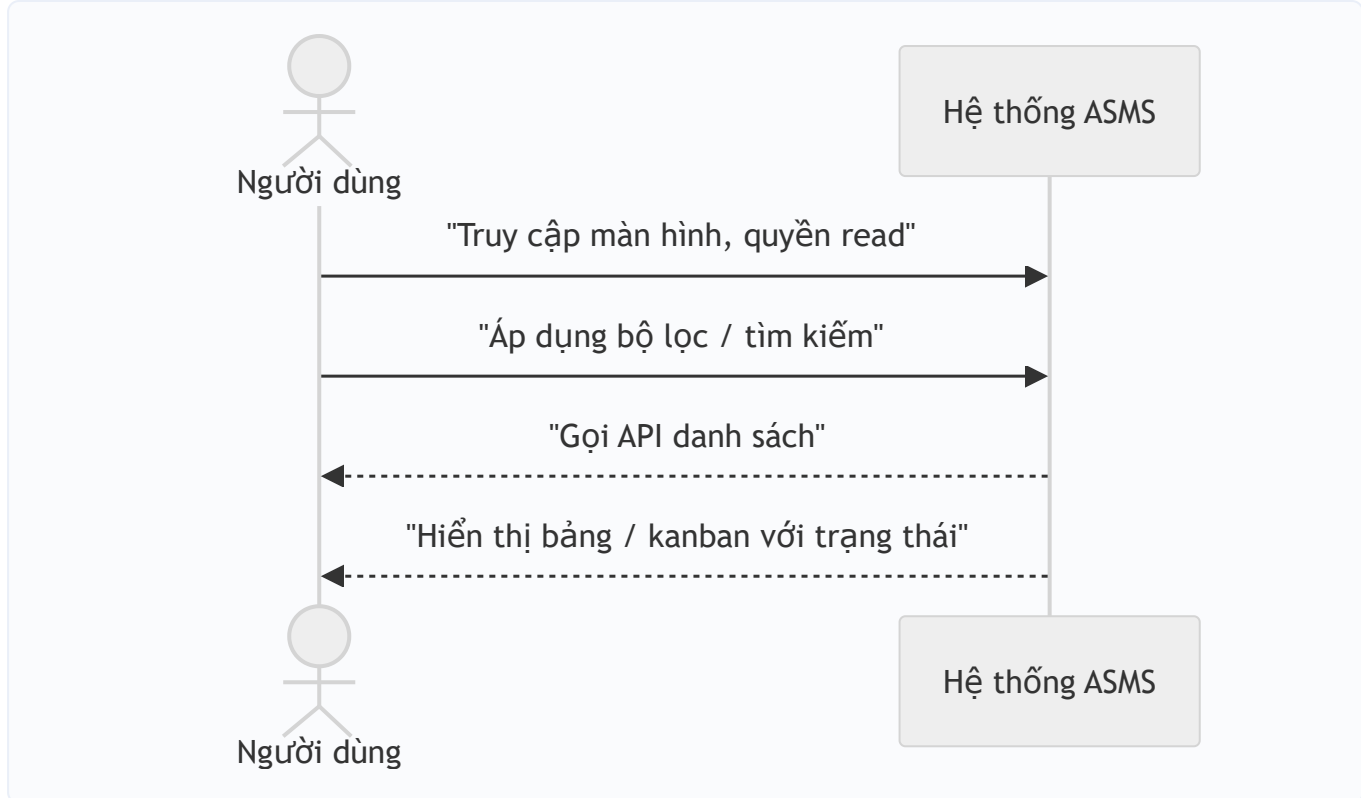
Route UI: /tai-lieu

Phân hệ gồm 8 use case:

UC-TL-01: Xem danh sách tài liệu

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách tài liệu** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-01
Tên	Xem danh sách tài liệu
Tác nhân	read
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



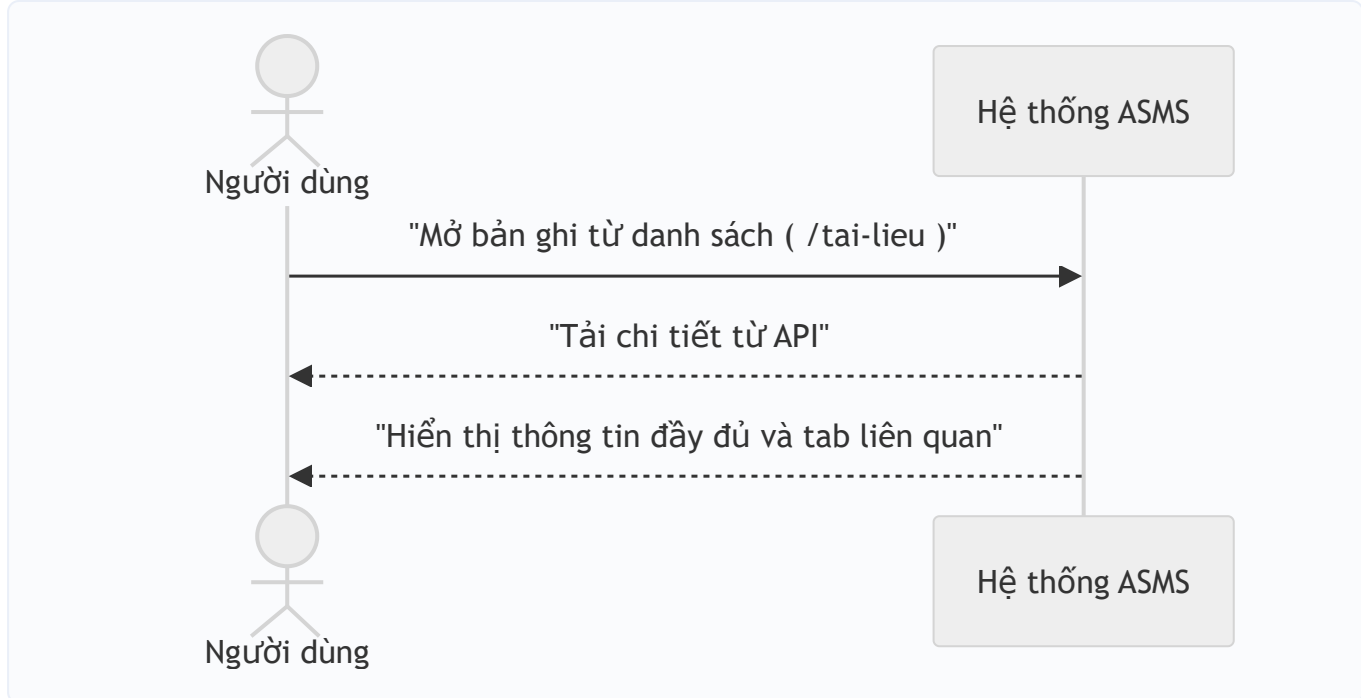
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-TL-02: Xem chi tiết / tải file

Mục đích: Cho phép người dùng **xem chi tiết / tải file** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-02
Tên	Xem chi tiết / tải file
Tác nhân	read
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



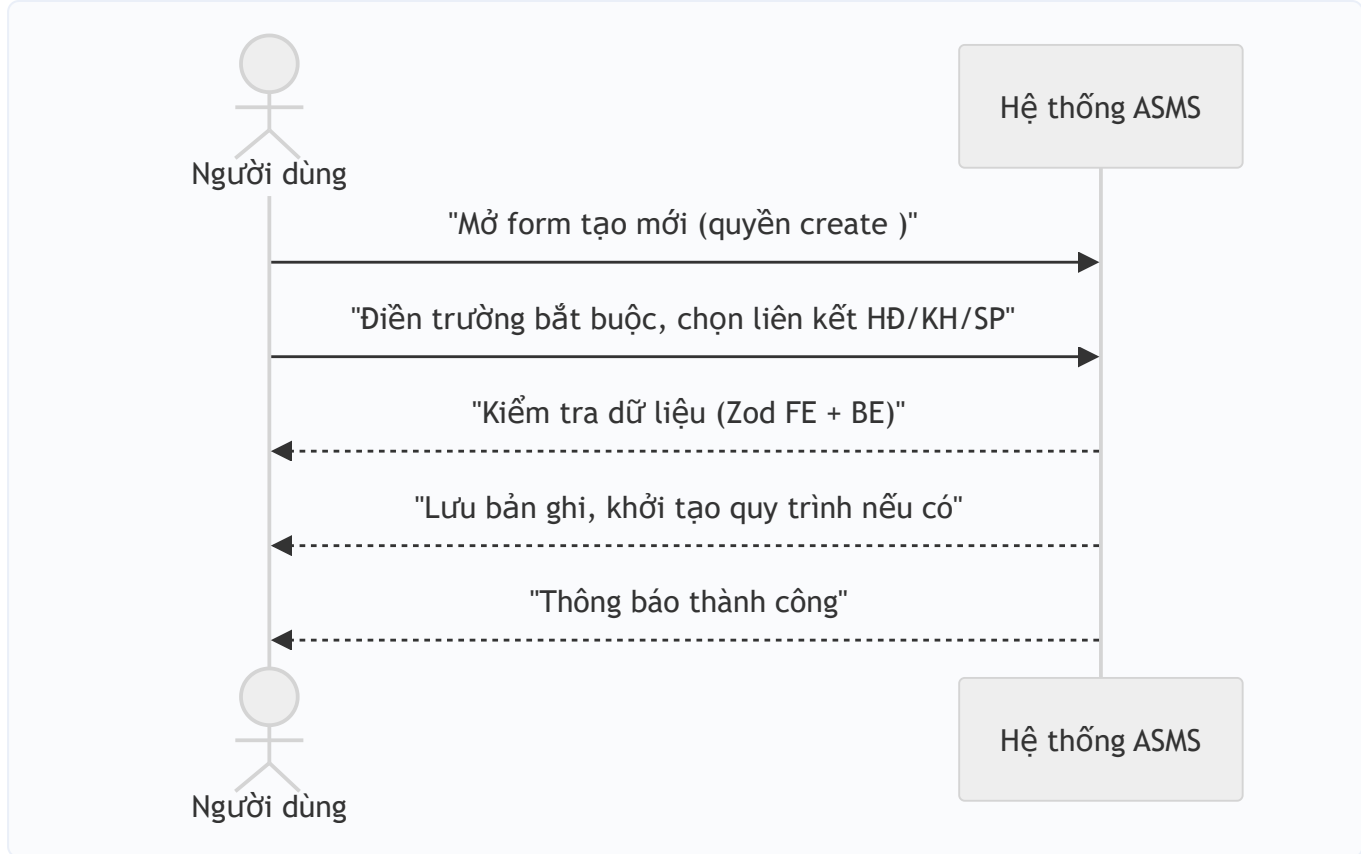
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/tai-lieu)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin đầy đủ và tab liên quan

UC-TL-03: Tạo metadata tài liệu

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo metadata tài liệu** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-03
Tên	Tạo metadata tài liệu
Tác nhân	create
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



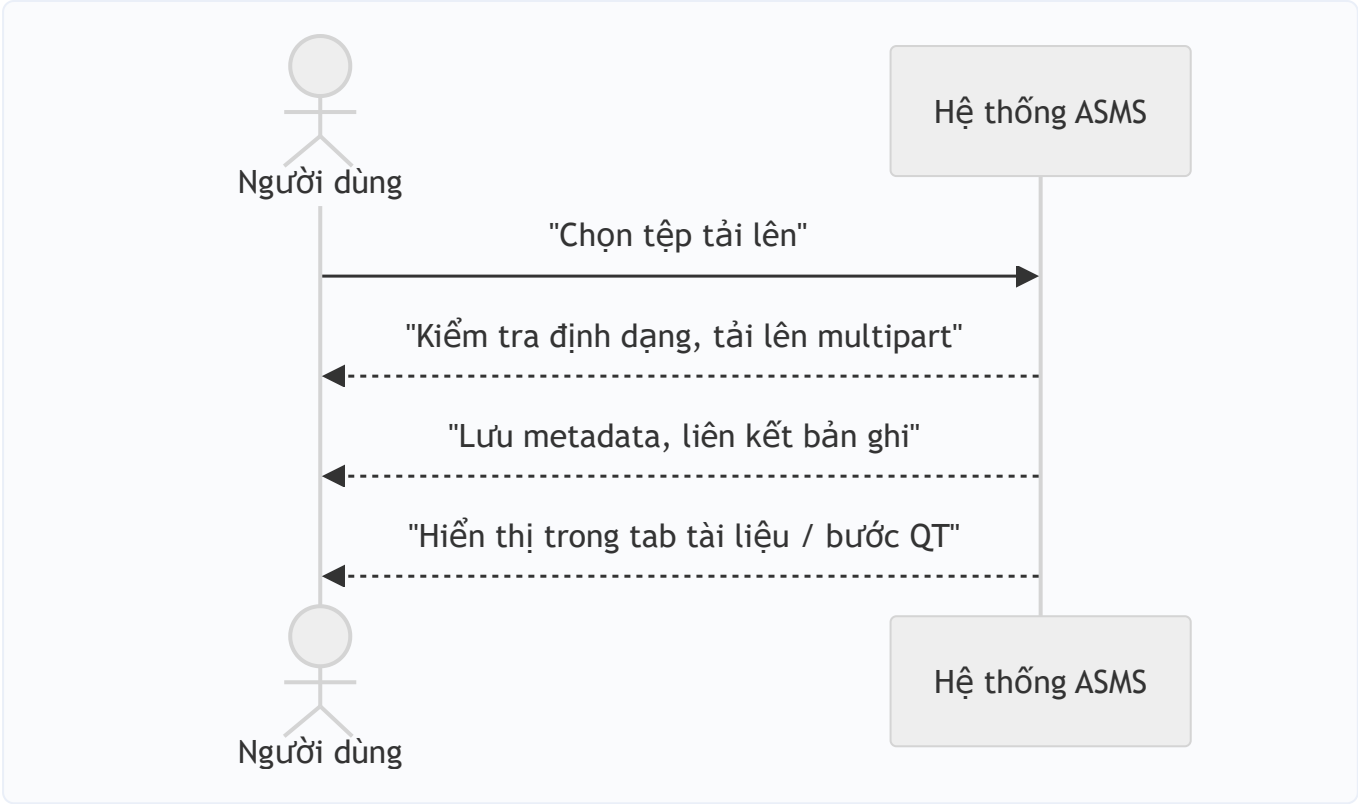
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-TL-04: Upload file

Mục đích: Cho phép người dùng **upload file** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-04
Tên	Upload file
Tác nhân	create
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



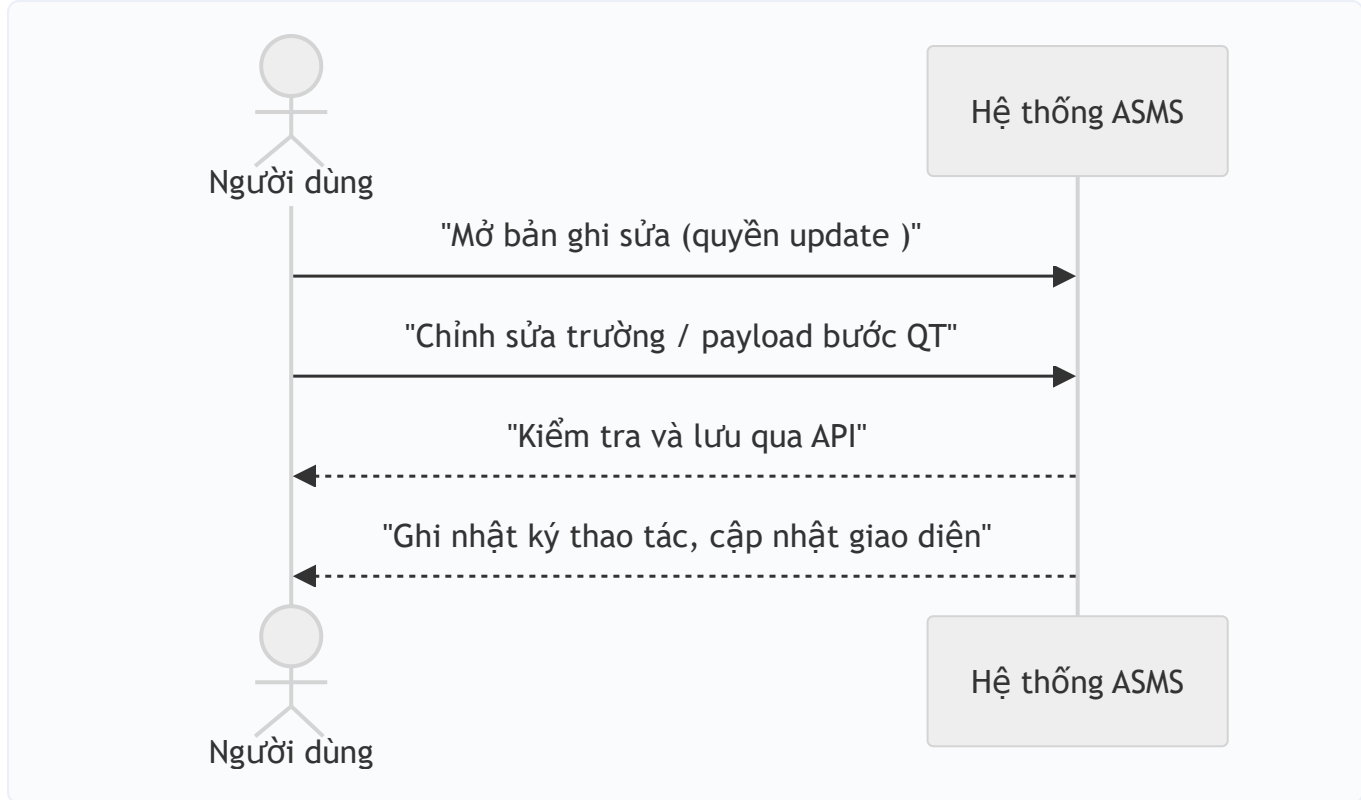
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn tệp tải lên
2	Hệ thống	Kiểm tra định dạng, tải lên multipart
3	Hệ thống	Lưu metadata, liên kết bản ghi
4	Hệ thống	Hiển thị trong tab tài liệu / bước QT

UC-TL-05: Sửa tài liệu

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa tài liệu** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-05
Tên	Sửa tài liệu
Tác nhân	update
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



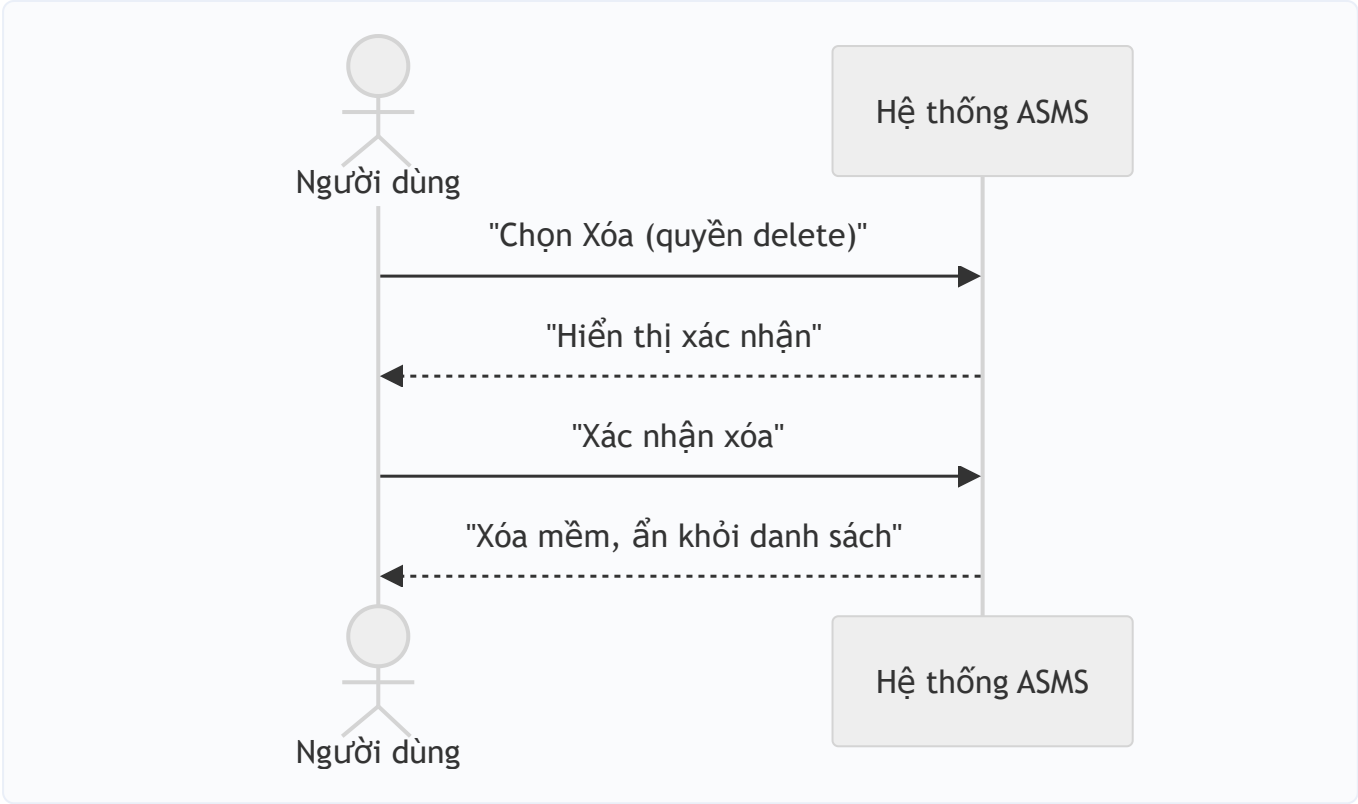
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-TL-06: Xóa tài liệu

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa tài liệu** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-06
Tên	Xóa tài liệu
Tác nhân	delete
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



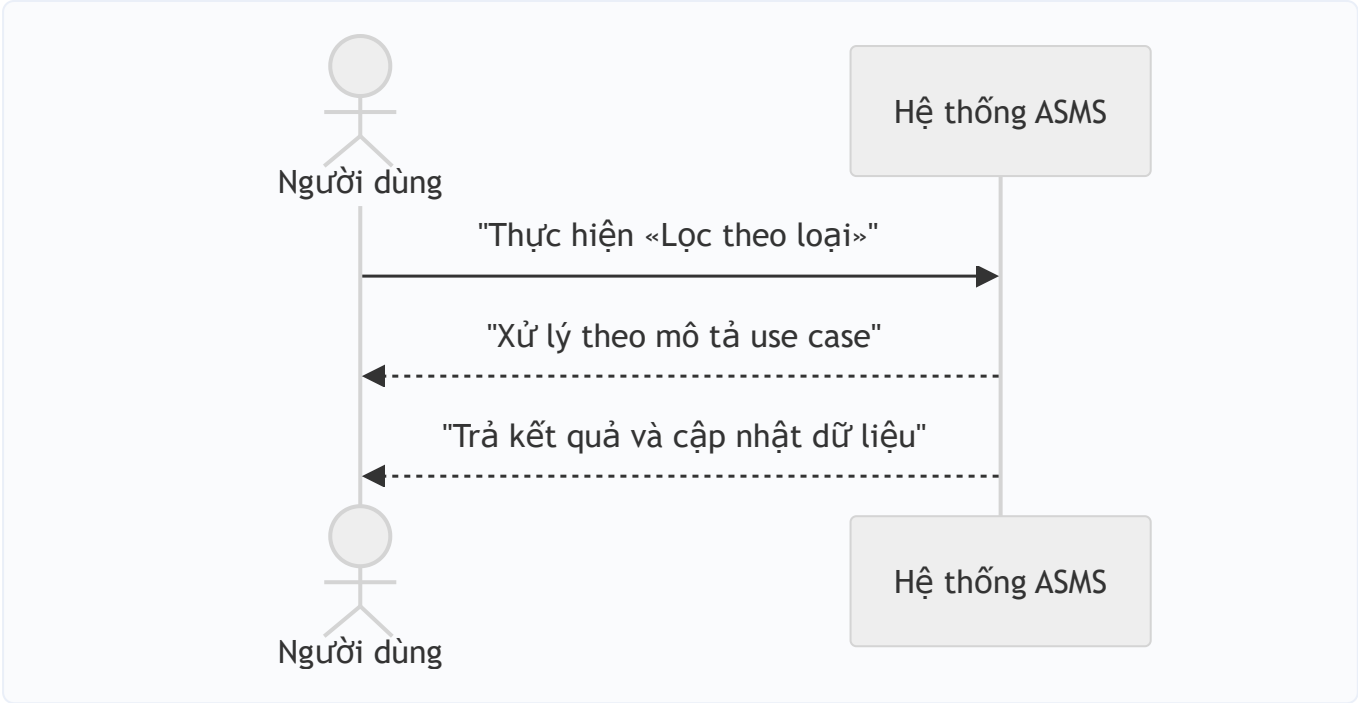
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-TL-07: Lọc theo loại

Mục đích: Cho phép người dùng **lọc theo loại** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-07
Tên	Lọc theo loại
Tác nhân	read
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



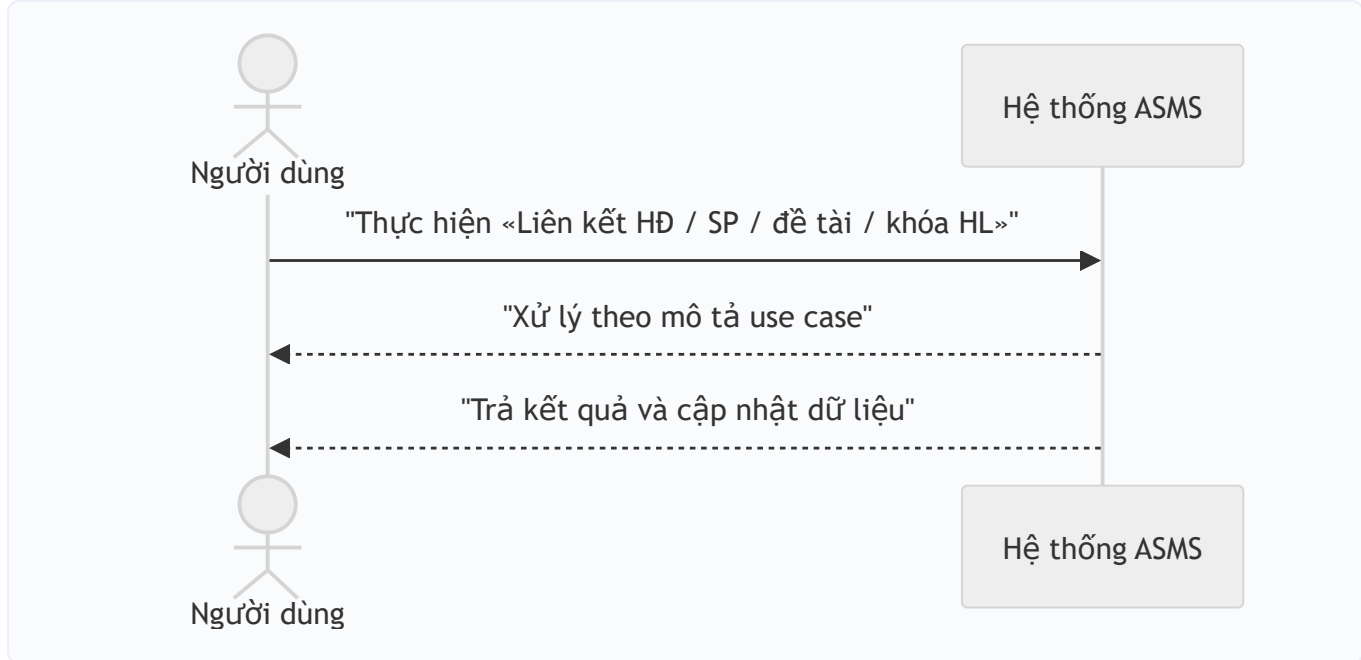
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Lọc theo loại»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-TL-08: Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL

Mục đích: Cho phép người dùng **liên kết hđ / sp / đề tài / khóa hl** trên phân hệ **Tài liệu**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TL-08
Tên	Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL
Tác nhân	create / update
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	tai-lieu
Route UI	/tai-lieu



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Liên kết HĐ / SP / đề tài / khóa HL»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

5.12. Quy trình (✅ đang vận hành)

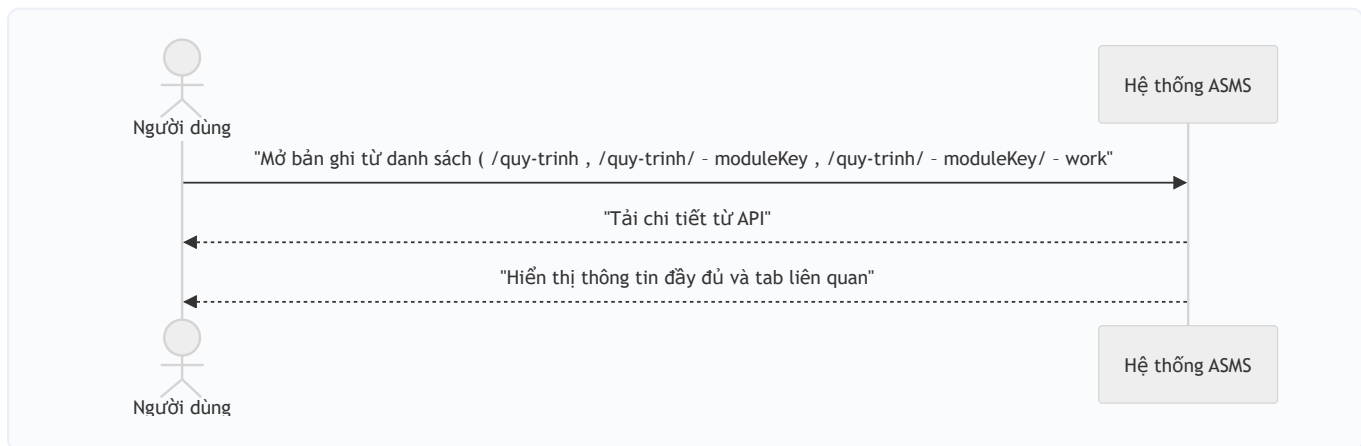
Route UI: /quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/workflowId

Phân hệ gồm **13** use case:

UC-QT-01: Xem tổng quan nhóm QT

Mục đích: Cho phép người dùng **xem tổng quan nhóm qt** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-01
Tên	Xem tổng quan nhóm QT
Tác nhân	—
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/workflowId



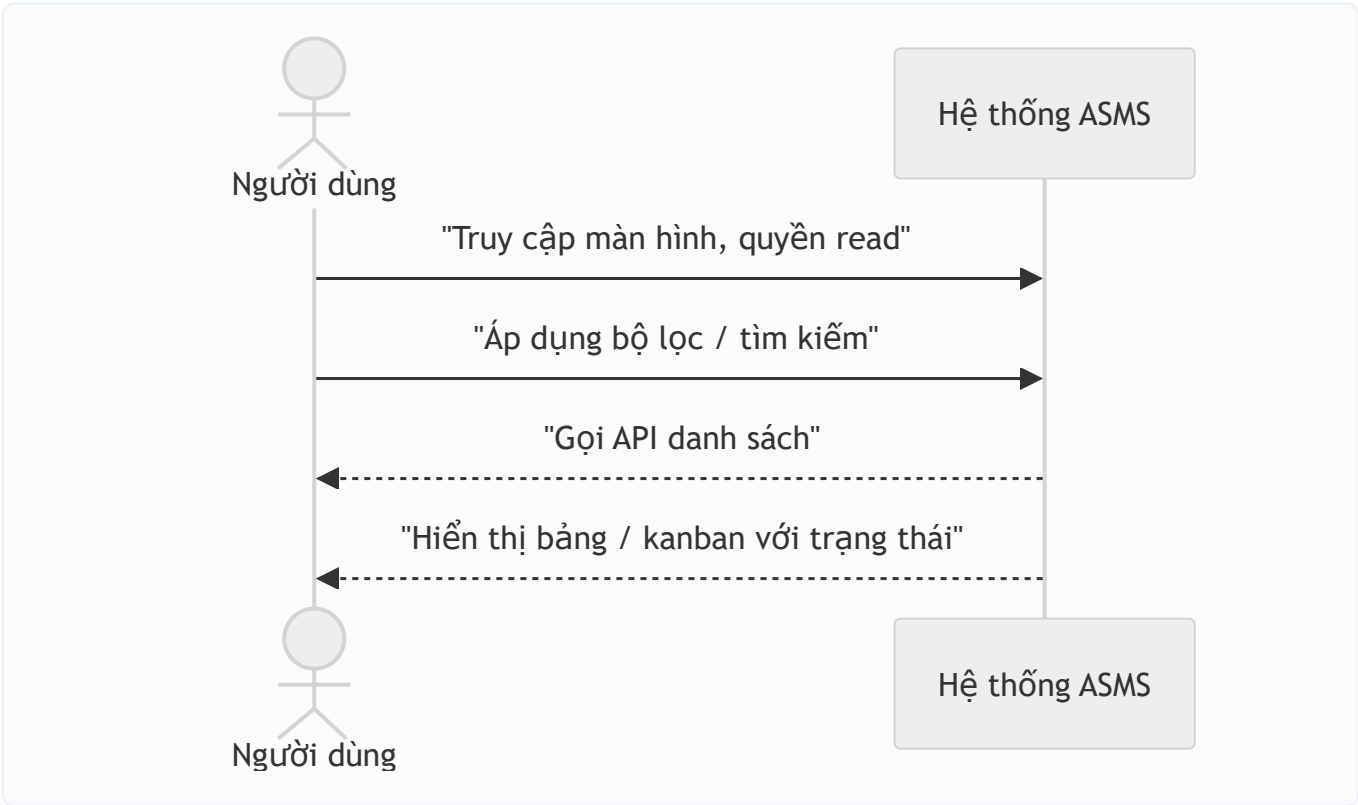
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin đầy đủ và tab liên quan

UC-QT-02: Xem danh sách QT theo module

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách qt theo module** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-02
Tên	Xem danh sách QT theo module
Tác nhân	handover, warranty, training, coaching, product
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



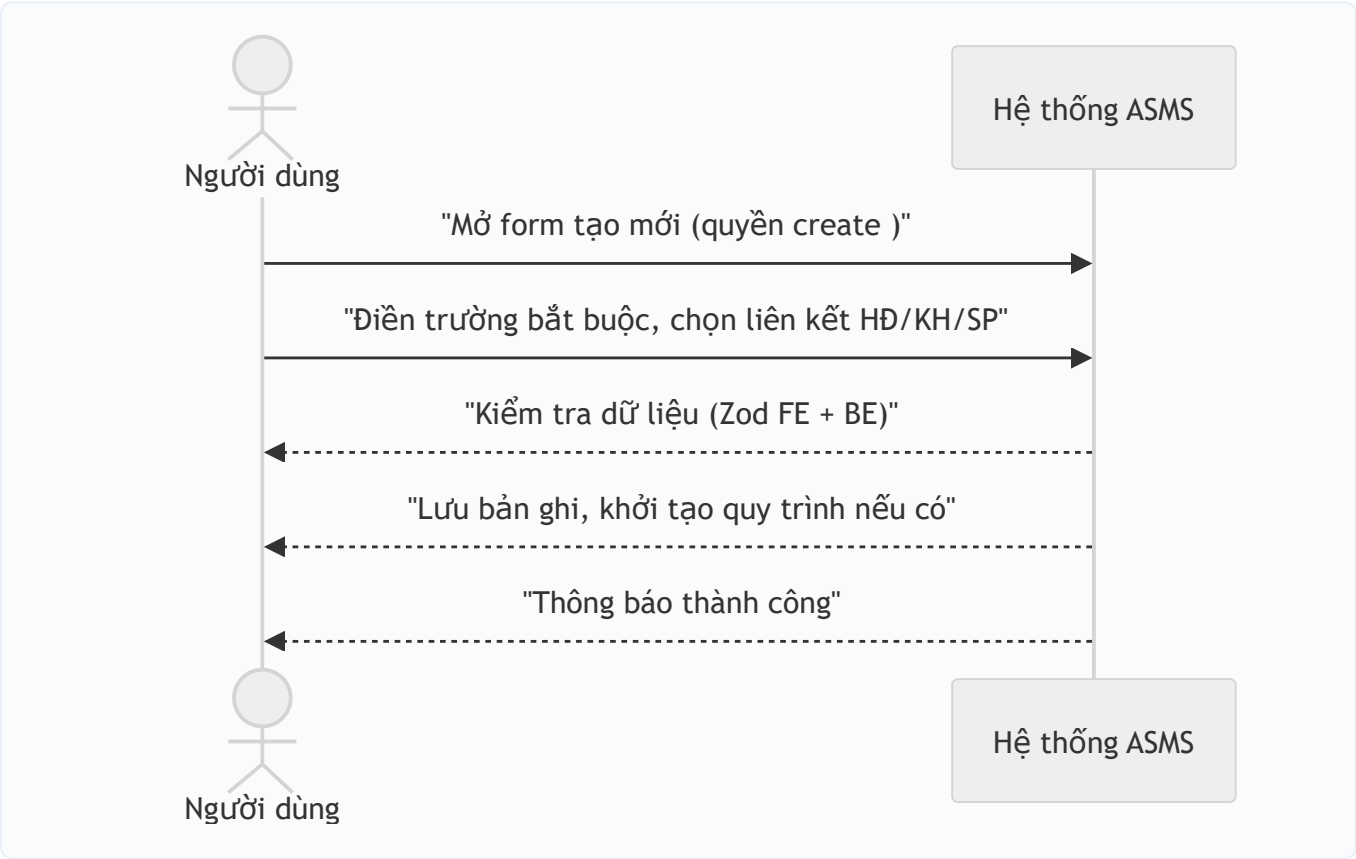
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền read
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-QT-03: Tạo quy trình

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo quy trình** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-03
Tên	Tạo quy trình
Tác nhân	create
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



Diễn giải các bước:

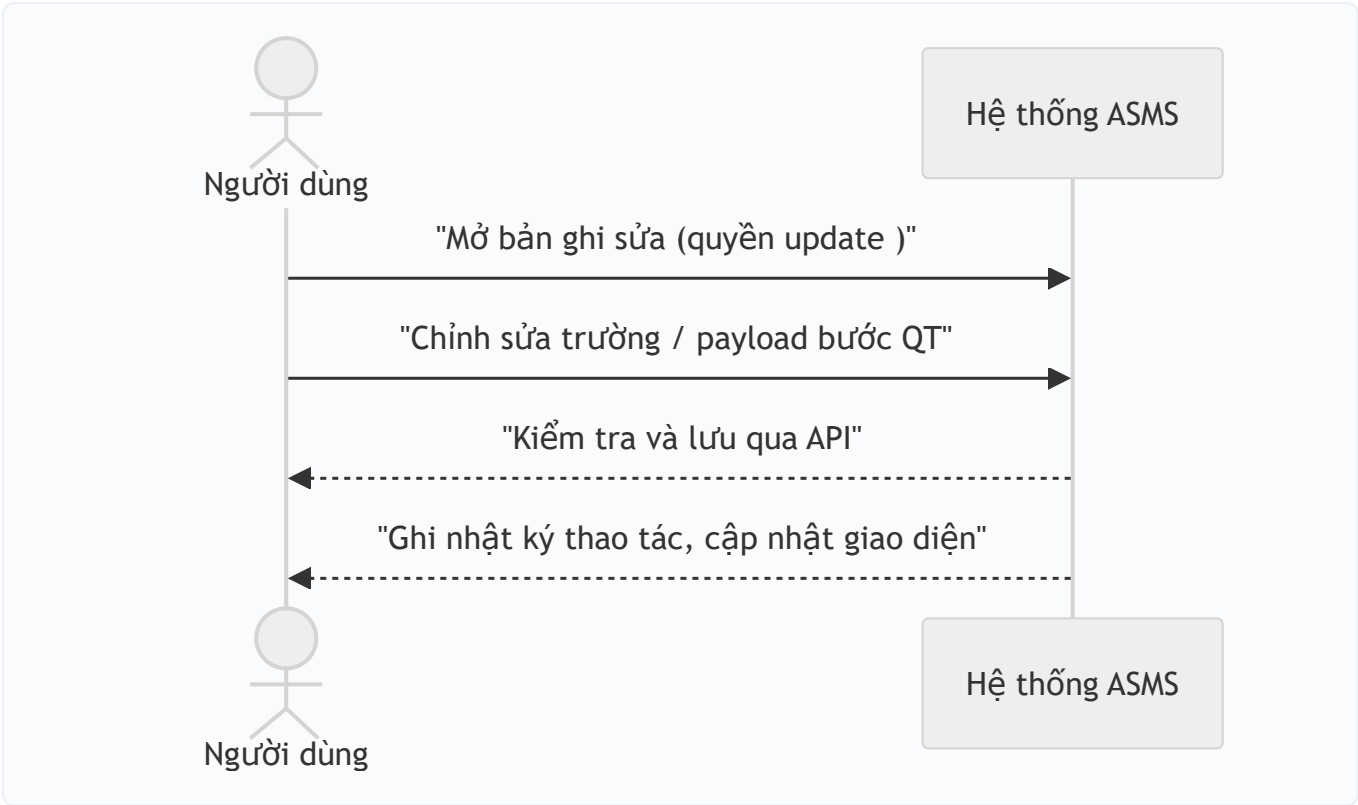
Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-QT-04: Sửa thông tin QT

Mục đích: Cho phép người dùng **sửa thông tin qt** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-04
Tên	Sửa thông tin QT

Thuộc tính	Giá trị
Tác nhân	update
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	quy-trình
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/workflowId



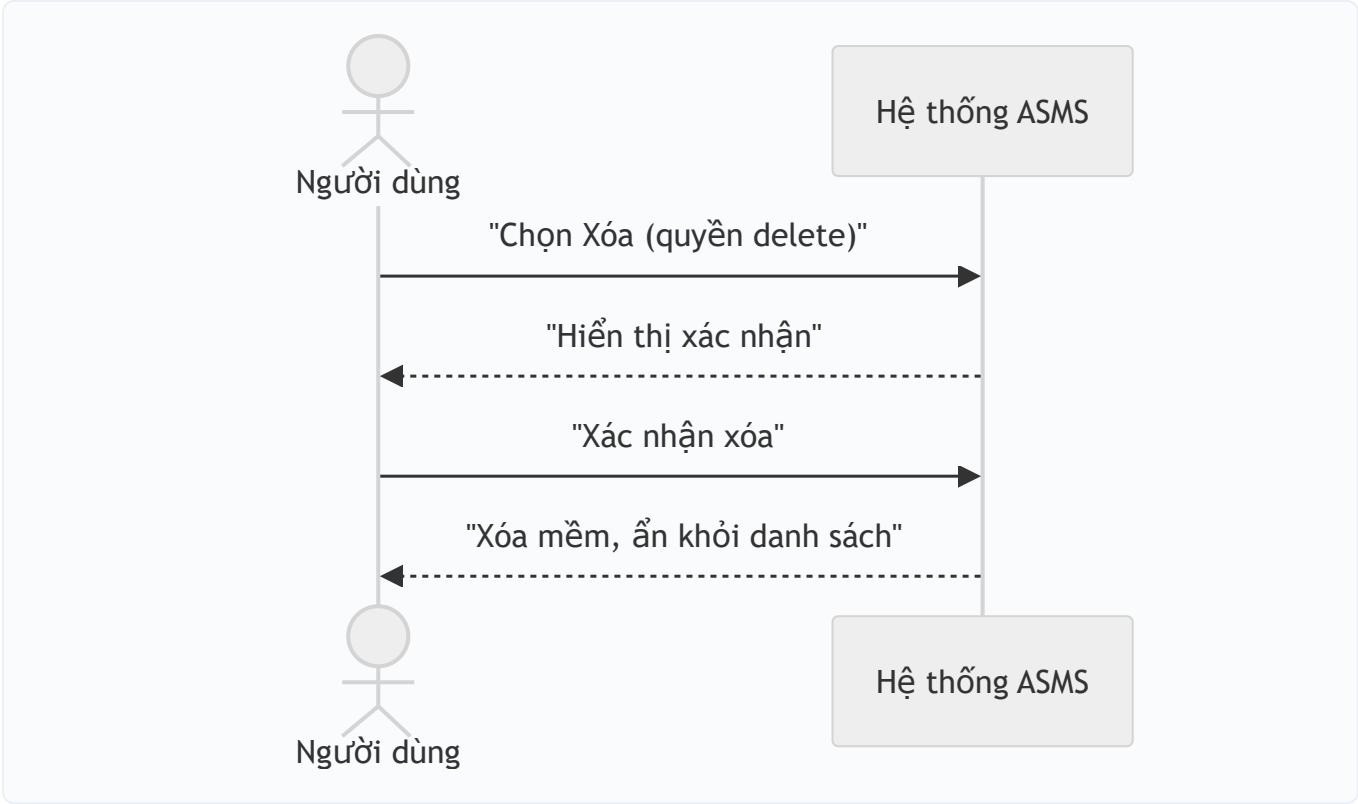
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-QT-05: Xóa quy trình

Mục đích: Cho phép người dùng **xóa quy trình** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-05
Tên	Xóa quy trình
Tác nhân	delete
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	quy-trình
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/workflowId



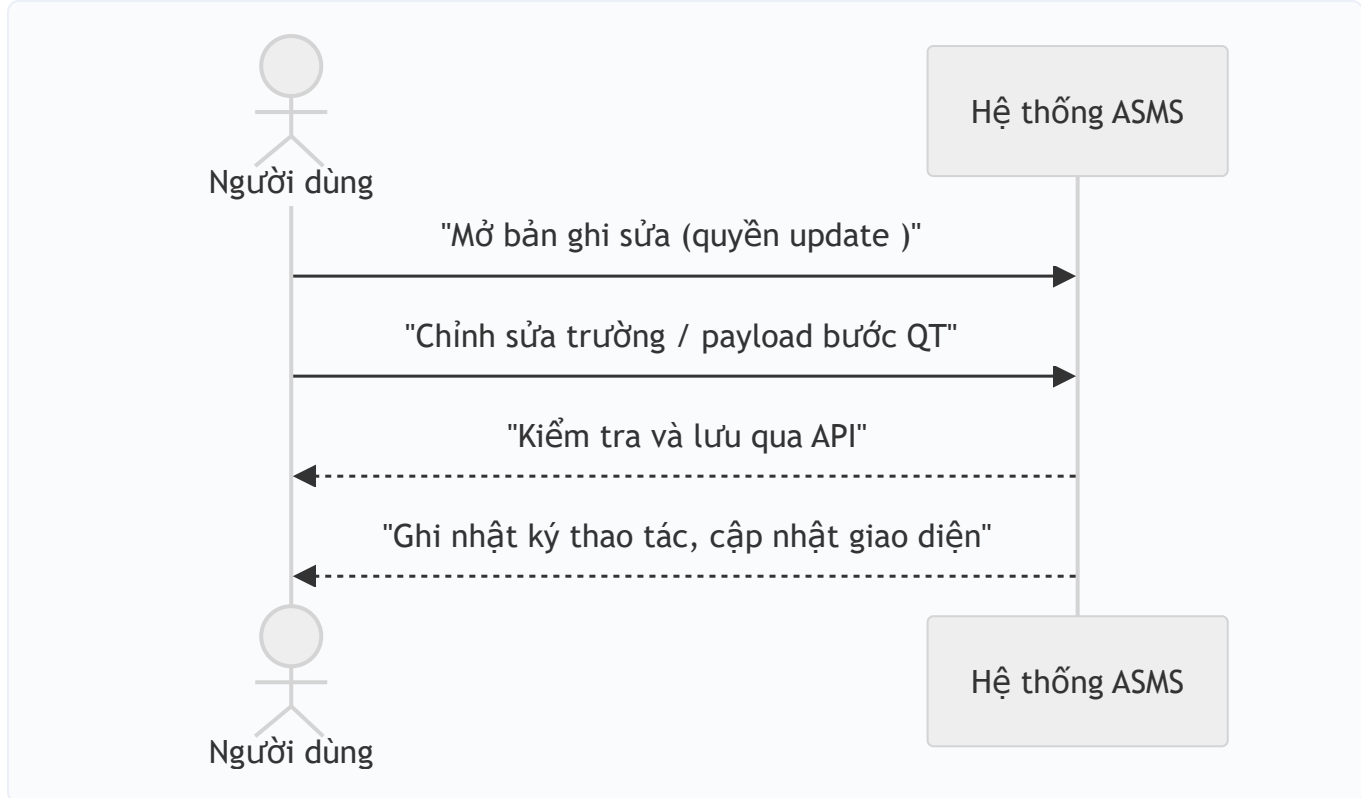
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn Xóa (quyền delete)
2	Hệ thống	Hiển thị xác nhận
3	Người dùng	Xác nhận xóa
4	Hệ thống	Xóa mềm, ẩn khỏi danh sách

UC-QT-06: Thêm / sửa / xóa bước

Mục đích: Cho phép người dùng **thêm / sửa / xóa bước** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-06
Tên	Thêm / sửa / xóa bước
Tác nhân	update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



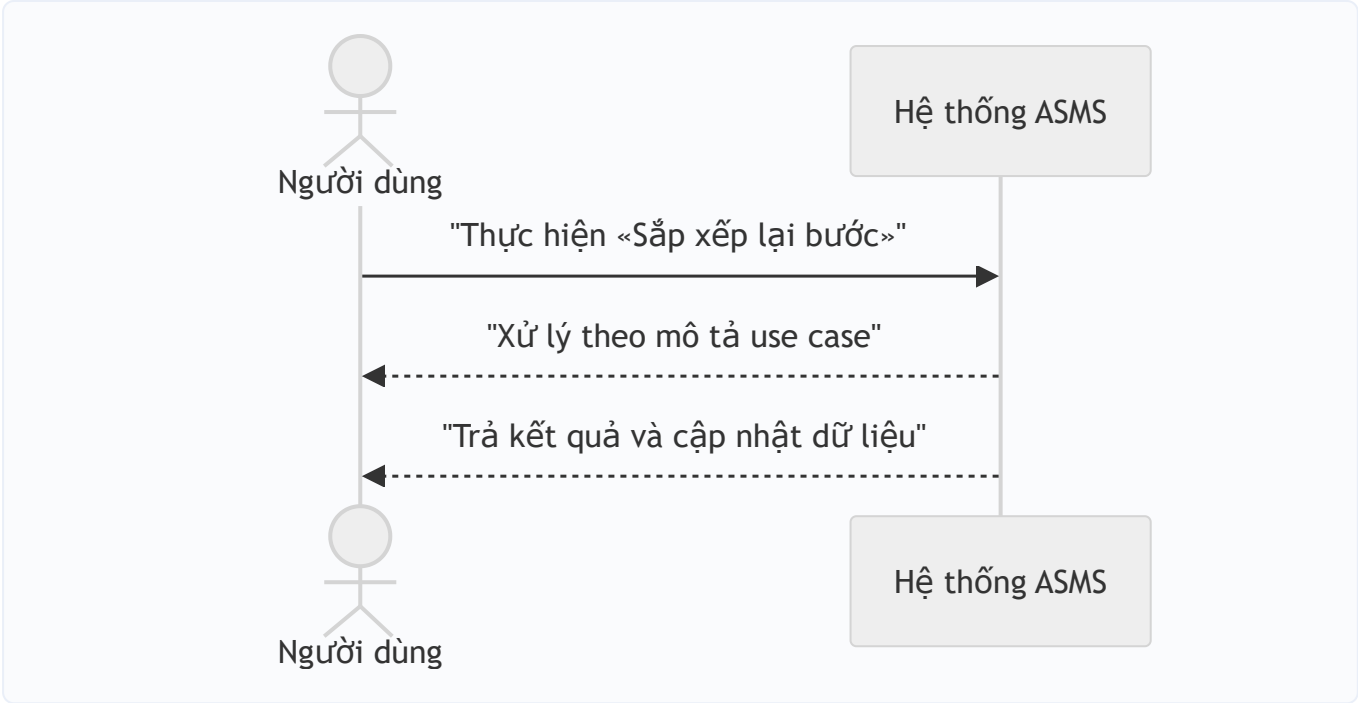
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi sửa (quyền update)
2	Người dùng	Chỉnh sửa trường / payload bước QT
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu qua API
4	Hệ thống	Ghi nhật ký thao tác, cập nhật giao diện

UC-QT-07: Sắp xếp lại bước

Mục đích: Cho phép người dùng **sắp xếp lại bước** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-07
Tên	Sắp xếp lại bước
Tác nhân	update
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



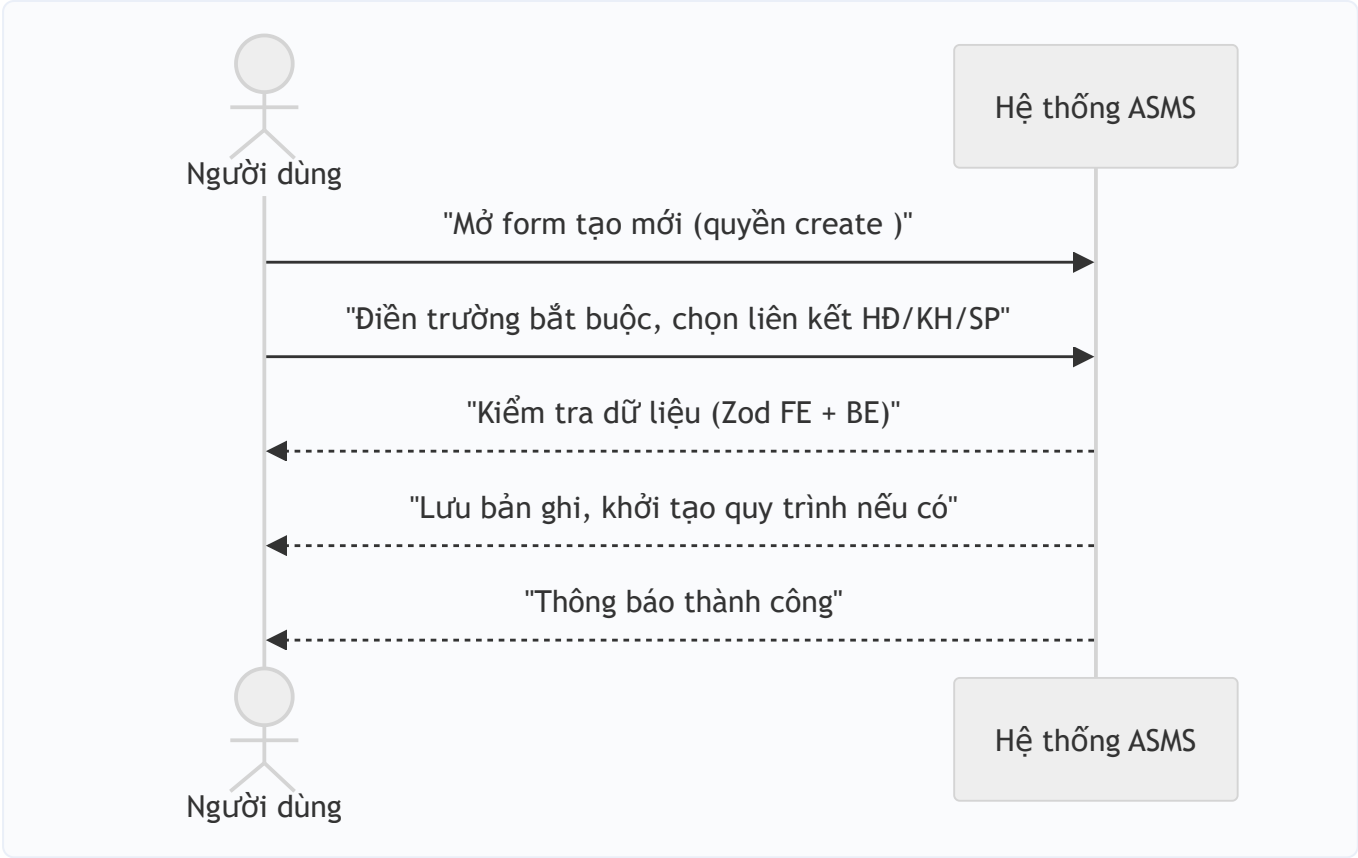
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Sắp xếp lại bước»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-QT-08: Cấu hình trường nhập bước

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình trường nhập bước** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-08
Tên	Cấu hình trường nhập bước
Tác nhân	update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



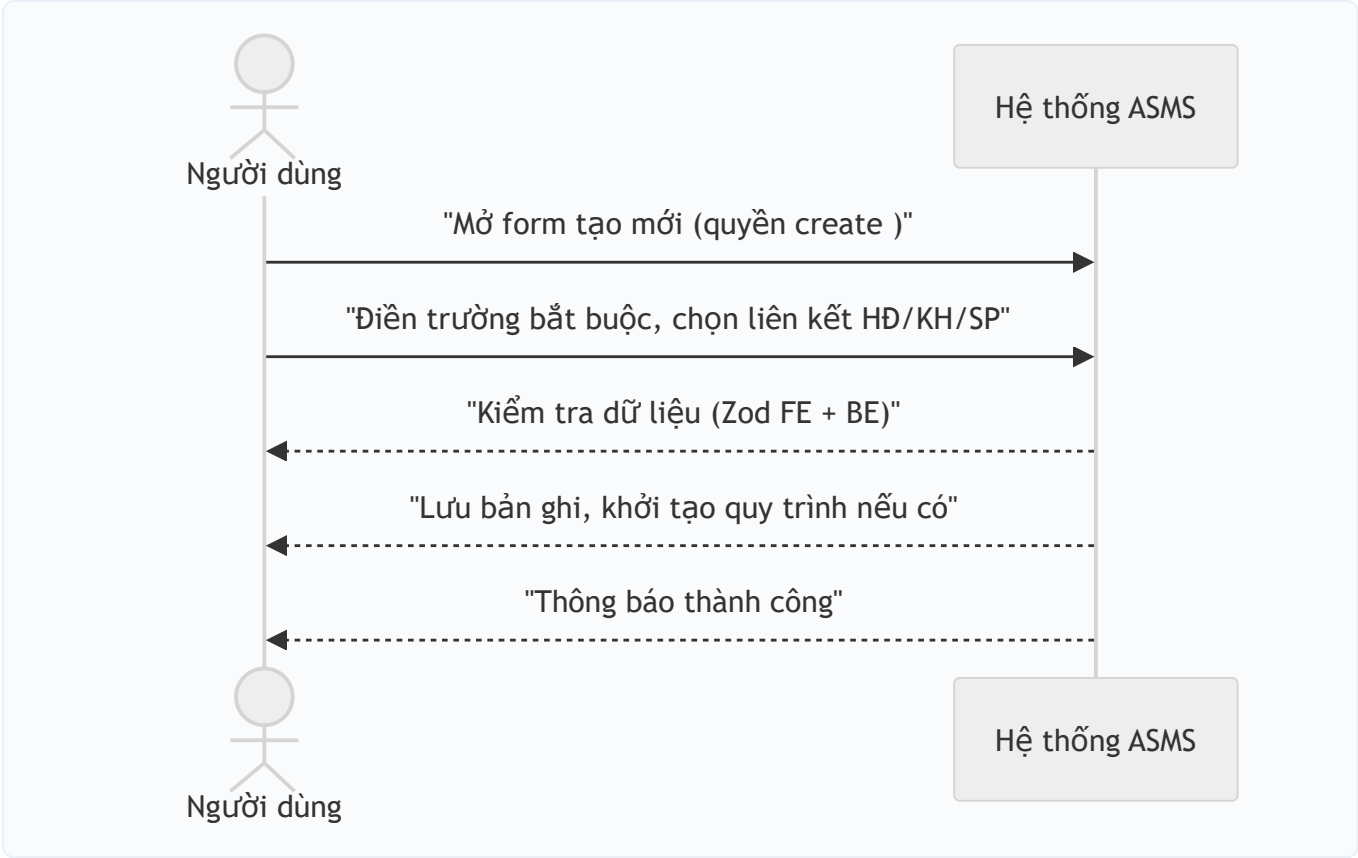
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-QT-09: Tạo bộ bước chuẩn

Mục đích: Cho phép người dùng **tạo bộ bước chuẩn** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-09
Tên	Tạo bộ bước chuẩn
Tác nhân	update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



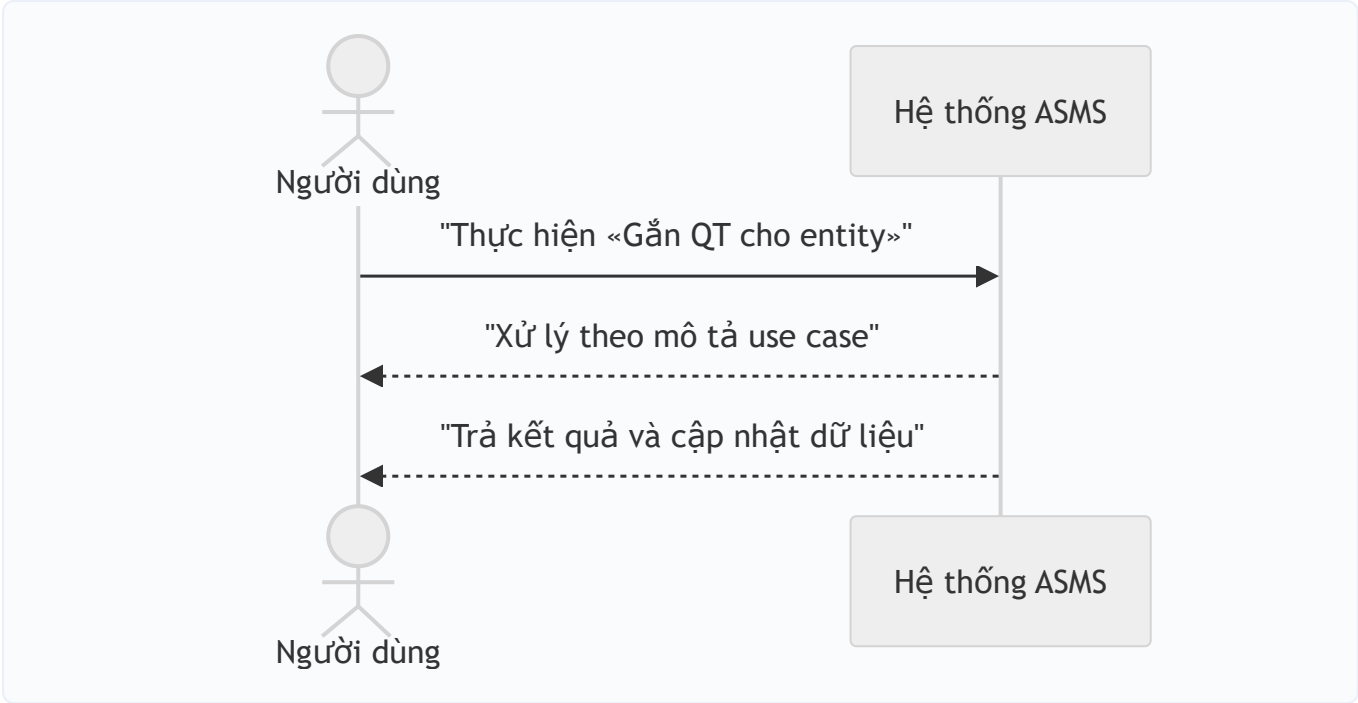
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-QT-10: Gắn QT cho entity

Mục đích: Cho phép người dùng **gắn qt cho entity** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-10
Tên	Gắn QT cho entity
Tác nhân	update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



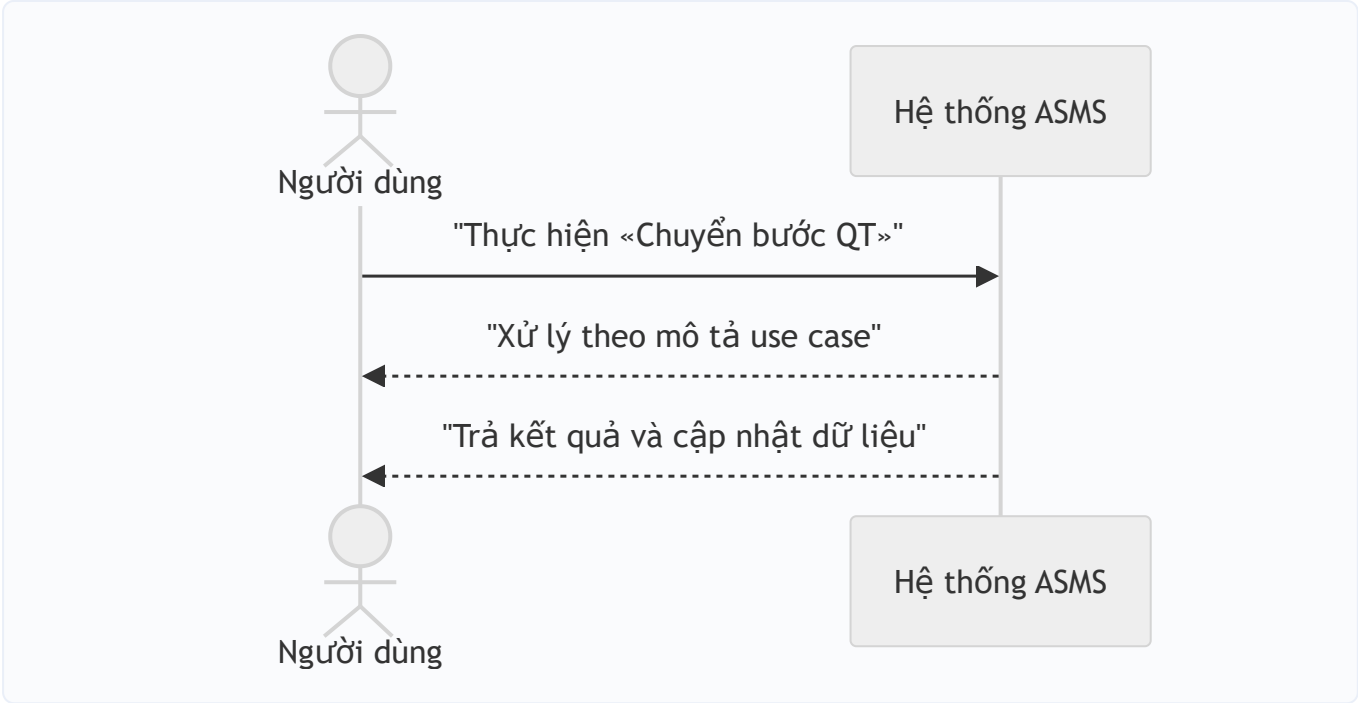
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Gắn QT cho entity»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-QT-11: Chuyển bước QT

Mục đích: Cho phép người dùng **chuyển bước qt** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-11
Tên	Chuyển bước QT
Tác nhân	update
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



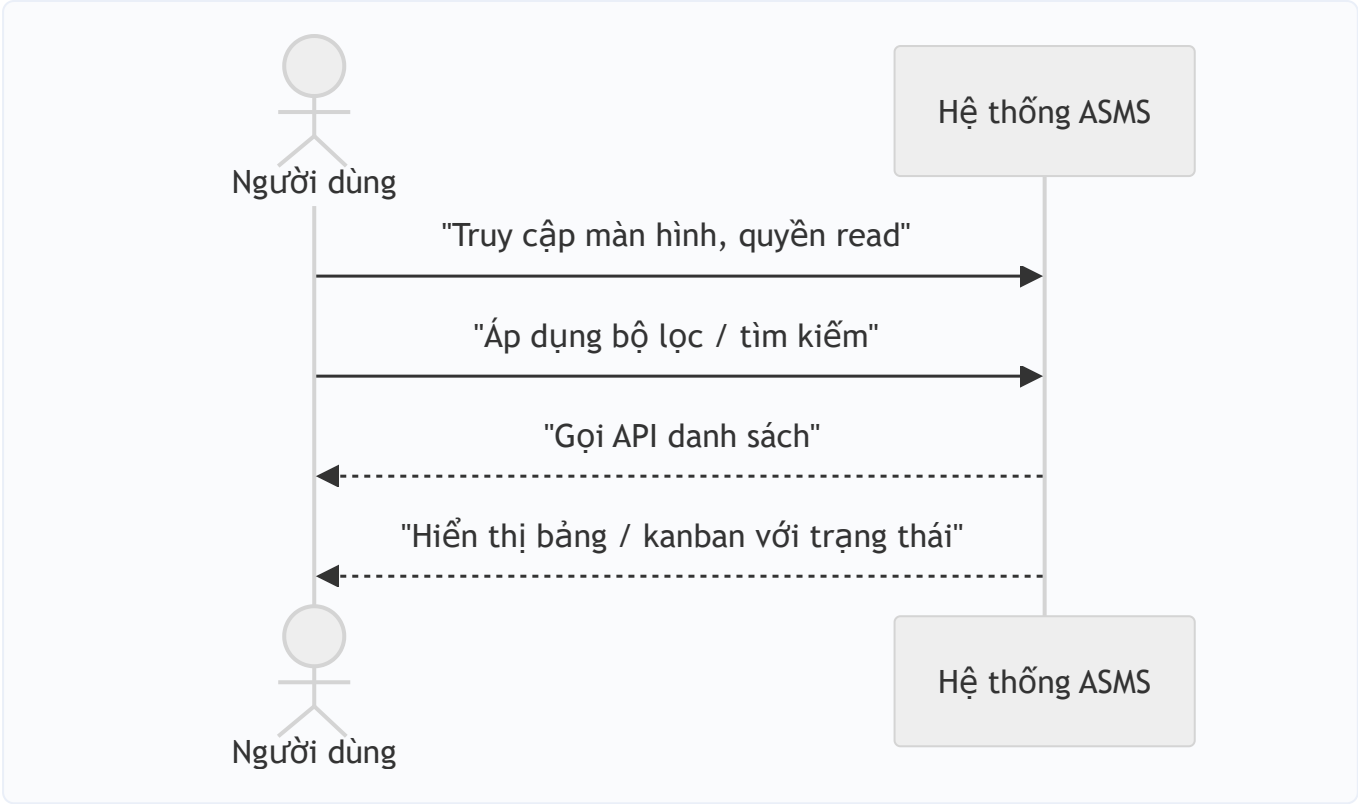
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Chuyển bước QT»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-QT-12: Xem lịch sử bước

Mục đích: Cho phép người dùng **xem lịch sử bước** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-12
Tên	Xem lịch sử bước
Tác nhân	read
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



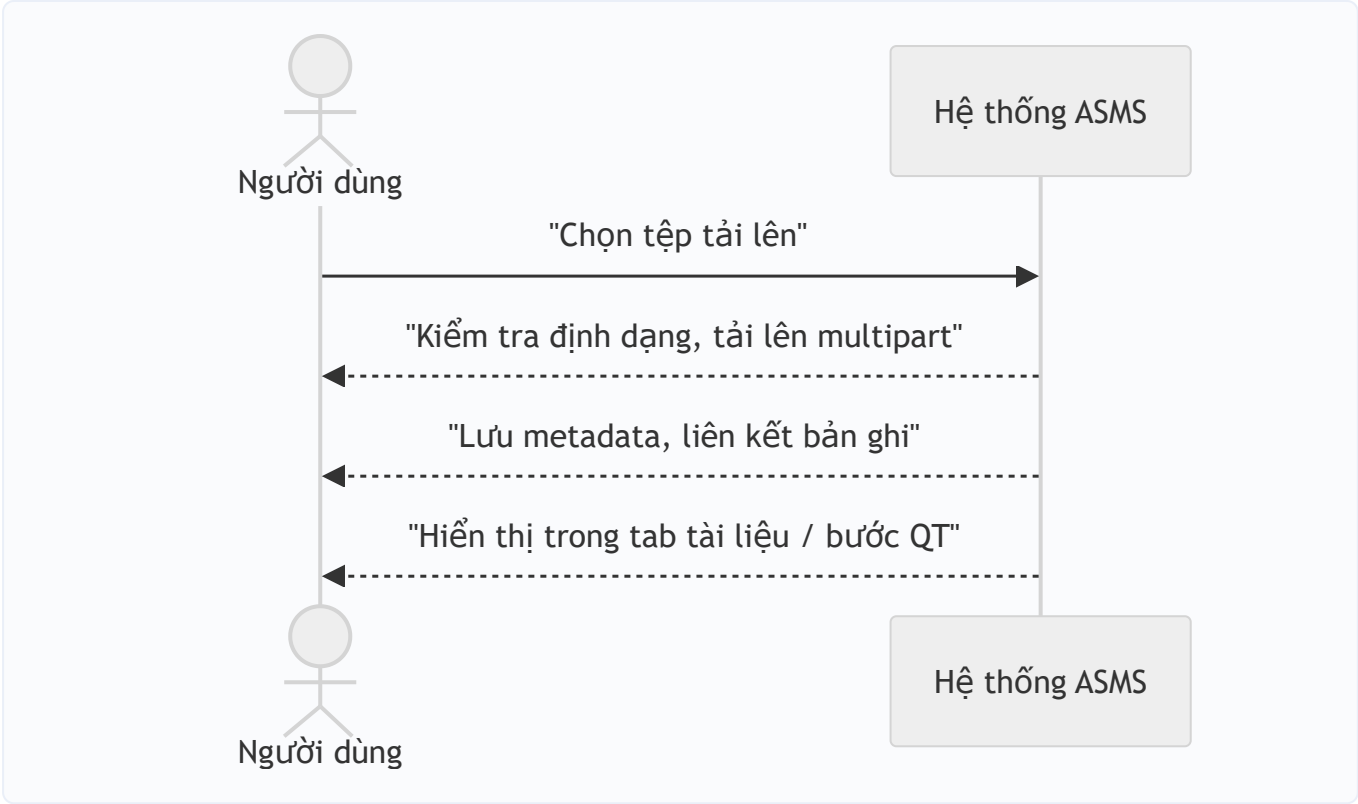
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-QT-13: Đính kèm tài liệu instance

Mục đích: Cho phép người dùng **đính kèm tài liệu instance** trên phân hệ **Quy trình**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-QT-13
Tên	Đính kèm tài liệu instance
Tác nhân	create / delete
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	quy-trinh
Route UI	/quy-trinh , /quy-trinh/:moduleKey , /quy-trinh/:moduleKey/:workflowId



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Chọn tệp tải lên
2	Hệ thống	Kiểm tra định dạng, tải lên multipart
3	Hệ thống	Lưu metadata, liên kết bản ghi
4	Hệ thống	Hiển thị trong tab tài liệu / bước QT

5.13. Cài đặt (✅ đang vận hành)

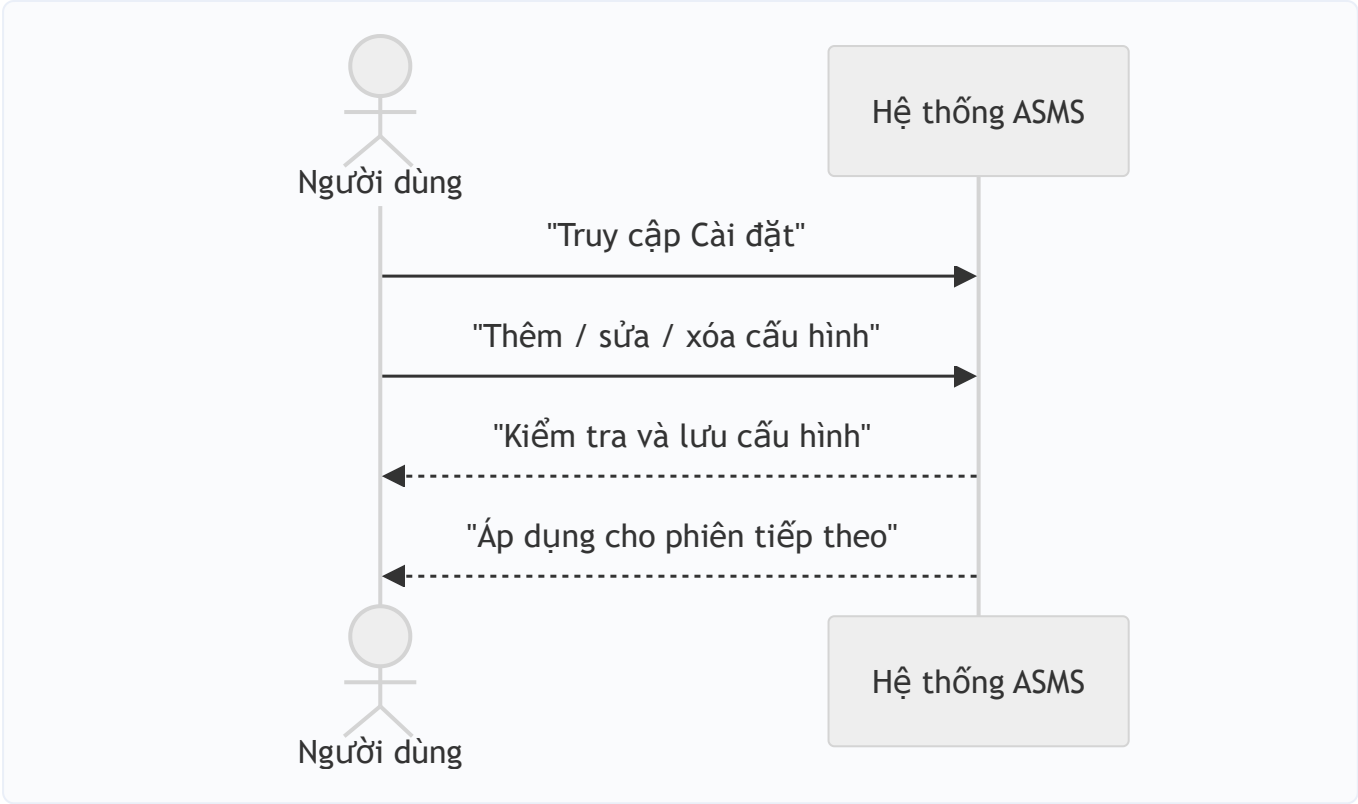
Route UI: /cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey

Phân hệ gồm 11 use case:

UC-CD-01: Quản lý người dùng

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý người dùng** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-01
Tên	Quản lý người dùng
Tác nhân	cai-dat.nguoi-dung
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



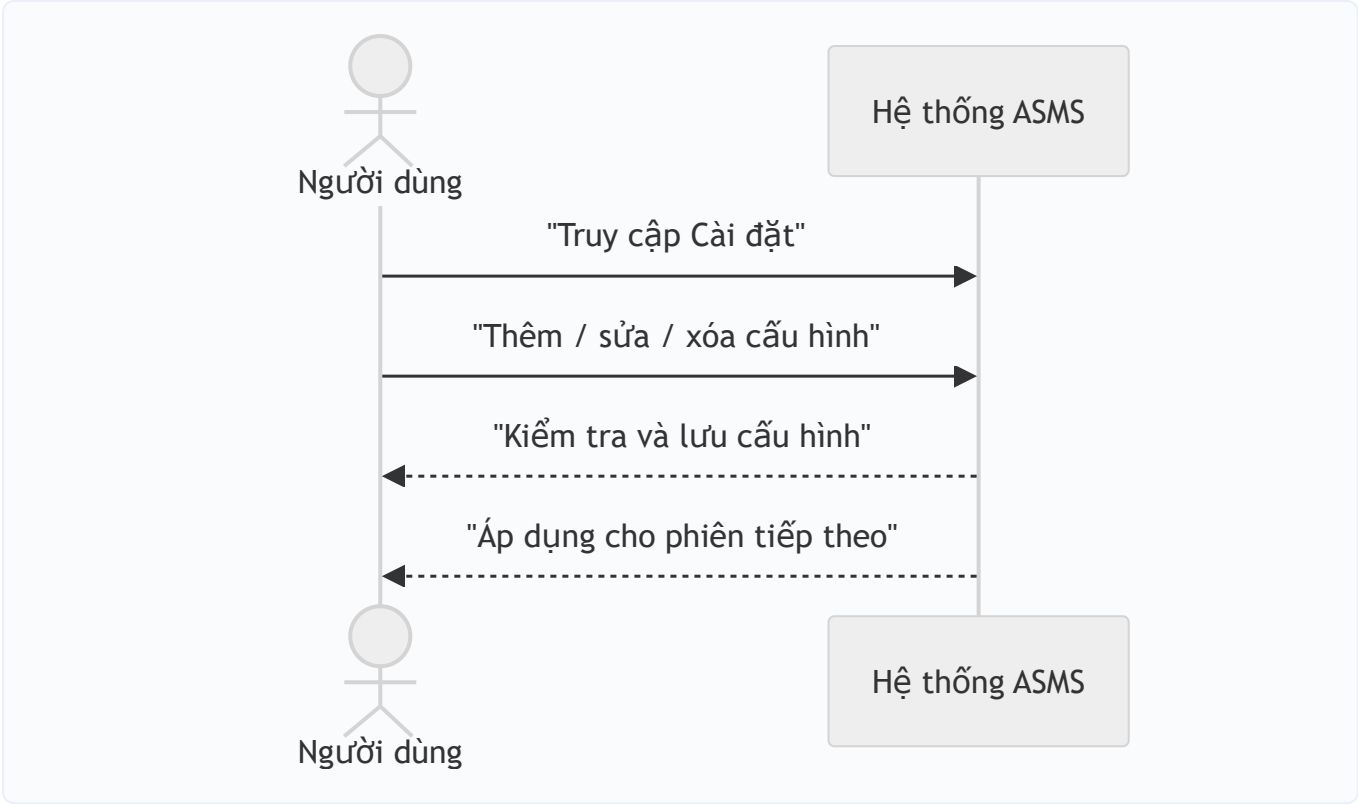
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-CD-02: Quản lý vai trò

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý vai trò** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-02
Tên	Quản lý vai trò
Tác nhân	cai-dat.vai-tro
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



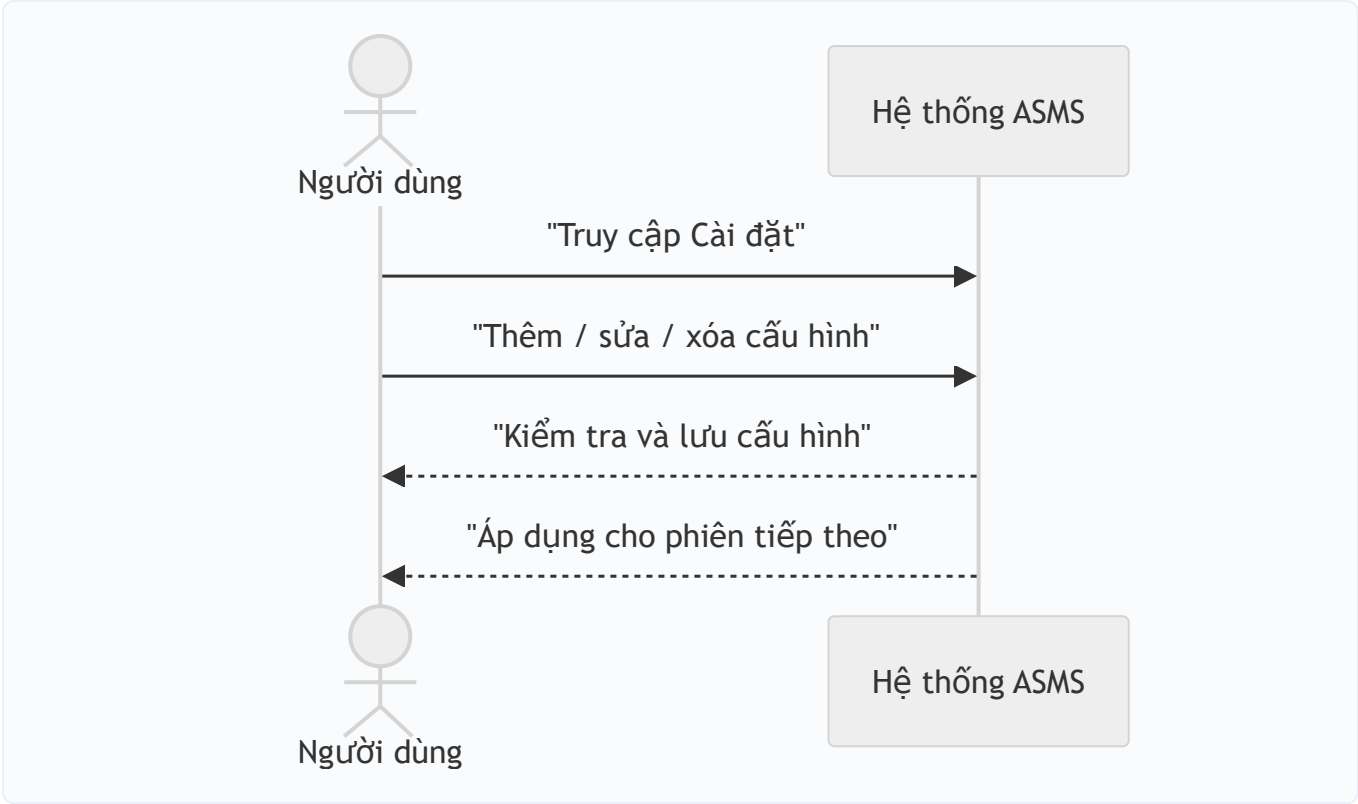
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-CD-03: Cấu hình ma trận phân quyền

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình ma trận phân quyền** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-03
Tên	Cấu hình ma trận phân quyền
Tác nhân	cai-dat.phan-quyen
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



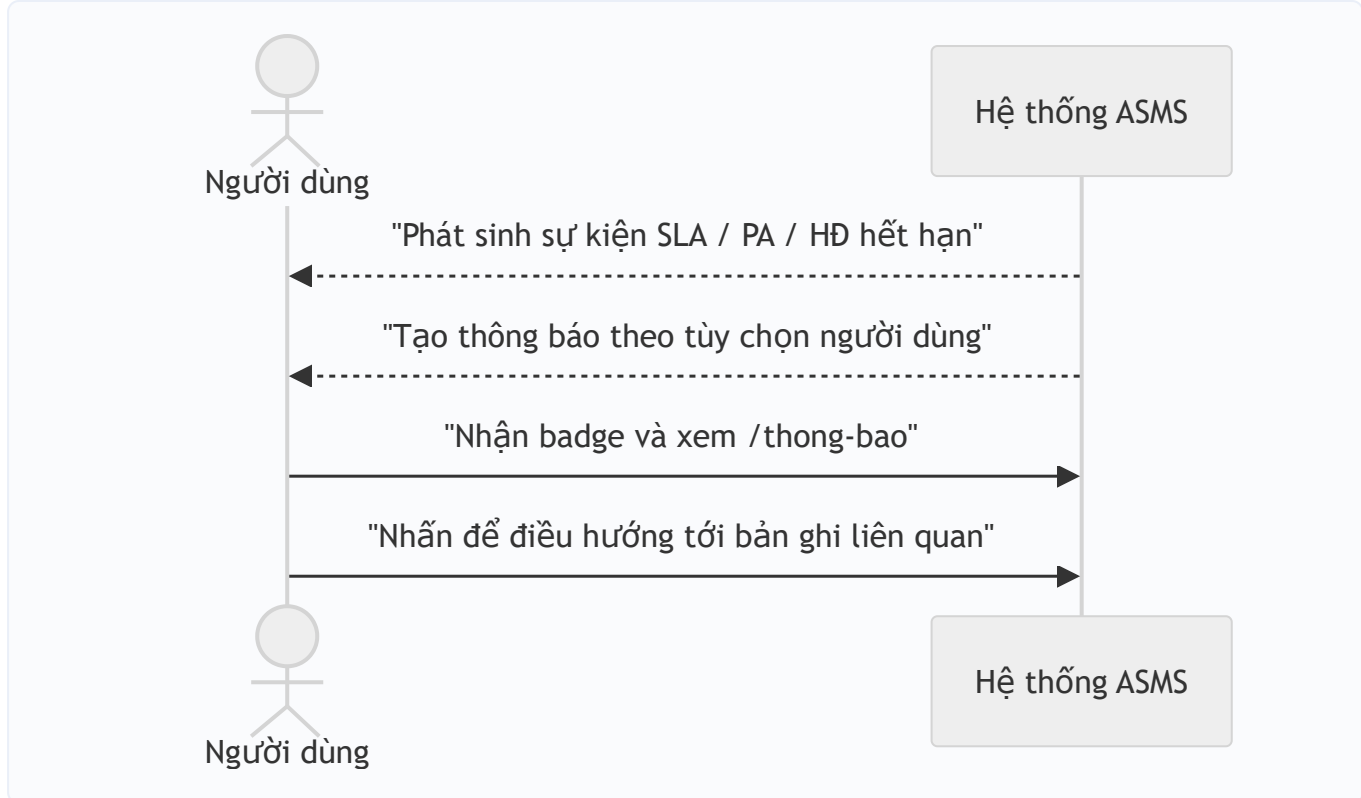
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-CD-04: Cấu hình thông báo cá nhân

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình thông báo cá nhân** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-04
Tên	Cấu hình thông báo cá nhân
Tác nhân	cai-dat.thong-bao
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



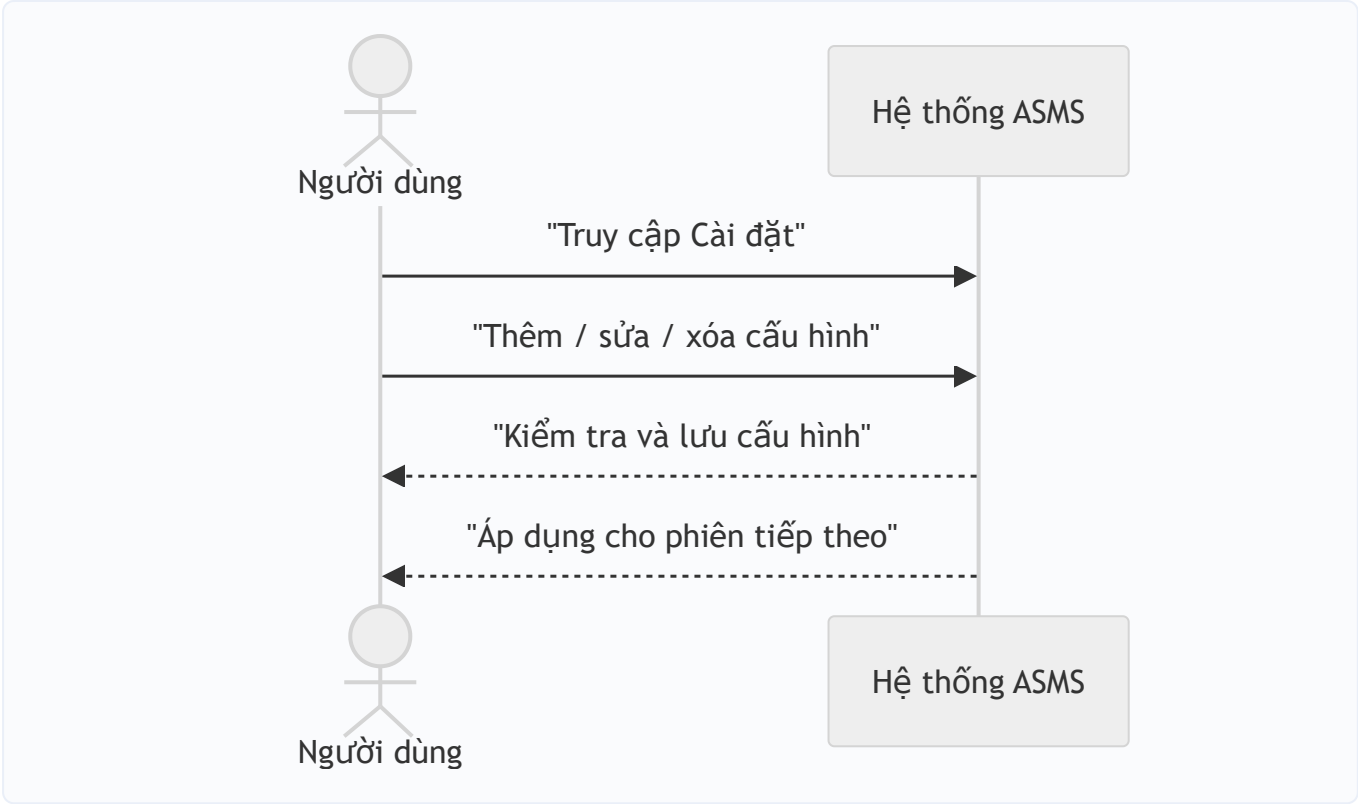
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Hệ thống	Phát sinh sự kiện SLA / PA / HĐ hết hạn
2	Hệ thống	Tạo thông báo theo tùy chọn người dùng
3	Người dùng	Nhận badge và xem /thong-bao
4	Người dùng	Nhấn để điều hướng tới bản ghi liên quan

UC-CD-05: Cấu hình đơn vị PA & routing

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình đơn vị pa & routing** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-05
Tên	Cấu hình đơn vị PA & routing
Tác nhân	Đơn vị PA
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



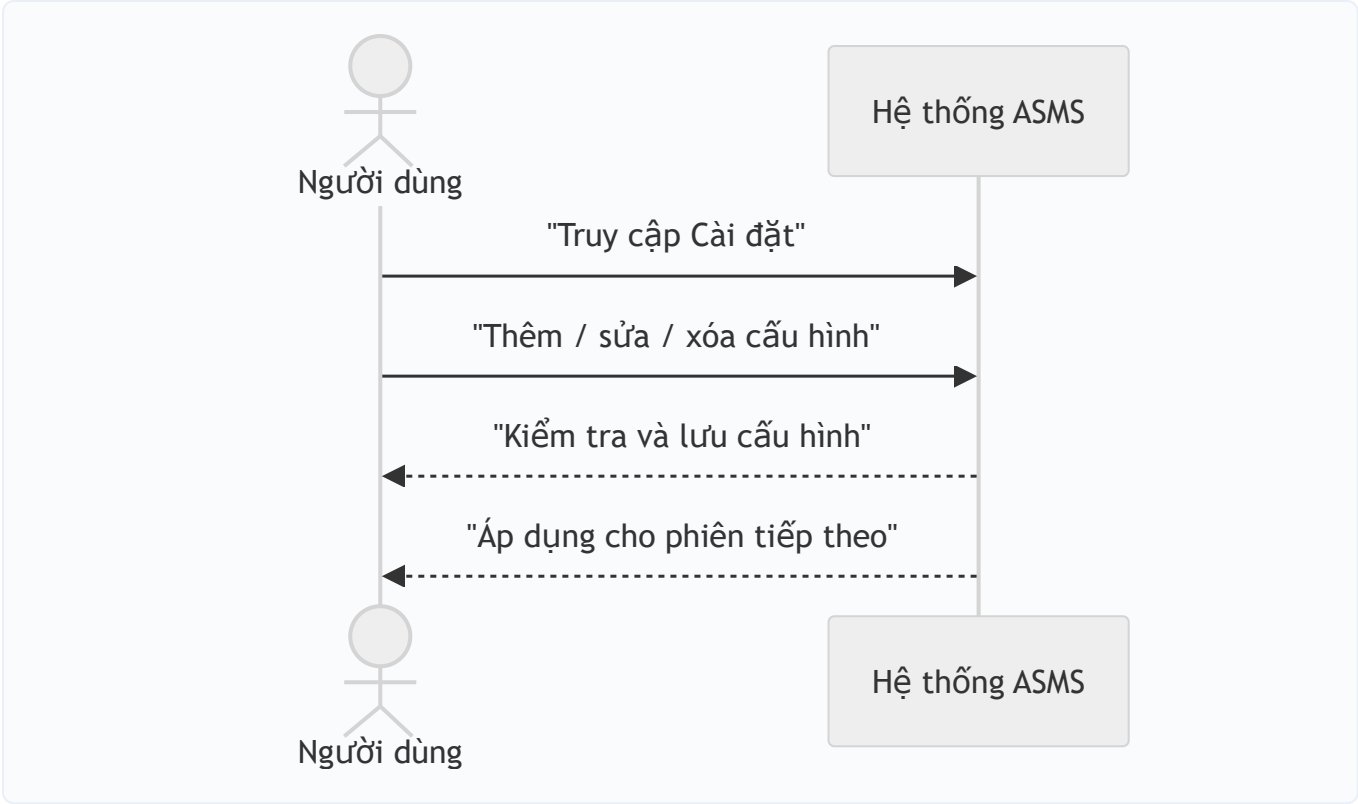
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-CD-06: Cấu hình hệ thống

Mục đích: Cho phép người dùng **cấu hình hệ thống** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-06
Tên	Cấu hình hệ thống
Tác nhân	cai-dat.he-thong
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



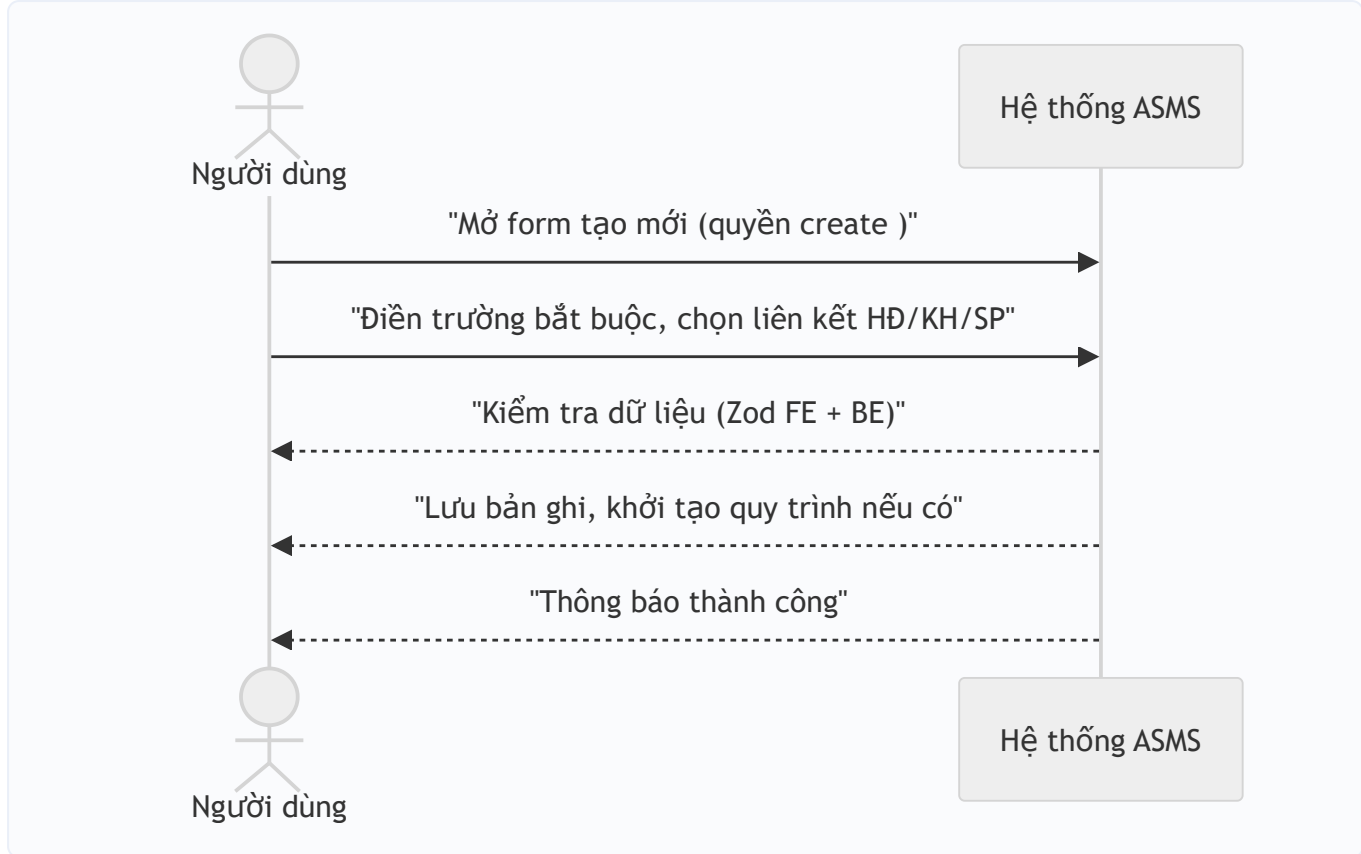
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-CD-07: Quản lý phiên đăng nhập

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý phiên đăng nhập** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-07
Tên	Quản lý phiên đăng nhập
Tác nhân	cai-dat.phien
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



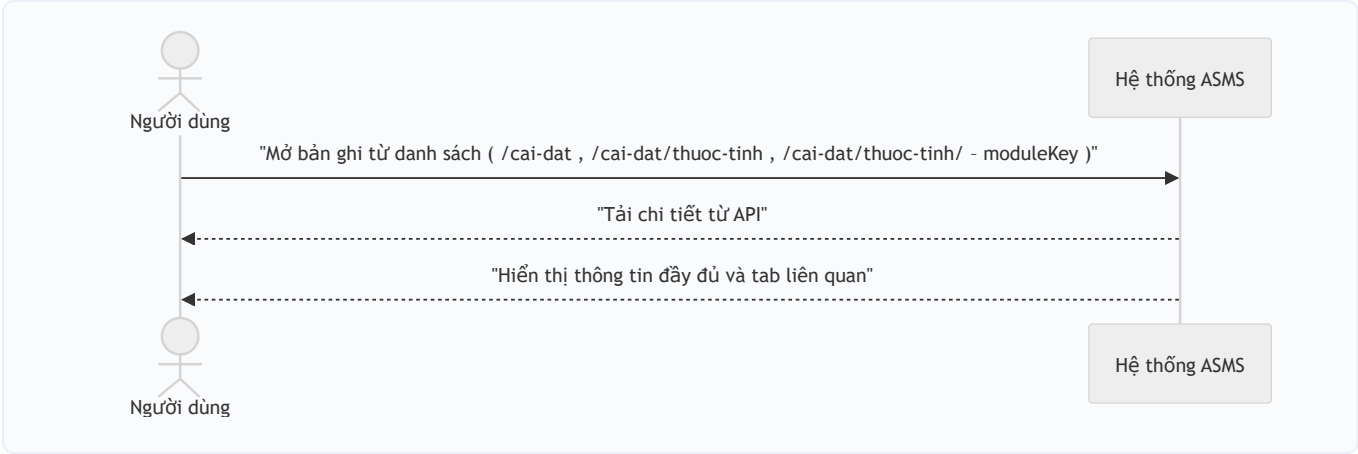
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở form tạo mới (quyền create)
2	Người dùng	Điền trường bắt buộc, chọn liên kết HĐ/KH/SP
3	Hệ thống	Kiểm tra dữ liệu (Zod FE + BE)
4	Hệ thống	Lưu bản ghi, khởi tạo quy trình nếu có
5	Hệ thống	Thông báo thành công

UC-CD-08: Xem nhật ký audit

Mục đích: Cho phép người dùng **xem nhật ký audit** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-08
Tên	Xem nhật ký audit
Tác nhân	cai-dat.nhat-ky
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



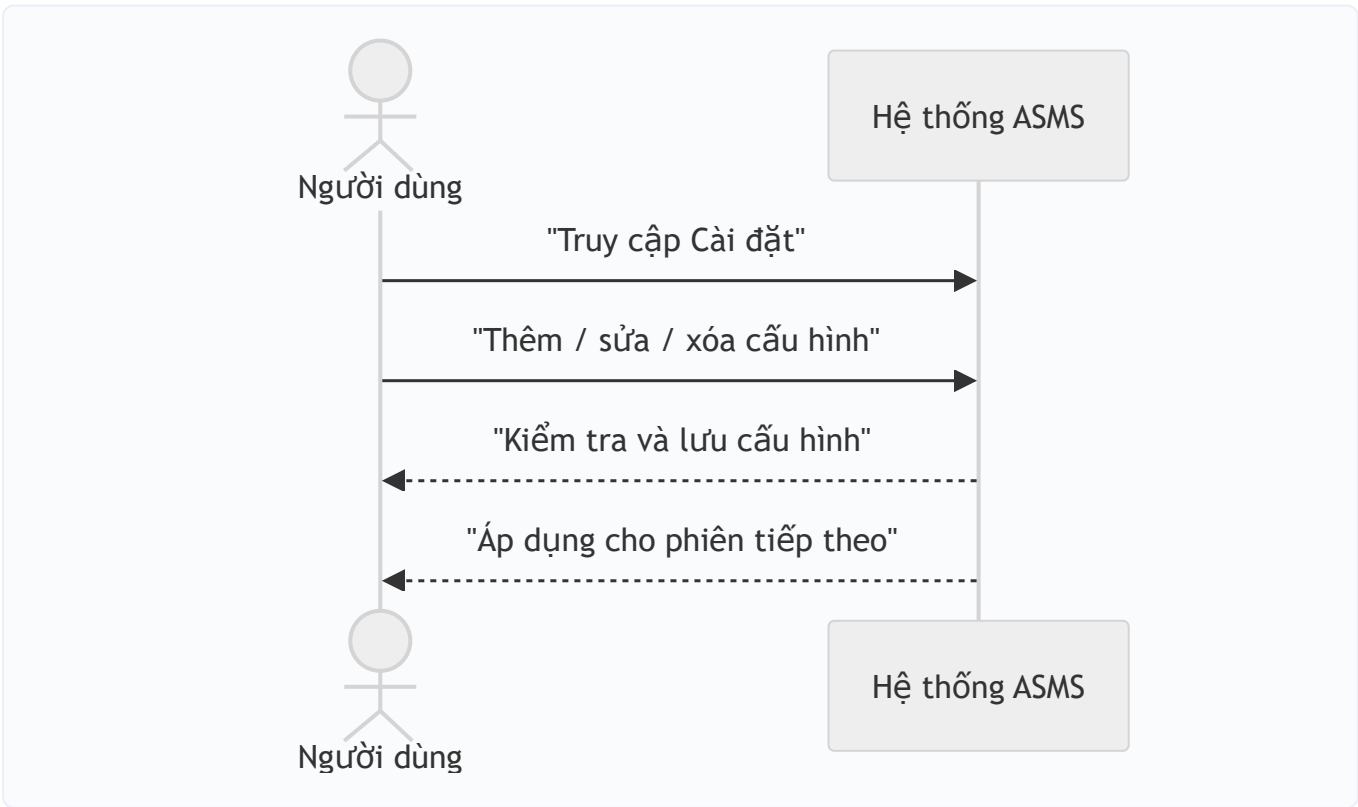
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Mở bản ghi từ danh sách (/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey)
2	Hệ thống	Tải chi tiết từ API
3	Hệ thống	Hiển thị thông tin đầy đủ và tab liên quan

UC-CD-09: Quản lý danh mục thuộc tính

Mục đích: Cho phép người dùng **quản lý danh mục thuộc tính** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-09
Tên	Quản lý danh mục thuộc tính
Tác nhân	cai-dat.thuoc-tinh
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



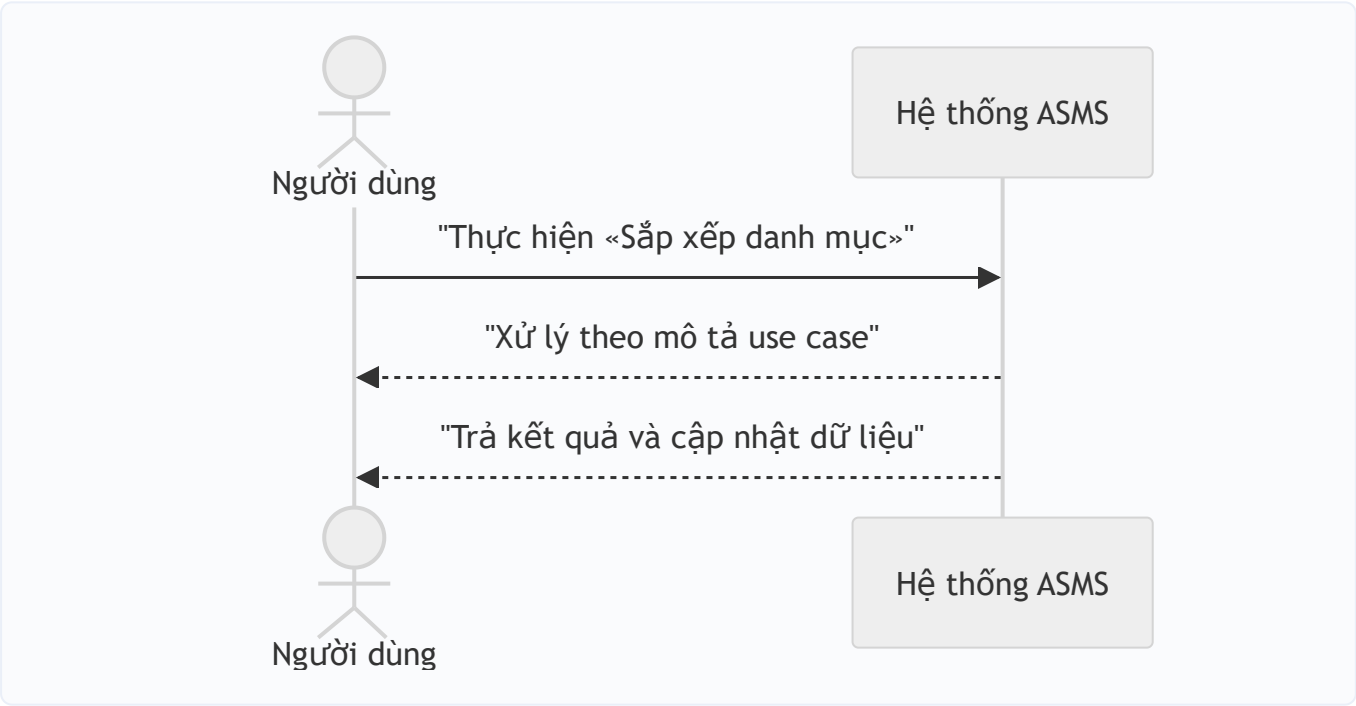
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Quản trị viên	Truy cập Cài đặt
2	Quản trị viên	Thêm / sửa / xóa cấu hình
3	Hệ thống	Kiểm tra và lưu cấu hình
4	Hệ thống	Áp dụng cho phiên tiếp theo

UC-CD-10: Sắp xếp danh mục

Mục đích: Cho phép người dùng **sắp xếp danh mục** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-10
Tên	Sắp xếp danh mục
Tác nhân	Reorder definitions
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



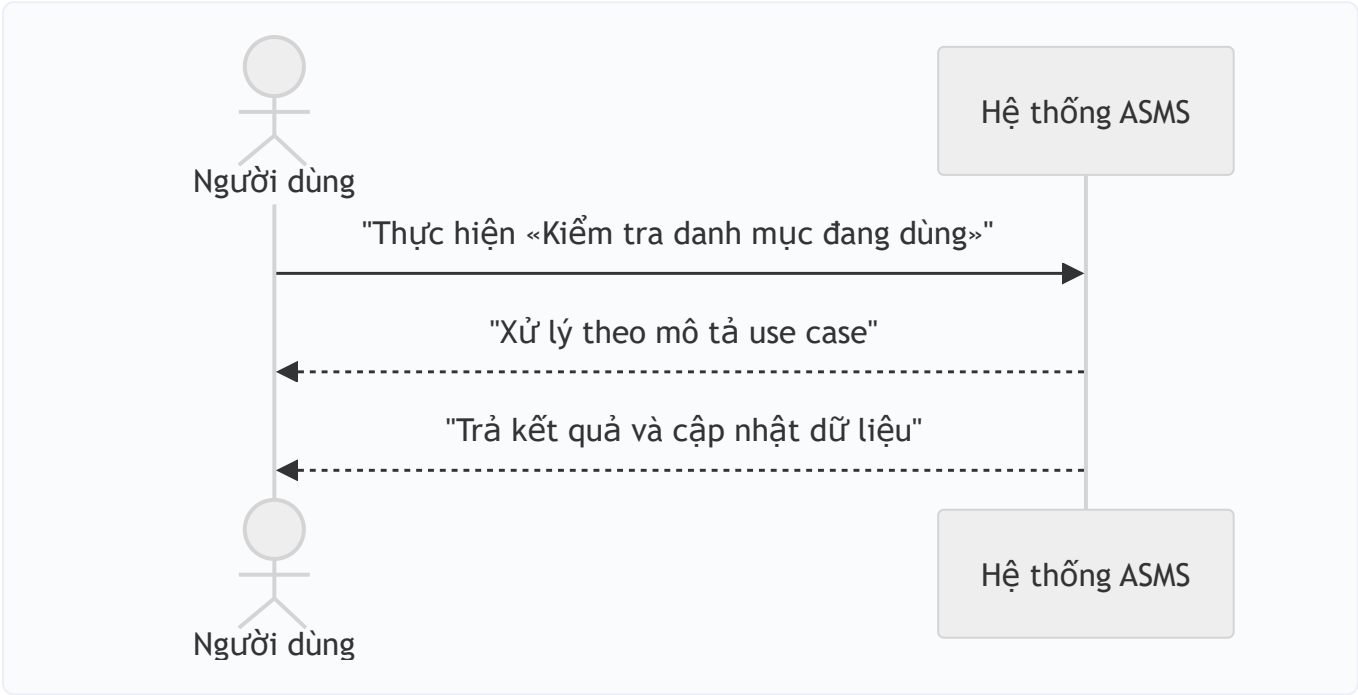
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Sắp xếp danh mục»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-CD-11: Kiểm tra danh mục đang dùng

Mục đích: Cho phép người dùng **kiểm tra danh mục đang dùng** trên phân hệ **Cài đặt**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-CD-11
Tên	Kiểm tra danh mục đang dùng
Tác nhân	Usage check
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	cai-dat
Route UI	/cai-dat , /cai-dat/thuoc-tinh , /cai-dat/thuoc-tinh/:moduleKey



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Kiểm tra danh mục đang dùng»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

5.14. Thông báo (✅ đang vận hành)

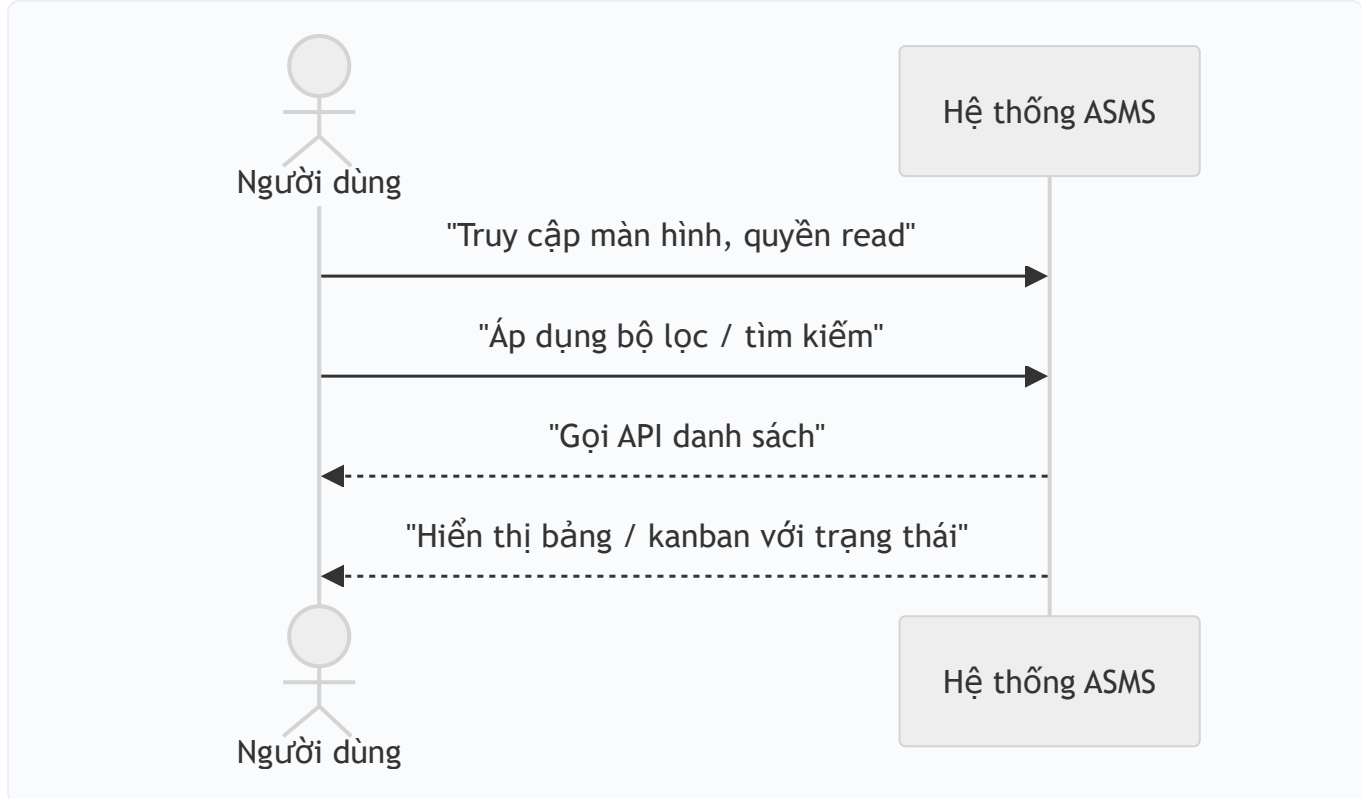
Route UI: /thong-bao

Phân hệ gồm 5 use case:

UC-TB-01: Xem danh sách thông báo

Mục đích: Cho phép người dùng **xem danh sách thông báo** trên phân hệ **Thông báo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TB-01
Tên	Xem danh sách thông báo
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	thong-bao
Route UI	/thong-bao



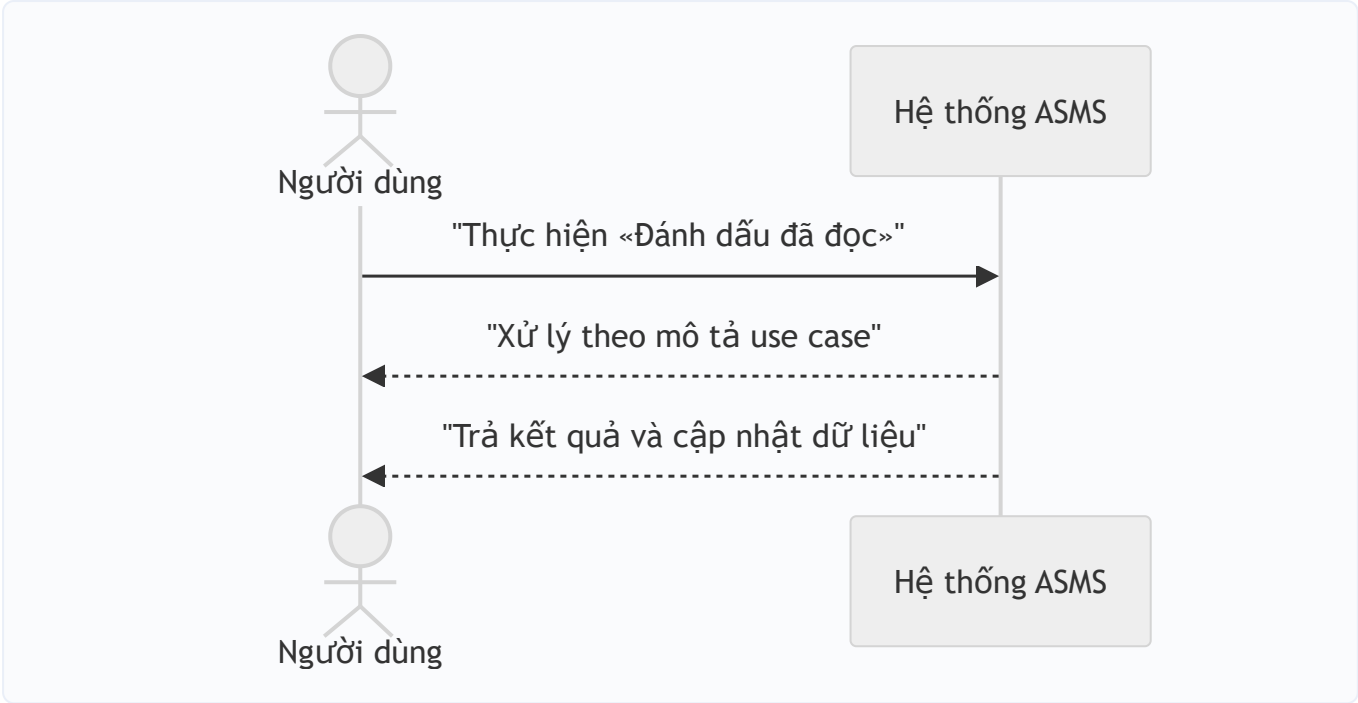
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Truy cập màn hình, quyền <code>read</code>
2	Người dùng	Áp dụng bộ lọc / tìm kiếm
3	Hệ thống	Gọi API danh sách
4	Hệ thống	Hiển thị bảng / kanban với trạng thái

UC-TB-02: Đánh dấu đã đọc

Mục đích: Cho phép người dùng **đánh dấu đã đọc** trên phân hệ **Thông báo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TB-02
Tên	Đánh dấu đã đọc
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	thong-bao
Route UI	/thong-bao



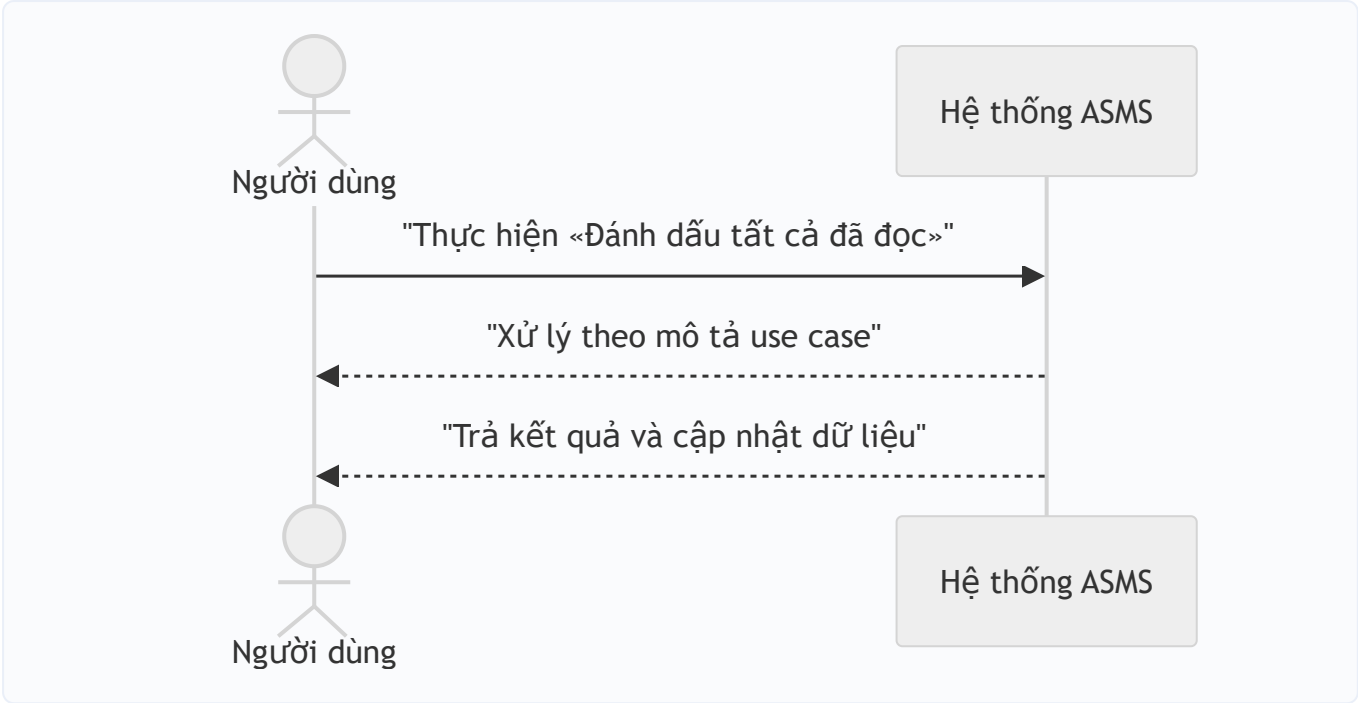
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Đánh dấu đã đọc»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-TB-03: Đánh dấu tất cả đã đọc

Mục đích: Cho phép người dùng **đánh dấu tất cả đã đọc** trên phân hệ **Thông báo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TB-03
Tên	Đánh dấu tất cả đã đọc
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	thong-bao
Route UI	/thong-bao



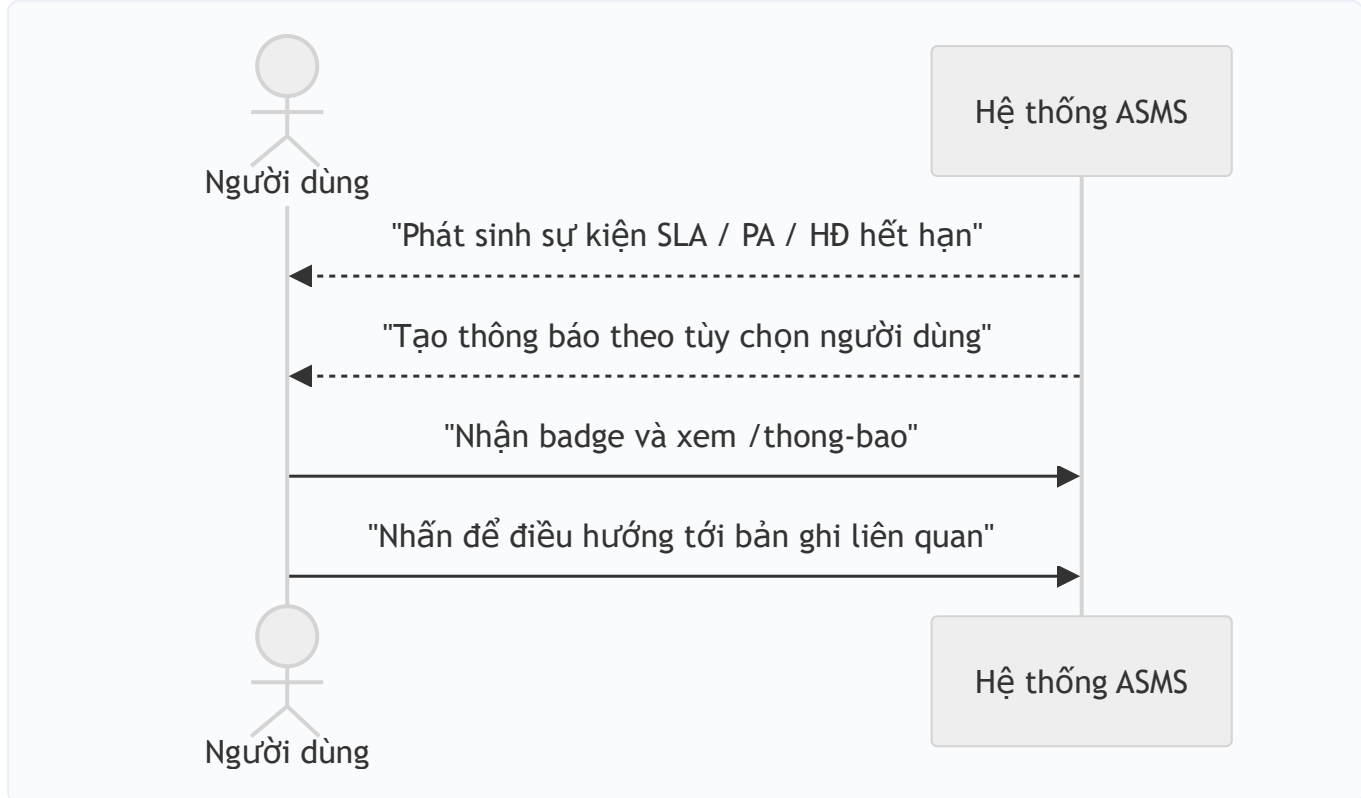
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Người dùng	Thực hiện «Đánh dấu tất cả đã đọc»
2	Hệ thống	Xử lý theo mô tả use case
3	Hệ thống	Trả kết quả và cập nhật dữ liệu

UC-TB-04: Điều hướng từ thông báo

Mục đích: Cho phép người dùng **điều hướng từ thông báo** trên phân hệ **Thông báo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TB-04
Tên	Điều hướng từ thông báo
Tác nhân	Mọi user
Trạng thái	✅ Đang vận hành
Module	thong-bao
Route UI	/thong-bao



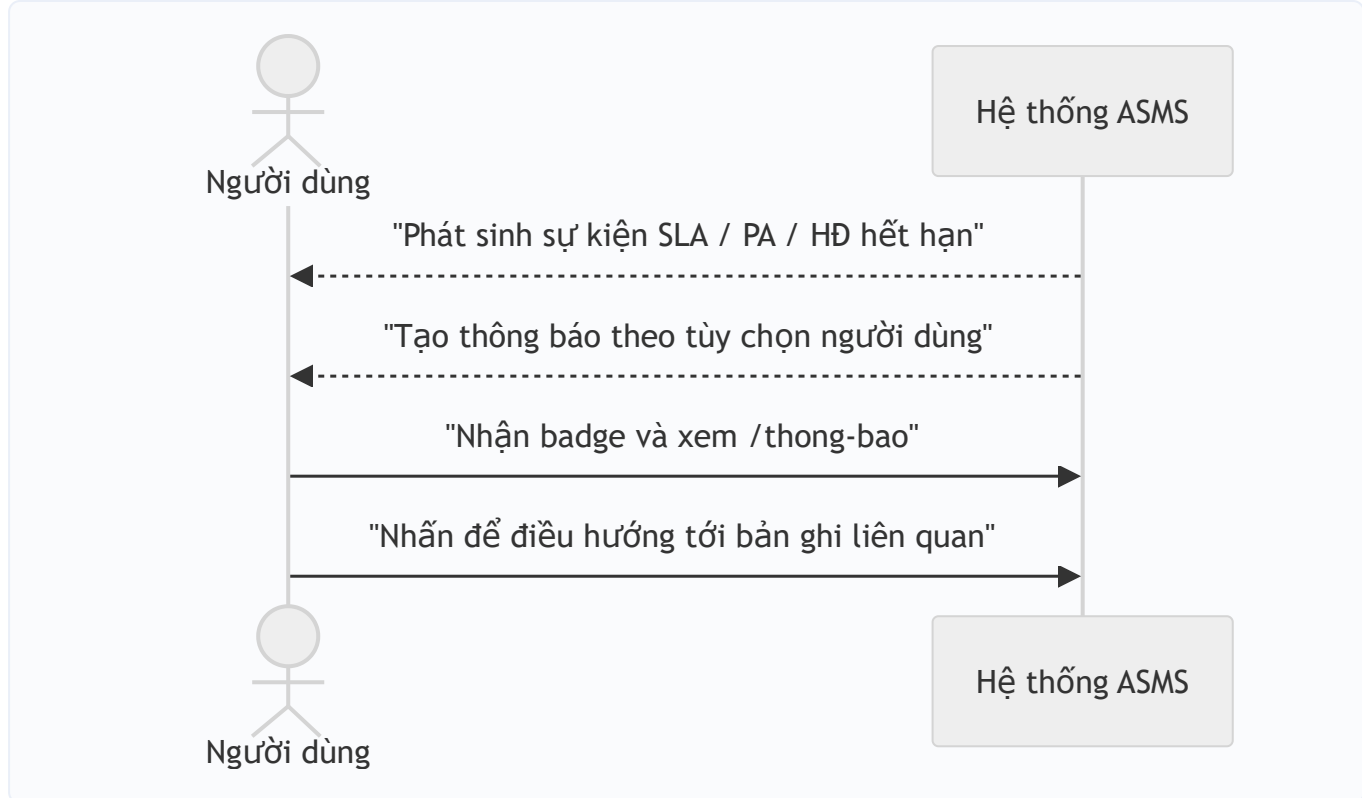
Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Hệ thống	Phát sinh sự kiện SLA / PA / HĐ hết hạn
2	Hệ thống	Tạo thông báo theo tùy chọn người dùng
3	Người dùng	Nhận badge và xem /thong-bao
4	Người dùng	Nhấn để điều hướng tới bản ghi liên quan

UC-TB-05: Nhận thông báo tự động

Mục đích: Cho phép người dùng **nhận thông báo tự động** trên phân hệ **Thông báo**, đảm bảo dữ liệu đồng bộ với API backend và tuân thủ phân quyền RBAC.

Thuộc tính	Giá trị
Mã UC	UC-TB-05
Tên	Nhận thông báo tự động
Tác nhân	Hệ thống
Trạng thái	☒ Đang vận hành
Module	thong-bao
Route UI	/thong-bao



Diễn giải các bước:

Bước	Người thực hiện	Mô tả
1	Hệ thống	Phát sinh sự kiện SLA / PA / HĐ hết hạn
2	Hệ thống	Tạo thông báo theo tùy chọn người dùng
3	Người dùng	Nhận badge và xem /thong-bao
4	Người dùng	Nhấn để điều hướng tới bản ghi liên quan

6. MA TRẬN PHÂN QUYỀN (PHẠM VI VẬN HÀNH)

Phân hệ	Menu	admin	manager	technician	viewer	sales
Dashboard	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hợp đồng	✓	✓	✓	—	đọc	✓
Bàn giao / HL	✓	✓	✓	✓	—	—
Bảo hành	✓	✓	✓	✓	—	—
Vật tư	✓	✓	✓	✓	—	—
Sản phẩm	✓	✓	✓	✓	đọc	đọc
Khách hàng / CRM	✓	✓	✓	tùy	đọc	✓
Phản ánh	✓	✓	✓	✓	đọc	đọc
Báo cáo	✓	✓	✓	—	✓	✓
Quy trình	✓	✓	✓	theo bước	đọc	đọc
Cài đặt	✓	✓	giới hạn	—	—	—
Đề tài NC	—	—	—	—	—	—
Công việc	—	—	—	—	—	—
Đào tạo (màn riêng)	—	—	—	—	—	—

7. NHÓM QUY TRÌNH (ĐANG HIỂN THỊ)

Module key	Tên	Áp dụng	Menu QT
handover	Bàn giao	Phiếu bàn giao	✓
coaching	Huấn luyện	Tab HL trên Bàn giao	✓
training	Đào tạo	Khóa đào tạo (API)	✓
warranty	Bảo hành	Phiếu BH/SC	✓
product	Sản phẩm	Quy trình SP	✓
contract	Hợp đồng (tổng hợp)	–	✖ Ẩn

8. PHỤ LỤC A – USE CASE MÀN ẨN (KHÔNG SỬ DỤNG)

Các UC sau **không** có trong phạm vi UAT/vận hành hiện tại. Liệt kê tham chiếu – **không** có biểu đồ tuần tự.

A.11. Đề tài nghiên cứu

Route: /de-tai , /de-tai/:id · Module: de-tai · Số UC: 5

Mã UC	Use Case	Trạng thái
UC-DT-01	Xem danh sách đề tài	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DT-02	Xem chi tiết đề tài	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DT-03	Tạo đề tài	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DT-04	Sửa đề tài	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DT-05	Xóa đề tài	✖ Ẩn menu – không sử dụng

A.12. Công việc

Route: /cong-viec · Module: cong-viec · Số UC: 7

Mã UC	Use Case	Trạng thái
UC-CV-01	Xem Kanban	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-CV-02	Xem danh sách	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-CV-03	Xem lịch	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-CV-04	Tạo công việc	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-CV-05	Sửa công việc	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-CV-06	Xóa công việc	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-CV-07	Lọc theo ưu tiên / loại	✖ Ẩn menu – không sử dụng

A.13. Đào tạo & Huấn luyện

Route: /dao-tao , /dao-tao/:id · Module: dao-tao · Số UC: 7

Mã UC	Use Case	Trạng thái
UC-DTao-01	Xem danh sách khóa	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DTao-02	Xem chi tiết khóa	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DTao-03	Tạo khóa (đào tạo / huấn luyện)	✖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DTao-04	Sửa / xóa khóa	✖ Ẩn menu – không sử dụng

Mã UC	Use Case	Trạng thái
UC-DTao-05	Quản lý học viên	➖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DTao-06	Quản lý lịch học	➖ Ẩn menu – không sử dụng
UC-DTao-07	Xử lý quy trình khóa	➖ Ẩn menu – không sử dụng

9. KẾT LUẬN

BRD cập nhật ASMS v1.1 mô tả **152 use case vận hành** trên **14 phân hệ** có menu. **19 UC** thuộc **3 màn ẩn** được liệt kê tại Phụ lục A – ngoài phạm vi triển khai hiện tại.

Tham chiếu: docs/file docs/use-case-asms.md · src/lib/nav-visibility.ts · src/lib/workflow-visibility.ts